

Buku Ajar

BAYI BARU LAHIR

Nurulicha, SST., M.Keb.

Novita Ayu Indraswati, S.ST., M.Tr.Keb.

Bdn. Naimah Nasution, M.Tr.Keb.

Elizar, SST., MPH.

Novi Paramitasari, MS, S.Tr.Keb., M.K.M,

Editor: Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.



Buku Ajar

Bayi Baru Lahir

Nurulicha, SST., M.Keb.

Novita Ayu Indraswati, S.ST., M.Tr.Keb.

Bdn. Naimah Nasution, M.Tr.Keb.

Elizar, SST., MPH.

Novi Paramitasari, MS, S.Tr.Keb., M.K.M,

Editor: Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Ajar Bayi Baru Lahir

Penulis: Nurulicha, SST., M.Keb.

Novita Ayu Indraswati, S.ST., M.Tr.Keb.

Bdn. Naimah Nasution, M.Tr.Keb.

Elizar, SST., MPH.

Novi Paramitasari, MS, S.Tr.Keb., M.K.M,

Editor: Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN : 978-634-7294-98-2

Terbit : September, 2025

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
*All Right Reserved***

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @bimbelukomoptimal

www.optimaluntuknegeri.com

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Ajar Bayi Baru Lahir ini dapat hadir di tangan pembaca. Buku ini disusun sebagai panduan lengkap dalam memahami konsep dan praktik pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang sesuai dengan standar terkini. Pelayanan neonatal merupakan salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, yang membutuhkan perhatian khusus dan kompetensi tinggi dari tenaga kesehatan.

Dalam buku ini, kami menghadirkan informasi komprehensif mulai dari konsep dasar, adaptasi fisiologis, penilaian dan pemeriksaan, hingga perawatan rutin dan khusus pada bayi baru lahir. Tidak hanya itu, buku ini juga mengangkat isu-isu terkini seperti implementasi teknologi non-invasif dalam perawatan neonatus, tantangan ketimpangan akses pelayanan kesehatan, serta tren global dan nasional dalam asuhan neonatal yang relevan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs).

Buku ini dirancang secara sistematis dan mudah dipahami, dengan harapan dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, maupun praktisi profesional di bidang kesehatan neonatal. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku ini. Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan neonatal di Indonesia.

Tim Penyusun

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv

Bab 1 Konsep Dasar Bayi Baru Lahir	1
A. Prinsip Dasar Bayi Baru Lahir	2
B. Pentingnya Asuhan Komprehensif Bayi Baru Lahir.....	3
C. Tren: Standar Kompetensi Bidan Terkini dalam Asuhan Neonatus.....	5
D. Isu: Integrasi Evidence-Based Practice dalam Perawatan Bayi Baru Lahir	7
E. Latihan Soal	8
F. Rangkuman Materi.....	12
G. Glosarium	13
H. Daftar Pustaka.....	14

Bab 2 Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir.....	15
A. Adaptasi Sistem Respirasi.....	16
B. Adaptasi Sistem Sirkulasi	17
C. Adaptasi Termoregulasi.....	18
D. Adaptasi Metabolisme dan Nutrisi.....	19
E. Adaptasi Sistem Imun.....	20
F. Tren: Metode Kanguru (Kangaroo Mother Care) untuk Stabilisasi Suhu Tubuh Bayi	21
G. Isu: Pencegahan Hipotermia Neonatal di Daerah Terpencil	23
H. Latihan Soal.....	26
I. Rangkuman Materi.....	29
J. Glosarium	30
K. Daftar Pustaka.....	32

Bab 3 Penilaian dan Pemeriksaan Bayi Baru Lahir.....	33
A. Anamnesis Bayi Baru Lahir	34
B. Pemeriksaan Fisik Awal Bayi Baru Lahir	36
C. Penilaian APGAR dan Interpretasinya.....	38
D. Pemeriksaan Refleks Neonatus	41

E. Tren: Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Dokumentasi Pemeriksaan Neonatal.....	44
F. Isu: Kompetensi Pemeriksaan Fisik Neonatus bagi Bidan di Fasilitas Kesehatan Primer	45
G. Latihan Soal.....	47
H. Rangkuman Materi.....	50
I. Glosarium	51
J. Daftar Pustaka.....	52

Bab 4 Asuhan Rutin Bayi Baru Lahir 54

A. Perawatan Tali Pusat	55
B. Perawatan Mata Bayi.....	57
C. Pencegahan Infeksi pada Neonatus	58
D. Pemberian Imunisasi Dasar	61
E. Tren: Penggunaan Probiotik dan Prebiotik dalam Pencegahan Infeksi Neonatal.....	62
F. Isu: Resistensi Antimikroba pada Bayi Baru Lahir.....	64
G. Latihan Soal.....	66
H. Rangkuman Materi.....	70
I. Glosarium	71
J. Daftar Pustaka.....	72

Bab 5 Nutrisi dan Menyusui..... 73

A. Manajemen Laktasi dan Edukasi Menyusui	74
B. Teknik dan Posisi Menyusui yang Benar	75
C. Pengenalan Tanda-tanda Kecukupan ASI	78
D. Nutrisi Alternatif (Formula).....	80
E. Tren Breastfeeding Counseling Berbasis Telehealth.....	82
F. Isu Promosi ASI Eksklusif di Komunitas dengan Sosio-Ekonomi Rendah.....	85
G. Latihan Soal.....	88
H. Rangkuman	91
I. Glosarium	92
J. Daftar Pustaka.....	93

Bab 6 Gangguan dan Komplikasi Neonatus..... 94

A. Ikterus Neonatorum (Hiperbilirubinemia)	96
B. Infeksi Neonatal	98
C. Sindrom Gangguan Pernapasan (Respiratory Distress Syndrome)	101

D. Hipoglikemia dan Hiperglikemia Neonatal	102
E. Hipotermi dan Hipertermi.....	104
F. Tren: Deteksi Dini Menggunakan Teknologi Non-Invasif.....	106
G. Isu: Tingginya Angka Sepsis Neonatal di Daerah Terpencil Indonesia.....	108
H. Latihan Soal.....	110
I. Rangkuman Materi.....	114
J. Glosarium	115
K. Daftar Pustaka.....	117

Bab 7 Perawatan Bayi dengan Kondisi Khusus..... 118

A. Bayi Prematur dan Perawatan Intensif	119
B. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	121
C. Bayi dengan Kelainan Kongenital	123
D. Tren: Manajemen Neurodevelopmental Care pada Bayi Prematur.....	125
E. Isu: Ketersediaan Fasilitas NICU di Tingkat Regional dan Kabupaten	127
F. Latihan Soal.....	129
G. Rangkuman Materi.....	133
H. Glosarium	134
I. Daftar Pustaka.....	135

Bab 8 Promosi Kesehatan dan Edukasi Keluarga..... 137

A. Edukasi Perawatan Bayi Baru Lahir di Rumah.....	139
B. Pencegahan Cedera Bayi Baru Lahir	141
C. Pentingnya Peran Ayah dalam Perawatan Neonatal	143
D. Tren: Parenting Class Berbasis Digital.....	145
E. Isu: Tantangan Edukasi Neonatal pada Masyarakat dengan Budaya Lokal Kuat.....	147
F. Latihan Soal.....	150
G. Rangkuman Materi.....	153
H. Glosarium	154
I. Daftar Pustaka.....	156

Bab 9 Aspek Hukum dan Etika dalam Asuhan Neonatus 157

A. Prinsip Etik dalam Perawatan Bayi Baru Lahir.....	159
B. Hak Anak dan Perlindungan Neonatus.....	161
C. Dokumentasi dan Pencatatan Medis Neonatal.....	163
D. Tren: Konseling Etis dalam Keputusan Penghentian Terapi Intensif Neonatal.....	165

E. Isu: Penanganan Bayi Baru Lahir dari Ibu dengan Kondisi Sosial Kompleks..	167
F. Latihan Soal.....	170
G. Rangkuman Materi.....	173
H. Glosarium	173
I. Daftar Pustaka.....	175

Bab 10 Tren Global dan Nasional dalam Asuhan Neonatus 176

A. Sustainable Development Goals (SDGs) Terkait Kesehatan Bayi	178
B. Kebijakan Nasional Terkait Kesehatan Neonatal	180
C. Inovasi Teknologi Kesehatan Neonatal Terbaru	182
D. Tren: Implementasi Teknologi Wearable pada Bayi untuk Pemantauan Kesehatan	184
E. Isu: Ketimpangan Akses Pelayanan Neonatal di Indonesia	186
F. Latihan Soal.....	189
G. Rangkuman Materi.....	192
H. Glosarium	193
I. Daftar Pustaka.....	195

Bab 1

Konsep Dasar Bayi Baru Lahir

Periode neonatal adalah fase kritis kehidupan manusia yang berlangsung dari saat kelahiran hingga usia 28 hari pertama. Pada masa ini, bayi mengalami berbagai transisi penting, baik dari aspek fisiologis maupun psikologis, untuk dapat bertahan hidup di luar rahim secara mandiri. Proses adaptasi ini melibatkan sistem respirasi, sirkulasi, termoregulasi, metabolisme, serta berbagai fungsi organ lainnya. Karena masa neonatal ini merupakan periode paling rentan terhadap gangguan kesehatan, maka penting bagi bidan untuk memberikan asuhan komprehensif yang berorientasi pada praktik berbasis bukti atau evidence-based practice (EBP). Melalui asuhan komprehensif ini, diharapkan kualitas hidup bayi baru lahir meningkat secara signifikan, serta angka morbiditas dan mortalitas neonatal dapat ditekan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar bayi baru lahir serta memberikan asuhan komprehensif berdasarkan standar kompetensi terkini dan evidence-based practice dalam pelayanan kebidanan neonatal.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar bayi baru lahir, pentingnya asuhan neonatal yang komprehensif, memahami tren standar kompetensi terkini dalam kebidanan, serta mampu mengintegrasikan praktik berbasis bukti dalam pelayanan asuhan neonatal.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar bayi baru lahir secara rinci.
2. Menjelaskan pentingnya asuhan komprehensif pada bayi baru lahir.
3. Mengidentifikasi tren standar kompetensi terkini dalam pelayanan asuhan neonatus.
4. Mengintegrasikan evidence-based practice dalam asuhan kebidanan neonatal.

A. Prinsip Dasar Bayi Baru Lahir

Prinsip-prinsip dasar bayi baru lahir merujuk pada pemahaman tentang individu yang sedang memasuki periode neonatal, suatu masa kritis yang berlangsung dari saat kelahiran hingga 28 hari pertama kehidupan. Pada masa neonatal ini, bayi mengalami berbagai proses adaptasi kompleks dan signifikan yang diperlukan untuk bertahan hidup di lingkungan baru yang sangat berbeda dari lingkungan di dalam rahim ibu. Proses adaptasi tersebut sangat penting dan meliputi berbagai perubahan fisiologis, psikologis, serta perilaku yang harus terjadi dengan segera dan efektif untuk memastikan kelangsungan hidup bayi.



Gambar 1.1 Pemeriksaan pernapasan pada bayi

Sumber:

<https://id.theasianparent.com/gangguan-pernafasan-pada-bayi-baru-lahir>

Adaptasi fisiologis utama yang terjadi pada bayi baru lahir dimulai dengan sistem respirasi atau pernapasan. Saat bayi lahir, paru-paru harus segera berfungsi dengan baik, di mana alveoli paru-paru yang semula berisi cairan selama dalam kandungan harus segera terisi oleh udara. Perubahan ini terjadi seiring bayi menarik napas pertama, yang biasanya ditandai dengan tangisan yang kuat, yang juga membantu mengeluarkan sisa cairan dalam saluran pernapasan. Mekanisme respirasi yang efektif ini sangat krusial, karena tanpa oksigenasi yang cukup, organ-organ tubuh bayi tidak dapat berfungsi dengan optimal.

Perubahan penting lainnya adalah adaptasi sistem sirkulasi darah. Sebelum lahir, bayi menerima oksigen dan nutrisi melalui plasenta dari ibu, sehingga aliran darah melewati organ-organ tertentu melalui jalur khusus seperti duktus arteriosus dan foramen ovale. Setelah bayi lahir, dengan dimulainya pernapasan paru-paru, kedua jalur tersebut harus segera menutup agar sirkulasi darah dapat berubah dari pola sirkulasi janin ke pola sirkulasi bayi normal yang menggunakan paru-paru untuk pertukaran gas. Proses penutupan ini berlangsung cepat dan harus efektif agar oksigenasi darah bayi dapat berlangsung secara optimal.

Selanjutnya, bayi baru lahir juga harus segera beradaptasi dengan regulasi suhu tubuh yang dikenal sebagai termoregulasi. Di dalam rahim, suhu tubuh bayi relatif stabil karena lingkungan intrauterin yang hangat dan terlindungi. Namun, setelah lahir, bayi menghadapi risiko kehilangan panas tubuh dengan cepat akibat perbedaan suhu

lingkungan luar yang sering kali lebih dingin. Oleh karena itu, bayi harus mampu menyesuaikan suhu tubuhnya sendiri untuk mencegah hipotermia yang dapat berakibat fatal. Penyesuaian ini melibatkan mekanisme seperti vasokonstriksi pembuluh darah perifer, metabolisme lemak coklat sebagai sumber panas, serta berbagai intervensi yang diberikan oleh tenaga kesehatan seperti pengeringan tubuh bayi secara cepat, membungkus bayi dalam kain hangat, atau melakukan kontak kulit ke kulit dengan ibu.

Selain adaptasi respirasi, sirkulasi, dan termoregulasi, bayi baru lahir juga harus beradaptasi secara metabolik. Cadangan glikogen yang disimpan di hati selama masa intrauterin digunakan segera setelah kelahiran untuk menjaga kadar glukosa darah bayi tetap stabil. Hal ini sangat penting mengingat bayi membutuhkan energi untuk mendukung berbagai fungsi vital tubuh, termasuk pernapasan dan mempertahankan suhu tubuh yang stabil. Bersamaan dengan itu, bayi mulai menunjukkan refleks dasar seperti refleks mengisap dan menelan yang sangat penting untuk asupan nutrisi, terutama melalui Air Susu Ibu (ASI). Refleks ini memungkinkan bayi untuk menerima nutrisi penting yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang optimal dan sekaligus memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi.

Dengan demikian, masa neonatal merupakan fase yang sangat penting dan kritis bagi bayi baru lahir, di mana proses adaptasi kompleks ini harus terjadi secara cepat dan efektif agar bayi dapat bertahan hidup dan berkembang secara optimal di lingkungan baru di luar kandungan.

B. Pentingnya Asuhan Komprehensif Bayi Baru Lahir

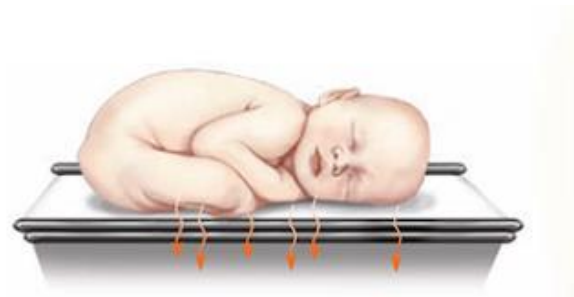
Asuhan komprehensif pada bayi baru lahir memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bayi dapat menjalani periode neonatal dengan aman dan optimal. Periode ini adalah masa yang penuh tantangan dan risiko karena bayi harus mampu beradaptasi secara cepat dan tepat terhadap berbagai perubahan lingkungan setelah kelahiran. Oleh sebab itu, pelayanan yang diberikan harus bersifat menyeluruh dan integratif untuk memastikan seluruh aspek kebutuhan bayi terpenuhi dengan baik.

Salah satu aspek penting dari asuhan komprehensif adalah pemantauan ketat terhadap fungsi vital bayi. Pemantauan ini mencakup pengamatan terhadap pola pernapasan, detak jantung, suhu tubuh, warna kulit, serta respons bayi terhadap rangsangan. Setiap perubahan atau penyimpangan dari kondisi normal harus segera diidentifikasi agar dapat dilakukan tindakan intervensi yang tepat waktu untuk

mencegah komplikasi yang lebih serius. Pemantauan fungsi vital ini harus dilakukan secara terus-menerus dan hati-hati selama jam-jam pertama kehidupan bayi serta sepanjang masa neonatal.

Dukungan nutrisi merupakan aspek lain yang sangat krusial dalam asuhan komprehensif. Nutrisi yang terbaik bagi bayi baru lahir adalah Air Susu Ibu (ASI) yang diberikan secara eksklusif sejak lahir hingga minimal enam bulan pertama kehidupan. ASI mengandung semua zat gizi esensial yang dibutuhkan bayi, termasuk antibodi yang penting untuk memperkuat sistem imun bayi. Pemberian ASI secara dini juga membantu dalam membangun hubungan emosional yang kuat antara ibu dan bayi serta membantu mengoptimalkan tumbuh kembang bayi secara keseluruhan.

Selain nutrisi, pengendalian suhu tubuh atau termoregulasi merupakan hal yang vital dalam asuhan bayi baru lahir. Bayi baru lahir rentan mengalami kehilangan panas tubuh dengan cepat karena luas permukaan tubuh yang relatif besar dibandingkan volume tubuh mereka, serta kemampuan mereka untuk menghasilkan panas tubuh yang belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu, berbagai teknik termoregulasi yang tepat, seperti membungkus bayi dengan selimut hangat, menggunakan inkubator untuk bayi yang lahir prematur atau memiliki berat badan rendah, dan menerapkan kontak kulit ke kulit (skin-to-skin) dengan ibu, perlu diterapkan secara konsisten.



Gambar 1.2 Salah satu metode termoregulasi

Sumber: <http://what-when-how.com/nursing/care-of-the-normal-newborn-maternal-and-newborn-nursing-part-1/>

Asuhan komprehensif juga mencakup upaya pencegahan infeksi. Bayi baru lahir sangat rentan terhadap berbagai jenis infeksi karena sistem imunitas mereka belum berkembang sepenuhnya. Untuk itu, praktik higiene yang ketat seperti mencuci tangan secara teratur, penggunaan alat-alat medis steril, serta menjaga lingkungan sekitar bayi agar tetap bersih dan bebas dari kontaminasi, harus menjadi prioritas utama dalam perawatan neonatal.

Tidak kalah pentingnya adalah edukasi dan konseling bagi keluarga bayi. Edukasi ini bertujuan agar orang tua atau pengasuh memiliki pengetahuan yang cukup dalam merawat bayi, mengenali tanda-tanda bahaya atau kondisi khusus yang membutuhkan perhatian medis segera, serta memahami pentingnya tindakan

pencegahan untuk menjaga kesehatan bayi. Deteksi dini terhadap kondisi khusus atau abnormalitas kesehatan bayi sangat penting agar intervensi yang tepat dapat segera diberikan, sehingga mengurangi risiko komplikasi yang serius atau berbahaya bagi bayi.

Dengan demikian, pendekatan asuhan komprehensif bayi baru lahir sangatlah penting dan merupakan sebuah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan. Implementasi asuhan ini secara efektif akan memberikan dampak positif yang besar terhadap kualitas hidup bayi baru lahir serta dapat membantu menekan angka morbiditas dan mortalitas neonatal secara signifikan.

C. Tren: Standar Kompetensi Bidan Terkini dalam Asuhan Neonatus

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, standar kompetensi bidan dalam asuhan neonatus pun turut berkembang secara signifikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bidan memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi kepada bayi baru lahir. Kompetensi ini terus diperbarui agar sesuai dengan praktik klinis terbaru, yang didasarkan pada hasil penelitian terkini atau yang dikenal sebagai praktik klinis berbasis bukti atau evidence-based practice (EBP).



Gambar 1.3 Penerapan Praktis Klinis Berbasis Bukti

Sumber:

<https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-tugas-dan-peran-bidan-di-rumah-sakit?srsItd=AfmBOop0W4OYbC0SQf1RDHbOAutbN6IS3veNHFAPOOrIXwWQAf-6EbI/>

Salah satu kompetensi utama yang kini harus dimiliki oleh bidan adalah kemampuan untuk menerapkan praktik klinis berbasis bukti. Kompetensi ini melibatkan keahlian dalam menilai, mengevaluasi, dan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terkini ke dalam praktik klinis sehari-hari. Dengan kemampuan ini, bidan dapat memastikan bahwa intervensi yang dilakukan kepada bayi baru lahir telah teruji secara ilmiah, efektif, dan aman. Praktik berbasis bukti juga memungkinkan bidan untuk selalu memperbarui pengetahuannya sesuai perkembangan terbaru, sehingga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan tetap optimal.

Selain itu, kompetensi identifikasi dini terhadap berbagai masalah kesehatan neonatal menjadi salah satu standar penting yang harus dikuasai oleh setiap bidan. Kemampuan ini melibatkan kepekaan dan keterampilan dalam mengenali tanda-tanda awal adanya gangguan atau kondisi kesehatan tertentu pada bayi baru lahir, seperti masalah pernapasan, infeksi, kelainan bawaan, dan berbagai kondisi kritis lainnya. Identifikasi dini ini penting karena akan memungkinkan intervensi segera diberikan, sehingga risiko komplikasi dan morbiditas neonatal dapat ditekan seminimal mungkin.

Keterampilan khusus dalam tindakan resusitasi neonatal juga menjadi standar kompetensi penting yang harus dimiliki bidan saat ini. Resusitasi neonatal merupakan tindakan medis darurat yang sangat krusial untuk membantu bayi baru lahir yang mengalami gangguan pernapasan atau henti napas segera setelah kelahiran. Kemampuan ini tidak hanya mencakup teknik dasar resusitasi, tetapi juga kemampuan dalam mengelola situasi darurat secara cepat, tepat, dan efektif sesuai protokol terkini. Selain resusitasi neonatal, bidan diharapkan memiliki keterampilan dalam manajemen bayi prematur. Bayi prematur memerlukan perhatian dan penanganan khusus karena kondisi fisiologisnya yang belum matang sepenuhnya. Kompetensi ini mencakup keterampilan dalam merawat bayi prematur di unit perawatan intensif neonatal, mengatur nutrisi khusus yang diperlukan bayi prematur, serta memberikan intervensi khusus yang dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup bayi tersebut.

Lebih lanjut, kompetensi dalam memberikan asuhan intensif pada neonatus berisiko tinggi juga menjadi standar terkini yang harus dimiliki oleh setiap bidan. Neonatus berisiko tinggi adalah bayi yang lahir dengan kondisi yang memerlukan perhatian khusus, seperti bayi dengan berat badan lahir rendah, bayi dengan komplikasi medis bawaan, atau bayi yang mengalami kondisi kritis segera setelah lahir. Asuhan intensif ini meliputi pemantauan yang ketat, intervensi medis yang spesifik, serta koordinasi yang baik dengan tim kesehatan multidisiplin.

Untuk memastikan bahwa standar kompetensi ini tercapai dan terus diperbarui, pelatihan berkelanjutan menjadi hal yang mutlak diperlukan. Pelatihan ini dapat berupa pelatihan tatap muka maupun pelatihan daring yang memanfaatkan teknologi digital. Melalui pelatihan berkelanjutan ini, bidan dapat secara aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam bidang kebidanan, sehingga keterampilan dan pengetahuan mereka tetap relevan dan optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan neonatal.

D. Isu: Integrasi Evidence-Based Practice dalam Perawatan Bayi Baru Lahir

Integrasi praktik berbasis bukti atau evidence-based practice (EBP) dalam perawatan bayi baru lahir merupakan suatu kebutuhan mendesak yang perlu mendapat perhatian khusus dari tenaga kesehatan, khususnya bidan. Praktik berbasis bukti merupakan pendekatan dalam perawatan kesehatan yang mengacu pada hasil penelitian terkini, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan preferensi pasien. Meski demikian, penerapan EBP dalam perawatan bayi baru lahir masih menemui berbagai tantangan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses informasi terbaru, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, serta kurangnya sumber daya pendukung.

Salah satu hambatan utama dalam integrasi EBP di perawatan neonatal adalah minimnya pelatihan atau edukasi formal mengenai praktik berbasis bukti kepada tenaga kesehatan. Banyak bidan, khususnya di daerah terpencil atau pedesaan, belum memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan khusus mengenai EBP. Akibatnya, pemahaman mereka tentang cara mengevaluasi, memilih, dan menerapkan hasil penelitian ke dalam praktik klinis sehari-hari masih sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi baru lahir, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan risiko komplikasi kesehatan neonatal.

Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung menjadi tantangan signifikan lainnya. Fasilitas yang dimaksud meliputi akses internet yang stabil, tersedianya literatur terbaru, dan peralatan medis yang mendukung penerapan intervensi berbasis bukti. Terbatasnya akses internet dan sumber informasi ilmiah terbaru di daerah terpencil menyebabkan bidan sulit memperbarui pengetahuannya secara kontinu. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan peralatan medis yang dibutuhkan untuk menerapkan intervensi terbaru berbasis penelitian ilmiah.

Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan yang sering terjadi, terutama di kalangan tenaga kesehatan senior atau mereka yang sudah lama bekerja dengan pola tradisional. Perubahan praktik klinis yang mengacu pada EBP sering dianggap merepotkan, memerlukan waktu, energi, dan biaya tambahan. Kondisi ini seringkali menciptakan hambatan psikologis dan budaya di lingkungan kerja, yang menghambat upaya adopsi praktik berbasis bukti secara menyeluruh dan efektif.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan berbagai strategi yang komprehensif. Salah satunya adalah penguatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya bidan, melalui pelatihan berkala yang khusus difokuskan pada praktik berbasis bukti. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hasil-hasil penelitian terbaru, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis bidan dalam mengevaluasi dan mengaplikasikan temuan ilmiah ke dalam perawatan klinis yang nyata.

Selain pelatihan, penyediaan akses terhadap literatur terbaru dan pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk memudahkan bidan dalam mendapatkan informasi terkini. Pengadaan literatur ilmiah yang mudah diakses, seperti jurnal elektronik, database penelitian, dan platform online untuk berbagi pengetahuan dapat membantu bidan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan secara real-time. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi kesehatan, webinar, dan telemedicine juga menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan geografis dalam penyebaran informasi dan pelatihan.

Terakhir, pengembangan kebijakan yang mendukung implementasi praktik berbasis bukti dalam perawatan neonatal perlu segera dilakukan. Kebijakan ini dapat mencakup insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang menerapkan EBP, standar operasional prosedur yang berbasis bukti, serta sistem pemantauan dan evaluasi berkala untuk menilai penerapan EBP di lapangan. Dengan kebijakan yang jelas dan kuat, diharapkan integrasi EBP dalam perawatan bayi baru lahir dapat berjalan secara efektif, sehingga kualitas pelayanan neonatal meningkat dan angka morbiditas serta mortalitas neonatal dapat ditekan secara signifikan.

E. Latihan Soal

Tugas 1: Makalah Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir

Deskripsi:

Susun makalah ilmiah yang membahas proses adaptasi fisiologis pada bayi baru lahir, meliputi sistem respirasi, sirkulasi, termoregulasi, dan metabolisme. Jelaskan perubahan yang terjadi pascakelahiran dan mekanisme penyesuaian tubuh neonatus terhadap lingkungan ekstrasuterin.

Kriteria:

- Panjang makalah: 1500–2000 kata
- Menggunakan minimal 5 referensi ilmiah terbaru (5 tahun terakhir)
- Disusun dalam format penulisan ilmiah (pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka)

Tugas 2: Studi Kasus Asuhan Neonatal Tidak Optimal

Deskripsi:

Lakukan analisis mendalam terhadap kasus nyata atau fiktif seorang bayi baru lahir yang mengalami komplikasi akibat asuhan neonatal yang tidak komprehensif.

Komponen yang dianalisis:

- Latar belakang kasus dan kronologi
- Faktor penyebab tidak optimalnya asuhan neonatal
- Dampak terhadap kondisi bayi
- Rekomendasi tindakan pencegahan dan intervensi yang seharusnya dilakukan

Tugas 3: Presentasi Tren Standar Kompetensi Bidan dalam Asuhan Neonatal

Deskripsi:

Buat dan presentasikan materi mengenai perkembangan standar kompetensi bidan dalam praktik asuhan neonatal terkini. Fokus pada pendekatan evidence-based practice (EBP), keterampilan resusitasi neonatal, manajemen bayi prematur, serta perawatan intensif bagi bayi risiko tinggi.

Format:

- Durasi presentasi: 10–15 menit
- Gunakan visual (PowerPoint atau Canva)
- Lampirkan daftar pustaka referensi terkini

Tugas 4: Analisis Isu Implementasi Evidence-Based Practice (EBP)

Deskripsi:

Tulis esai analitis mengenai tantangan dalam penerapan EBP pada layanan neonatal di wilayah tertentu (pilih satu rumah sakit, klinik, atau kabupaten/kota).

Ruang lingkup:

- Hambatan struktural, budaya, sumber daya, dan kebijakan
- Dampaknya terhadap mutu layanan neonatal
- Rekomendasi strategis berbasis bukti untuk peningkatan implementasi EBP

Tugas 5: Desain Bahan Edukasi dan Konseling Neonatal

Deskripsi:

Rancang materi edukasi berbasis bukti untuk keluarga atau orang tua bayi baru lahir. Materi harus bersifat praktis, informatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Topik yang harus dimuat:

- Nutrisi neonatus (ASI, perawatan laktasi)
- Termoregulasi dan perawatan kulit
- Pencegahan infeksi
- Deteksi dini tanda bahaya neonatal
- Pentingnya mengikuti kunjungan neonatal dan layanan kesehatan lanjutan

Pilihan Ganda

1. Seorang bidan di klinik menerima bayi baru lahir dengan usia 5 menit yang menunjukkan tangisan lemah, frekuensi napas lambat, tubuh kebiruan, dan ekstremitas teraba dingin. Apa tindakan utama yang harus segera dilakukan bidan?
 - A. Observasi rutin
 - B. Berikan oksigen
 - C. Lakukan stimulasi ringan
 - D. Segera lakukan resusitasi
 - E. Hangatkan tubuh dengan selimut
2. Di TPMB, bayi baru lahir usia 3 jam mengalami suhu tubuh $35,5^{\circ}\text{C}$, tampak letargi, dan sulit menyusui. Setelah pemeriksaan, bayi diketahui mengalami hipotermia. Apa intervensi pertama yang paling tepat dilakukan bidan?
 - A. Berikan cairan glukosa
 - B. Beri ASI secara paksa
 - C. Bungkus bayi dengan kain hangat
 - D. Berikan antibiotik profilaksis
 - E. Lakukan stimulasi taktil
3. Di ruang bersalin, seorang bayi lahir spontan dengan usia kehamilan 38 minggu. Setelah 10 menit lahir, bayi terlihat tidak menangis, napas dangkal, dan ekstremitas kebiruan. Apa kemungkinan adaptasi fisiologis yang mengalami gangguan?
 - A. Metabolisme glukosa
 - B. Termoregulasi tubuh
 - C. Sirkulasi darah
 - D. Refleks menelan
 - E. Sistem respirasi
4. Seorang bayi berusia 4 hari di rumah mengalami kuning pada kulit dan sklera mata. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil menunjukkan bilirubin tinggi. Apa yang menjadi prioritas dalam asuhan neonatal bayi tersebut?
 - A. Stimulasi refleks hisap
 - B. Terapi sinar (fototerapi)
 - C. Pengaturan suhu ruangan
 - D. Observasi tanda infeksi
 - E. Pemberian cairan infus

5. Seorang bayi baru lahir di puskesmas menunjukkan refleks mengisap yang lemah, sulit menelan, dan kadar glukosa darah sebesar 40 mg/dL. Apa tindakan yang harus segera dilakukan bidan?
- A. Lakukan resusitasi
 - B. Hangatkan bayi
 - C. Berikan oksigen tambahan
 - D. Berikan ASI atau cairan glukosa
 - E. Berikan antibiotik

Kunci Jawaban:

1. Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Bayi dengan kondisi napas lambat, tubuh kebiruan, dan ekstremitas dingin menunjukkan tanda hipoksia berat. Resusitasi neonatal segera diperlukan untuk memulihkan fungsi vital bayi.

2. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Hipotermia neonatal harus segera ditangani dengan termoregulasi aktif seperti membungkus bayi dalam kain hangat untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.

3. Kunci Jawaban: E

Pembahasan: Gangguan pernapasan setelah lahir yang ditandai dengan tidak menangis, napas dangkal, dan ekstremitas kebiruan menunjukkan gangguan adaptasi sistem respirasi.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Bayi yang mengalami ikterus neonatal dengan bilirubin tinggi membutuhkan fototerapi sebagai intervensi utama untuk mencegah komplikasi kernikterus.

5. Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Kadar glukosa darah rendah (hipoglikemia) ditandai dengan refleks mengisap yang lemah dan sulit menelan. Intervensi utama adalah pemberian ASI atau cairan glukosa untuk segera menaikkan kadar glukosa darah bayi.

F. Rangkuman Materi

Periode neonatal adalah masa penting dan kritis sejak bayi dilahirkan hingga berusia 28 hari. Dalam periode ini, bayi mengalami adaptasi kompleks yang meliputi sistem respirasi, sirkulasi, termoregulasi, dan metabolisme untuk bertahan hidup di lingkungan luar rahim. Sistem respirasi bayi segera aktif saat lahir dengan pengisian alveoli paru-paru oleh udara, yang ditandai dengan tangisan pertama bayi. Sirkulasi darah juga mengalami perubahan signifikan dengan penutupan jalur khusus seperti duktus arteriosus dan foramen ovale agar pertukaran gas melalui paru-paru berjalan optimal. Adaptasi termoregulasi dilakukan melalui mekanisme fisiologis seperti vasokonstriksi perifer dan metabolisme lemak coklat, serta intervensi eksternal seperti membungkus bayi atau kontak kulit ke kulit dengan ibu. Secara metabolik, bayi baru lahir mengandalkan cadangan glikogen hati untuk menjaga stabilitas kadar glukosa darah, yang penting untuk mendukung fungsi vital tubuh.

Pentingnya asuhan komprehensif pada periode neonatal tidak bisa diabaikan, mengingat bayi sangat rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan. Pemantauan fungsi vital, pemberian nutrisi eksklusif melalui ASI, pengelolaan suhu tubuh yang tepat, serta pencegahan infeksi melalui praktik higiene ketat merupakan komponen penting dari asuhan komprehensif. Selain itu, edukasi dan konseling bagi keluarga tentang perawatan dasar dan tanda-tanda bahaya neonatal juga sangat esensial agar intervensi dini dapat segera diberikan, sehingga mengurangi risiko komplikasi serius.

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, standar kompetensi bidan dalam asuhan neonatus mengalami perkembangan yang signifikan. Bidan kini dituntut untuk mampu menerapkan evidence-based practice (EBP), memiliki kepekaan dalam identifikasi dini masalah neonatal, serta menguasai keterampilan khusus seperti resusitasi neonatal, manajemen bayi prematur, dan asuhan intensif bagi neonatus berisiko tinggi. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dalam bentuk tatap muka maupun daring diperlukan agar kompetensi bidan selalu relevan dengan perkembangan terbaru.

Implementasi evidence-based practice dalam perawatan bayi baru lahir masih menghadapi tantangan, terutama di daerah terpencil dengan akses informasi terbatas, kurangnya fasilitas pendukung, serta resistensi dari tenaga kesehatan yang lebih senior terhadap perubahan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan strategi komprehensif berupa pelatihan rutin, penyediaan akses informasi dan teknologi digital, serta kebijakan pendukung yang mendorong adopsi EBP.

Dengan demikian, integrasi EBP diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan neonatal serta menekan angka morbiditas dan mortalitas secara signifikan.

G. Glosarium

Adaptasi Fisiologis

Proses penyesuaian tubuh bayi baru lahir dari lingkungan dalam rahim ke lingkungan luar rahim, melibatkan sistem respirasi, sirkulasi, termoregulasi, dan metabolisme.

Alveoli

Kantung kecil dalam paru-paru tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida.

Asuhan Komprehensif

Pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu yang mencakup berbagai aspek kebutuhan bayi baru lahir seperti nutrisi, termoregulasi, pencegahan infeksi, dan edukasi keluarga.

Bayi Prematur

Bayi yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu, seringkali memerlukan perawatan khusus karena organ-organnya belum sepenuhnya berkembang.

Cadangan Glikogen

Sumber energi yang tersimpan di hati bayi yang digunakan segera setelah lahir untuk mempertahankan kadar glukosa darah.

Duktus Arteriosus

Saluran pembuluh darah pada janin yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta dan akan menutup setelah bayi lahir.

Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan praktik klinis yang mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaru dengan pengalaman klinis dan preferensi pasien untuk memberikan perawatan terbaik.

Foramen Ovale

Lubang kecil antara atrium kanan dan atrium kiri jantung janin yang menutup segera setelah bayi lahir.

Hipotermia

Kondisi ketika suhu tubuh berada di bawah batas normal, yang sangat berbahaya bagi bayi baru lahir.

Ikterus Neonatal

Kondisi kuning pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh tingginya kadar bilirubin dalam darah.

Kernikterus

Kerusakan otak akibat kadar bilirubin yang sangat tinggi pada bayi baru lahir yang tidak segera ditangani.

Metabolisme

Proses kimia dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi energi dan zat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsi tubuh.

Morbiditas Neonatal

Tingkat kejadian penyakit atau gangguan kesehatan pada bayi baru lahir dalam periode neonatal.

Mortalitas Neonatal

Angka kematian bayi yang terjadi dalam periode neonatal (28 hari pertama kehidupan).

Neonatal

Periode kehidupan manusia dari kelahiran hingga usia 28 hari.

Refleks Hisap dan Menelan

Refleks dasar yang membantu bayi untuk mendapatkan nutrisi dengan mengisap dan menelan ASI atau cairan nutrisi.

Resusitasi Neonatal

Tindakan medis darurat yang dilakukan untuk membantu bayi yang mengalami gangguan pernapasan atau henti napas segera setelah kelahiran.

Termoregulasi

Proses pengaturan suhu tubuh agar tetap stabil dalam menghadapi perubahan suhu lingkungan.

Vasokonstriksi

Penyempitan pembuluh darah yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh bayi dengan mengurangi kehilangan panas dari permukaan tubuh.

H. Daftar Pustaka

- Aslam, H. M., Saleem, S., Afzal, R., Iqbal, U., Saleem, S. M., Shaikh, M. W. A., & Shahid, N. (2014). Risk factors of birth asphyxia. *Italian Journal of Pediatrics*, 40(1), 94. <https://doi.org/10.1186/s13052-014-0094-2>
- Blackburn, S. (2017). *Maternal, fetal, & neonatal physiology: A clinical perspective* (5th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Fraser, D. M., Cooper, M. A., & Nolte, A. G. W. (2014). *Myles Textbook for Midwives* (16th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Kenner, C., & Lott, J. W. (2013). *Comprehensive neonatal nursing care* (5th ed.). Springer Publishing Company.
- Lomax, A. (2015). *Examination of the newborn: An evidence-based guide* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Marshall, J., Raynor, M., & Myles, M. (2014). *Myles Textbook for Midwives* (16th ed.). Churchill Livingstone.
- Pillitteri, A. (2013). *Maternal & Child Health Nursing: Care of the Childbearing & Childrearing Family* (7th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2016). *Maternity and pediatric nursing* (3rd ed.). Wolters Kluwer Health.
- World Health Organization. (2017). *WHO recommendations on newborn health: Guidelines approved by the WHO guidelines review committee*. World Health Organization.
- Yurdakök, M. (2018). Hypothermia in the newborn: Prevention and management. *Clinical Perinatology*, 45(2), 375-385. <https://doi.org/10.1016/j.clp.2018.01.007>

Bab 2

Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir

Adaptasi fisiologis bayi baru lahir merupakan proses kritis yang dialami bayi segera setelah kelahiran, di mana tubuh bayi harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke lingkungan ektrauterin. Proses ini melibatkan perubahan signifikan pada sistem respirasi, sirkulasi, termoregulasi, metabolisme, nutrisi, serta sistem imun. Keberhasilan adaptasi ini sangat penting dalam memastikan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta kesehatan jangka panjang bayi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang adaptasi fisiologis neonatal sangat diperlukan bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, agar dapat memberikan asuhan yang optimal berdasarkan praktik berbasis bukti.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan konsep adaptasi fisiologis bayi baru lahir serta memberikan asuhan neonatal berbasis bukti yang optimal.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menguraikan proses adaptasi fisiologis bayi baru lahir secara komprehensif, serta mampu menerapkan tren terbaru dan menangani isu terkait adaptasi fisiologis neonatal dalam praktik kebidanan.

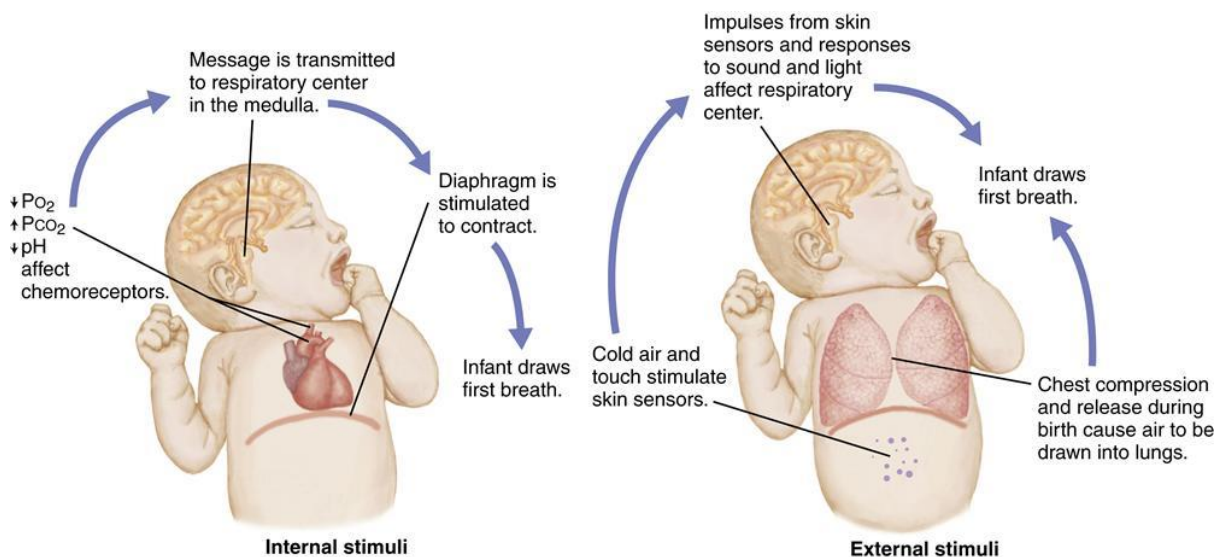
SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan proses adaptasi sistem respirasi bayi baru lahir.
2. Menguraikan adaptasi sistem sirkulasi neonatal.
3. Menjelaskan pentingnya adaptasi termoregulasi bayi baru lahir.
4. Menjelaskan adaptasi metabolisme dan nutrisi pada bayi baru lahir.
5. Menjelaskan adaptasi sistem imun neonatal.
6. Mengidentifikasi tren Kangaroo Mother Care (KMC) dalam stabilisasi suhu tubuh bayi.
7. Menjelaskan isu dan strategi pencegahan hipotermia neonatal di daerah terpencil.

A. Adaptasi Sistem Respirasi

Adaptasi Sistem Respirasi merupakan proses vital pertama yang terjadi segera setelah bayi lahir. Sebelum lahir, paru-paru bayi terisi oleh cairan amnion yang membantu perkembangan paru-paru selama masa kehamilan. Saat bayi lahir dan tali pusat diputus, bayi mengalami perubahan dramatis karena paru-parunya harus segera mengambil alih fungsi pertukaran gas yang sebelumnya dilakukan oleh plasenta. Tarikan napas pertama yang kuat dan tangisan bayi memegang peranan penting dalam proses ini, karena keduanya mendorong cairan keluar dari alveoli paru-paru dan membantu paru-paru mengembang secara penuh. Alveoli yang sebelumnya berisi cairan kemudian terisi udara, memungkinkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan.



Gambar 2.1 Proses Respirasi

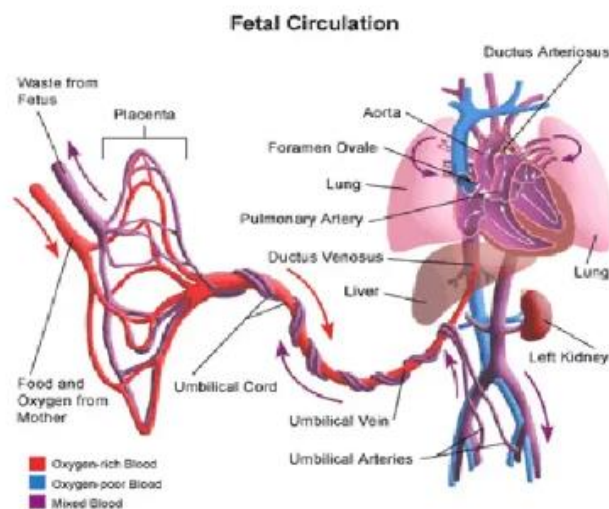
Sumber: <https://nursekey.com/the-normal-newborn-adaptation-and-assessment/>

Proses respirasi ini diinisiasi oleh perubahan tekanan di dalam dada saat bayi melewati jalan lahir yang sempit, merangsang pusat respirasi di otak bayi. Setelah lahir, rangsangan eksternal seperti paparan udara yang lebih dingin, rangsangan taktil melalui sentuhan, serta suara sekitar juga turut merangsang refleks pernapasan pertama. Setelah alveoli terisi udara, surfaktan paru yang diproduksi sejak masa intrauterin akan membantu mempertahankan paru-paru tetap terbuka, mencegah alveoli dari kolaps, serta mengurangi upaya bernapas.

Kegagalan dalam adaptasi respirasi bisa menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai hipoksia, yaitu kurangnya oksigen dalam jaringan tubuh. Hipoksia yang berkepanjangan bisa menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan jaringan atau organ, serta dapat mengancam nyawa bayi baru lahir. Oleh karena itu, pemantauan ketat terhadap respirasi bayi segera setelah kelahiran sangat penting, dan intervensi medis segera harus dilakukan jika bayi menunjukkan tanda-tanda kesulitan bernapas atau gangguan respirasi lainnya.

B. Adaptasi Sistem Sirkulasi

Proses adaptasi sistem sirkulasi merupakan tahapan kritis yang terjadi pada bayi baru lahir, ketika tubuh bayi beralih secara signifikan dari pola sirkulasi janin menjadi sirkulasi neonatal. Selama dalam kandungan, bayi tidak menggunakan paru-parunya untuk pertukaran gas; kebutuhan oksigen serta nutrisi bayi diperoleh sepenuhnya dari ibu melalui plasenta. Oleh karena itu, sistem peredaran darah janin didesain untuk mengalihkan darah dari paru-paru, yang belum berfungsi, menuju jaringan tubuh melalui dua struktur penting: foramen ovale dan duktus arteriosus.



Gambar 2.2 Proses Sirkulasi

Sumber: https://barc.gov.in/publications/pulse_vol21_mar2020.pdf

Segera setelah kelahiran, ketika bayi mulai bernapas untuk pertama kalinya, perubahan tekanan dalam rongga dada dan paru-paru memicu perubahan drastis dalam pola aliran darah. Pengisian paru-paru dengan udara menyebabkan tekanan dalam paru-paru menurun secara drastis, memungkinkan aliran darah meningkat ke paru-paru untuk oksigenasi. Tekanan darah yang meningkat di atrium kiri akibat aliran darah

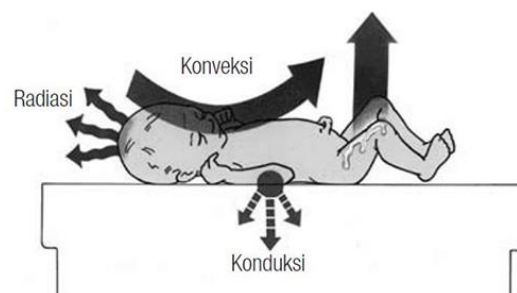
yang meningkat dari paru-paru menyebabkan penutupan fungsional foramen ovale. Secara bersamaan, peningkatan kadar oksigen dalam darah dan penurunan prostaglandin akibat putusnya aliran dari plasenta menyebabkan kontraksi otot dinding duktus arteriosus, yang akhirnya menutup dalam beberapa jam hingga hari pertama setelah kelahiran.

Penutupan kedua jalur khusus ini memastikan bahwa darah bayi sekarang sepenuhnya menggunakan paru-paru untuk pertukaran gas, sehingga oksigenasi jaringan tubuh berlangsung secara optimal. Adaptasi yang sempurna ini sangat krusial, sebab gangguan atau keterlambatan penutupan foramen ovale atau duktus arteriosus dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti gangguan oksigenasi jaringan, peningkatan beban kerja jantung, dan kondisi patologis lainnya yang memerlukan intervensi medis khusus.

C. Adaptasi Termoregulasi

Adaptasi Termoregulasi neonatal merupakan kemampuan bayi baru lahir dalam menjaga kestabilan suhu tubuhnya di lingkungan baru setelah lahir. Sebelum kelahiran, bayi berada dalam lingkungan intrauterin yang hangat dan stabil, yang diatur oleh suhu tubuh ibu. Namun, setelah lahir, bayi terpapar pada suhu lingkungan yang sering kali lebih rendah dari suhu tubuhnya, sehingga berisiko tinggi mengalami kehilangan panas tubuh yang cepat.

Untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil, bayi mengaktifkan beberapa mekanisme adaptasi internal dan eksternal. Mekanisme internal yang paling penting adalah vasokonstriksi perifer, yaitu penyempitan pembuluh darah di bagian permukaan tubuh yang membantu mengurangi kehilangan panas. Selain itu, bayi baru lahir memiliki cadangan lemak coklat yang berfungsi sebagai sumber energi untuk menghasilkan panas melalui proses metabolisme khusus. Lemak coklat ini terletak di sekitar leher, dada bagian atas, dan punggung atas, dan aktif bekerja segera setelah kelahiran untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan tubuh.



Gambar 2.3 Proses Termoregulasi

Sumber:

<https://neoikarsaa.com/2021/05/11/termoregulasi/>

Di samping mekanisme internal tersebut, intervensi eksternal oleh tenaga kesehatan sangat penting untuk membantu bayi menjaga kestabilan suhu tubuh. Tindakan ini meliputi pengeringan tubuh bayi segera setelah lahir untuk mengurangi kehilangan panas melalui evaporasi, membungkus bayi dengan kain hangat untuk mengurangi kehilangan panas secara konduksi, serta melakukan kontak kulit langsung (skin-to-skin) dengan ibu yang dikenal sebagai metode Kangaroo Mother Care (KMC). Metode KMC tidak hanya efektif dalam menjaga suhu tubuh bayi, tetapi juga membantu menstabilkan detak jantung dan pernapasan bayi, meningkatkan keberhasilan menyusui, serta memperkuat hubungan emosional antara ibu dan bayi.

Adaptasi termoregulasi yang optimal sangat penting karena hipotermia pada bayi baru lahir dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti gangguan pernapasan, penurunan kadar gula darah, serta peningkatan risiko infeksi. Oleh karena itu, pemantauan ketat dan intervensi tepat waktu sangat diperlukan dalam perawatan neonatal untuk memastikan bayi baru lahir dapat melewati periode adaptasi ini dengan aman dan optimal.

D. Adaptasi Metabolisme dan Nutrisi

Adaptasi metabolisme dan nutrisi pada bayi baru lahir adalah proses penting yang memungkinkan bayi untuk mempertahankan energi dan stabilitas kadar glukosa darah setelah lahir, terutama setelah terputus dari suplai nutrisi dari plasenta. Selama masa kehamilan, bayi mendapatkan nutrisi terus-menerus melalui plasenta, namun setelah lahir, bayi harus segera mampu mempertahankan kadar glukosa darahnya sendiri untuk mendukung berbagai fungsi tubuh yang vital, seperti pernapasan, sirkulasi darah, dan termoregulasi.

Untuk mengatasi perubahan drastis ini, tubuh bayi baru lahir mengandalkan cadangan glikogen yang telah disimpan di hati selama masa kehamilan. Segera setelah lahir, cadangan glikogen ini mulai dipecah menjadi glukosa yang kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah untuk menjaga kestabilan energi dan mencegah terjadinya hipoglikemia. Proses ini sangat krusial, terutama dalam jam-jam pertama setelah kelahiran, ketika bayi belum mendapatkan asupan nutrisi eksternal.

Selain itu, bayi baru lahir juga segera menunjukkan refleks alami seperti refleks mengisap dan menelan, yang memungkinkan mereka untuk segera mendapatkan asupan nutrisi dari Air Susu Ibu (ASI). ASI mengandung zat-zat gizi penting yang

diperlukan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serta antibodi yang membantu melindungi bayi dari berbagai infeksi dan penyakit. Refleks mengisap dan menelan ini secara efektif membantu bayi dalam mendapatkan nutrisi penting tersebut dan juga memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan emosional antara bayi dan ibunya. Oleh karena itu, inisiasi menyusui dini sangat dianjurkan sebagai bagian penting dari adaptasi metabolisme dan nutrisi neonatal.

E. Adaptasi Sistem Imun

Adaptasi sistem imun merupakan tahapan kritis dalam perkembangan bayi baru lahir, di mana bayi mulai membentuk mekanisme pertahanan tubuh secara mandiri terhadap berbagai infeksi setelah meninggalkan lingkungan intrauterin yang relatif steril. Selama dalam kandungan, janin hidup di lingkungan terlindung di mana risiko paparan terhadap patogen sangat rendah. Namun, begitu lahir, bayi menghadapi lingkungan yang dipenuhi berbagai mikroorganisme, baik yang patogen maupun non-patogen, yang menuntut sistem imunnya untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif.

Dalam masa kehamilan, janin menerima antibodi dari ibu melalui plasenta, yang dikenal dengan istilah kekebalan pasif. Antibodi ini merupakan imunoglobulin tipe IgG yang mampu melintasi plasenta dan memberikan perlindungan sementara yang esensial bagi bayi terhadap berbagai infeksi pada periode awal kehidupan. Kekebalan pasif ini memberikan bayi kemampuan bertahan dari paparan patogen tertentu, seperti virus campak, rubela, cacar air, serta beberapa bakteri umum yang bisa mengancam kehidupan bayi baru lahir.

Namun, kekebalan pasif ini bersifat sementara, karena kadar antibodi dari ibu akan menurun secara bertahap selama beberapa bulan pertama kehidupan bayi. Pada umumnya, kekebalan pasif dari ibu akan bertahan efektif selama sekitar 3 hingga 6 bulan, setelah itu bayi harus sepenuhnya bergantung pada sistem imunnya sendiri yang terus berkembang dan matang.

Setelah lahir, bayi mulai mengembangkan sistem imunnya secara aktif. Namun, sistem imun neonatal ini masih belum matang secara fungsional. Kondisi imaturitas ini menyebabkan bayi memiliki beberapa keterbatasan dalam merespons paparan patogen:

1. Respons Imun yang Lambat dan Terbatas

Bayi baru lahir memiliki respons imun yang lebih lambat dibandingkan orang dewasa, khususnya dalam menghasilkan antibodi sendiri (imunoglobulin). Selain itu, produksi limfosit T dan limfosit B, sel-sel penting yang bertanggung jawab dalam sistem pertahanan tubuh terhadap patogen, masih terbatas dalam hal kuantitas dan kualitas. Kondisi ini menyebabkan bayi memerlukan waktu yang lebih lama untuk membangun respons imun yang efektif.

2. Aktivitas Fagositik yang Belum Optimal

Fungsi fagositosis, yaitu kemampuan sel imun seperti neutrofil dan makrofag dalam menelan dan menghancurkan mikroorganisme, juga belum sepenuhnya efektif pada bayi baru lahir. Kondisi ini membuat bayi lebih rentan terhadap infeksi bakteri, virus, maupun jamur pada periode awal kehidupannya.

3. Ketidakseimbangan Sistem Imun

Bayi memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami peradangan yang tidak terkontrol akibat sistem regulasi imun yang belum sempurna. Hal ini berisiko menyebabkan respons inflamasi berlebihan terhadap infeksi, bahkan dalam beberapa kasus bisa berkembang menjadi kondisi yang serius seperti sepsis neonatal.

F. Tren: Metode Kanguru (*Kangaroo Mother Care*) untuk Stabilisasi Suhu Tubuh Bayi



Gambar 2.4 Metode Kanguru

Sumber:

<https://kumparan.com/kumparanmom/perawatan-metode-kanguru-untuk-tingkatkan-keberhasilan-pemberian-asi-1s5lvc2TZkq/full> & shutterstock

Metode Kanguru atau Kangaroo Mother Care (KMC) merupakan pendekatan perawatan inovatif untuk bayi baru lahir, khususnya bayi prematur atau bayi dengan berat lahir rendah, dengan menempatkan bayi dalam kontak kulit-ke-kulit secara langsung dengan tubuh ibu. Metode ini dinamakan demikian karena terinspirasi dari perilaku kanguru yang membawa anaknya dalam kantong kulit untuk menjaga kehangatan. Metode ini mulai dikenal luas dalam praktik neonatal modern karena kemampuannya dalam mempertahankan suhu tubuh bayi secara efektif dan alami, terutama di lingkungan dengan sumber daya terbatas.

Metode Kanguru dilakukan dengan cara bayi ditempatkan secara vertikal di dada ibu, kulit bayi menyentuh kulit ibu secara langsung, dan bayi hanya mengenakan popok atau kain sederhana. Posisi ini menciptakan lingkungan termal alami yang membantu tubuh bayi menyesuaikan suhu

tubuhnya mengikuti suhu tubuh ibu. Hal ini terutama penting karena bayi prematur atau berat badan rendah memiliki risiko tinggi mengalami hipotermia akibat mekanisme termoregulasi tubuh yang belum matang. Kontak langsung tersebut tidak hanya menciptakan efek hangat yang optimal, tetapi juga meningkatkan kestabilan suhu tubuh bayi, mencegah fluktuasi suhu yang berisiko tinggi bagi bayi baru lahir. Secara fisiologis, tubuh ibu bertindak layaknya inkubator alami yang memiliki kemampuan menyesuaikan suhu tubuhnya secara otomatis untuk memenuhi kebutuhan bayi.

Selain memberikan manfaat utama dalam menstabilkan suhu tubuh bayi, metode Kanguru juga memiliki banyak keuntungan lain yang signifikan secara psikologis, emosional, dan fisiologis bagi bayi dan ibu:

1. Penguatan Ikatan Emosional

Kontak kulit-ke-kulit meningkatkan kedekatan antara ibu dan bayi, mempererat hubungan emosional, dan memberikan rasa aman serta nyaman pada bayi.

2. Mengurangi Stres pada Ibu dan Bayi

Metode ini dapat menurunkan tingkat stres ibu dengan merangsang pelepasan hormon oksitosin yang berperan dalam menenangkan dan memberikan rasa bahagia. Pada bayi, kontak erat ini mengurangi kegelisahan, menstabilkan denyut jantung, dan menurunkan kadar kortisol (hormon stres).

3. Meningkatkan Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif

Kontak kulit-ke-kulit juga terbukti efektif merangsang refleks alami bayi untuk mengisap, sekaligus meningkatkan produksi ASI ibu melalui stimulasi hormon prolaktin dan oksitosin. Hal ini secara signifikan meningkatkan angka keberhasilan ASI eksklusif, yang memberikan manfaat nutrisi dan imunologi yang penting bagi bayi baru lahir.

4. Menurunkan Risiko Infeksi

Metode ini meminimalkan intervensi medis invasif dan mengurangi paparan terhadap infeksi rumah sakit (nosokomial), karena perawatan dilakukan secara alami dan sederhana.

Oleh karena itu, penerapan metode Kanguru sebagai tren terkini dalam perawatan bayi baru lahir semakin mendapat perhatian luas, baik di rumah sakit modern maupun dalam praktik kebidanan komunitas, terutama di wilayah dengan fasilitas medis yang terbatas.

G. Isu: Pencegahan Hipotermia Neonatal di Daerah Terpencil

Hipotermia neonatal merupakan kondisi serius yang ditandai dengan suhu tubuh bayi yang turun di bawah batas normal (kurang dari 36,5°C). Kondisi ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bayi baru lahir, terutama pada bayi prematur, bayi berat lahir rendah, atau bayi dengan gangguan kesehatan lain yang lahir di daerah terpencil. Wilayah terpencil yang sulit dijangkau sering kali menghadapi tantangan unik yang memperburuk kondisi ini, termasuk fasilitas kesehatan yang terbatas, kesulitan transportasi, kondisi lingkungan yang ekstrem, dan minimnya edukasi serta kesadaran tentang pentingnya termoregulasi neonatal.



Gambar 2.5 Proses pemotongan tali pusat pada bayi baru lahir setelah kelahiran

Sumber: <https://www.alomedika.com/cme-skp-teknik-mencegah-hipotermia-pada-neonatus>

Daerah terpencil umumnya ditandai oleh berbagai faktor yang meningkatkan risiko hipotermia pada bayi baru lahir, antara lain:

1. Kondisi Geografis Ekstrem

Wilayah terpencil sering memiliki suhu udara rendah, terutama di daerah pegunungan, dataran tinggi, atau wilayah yang cenderung basah dan dingin. Suhu lingkungan yang rendah secara langsung menyebabkan bayi kehilangan panas tubuh dengan cepat, meningkatkan risiko hipotermia neonatal.

2. Keterbatasan Infrastruktur Kesehatan

Fasilitas medis, khususnya alat-alat pemanasan seperti inkubator, warmer neonatal, atau alat lain yang menunjang stabilisasi suhu tubuh bayi, sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia di daerah terpencil. Tanpa fasilitas yang memadai, bayi yang baru lahir rentan kehilangan panas tubuh secara drastis.

3. Sulitnya Akses Transportasi

Lokasi geografis yang sulit dijangkau menghambat respons cepat apabila bayi mengalami hipotermia. Keterlambatan dalam mendapatkan bantuan medis dapat memperparah kondisi hipotermia, meningkatkan risiko komplikasi, dan bahkan kematian bayi.

4. Minimnya Pengetahuan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan

Pengetahuan tentang cara menjaga suhu tubuh bayi yang benar masih terbatas. Tidak semua tenaga kesehatan di daerah terpencil mendapatkan pelatihan yang memadai tentang metode termoregulasi neonatal. Akibatnya, tindakan pencegahan sederhana yang sebenarnya efektif menjadi kurang optimal dilaksanakan.

Hipotermia neonatal dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti gangguan pernapasan, hipoglikemia, gangguan pembekuan darah, peningkatan risiko infeksi, serta gangguan fungsi organ tubuh vital. Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, hipotermia neonatal dapat meningkatkan angka kematian bayi baru lahir secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya angka kematian bayi secara nasional.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari edukasi masyarakat, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga promosi metode sederhana yang dapat diterapkan secara mandiri oleh masyarakat:

1. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga suhu tubuh bayi baru lahir merupakan langkah awal yang krusial. Beberapa teknik sederhana yang efektif, yang dapat diajarkan kepada masyarakat meliputi:

- Meringkan bayi segera setelah lahir
Cairan tubuh bayi yang basah setelah lahir harus segera dikeringkan untuk mencegah kehilangan panas tubuh melalui penguapan.
- Membungkus bayi dalam kain hangat
Menggunakan kain kering, bersih, dan hangat secara efektif membantu mempertahankan suhu tubuh bayi.
- Kontak kulit-ke-kulit (Metode Kanguru)
Mempraktikkan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu terbukti sangat efektif menjaga suhu tubuh bayi. Masyarakat harus diberikan pemahaman jelas bahwa metode ini mudah, tidak membutuhkan alat khusus, dan memiliki manfaat besar dalam pencegahan hipotermia.

2. Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

Pelatihan berbasis komunitas secara rutin dan berkala kepada tenaga kesehatan lokal (bidan desa, kader Posyandu, petugas kesehatan) penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam:

- Mengenali tanda awal hipotermia neonatal.
- Menguasai teknik termoregulasi sederhana, seperti Metode Kanguru.
- Menjalankan intervensi segera apabila bayi mengalami tanda-tanda hipotermia.
- Menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pencegahan hipotermia.

3. Implementasi Metode Kangaroo Mother Care (KMC)

Metode Kanguru menjadi solusi utama dalam pencegahan hipotermia neonatal di daerah terpencil karena beberapa alasan berikut:

- Tidak membutuhkan alat khusus.
- Mudah diajarkan dan diterapkan oleh ibu dan keluarga di rumah.
- Menjaga stabilitas suhu tubuh bayi secara alami.
- Memberikan manfaat tambahan berupa ikatan emosional yang kuat antara ibu dan bayi, serta meningkatkan angka keberhasilan ASI eksklusif.

Promosi yang luas dan intensif mengenai metode KMC harus menjadi prioritas dalam program kesehatan ibu dan anak di wilayah terpencil.

4. Integrasi Program Kesehatan Berbasis Komunitas

Pencegahan hipotermia neonatal harus menjadi bagian integral dari program kesehatan komunitas, seperti kegiatan rutin di Posyandu atau Puskesmas Pembantu (Pustu). Langkah-langkah integratif ini dapat memastikan bahwa informasi mengenai pentingnya menjaga suhu tubuh bayi tersebar secara luas dan menjadi bagian dari praktik sehari-hari masyarakat setempat.

Pencegahan hipotermia neonatal di daerah terpencil merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Pendekatan terpadu yang meliputi edukasi, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, promosi metode Kanguru, serta integrasi dalam program kesehatan komunitas sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian bayi akibat hipotermia neonatal.

Dengan intervensi ini, bayi yang lahir di daerah terpencil akan memiliki peluang hidup yang lebih tinggi, berkembang secara optimal, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan secara keseluruhan di komunitas tersebut.

H. Latihan Soal

Tugas 1: Essay Adaptasi Sistem Respirasi

Jelaskan secara rinci proses adaptasi sistem respirasi pada bayi baru lahir, termasuk bagaimana mekanisme terjadinya napas pertama bayi serta dampak jika proses ini mengalami kegagalan.

Tugas 2: Studi Kasus Adaptasi Sirkulasi Neonatal

Bayi lahir secara spontan, segera setelah lahir bayi terlihat sianosis dan sesak napas. Setelah evaluasi, diketahui bahwa duktus arteriosus bayi belum menutup sempurna. Jelaskan mengapa hal ini terjadi, apa dampaknya bagi bayi, dan tindakan asuhan yang harus diberikan oleh bidan dalam kondisi tersebut.

Tugas 3: Presentasi Adaptasi Termoregulasi Neonatal

Buatlah presentasi tentang proses adaptasi termoregulasi bayi baru lahir. Jelaskan mekanisme fisiologis internal yang dilakukan tubuh bayi untuk menjaga suhu tubuh, serta intervensi eksternal yang dapat dilakukan tenaga kesehatan, termasuk Kangaroo Mother Care (KMC).

Tugas 4: Makalah Adaptasi Metabolisme dan Nutrisi Neonatal

Susunlah makalah yang menguraikan proses adaptasi metabolisme dan nutrisi pada bayi baru lahir. Jelaskan secara detail bagaimana bayi mempertahankan kestabilan kadar glukosa darah setelah lahir dan pentingnya pemberian ASI segera setelah kelahiran.

Tugas 5: Poster Edukasi Pencegahan Hipotermia Neonatal di Daerah Terpencil

Buatlah desain poster edukasi yang menarik, informatif, dan mudah dipahami untuk masyarakat di daerah terpencil mengenai strategi pencegahan hipotermia neonatal. Sertakan langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan keluarga dan tenaga kesehatan serta manfaat penerapan metode Kangaroo Mother Care.

Pilihan Ganda

1. Seorang bayi laki-laki baru lahir spontan di TPMB, usia gestasi 39 minggu. Setelah lahir, bayi tidak langsung menangis, tampak sianosis ringan, dan pernapasan cepat 70x/menit disertai retraksi dada ringan. Apa kondisi yang paling mungkin terjadi pada bayi?
 - A. Sepsis neonatal
 - B. Asfiksia ringan
 - C. Sindrom aspirasi meconium
 - D. Takipnea transien
 - E. Atresia esofagus
2. Seorang bayi perempuan lahir spontan di Puskesmas, usia gestasi 38 minggu. Setelah 48 jam, ditemukan bayi memiliki murmur jantung. Evaluasi menunjukkan bahwa duktus arteriosus bayi belum menutup sempurna. Apa risiko utama yang dapat terjadi jika kondisi ini berlanjut?
 - A. Infeksi paru-paru
 - B. Hipertensi pulmonal
 - C. Hipotermia berat
 - D. Anemia neonatal
 - E. Ikterus berat
3. Bayi laki-laki lahir prematur (usia gestasi 35 minggu) di klinik bidan desa yang terletak di dataran tinggi yang bersuhu dingin. Segera setelah lahir, bayi tampak menggigil, ekstremitas teraba dingin, dan suhu tubuh tercatat 35°C. Tindakan awal yang paling tepat dilakukan oleh bidan adalah?
 - A. Memberikan ASI segera
 - B. Menghangatkan bayi dalam incubator
 - C. Memberi infus cairan hangat
 - D. Menghangatkan bayi dengan metode Kangaroo Mother Care (KMC)
 - E. Memberikan antibiotik profilaksis
4. Seorang bayi perempuan lahir normal di Rumah Sakit, usia gestasi 40 minggu. Dua jam setelah lahir, bayi tampak lemas, tremor halus, dan suhu tubuh normal. Pemeriksaan glukosa darah menunjukkan kadar 30 mg/dl. Penyebab kondisi tersebut yang paling tepat adalah?
 - A. Hipotermia berat
 - B. Hipoksia kronik
 - C. Hipoglikemia neonatal

- D. Dehidrasi neonatal
- E. Sindrom aspirasi mekonium

5. Seorang bayi laki-laki lahir spontan di klinik bidan, usia gestasi 39 minggu. Bayi dipulangkan dalam kondisi sehat. Di hari ke-5, bayi dibawa kembali karena demam $38,5^{\circ}\text{C}$, malas menyusu, dan rewel. Penyebab paling mungkin dari kondisi ini adalah?
- A. Hipoglikemia
 - B. Infeksi neonatal
 - C. Hipotermia
 - D. Gangguan adaptasi sirkulasi
 - E. Ikterus fisiologis

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Takipnea transien terjadi akibat cairan paru yang tidak sepenuhnya terabsorpsi segera setelah lahir, ditandai pernapasan cepat ($>60\text{x/menit}$), retraksi dada ringan, dan sianosis ringan. Biasanya kondisi ini membaik dalam 24-72 jam tanpa komplikasi serius.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Duktus arteriosus yang gagal menutup menyebabkan peningkatan aliran darah ke paru-paru, menimbulkan hipertensi pulmonal. Kondisi ini meningkatkan beban jantung, yang jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan gagal jantung.

3. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Metode Kangaroo Mother Care sangat tepat digunakan dalam situasi ini karena sederhana, efektif, tanpa memerlukan peralatan khusus seperti inkubator. KMC efektif mengatasi hipotermia dengan cepat terutama di daerah terpencil.

4. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Bayi menunjukkan gejala khas hipoglikemia neonatal yaitu tremor halus, lemas, dengan kadar gula darah $<45\text{ mg/dl}$. Hal ini terjadi karena adaptasi metabolisme glikogen di hati belum efektif atau terlambat pemberian ASI setelah kelahiran.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Bayi baru lahir memiliki sistem imun yang belum matang sehingga rentan terhadap infeksi. Demam, malas menyusu, dan rewel merupakan tanda umum infeksi neonatal akibat kurangnya penerapan higiene selama perawatan awal di rumah.

I. Rangkuman Materi

Adaptasi fisiologis bayi baru lahir merupakan serangkaian proses penting yang terjadi segera setelah kelahiran bayi, saat tubuh bayi harus beralih dari kehidupan di dalam rahim ke lingkungan luar. Adaptasi ini mencakup berbagai sistem tubuh, yaitu sistem respirasi, sirkulasi, termoregulasi, metabolisme dan nutrisi, serta sistem imun. Setiap sistem memiliki peran khusus dalam memastikan kelangsungan hidup bayi secara optimal.

Adaptasi sistem respirasi menjadi proses vital pertama setelah kelahiran, ditandai dengan napas pertama bayi yang kuat dan tangisan yang mendorong keluarnya cairan amnion dari paru-paru. Hal ini penting agar alveoli paru-paru terisi udara dan terjadi pertukaran gas secara efektif. Apabila adaptasi respirasi terganggu, bayi dapat mengalami hipoksia, yang mengancam kesehatan bayi.

Selanjutnya, adaptasi sistem sirkulasi merupakan transisi penting dari sirkulasi janin yang mengandalkan plasenta menuju sirkulasi neonatal yang mengandalkan paru-paru. Setelah bayi bernapas, jalur khusus dalam jantung seperti foramen ovale dan duktus arteriosus menutup dengan cepat. Penutupan ini memastikan oksigenasi tubuh berjalan baik, mencegah komplikasi yang dapat terjadi jika jalur tersebut tetap terbuka.

Adaptasi termoregulasi bayi baru lahir penting untuk mempertahankan kestabilan suhu tubuh setelah bayi meninggalkan lingkungan intrauterin yang hangat. Untuk menghindari hipotermia, tubuh bayi melakukan mekanisme vasokonstriksi perifer dan metabolisme lemak coklat untuk menghasilkan panas. Tenaga kesehatan juga harus menerapkan tindakan eksternal seperti pengeringan bayi, membungkusnya dengan kain hangat, dan kontak kulit-ke-kulit (KMC) agar suhu tubuh bayi tetap optimal.

Adaptasi metabolisme dan nutrisi memastikan bayi memiliki energi dan kadar glukosa darah stabil setelah terputusnya suplai nutrisi dari plasenta. Tubuh bayi menggunakan cadangan glikogen di hati untuk menjaga kadar glukosa darah tetap stabil. Refleks mengisap dan menelan yang muncul setelah kelahiran memungkinkan bayi untuk segera mendapatkan nutrisi dari Air Susu Ibu (ASI), yang kaya akan nutrisi dan antibodi penting untuk tumbuh kembang bayi.

Adaptasi sistem imun pada bayi baru lahir terjadi dengan penerimaan antibodi ibu secara pasif melalui plasenta. Setelah lahir, bayi mengembangkan sistem imun sendiri yang masih belum matang, sehingga sangat rentan terhadap infeksi. Untuk itu, kebersihan dan higiene ketat selama perawatan neonatal menjadi hal yang penting guna mencegah penularan penyakit.

Tren terbaru dalam perawatan neonatal adalah metode Kangaroo Mother Care (KMC), yaitu kontak kulit-ke-kulit antara ibu dan bayi yang efektif dalam menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil, memperkuat ikatan emosional ibu-bayi, serta meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Metode ini sangat bermanfaat bagi bayi prematur dan bayi dengan berat badan rendah.

Sementara itu, isu yang dihadapi khususnya di daerah terpencil adalah pencegahan hipotermia neonatal, yang menjadi tantangan besar akibat keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan, dan kondisi lingkungan yang sulit. Strategi untuk mengatasi hal ini mencakup edukasi termoregulasi sederhana kepada masyarakat, pelatihan bagi tenaga kesehatan lokal, serta promosi luas metode Kangaroo Mother Care sebagai solusi efektif dan praktis untuk menjaga kestabilan suhu tubuh bayi. Dengan memahami semua proses adaptasi ini, tenaga kesehatan terutama bidan, diharapkan mampu memberikan asuhan neonatal yang optimal berdasarkan praktik berbasis bukti.

J. Glosarium

Adaptasi Fisiologis

Proses penyesuaian tubuh bayi baru lahir dari lingkungan intrauterin (dalam rahim) ke lingkungan ektrauterin (luar rahim), mencakup perubahan signifikan pada sistem respirasi, sirkulasi, termoregulasi, metabolisme, nutrisi, dan imun.

Adaptasi Imun Neonatal

Proses berkembangnya sistem kekebalan bayi setelah lahir, yang awalnya bergantung pada antibodi dari ibu yang diterima melalui plasenta selama masa kehamilan.

Air Susu Ibu (ASI)

Cairan nutrisi yang diproduksi oleh ibu setelah melahirkan, mengandung zat gizi penting, antibodi, serta mendukung pertumbuhan dan imunitas bayi.

Alveoli

Kantong udara kecil dalam paru-paru tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida.

Cairan Amnion

Cairan bening yang mengisi rahim selama masa kehamilan, berfungsi melindungi janin dan membantu perkembangan paru-paru.

Duktus Arteriosus

Saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis dan aorta pada janin, mengalihkan darah agar tidak melalui paru-paru yang belum aktif saat janin masih dalam rahim.

Foramen Ovale

Lubang kecil di antara atrium kanan dan atrium kiri jantung janin yang memungkinkan darah mengalir langsung tanpa melalui paru-paru yang belum aktif selama masa intrauterin.

Higiene Neonatal

Praktik menjaga kebersihan lingkungan, tangan, serta peralatan medis untuk mencegah transmisi infeksi pada bayi baru lahir.

Hipoksia

Kondisi ketika jaringan tubuh kekurangan oksigen, yang bisa menyebabkan kerusakan organ atau jaringan jika berlangsung lama, terutama pada bayi baru lahir.

Hipotermia

Kondisi tubuh mengalami penurunan suhu secara signifikan di bawah nilai normal, yang berisiko tinggi menyebabkan gangguan kesehatan serius pada bayi baru lahir.

Kangaroo Mother Care (KMC)

Metode perawatan bayi baru lahir dengan kontak kulit-ke-kulit langsung antara ibu dan bayi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh bayi, meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif, serta memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi.

Kekebalan Pasif

Perlindungan terhadap infeksi yang diberikan dari antibodi ibu kepada bayi selama kehamilan melalui plasenta.

Lemak Coklat (Brown Fat)

Cadangan lemak khusus pada bayi baru lahir yang digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan panas tubuh melalui metabolisme khusus.

Metabolisme Neonatal

Proses tubuh bayi baru lahir dalam mengubah cadangan energi (terutama glikogen di hati) menjadi glukosa untuk menjaga kestabilan gula darah setelah terputus dari suplai plasenta.

Pencegahan Hipotermia Neonatal

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kehilangan panas tubuh pada bayi baru lahir, terutama di daerah terpencil dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, melalui metode sederhana seperti pengeringan tubuh bayi, membungkus bayi dalam kain hangat, dan metode KMC.

Refleks Mengisap dan Menelan

Refleks alami yang muncul segera setelah bayi lahir, memungkinkan bayi untuk segera menerima nutrisi melalui Air Susu Ibu (ASI).

Sirkulasi Janin

Sistem peredaran darah khusus yang terjadi selama masa kehamilan, di mana oksigen dan nutrisi disuplai melalui plasenta dan bukan paru-paru janin.

Surfaktan

Zat yang diproduksi paru-paru janin selama masa intrauterin, berfungsi untuk menjaga alveoli tetap terbuka setelah kelahiran, sehingga mencegah paru-paru dari kolaps.

Termoregulasi

Kemampuan tubuh bayi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh setelah lahir guna mencegah terjadinya hipotermia.

Vasokonstriksi Perifer

Mekanisme tubuh berupa penyempitan pembuluh darah di bagian permukaan tubuh untuk mengurangi kehilangan panas tubuh.

K. Daftar Pustaka

- Arini, F. A., & Roeslani, R. D. (2020). *Asuhan Neonatus, Bayi dan Balita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Blackburn, S. T. (2017). *Maternal, fetal, & neonatal physiology: A clinical perspective* (5th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Cloherly, J. P., Eichenwald, E. C., & Hansen, A. R. (2022). *Manual of neonatal care* (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Departemen Kesehatan RI. (2020). *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2018). *Wong's nursing care of infants and children* (11th ed.). Elsevier.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). (2019). *Panduan Praktis ASI Eksklusif*. Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Buku Panduan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Marshall, J., Raynor, M., & Nolte, A. (2020). *Myles textbook for midwives* (17th ed.). Edinburgh: Elsevier.
- Novita, Y., & Lestari, D. (2019). *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2020). *Maternity and pediatric nursing* (4th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
- Soetjiningsih. (2021). *Tumbuh Kembang Anak* (4th ed.). Jakarta: EGC.
- WHO. (2019). *WHO recommendations on interventions to improve preterm birth outcomes*. Geneva: World Health Organization.
- Wong, D. L., Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Lowdermilk, D. L., & Wilson, D. (2019). *Maternal child nursing care* (6th ed.). St. Louis: Elsevier Mosby.
- Yuliana, Fitriana, & Aini, Q. (2020). *Buku Ajar Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah*. Jakarta: Salemba Medika.

Bab 3

Penilaian dan Pemeriksaan Bayi Baru Lahir

Penilaian dan pemeriksaan bayi baru lahir merupakan tahapan kritis dalam asuhan neonatal yang bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan bayi segera setelah lahir, mendeteksi dini berbagai gangguan atau komplikasi, serta menentukan intervensi yang tepat. Pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pemeriksaan ini menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, guna menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan bayi yang optimal. Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai anamnesis bayi baru lahir, pemeriksaan fisik awal, penilaian APGAR beserta interpretasinya, pemeriksaan refleks neonatus, tren pemanfaatan teknologi digital dalam dokumentasi pemeriksaan neonatal, serta isu-isu kompetensi pemeriksaan fisik neonatus bagi bidan di fasilitas kesehatan primer.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu melaksanakan pemeriksaan dan penilaian bayi baru lahir secara sistematis, komprehensif, dan berbasis bukti, serta mampu mendokumentasikan hasil pemeriksaan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan neonatal.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan secara rinci proses anamnesis dan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, melakukan penilaian APGAR beserta interpretasinya, memeriksa refleks neonatus, serta memanfaatkan teknologi digital dalam dokumentasi hasil pemeriksaan, serta mampu mengidentifikasi isu kompetensi pemeriksaan neonatal di fasilitas kesehatan primer.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

1. Melakukan anamnesis bayi baru lahir dengan tepat dan sistematis.
2. Melaksanakan pemeriksaan fisik awal bayi baru lahir secara terstruktur dan komprehensif.
3. Menilai skor APGAR serta menginterpretasikan hasilnya secara akurat.
4. Melakukan pemeriksaan refleks neonatus dan mengenali arti klinisnya.
5. Memanfaatkan teknologi digital dalam mendokumentasikan hasil pemeriksaan neonatal secara efektif.
6. Mengidentifikasi dan menganalisis isu kompetensi pemeriksaan fisik neonatus di fasilitas kesehatan primer.

A. Anamnesis Bayi Baru Lahir

Anamnesis bayi baru lahir merupakan tahap awal sekaligus langkah yang sangat penting dalam proses asuhan neonatal. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mendapatkan informasi yang lengkap dan relevan terkait kondisi kesehatan bayi, yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindakan atau intervensi lebih lanjut. Proses anamnesis bukan hanya sekadar wawancara sederhana, tetapi merupakan interaksi aktif yang memerlukan kepekaan dan keterampilan komunikasi dari tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam menggali informasi dari ibu atau keluarga bayi secara efektif.

Dalam pelaksanaan anamnesis, tenaga kesehatan melakukan wawancara secara terstruktur yang mencakup beberapa aspek penting. Salah satu aspek utama adalah riwayat kesehatan ibu selama masa kehamilan. Informasi yang dikumpulkan meliputi frekuensi dan hasil pemeriksaan rutin antenatal yang telah dilakukan oleh ibu selama masa kehamilannya. Pemeriksaan antenatal ini penting untuk mengetahui bagaimana pemantauan pertumbuhan janin dan deteksi dini komplikasi selama kehamilan. Selain itu, penting pula untuk mengetahui apakah selama kehamilan ibu mengalami penyakit akut atau kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, anemia, atau gangguan kesehatan lain yang berpotensi mempengaruhi kesehatan bayi.

Selain kondisi kesehatan ibu, anamnesis juga menggali informasi mengenai konsumsi obat-obatan selama kehamilan, termasuk obat resep dari dokter maupun obat bebas yang dikonsumsi secara mandiri oleh ibu. Informasi ini diperlukan karena beberapa jenis obat tertentu berisiko mengakibatkan gangguan perkembangan janin atau gangguan kesehatan pada bayi baru lahir. Tidak kalah pentingnya adalah informasi tentang paparan terhadap zat-zat yang bersifat toksik seperti alkohol, rokok, atau bahan kimia lain selama masa kehamilan, karena paparan zat ini dapat menyebabkan berbagai gangguan pada pertumbuhan janin dan peningkatan risiko komplikasi neonatal. Aspek berikutnya yang penting dalam anamnesis adalah mengetahui riwayat infeksi yang mungkin dialami ibu selama kehamilan. Fokus utama dari riwayat infeksi ini adalah kelompok infeksi TORCH (Toksoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex). Infeksi TORCH memiliki dampak yang cukup serius karena bisa menyebabkan kelainan bawaan, cacat kongenital, gangguan pertumbuhan intrauterin, serta gangguan fungsi organ pada bayi. Informasi mengenai riwayat infeksi ini menjadi dasar penting untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau intervensi segera setelah bayi lahir.

Selain riwayat selama kehamilan, informasi mengenai riwayat persalinan juga merupakan bagian penting dari anamnesis bayi baru lahir. Informasi ini mencakup metode persalinan yang dijalani ibu, apakah persalinan terjadi secara normal, melalui operasi sesar, atau menggunakan alat bantu seperti vakum atau forceps. Informasi mengenai durasi persalinan, penggunaan anestesi atau obat-obatan tertentu selama proses kelahiran, serta adanya komplikasi seperti perdarahan, pre-eklampsia, atau kesulitan proses kelahiran (distosia), juga wajib dicatat secara teliti. Hal ini diperlukan karena berbagai kondisi tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap status kesehatan bayi, seperti risiko cedera saat kelahiran, gangguan adaptasi pernapasan, atau trauma fisik lainnya.

Informasi mengenai kondisi bayi saat lahir merupakan hal lain yang sangat krusial dalam anamnesis neonatal. Beberapa parameter penting seperti berat lahir, panjang badan, dan lingkaran kepala merupakan indikator utama untuk menilai kondisi kesehatan awal bayi. Selain itu, skor APGAR pada menit pertama dan kelima setelah kelahiran wajib didokumentasikan dengan baik. Skor APGAR ini menggambarkan kondisi vital bayi secara cepat berdasarkan penilaian pernapasan, denyut jantung, tonus otot, respons refleks, serta warna kulit bayi. Informasi tambahan terkait kondisi bayi sesaat setelah kelahiran seperti adanya tanda distress pernapasan (misalnya napas cepat, merintih, sianosis), hipotermia, atau kelainan fisik yang nyata, harus segera dicatat agar intervensi medis dapat dilakukan secara tepat waktu.

Tidak kalah penting dalam anamnesis adalah riwayat keluarga yang mencakup penyakit genetik atau hereditas yang mungkin dapat diwariskan kepada bayi. Kondisi seperti kelainan metabolik bawaan, penyakit genetik tertentu seperti thalassemia atau fibrosis kistik, serta riwayat gangguan neurologis dalam keluarga, sangat perlu untuk diketahui. Informasi ini akan membantu tenaga kesehatan dalam melakukan skrining dini, mempersiapkan langkah-langkah pencegahan, serta menentukan intervensi khusus yang mungkin diperlukan segera setelah kelahiran.

Dengan demikian, pelaksanaan anamnesis yang akurat, sistematis, dan menyeluruh sangat penting untuk mengidentifikasi risiko kesehatan yang mungkin dialami bayi baru lahir. Informasi yang diperoleh dari proses ini memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk menentukan tindakan yang tepat, terukur, dan efektif dalam memberikan asuhan neonatal. Dengan pendekatan ini, setiap bayi memiliki kesempatan optimal untuk tumbuh sehat, terhindar dari berbagai komplikasi serius, serta memperoleh dukungan maksimal dalam masa neonatal yang merupakan periode sangat kritis dalam kehidupan manusia.

B. Pemeriksaan Fisik Awal Bayi Baru Lahir

Pemeriksaan fisik awal bayi baru lahir merupakan sebuah tindakan klinis penting dan mendasar yang harus dilakukan sesegera mungkin setelah bayi dilahirkan. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai kondisi kesehatan bayi secara komprehensif dan detail, mencakup seluruh bagian tubuh bayi serta sistem organ vitalnya. Pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan sebagai formalitas



Gambar 3.1 Pemeriksaan Bayi Baru Lahir

Sumber: <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/pediatric-dan-neonatologi/pemeriksaan-bayi-baru-lahir>

medis, tetapi memiliki peran penting dalam mendeteksi berbagai kondisi normal maupun abnormal yang bisa mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup bayi dalam periode neonatal yang sangat rentan.

Pada tahap awal setelah kelahiran, bayi mengalami berbagai perubahan adaptasi fisiologis dari kehidupan intrauterin ke lingkungan ektrauterin. Perubahan ini dapat memicu terjadinya berbagai kondisi yang membutuhkan pengawasan ketat dan tindakan segera apabila terdapat tanda-tanda kelainan. Oleh karena itu, pemeriksaan fisik awal bayi baru lahir memerlukan kejelian, ketelitian, dan keterampilan klinis tinggi dari tenaga kesehatan yang bertugas, khususnya bidan dan dokter yang memiliki kompetensi dalam perawatan neonatal.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan fisik awal bayi baru lahir dilakukan secara sistematis dan menyeluruh dengan pendekatan head-to-toe (dari kepala hingga ujung kaki). Pemeriksaan ini biasanya diawali dengan menilai penampilan umum bayi, termasuk warna kulit, tangisan bayi, tonus otot, dan respons terhadap rangsangan. Bayi yang sehat umumnya memiliki warna kulit merah muda, tonus otot yang baik, tangisan kuat, serta respons refleks yang optimal. Sebaliknya, warna kulit yang pucat, kebiruan (sianosis), atau kuning (ikterus), tonus otot yang lemah, tangisan lemah atau tidak ada tangisan sama sekali, merupakan tanda-tanda peringatan adanya gangguan kesehatan yang memerlukan tindakan segera.

Setelah penilaian umum dilakukan, pemeriksaan selanjutnya berfokus pada kondisi fisik kepala bayi. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi ukuran dan bentuk kepala, palpasi fontanel (ubun-ubun besar dan kecil) untuk menilai adanya ketegangan, depresi, atau tonjolan yang dapat mengindikasikan tekanan intrakranial abnormal. Pemeriksaan wajah dan mata juga harus dilakukan secara hati-hati, untuk memastikan tidak terdapat kelainan seperti katarak kongenital, infeksi mata neonatal, atau kelainan wajah yang berhubungan dengan sindrom genetik tertentu.

Pemeriksaan fisik berlanjut ke bagian telinga, hidung, dan mulut bayi. Telinga diperiksa untuk melihat apakah ada kelainan bentuk, letak, atau ukuran yang mungkin berkaitan dengan gangguan pendengaran atau kelainan genetik. Hidung dan mulut diperiksa dengan cermat guna memastikan kelancaran jalan napas bayi. Pemeriksaan mulut khususnya memastikan bahwa tidak terdapat kelainan seperti bibir sumbing, celah langit-langit, atau hambatan fisik lainnya yang dapat mempengaruhi proses menyusui dan pernapasan bayi.

Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan pada area leher, dada, dan sistem respirasi bayi. Dada bayi diperiksa dengan teliti untuk memastikan bahwa bayi bernapas secara efektif, simetris, dan tidak menunjukkan tanda distress respirasi seperti retraksi dada, pernapasan cuping hidung, merintih, atau frekuensi napas yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Jantung juga harus diperiksa untuk memastikan denyut jantung dalam batas normal, serta tidak ditemukan bunyi tambahan (murmur) yang mungkin menandakan kelainan jantung bawaan.

Abdomen bayi diperiksa melalui observasi dan palpasi lembut untuk memastikan tidak ada pembesaran organ internal, massa abnormal, atau hernia. Pemeriksaan tali pusat juga dilakukan secara hati-hati untuk memastikan tidak ada perdarahan atau tanda-tanda infeksi. Selanjutnya, pemeriksaan fisik pada ekstremitas (lengan dan kaki) harus mencakup penilaian bentuk, ukuran, dan simetri gerakan, serta memastikan tidak ada kelainan seperti kelainan bentuk kaki atau lengan yang dapat mempengaruhi fungsi motorik bayi.

Tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan genitalia dan anus bayi, yang bertujuan untuk memastikan bayi memiliki organ genital yang normal sesuai jenis kelamin, tidak ada kelainan seperti ambigu genitalia, testis yang belum turun pada bayi laki-laki, atau kelainan anatomi pada bayi perempuan. Anus diperiksa secara visual dan terkadang dengan pemeriksaan ringan untuk memastikan patensi anus, karena kelainan seperti atresia ani dapat memiliki dampak serius jika tidak segera diketahui dan diatasi.

Terakhir, pemeriksaan sistem saraf neonatal harus dilakukan dengan mengevaluasi refleks dasar bayi baru lahir seperti refleks mengisap, refleks menggenggam (grasping reflex), refleks moro (kejut), dan refleks rooting (mencari puting). Refleks ini memberikan informasi penting mengenai fungsi neurologis bayi, serta merupakan indikator baik untuk menilai integritas sistem saraf bayi yang baru lahir.

Hasil dari pemeriksaan fisik awal ini akan menjadi dasar penting bagi tenaga kesehatan dalam menentukan apakah bayi baru lahir dalam kondisi sehat atau memerlukan intervensi lebih lanjut. Jika ditemukan kelainan atau kondisi abnormal, tenaga kesehatan akan segera merencanakan tindakan lanjutan seperti observasi ketat, perawatan khusus, atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pemeriksaan fisik awal bayi baru lahir bukan sekadar prosedur rutin, melainkan langkah kritis yang secara signifikan berperan dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang bayi di masa awal kehidupannya.

C. Penilaian APGAR dan Interpretasinya

Penilaian APGAR adalah metode pemeriksaan cepat yang sangat penting dalam dunia kebidanan dan neonatologi, yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan bayi segera setelah lahir. Penilaian ini secara khusus dilakukan pada menit pertama dan kelima setelah kelahiran, dengan tujuan utama untuk mengetahui status vital bayi serta menentukan apakah bayi membutuhkan tindakan intervensi segera, seperti resusitasi neonatal atau penanganan medis lainnya. Metode ini diciptakan oleh dokter anestesi bernama Virginia Apgar pada tahun 1952, dan sejak saat itu telah menjadi standar praktik di seluruh dunia karena kesederhanaan, efektivitas, dan kemampuannya dalam memprediksi risiko komplikasi yang mungkin dialami bayi dalam periode neonatal.

Penilaian APGAR mencakup lima aspek utama yang dianggap sangat penting untuk menilai fungsi vital bayi baru lahir. Kelima aspek tersebut adalah Appearance (warna kulit), Pulse (denyut jantung), Grimace (refleks iritabilitas), Activity (tonus otot), dan Respiration (upaya pernapasan). Setiap aspek ini dinilai secara terpisah dengan skor antara 0 hingga 2, kemudian skor dari kelima aspek tersebut dijumlahkan untuk memperoleh skor total yang berkisar antara 0 hingga 10.

Tabel 3.1 Penilaian APGAR

Aspek (APGAR)	Skor 0	Skor 1	Skor 2
<i>Appearance</i> (Warna Kulit)	Seluruh tubuh biru atau pucat	Tubuh kemerahan, ekstremitas kebiruan	Seluruh tubuh kemerahan
<i>Pulse</i> (Denyut Jantung)	Tidak ada denyut jantung	< 100 kali/menit	≥ 100 kali/menit
<i>Grimace</i> (Refleks Iritabilitas)	Tidak ada respons terhadap rangsangan	Meringis / sedikit gerakan	Menangis kuat / batuk / bersin
<i>Activity</i> (Tonus Otot)	Otot lemas, tidak ada gerakan	Ekstremitas sedikit fleksi	Gerakan aktif, tonus otot baik
<i>Respiration</i> (Pernapasan)	Tidak ada napas	Pernapasan lemah, tidak teratur / lambat	Menangis kuat, napas teratur

Aspek pertama yang dinilai dalam penilaian APGAR adalah Appearance atau warna kulit bayi. Aspek ini mencerminkan kondisi oksigenasi jaringan tubuh. Bayi yang mendapatkan skor 2 memiliki warna kulit yang merah muda di seluruh tubuh, menandakan bahwa oksigenasi jaringan bayi dalam kondisi baik. Skor 1 diberikan jika tubuh bayi berwarna merah muda namun terdapat kebiruan di area ekstremitas (akrosianosis), yang umum terjadi pada beberapa menit pertama setelah lahir. Sementara itu, skor 0 diberikan pada bayi yang kulit tubuhnya pucat atau kebiruan (sianosis sentral), menandakan adanya gangguan oksigenasi yang serius yang memerlukan tindakan segera.

Aspek kedua dalam penilaian APGAR adalah Pulse atau denyut jantung. Denyut jantung bayi merupakan indikator langsung dari fungsi sirkulasi darah dan kondisi oksigenasi jaringan tubuh secara keseluruhan. Skor 2 diberikan pada bayi yang memiliki denyut jantung lebih dari 100 denyut per menit, yang dianggap sebagai kondisi optimal. Skor 1 diberikan jika denyut jantung bayi kurang dari 100 denyut per menit, menunjukkan gangguan ringan hingga sedang pada fungsi sirkulasi. Skor 0 diberikan jika tidak ditemukan denyut jantung sama sekali, suatu kondisi yang sangat serius yang membutuhkan resusitasi kardiopulmoner segera.

Aspek ketiga adalah Grimace atau refleks iritabilitas. Aspek ini dinilai dengan melihat respons bayi terhadap rangsangan eksternal, seperti sentuhan atau rangsangan ringan. Bayi yang memiliki respons refleks kuat seperti batuk, menangis, atau bersin mendapat skor 2, yang menunjukkan kondisi neurologis bayi dalam kondisi baik. Skor 1 diberikan bila bayi hanya memberikan respons ringan, seperti ekspresi wajah yang sedikit meringis atau reaksi yang lambat terhadap rangsangan. Sementara bayi yang sama sekali tidak memberikan respons terhadap rangsangan mendapat skor 0, yang menandakan adanya gangguan neurologis atau depresi sistem saraf pusat yang serius.

Aspek keempat yang dinilai adalah Activity atau tonus otot bayi. Tonus otot yang baik ditunjukkan oleh gerakan aktif bayi, fleksibilitas yang baik, serta kemampuan bayi untuk mempertahankan posisi tubuh tertentu. Bayi yang aktif bergerak dengan baik serta tonus otot yang kuat mendapat skor 2. Jika bayi hanya menunjukkan gerakan ringan atau fleksi anggota tubuh yang lemah, skor 1 diberikan. Sedangkan bayi yang tidak menunjukkan gerakan sama sekali atau memiliki tubuh yang lemas (hipotonus), akan mendapat skor 0, menunjukkan kemungkinan gangguan neurologis atau masalah metabolik yang memerlukan intervensi segera.

Aspek kelima dan terakhir adalah Respiration atau upaya pernapasan bayi. Pernapasan yang efektif ditandai dengan tangisan kuat serta pola napas yang teratur dan lancang. Bayi yang menunjukkan tangisan kuat dan pernapasan teratur mendapat skor 2, menandakan bahwa fungsi pernapasan bayi dalam kondisi optimal. Skor 1 diberikan pada bayi yang memiliki tangisan lemah atau pernapasan yang tidak teratur, menunjukkan gangguan ringan hingga sedang dalam fungsi respirasi. Bayi yang tidak bernapas atau memiliki apnea (henti napas) akan mendapatkan skor 0, yang merupakan kondisi darurat medis yang membutuhkan bantuan pernapasan segera.

Setelah kelima aspek ini dinilai dan skor total diperoleh, hasil skor APGAR diinterpretasikan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Skor total 7 hingga 10 menunjukkan bayi dalam kondisi baik, hanya memerlukan pemantauan rutin. Skor antara 4 hingga 6 menunjukkan kondisi bayi sedang, yang mungkin memerlukan intervensi medis moderat seperti pemberian oksigen atau stimulasi tambahan. Sedangkan skor 0 hingga 3 mengindikasikan kondisi bayi yang serius, yang membutuhkan intervensi medis darurat seperti resusitasi neonatal segera.

Penilaian APGAR tidak hanya berguna untuk menentukan kebutuhan intervensi segera setelah kelahiran, tetapi juga membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi risiko komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang pada bayi. Bayi dengan skor APGAR rendah pada menit pertama yang kemudian meningkat pada menit kelima, biasanya memiliki prognosis yang lebih baik dibanding bayi yang tetap memiliki skor rendah pada menit kelima. Sebaliknya, bayi dengan skor APGAR rendah yang menetap setelah lima menit kelahiran memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi neurologis atau gangguan perkembangan di kemudian hari.

Dengan demikian, penilaian APGAR merupakan langkah klinis yang esensial dan mendasar yang harus dikuasai oleh seluruh tenaga kesehatan yang menangani kelahiran bayi. Pemahaman yang mendalam mengenai metode penilaian APGAR serta

interpretasi hasilnya, akan memastikan bahwa bayi baru lahir mendapat penanganan medis yang tepat, cepat, dan efektif, sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan optimal bayi pada periode neonatal dan seterusnya.

D. Pemeriksaan Refleks Neonatus

Pemeriksaan refleks neonatus merupakan suatu prosedur penting yang dilakukan dalam asuhan bayi baru lahir, bertujuan untuk menilai fungsi neurologis bayi dengan cara mengamati respons otomatis bayi terhadap rangsangan tertentu. Refleks neonatus ini muncul secara alami sebagai bagian dari perkembangan normal bayi dan memainkan peran penting dalam proses adaptasi bayi terhadap kehidupan di luar kandungan. Penilaian refleks ini penting karena dapat memberikan informasi dini mengenai perkembangan neurologis bayi, sekaligus membantu mengidentifikasi secara awal kemungkinan adanya gangguan atau kelainan sistem saraf pusat yang memerlukan perhatian khusus atau intervensi medis lebih lanjut.

1. Refleks Moro

Salah satu refleks neonatal yang sangat penting adalah refleks Moro. Refleks Moro merupakan respons spontan bayi terhadap rangsangan yang menyebabkan bayi terkejut atau merasa seperti kehilangan dukungan. Cara memeriksa refleks Moro adalah dengan meletakkan bayi dalam posisi terlentang, lalu tiba-tiba mengangkat sedikit kepala bayi dan kemudian dilepaskan perlahan. Respons bayi yang normal ditandai dengan gerakan refleks berupa kedua tangan bayi yang membuka lebar dengan jari-jari meregang keluar, lalu segera diikuti oleh gerakan memeluk atau mendekap seperti mencoba meraih sesuatu. Refleks ini biasanya muncul sejak lahir dan mulai menghilang sekitar usia 4 hingga 6 bulan. Ketidakhadiran atau keterlambatan hilangnya refleks Moro bisa menjadi tanda adanya gangguan neurologis.



Gambar 3.2 Refleks Moro

Sumber: <https://www.alodokter.com/refleks-moro-kenali-tanda-dan-kondisi-yang-memengaruhinya>

2. Refleks Mengisap



Gambar 3.3 Refleks Mengisap

Sumber:

<https://www.thebump.com/a/newborn-sucking-reflex>

Refleks mengisap atau *sucking reflex* merupakan refleks vital yang juga sangat penting diperiksa pada bayi baru lahir. Refleks ini ditandai oleh kemampuan bayi untuk secara otomatis mengisap dengan kuat ketika mulutnya disentuh atau dimasukkan objek seperti jari atau puting susu. Kemampuan ini memungkinkan bayi untuk menerima nutrisi secara efektif sejak dini, terutama melalui pemberian ASI. Pemeriksaan refleks mengisap dilakukan

dengan memasukkan ujung jari yang bersih ke dalam mulut bayi secara perlahan. Bayi yang sehat akan secara langsung menunjukkan gerakan mengisap kuat, berirama, dan koordinatif. Refleks ini muncul segera setelah lahir dan bertahan hingga sekitar usia 6 bulan. Gangguan atau lemahnya refleks ini dapat menjadi indikator adanya masalah pada sistem saraf pusat atau gangguan koordinasi oral-motorik bayi.

3. Refleks Genggam

Refleks genggam atau *grasp reflex* juga merupakan refleks neonatal yang penting untuk diperiksa. Refleks ini muncul ketika jari atau benda lain ditempatkan di telapak tangan bayi; secara otomatis, bayi akan menggenggam benda tersebut dengan erat. Refleks ini juga terdapat pada kaki bayi, yang dikenal sebagai refleks genggam plantar, dengan jari-jari kaki menggenggam ketika telapak kaki distimulasi. Refleks genggam ini sangat kuat dan mencerminkan perkembangan normal tonus otot serta kekuatan otot bayi. Refleks genggam tangan biasanya menghilang sekitar usia 3-4 bulan, sementara refleks genggam kaki bertahan hingga usia sekitar 8-10 bulan. Kelemahan atau tidak adanya refleks ini dapat mengindikasikan gangguan motorik atau kelainan neurologis yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.



Gambar 3.4 Refleks Genggam

Sumber: <https://id.theasianparent.com/refleks-menggenggam-pada-bayi-baru-lahir>

4. Refleks Mencari Puting

Refleks rooting atau refleks mencari puting. Refleks ini muncul ketika sudut mulut atau pipi bayi disentuh secara lembut. Bayi akan secara otomatis memutar kepala ke arah sentuhan dan membuka mulutnya, seolah-olah mencari puting susu untuk mengisap. Refleks ini sangat penting karena membantu bayi untuk segera menemukan sumber nutrisi setelah lahir. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menyentuh lembut area sekitar mulut bayi menggunakan jari tangan yang bersih atau kapas steril. Refleks rooting biasanya muncul sejak kelahiran dan menghilang secara bertahap sekitar usia 3-4 bulan. Tidak munculnya refleks ini atau refleks yang sangat lemah bisa menjadi tanda adanya gangguan neurologis atau gangguan koordinasi sensorimotorik bayi.

5. Refleks Babinski



Gambar 3.5 Refleks Babinski

Sumber:

<https://motherandbeyond.id/read/13367/kenali-refleks-babinski-tanda-bayi-mulai-siap-jalan>

Refleks Babinski adalah refleks neurologis yang diperiksa pada bayi dengan cara menggores perlahan bagian telapak kaki bayi dari tumit ke arah jari kaki. Respons normal bayi baru lahir terhadap rangsangan ini adalah meregangkan jari-jari kaki dan membuka atau merenggangkan jempol kaki ke atas. Berbeda dengan dewasa, respons positif Babinski merupakan hal normal pada neonatus karena sistem saraf bayi masih dalam tahap perkembangan dan belum matang sempurna. Refleks ini normalnya bertahan hingga usia sekitar 12 bulan, dan setelah usia tersebut, refleks positif Babinski dianggap abnormal karena menunjukkan kemungkinan adanya gangguan pada jalur saraf atau kelainan neurologis.

Pemahaman yang mendalam tentang refleks-refleks neonatal ini sangat penting bagi tenaga kesehatan, terutama bidan dan dokter anak, membantu mendeteksi dini neurologis yang mungkin terjadi pada bayi. Pemeriksaan refleks yang dilakukan secara sistematis, teliti, dan berkala membantu memastikan bayi memiliki perkembangan neurologis yang optimal. Ketika hasil pemeriksaan refleks neonatal menunjukkan adanya gangguan atau kelainan, tenaga kesehatan dapat segera melakukan intervensi atau merujuk bayi ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk evaluasi lanjutan serta penanganan yang sesuai. Dengan demikian, pemeriksaan refleks neonatal adalah sebuah langkah penting dalam menjamin kesehatan dan perkembangan bayi yang optimal sejak masa neonatal hingga tahapan pertumbuhan selanjutnya.

E. Tren: Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Dokumentasi Pemeriksaan Neonatal

Pemanfaatan teknologi digital dalam dokumentasi pemeriksaan neonatal saat ini berkembang pesat seiring kemajuan teknologi serta meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Implementasi teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara tenaga kesehatan mencatat, mengelola, serta memanfaatkan data klinis bayi baru lahir untuk meningkatkan kualitas asuhan kesehatan neonatal.

Salah satu bentuk teknologi digital yang kini diterapkan secara luas adalah Rekam Medis Elektronik atau Electronic Medical Record (EMR). EMR memungkinkan tenaga kesehatan untuk mencatat, menyimpan, serta mengelola data klinis bayi secara elektronik dalam satu sistem terintegrasi. Informasi yang dikelola dalam EMR mencakup data vital seperti hasil pemeriksaan fisik, nilai skor APGAR, evaluasi refleks neonatal, serta riwayat kesehatan ibu dan bayi secara sistematis, terstruktur, dan aman. Penggunaan EMR mampu meminimalkan risiko kehilangan atau kesalahan dalam pencatatan manual, serta memudahkan proses akses, pencarian, dan analisis data pasien.

Selain EMR, aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk pencatatan data neonatal juga semakin populer, terutama di kalangan bidan dan perawat neonatal. Aplikasi mobile ini memungkinkan tenaga kesehatan mencatat dan memperbarui informasi secara real-time langsung di lokasi pelayanan. Kemudahan dalam pencatatan ini memastikan bahwa semua informasi klinis dapat dikumpulkan dengan cepat, tepat, serta akurat, dan mengurangi kemungkinan kesalahan administratif. Selain itu, dengan akses data melalui perangkat mobile, tenaga kesehatan dapat memantau kondisi kesehatan bayi secara kontinu, bahkan saat berada di lokasi berbeda, sehingga memungkinkan intervensi cepat jika terjadi perubahan kondisi klinis bayi.

Perkembangan teknologi *telemedicine* juga memberikan dampak positif signifikan dalam dokumentasi dan pemeriksaan neonatal. *Telemedicine* memungkinkan tenaga kesehatan melakukan konsultasi jarak jauh dengan spesialis neonatologi menggunakan teknologi komunikasi digital, seperti video conferencing. Pendekatan ini sangat bermanfaat terutama bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses ke layanan spesialis. Dengan *telemedicine*, tenaga kesehatan dapat mengirimkan data pemeriksaan neonatal secara real-time kepada spesialis yang berada di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, seperti foto kondisi

fisik bayi atau video pemeriksaan refleks neonatal. Spesialis kemudian dapat memberikan panduan diagnostik dan intervensi secara efektif dan tepat waktu.

Tren pemanfaatan teknologi digital dalam dokumentasi neonatal ini membawa sejumlah manfaat besar bagi praktik kebidanan dan neonatal modern. Pertama, penggunaan teknologi digital meningkatkan akurasi data pasien, karena pencatatan elektronik mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual. Kedua, teknologi digital secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu dalam pengelolaan data pasien. Ketiga, teknologi ini menawarkan tingkat keamanan data yang tinggi dengan fitur keamanan canggih seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan sistem backup otomatis.

Di samping manfaat langsung tersebut, pemanfaatan teknologi digital dalam dokumentasi neonatal juga mendukung pengumpulan data dalam skala besar yang sangat berguna dalam penelitian epidemiologi atau studi tentang perkembangan neonatal di berbagai populasi. Data-data ini memberikan dasar penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan neonatal berbasis bukti dan berperan strategis dalam merumuskan kebijakan kesehatan neonatal yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkannya, integrasi teknologi digital dalam praktik kebidanan dan neonatal modern perlu terus didukung, dikembangkan, serta diterapkan secara luas. Upaya ini akan memastikan pelayanan neonatal yang optimal, efisien, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesehatan bayi baru lahir secara keseluruhan.

F. Isu: Kompetensi Pemeriksaan Fisik Neonatus bagi Bidan di Fasilitas Kesehatan Primer

Kompetensi pemeriksaan fisik neonatus merupakan isu strategis yang sangat penting di fasilitas kesehatan primer, terutama karena bidan menjadi tenaga kesehatan utama yang paling dekat dengan masyarakat. Pemeriksaan fisik neonatal memiliki peranan krusial dalam mendeteksi dini berbagai kondisi kesehatan bayi yang mungkin terjadi setelah kelahiran. Oleh karena itu, kemampuan dan keterampilan bidan dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi baru lahir. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi kompetensi pemeriksaan fisik neonatus oleh bidan, khususnya di tingkat fasilitas kesehatan primer.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bidan adalah keterbatasan pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan. Umumnya, pelatihan pemeriksaan fisik neonatus yang diterima bidan di fasilitas kesehatan primer masih sangat terbatas, baik dalam frekuensi maupun cakupan materinya. Banyak pelatihan yang hanya bersifat teoritis tanpa didukung dengan praktik langsung yang memadai, sehingga keterampilan klinis yang diperoleh bidan masih kurang optimal. Akibatnya, bidan sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi tanda-tanda klinis yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Situasi ini tentu saja meningkatkan risiko keterlambatan deteksi terhadap kondisi serius pada bayi baru lahir yang memerlukan penanganan cepat.

Selain keterbatasan pelatihan, faktor lain yang turut berkontribusi terhadap rendahnya kompetensi pemeriksaan fisik neonatus adalah kurangnya akses terhadap alat diagnostik yang memadai. Pemeriksaan fisik neonatus tidak hanya membutuhkan kemampuan observasi dan palpasi secara manual, tetapi juga memerlukan beberapa alat diagnostik pendukung seperti stetoskop neonatal, termometer digital, pulse oximeter, timbangan bayi, dan alat ukur antropometri yang akurat. Sayangnya, fasilitas kesehatan primer di daerah terpencil atau pedesaan seringkali mengalami keterbatasan dalam ketersediaan alat-alat tersebut. Kondisi ini membuat bidan terpaksa melakukan pemeriksaan secara terbatas dan mengandalkan pengamatan visual saja, sehingga hasil pemeriksaan menjadi kurang akurat dan optimal.

Beban kerja yang tinggi juga menjadi tantangan nyata dalam meningkatkan kompetensi bidan di fasilitas kesehatan primer. Bidan di komunitas sering kali dihadapkan pada tugas yang sangat beragam dan tuntutan pelayanan kesehatan yang tinggi, termasuk pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, keluarga berencana, imunisasi, serta pelayanan bayi dan balita. Kondisi ini menyebabkan waktu yang tersedia untuk melakukan pemeriksaan fisik neonatus secara cermat menjadi sangat terbatas, sehingga mengurangi kualitas pemeriksaan yang diberikan. Beban kerja tinggi ini juga secara tidak langsung menghambat motivasi bidan untuk terus meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan tambahan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya sistematis yang melibatkan berbagai pihak terkait. Salah satu langkah yang paling mendesak adalah penyediaan pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi bidan, khususnya dalam pemeriksaan fisik neonatus. Pelatihan ini harus mencakup materi teori dan praktik secara intensif dengan metode simulasi klinis maupun pelatihan langsung di bawah supervisi ahli. Melalui pelatihan ini, bidan dapat memperoleh keterampilan

klinis yang tinggi serta kepercayaan diri yang meningkat dalam melaksanakan pemeriksaan neonatal secara efektif.

Selain itu, perlu ada peningkatan dukungan teknologi untuk menunjang kompetensi bidan. Penyediaan alat diagnostik dasar yang memadai di fasilitas kesehatan primer merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah dan pemangku kepentingan kesehatan lainnya perlu memastikan bahwa fasilitas kesehatan primer memiliki peralatan yang lengkap dan sesuai standar, sehingga bidan dapat melakukan pemeriksaan secara optimal. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pencatatan medis elektronik, telemedicine, dan sistem konsultasi daring juga dapat mendukung bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, termasuk dalam pemeriksaan neonatal.

Pembaruan pedoman klinis secara berkala juga menjadi elemen penting dalam menjaga kompetensi pemeriksaan neonatal. Pedoman klinis yang jelas dan terus diperbarui sesuai perkembangan ilmu pengetahuan terbaru akan membantu bidan dalam menentukan standar pemeriksaan yang harus dilakukan, serta memberikan panduan tindakan yang tepat jika menemukan kondisi abnormal pada bayi. Dengan adanya pedoman yang jelas dan mutakhir, bidan akan lebih percaya diri dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus mampu mengambil keputusan klinis yang tepat dalam situasi kritis.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan kompetensi pemeriksaan fisik neonatus oleh bidan di fasilitas kesehatan primer dapat meningkat secara signifikan. Kompetensi yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan neonatal, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi angka morbiditas dan mortalitas bayi baru lahir serta mendukung tumbuh kembang yang optimal dari setiap bayi yang ditangani.

G. Latihan Soal

Tugas 1: Studi Kasus Anamnesis Bayi Baru Lahir

Mahasiswa diminta untuk membuat laporan studi kasus tentang anamnesis bayi baru lahir. Kasus dapat meliputi data kehamilan, persalinan, kondisi bayi saat lahir, serta riwayat keluarga. Laporan harus mencakup identifikasi risiko yang mungkin timbul serta rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil anamnesis tersebut.

Tugas 2: Pemeriksaan Fisik Awal Bayi Baru Lahir

Mahasiswa melakukan simulasi pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Setelah simulasi, mahasiswa diminta membuat laporan detail mengenai langkah-langkah pemeriksaan fisik awal yang dilakukan, temuan abnormal yang mungkin ditemukan, serta tindakan yang harus diambil berdasarkan temuan tersebut.

Tugas 3: Analisis Penilaian APGAR

Mahasiswa membuat laporan analisis dari hasil penilaian APGAR pada kasus hipotetis yang disediakan oleh dosen. Mahasiswa harus memberikan interpretasi skor APGAR pada menit pertama dan kelima, menentukan tindakan intervensi yang tepat, serta memprediksi potensi komplikasi neonatal berdasarkan skor tersebut.

Tugas 4: Video Demonstrasi Pemeriksaan Refleks Neonatus

Mahasiswa dalam kelompok membuat video demonstrasi tentang pemeriksaan refleks neonatal seperti refleks Moro, mengisap, genggam, rooting, dan Babinski. Video harus menjelaskan langkah pemeriksaan, respons normal dan abnormal, serta arti klinis dari masing-masing refleks yang diperiksa.

Tugas 5: Kajian Literatur Tren dan Isu Terkini

Mahasiswa diminta untuk menyusun kajian literatur tentang tren pemanfaatan teknologi digital dalam dokumentasi neonatal serta isu kompetensi pemeriksaan fisik neonatus oleh bidan di fasilitas kesehatan primer. Laporan harus mencakup analisis manfaat teknologi digital, tantangan implementasinya, serta strategi konkret untuk mengatasi hambatan kompetensi di tingkat fasilitas primer.

Pilihan Ganda

1. Seorang bayi lahir spontan, menangis kuat, bergerak aktif, warna tubuh kemerahan dengan sedikit sianosis pada ujung jari. Setelah 1 menit lahir, denyut jantung bayi 120 kali per menit, refleks iritabilitas responsif baik. Berapakah skor APGAR pada menit pertama bayi tersebut?
 - A. 6
 - B. 7
 - C. 8
 - D. 9
 - E. 10
2. Saat melakukan pemeriksaan refleks pada bayi baru lahir usia 1 hari, Anda menemukan bahwa bayi tidak menunjukkan respons refleks Moro secara normal. Kemungkinan penyebab kondisi ini adalah:
 - A. Gangguan neurologis
 - B. Infeksi pernapasan

- C. Hipotermia ringan
 - D. Hipoglikemia sementara
 - E. Kelainan kulit
3. Seorang bidan di fasilitas kesehatan primer mengalami kesulitan mendeteksi kelainan jantung kongenital pada bayi baru lahir karena kurangnya alat diagnostik yang memadai. Solusi terbaik dalam situasi ini adalah:
- A. Mengabaikan pemeriksaan dan merujuk semua bayi ke rumah sakit besar
 - B. Menggunakan pedoman pemeriksaan klinis dasar dan merujuk bayi yang dicurigai
 - C. Melakukan pemeriksaan fisik secara cepat tanpa perhatian khusus
 - D. Menginstruksikan keluarga membawa bayi langsung ke spesialis
 - E. Menunda pemeriksaan sampai peralatan lengkap tersedia
4. Saat melakukan anamnesis, Anda menemukan bahwa ibu bayi memiliki riwayat infeksi TORCH selama kehamilan. Tindakan awal yang harus dilakukan pada bayi baru lahir adalah:
- A. Observasi umum tanpa tindakan khusus
 - B. Segera imunisasi lengkap bayi
 - C. Melakukan skrining laboratorium dan pemantauan ketat terhadap bayi
 - D. Memberikan ASI segera tanpa evaluasi tambahan
 - E. Memberikan vitamin tanpa pemeriksaan tambahan
5. Seorang tenaga kesehatan menggunakan aplikasi digital untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan bayi baru lahir. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan keuntungan utama penggunaan teknologi digital dalam dokumentasi ini?
- A. Pemeriksaan fisik lebih cepat
 - B. Menghilangkan kebutuhan komunikasi antar petugas kesehatan
 - C. Peningkatan akurasi data dan kemudahan akses informasi pasien
 - D. Menggantikan peran tenaga kesehatan dalam pemeriksaan langsung
 - E. Menurunkan kebutuhan untuk pelatihan tenaga kesehatan

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Appearance (warna kulit) = 1 (sianosis perifer ringan),

Pulse (denyut jantung) = 2 (> 100 kali/menit),

Grimace (refleks iritabilitas) = 2 (respons aktif),

Activity (tonus otot) = 2 (gerak aktif),

Respiration (usaha napas) = 2 (menangis kuat).

Total = 9

2. Kunci Jawaban: A

Pembahasan:

Refleks Moro yang tidak normal pada bayi baru lahir dapat mengindikasikan gangguan neurologis, trauma kelahiran, atau cedera sistem saraf pusat. Kondisi ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan diagnosis dan penanganan yang tepat.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Dalam keterbatasan alat diagnostik, bidan perlu melakukan pemeriksaan klinis secara teliti sesuai pedoman dasar yang tersedia dan segera merujuk bayi yang dicurigai memiliki kelainan kongenital untuk penanganan lanjutan yang tepat waktu.

4. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Riwayat infeksi TORCH pada ibu selama kehamilan meningkatkan risiko infeksi kongenital pada bayi. Oleh karena itu, perlu dilakukan skrining khusus laboratorium dan pemantauan ketat kondisi bayi untuk intervensi dini dan pencegahan komplikasi serius.

5. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Pemanfaatan teknologi digital dalam dokumentasi neonatal secara signifikan meningkatkan akurasi data, memudahkan akses informasi pasien, serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Hal ini membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan klinis yang cepat dan tepat.

H. Rangkuman Materi

Penilaian dan pemeriksaan bayi baru lahir merupakan langkah esensial dalam asuhan neonatal guna memastikan kondisi kesehatan bayi secara optimal segera setelah lahir. Pemeriksaan ini memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk mendeteksi dini gangguan atau komplikasi sehingga dapat menentukan tindakan yang tepat. Materi ini meliputi anamnesis bayi yang melibatkan informasi kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, kondisi bayi saat lahir, serta riwayat keluarga, yang penting untuk mengidentifikasi risiko kesehatan pada bayi. Pemeriksaan fisik awal bayi

meliputi evaluasi tanda vital, kondisi kulit, kepala, mata, telinga, mulut, dada, abdomen, ekstremitas, dan genitalia untuk mendeteksi kelainan kongenital atau infeksi neonatal.

Penilaian APGAR digunakan untuk mengevaluasi secara cepat kondisi bayi baru lahir pada menit pertama dan kelima pasca kelahiran dengan mengamati warna kulit, denyut jantung, refleks iritabilitas, tonus otot, dan usaha pernapasan. Penilaian ini penting untuk menentukan intervensi segera seperti resusitasi neonatal serta memprediksi risiko komplikasi lebih lanjut. Selain itu, pemeriksaan refleks neonatus, seperti refleks Moro, mengisap, genggam, rooting, dan Babinski, memberikan gambaran mengenai kondisi neurologis bayi.

Tren pemanfaatan teknologi digital, seperti rekam medis elektronik, aplikasi mobile, dan telemedicine, semakin berkembang dalam mendokumentasikan hasil pemeriksaan neonatal, yang meningkatkan akurasi data, efisiensi pelayanan, dan mempermudah pemantauan perkembangan bayi. Namun, kompetensi pemeriksaan fisik neonatus oleh bidan di fasilitas kesehatan primer masih menjadi tantangan karena keterbatasan pelatihan, akses alat diagnostik, serta beban kerja yang tinggi. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan, dukungan teknologi, serta pembaruan pedoman klinis sangat diperlukan guna memastikan kompetensi bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi kepada bayi baru lahir.

I. Glosarium

Anamnesis

Proses pengumpulan informasi tentang riwayat kesehatan bayi dan ibunya, termasuk riwayat kehamilan, persalinan, kondisi bayi saat lahir, serta riwayat keluarga untuk mendeteksi risiko kesehatan pada bayi.

APGAR

Metode evaluasi cepat terhadap kondisi bayi baru lahir, yang dilakukan pada menit pertama dan kelima setelah lahir dengan menilai warna kulit, denyut jantung, refleks iritabilitas, tonus otot, dan usaha pernapasan bayi.

Bayi Baru Lahir (Neonatus)

Bayi yang berada pada periode kehidupan sejak lahir hingga usia 28 hari.

Electronic Medical Record (EMR)

Rekam medis elektronik yang digunakan untuk mencatat data klinis pasien secara digital sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan.

Infeksi Intrauterin

Infeksi yang terjadi selama masa kehamilan yang ditransmisikan dari ibu kepada janin melalui plasenta.

Kelainan Kongenital

Kelainan yang sudah ada sejak bayi lahir, bisa disebabkan oleh faktor genetik maupun kondisi selama kehamilan.

Kompetensi

Kemampuan atau keterampilan khusus yang harus dimiliki tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan profesional.

Neonatal

Berkaitan dengan bayi baru lahir, khususnya periode 0 hingga 28 hari setelah kelahiran.

Pemeriksaan Fisik Neonatal

Pemeriksaan yang dilakukan segera setelah kelahiran untuk mengevaluasi tanda vital dan kondisi fisik bayi secara menyeluruh.

Refleks Neonatal

Respon otomatis bayi terhadap rangsangan tertentu yang digunakan untuk menilai fungsi neurologis bayi, termasuk refleks Moro, refleks rooting, refleks genggam, refleks mengisap, dan refleks Babinski.

Resusitasi Neonatal

Serangkaian tindakan medis untuk membantu bayi yang mengalami gangguan pernapasan atau kondisi medis darurat lainnya segera setelah lahir.

Skor APGAR

Angka hasil penilaian kondisi fisik bayi baru lahir yang digunakan untuk menentukan tindakan medis selanjutnya serta memprediksi risiko komplikasi neonatal.

Teknologi Digital dalam Kesehatan

Penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras digital dalam pelayanan kesehatan, seperti aplikasi mobile dan telemedicine untuk meningkatkan efektivitas dokumentasi dan pemantauan pasien.

TORCH

Singkatan dari Toksoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes Simpleks, yaitu kelompok infeksi yang berisiko tinggi menyebabkan gangguan kongenital pada bayi bila ibu terinfeksi selama kehamilan.

J. Daftar Pustaka

- American Academy of Pediatrics. (2021). Textbook of neonatal resuscitation (8th ed.). American Academy of Pediatrics.
- Doyle, K. J., & Bradshaw, W. T. (2020). Neonatal assessment and APGAR scoring. *Journal of Neonatal Nursing*, 26(1), 22–27. <https://doi.org/10.1016/j.jnn.2019.09.005>
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2018). Wong's nursing care of infants and children (11th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Kattwinkel, J., Perlman, J. M., Aziz, K., & Colby, C. (2020). Neonatal resuscitation: American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*, 142(16_suppl_2), S524–S550. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000902>
- Kurniasari, D., & Siregar, K. N. (2021). Evaluasi penggunaan rekam medis elektronik (EMR) di layanan kesehatan ibu dan anak. *Jurnal Teknologi Kesehatan*, 17(2), 125–132. <https://doi.org/10.35882/jtek.v17i2.523>
- Marcdante, K. J., & Kliegman, R. M. (2022). Nelson essentials of pediatrics (9th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Ministry of Health Republic of Indonesia. (2021). Pedoman pelayanan kesehatan neonatal di fasilitas kesehatan primer. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2020). *Maternity and pediatric nursing* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- World Health Organization. (2021). *Recommendations on newborn health: Guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030644>
- World Health Organization. (2020). *Kangaroo mother care: a practical guide*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9241590351>

Bab 4

Asuhan Rutin Bayi Baru Lahir

Asuhan rutin bayi baru lahir merupakan bagian integral dari perawatan neonatal yang bertujuan menjaga kesehatan bayi selama masa neonatal. Masa neonatal, khususnya minggu pertama kehidupan, adalah periode rentan di mana bayi baru lahir menghadapi risiko tinggi terhadap berbagai komplikasi, termasuk infeksi. Oleh karena itu, penerapan asuhan rutin yang tepat dan berbasis bukti, seperti perawatan tali pusat, perawatan mata, pencegahan infeksi, serta imunisasi dasar, sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan optimal bayi. Bab ini juga akan membahas tren terkini mengenai penggunaan probiotik dan prebiotik sebagai pendekatan pencegahan infeksi neonatal serta isu penting terkait resistensi antimikroba pada bayi baru lahir.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu memberikan asuhan rutin pada bayi baru lahir secara komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti, menerapkan praktik klinis terbaru untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan bayi neonatus serta mampu merespons isu kesehatan terkini terkait resistensi antimikroba.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan secara mendalam tentang asuhan rutin pada bayi baru lahir yang mencakup perawatan tali pusat, perawatan mata bayi, pencegahan infeksi neonatal, pemberian imunisasi dasar, tren penggunaan probiotik dan prebiotik, serta isu resistensi antimikroba pada neonatus.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan prosedur perawatan tali pusat secara tepat.
2. Menguraikan langkah-langkah perawatan mata bayi secara sistematis.
3. Mengidentifikasi strategi pencegahan infeksi pada neonatus.
4. Menjelaskan pentingnya pemberian imunisasi dasar pada bayi baru lahir.
5. Mengidentifikasi tren terbaru dalam penggunaan probiotik dan prebiotik dalam pencegahan infeksi neonatal.
6. Menganalisis isu resistensi antimikroba yang terjadi pada bayi baru lahir serta strategi untuk mengatasinya.

A. Perawatan Tali Pusat

Perawatan tali pusat merupakan aspek penting dalam asuhan neonatal yang bertujuan untuk mencegah berbagai risiko kesehatan, terutama infeksi yang dapat membahayakan kehidupan bayi baru lahir. Tali pusat yang baru saja dipotong adalah bagian tubuh bayi yang sangat sensitif dan rentan terhadap infeksi karena merupakan luka terbuka yang menjadi pintu masuk bakteri atau patogen lainnya.



Gambar 4.1 Merawat Tali Pusat Bayi

Sumber: <https://www.mybaby.co.id/read/perawatan-anak/Perawatan-Tali-Pusat>

Oleh karena itu, perawatan yang dilakukan harus benar-benar bersih, teliti, dan sesuai dengan pedoman berbasis bukti untuk menjaga agar tali pusat tersebut tetap dalam kondisi optimal hingga akhirnya lepas secara alami.

Dalam proses perawatan tali pusat, prinsip utama yang perlu diperhatikan adalah menjaga kebersihan tali pusat itu sendiri serta daerah sekitarnya. Kebersihan tali pusat dapat dijaga dengan memastikan tangan petugas kesehatan, ibu, atau anggota keluarga yang merawat bayi benar-benar bersih sebelum menyentuh area tersebut. Disarankan untuk mencuci tangan secara seksama dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer sebelum melakukan perawatan. Langkah ini menjadi sangat penting guna mencegah transmisi mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan infeksi serius seperti omfalitis.

Selain kebersihan tangan, area tali pusat juga harus selalu dijaga agar tetap bersih dan bebas dari kontaminasi. Upaya ini mencakup menjaga tali pusat agar tidak terkena urin, feses, atau kotoran lain yang mungkin berasal dari popok bayi. Apabila tali pusat secara tidak sengaja terkena kotoran, sebaiknya segera dibersihkan dengan lembut menggunakan air matang atau air bersih dan kemudian dikeringkan dengan hati-hati menggunakan kain atau kasa steril. Menjaga kebersihan secara cermat sangat membantu mencegah risiko infeksi.

Faktor lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus dalam perawatan tali pusat adalah menjaga agar tali pusat tetap dalam keadaan kering. Menurut rekomendasi World Health Organization (WHO), perawatan tali pusat paling optimal adalah metode

"dry cord care," yakni tidak mengoleskan alkohol, antiseptik, atau zat lainnya secara rutin pada area tali pusat kecuali ada indikasi klinis tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa praktik menjaga tali pusat tetap kering tanpa menggunakan antiseptik secara rutin terbukti efektif dalam mempercepat proses pelepasan tali pusat sekaligus mengurangi risiko terjadinya infeksi. Metode ini juga lebih aman karena menghindari potensi iritasi kulit yang mungkin timbul akibat penggunaan alkohol atau antiseptik secara berlebihan.

Namun, dalam beberapa kondisi tertentu seperti lingkungan yang sangat rentan terhadap infeksi atau adanya risiko tinggi omfalitis, penggunaan antiseptik seperti klorheksidin mungkin dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Dalam hal ini, pemakaian antiseptik harus didasarkan pada kondisi spesifik dan mengikuti protokol medis yang jelas, sehingga penggunaannya tepat guna dan tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan.

Perawatan tali pusat yang dilakukan secara tepat akan membantu mencegah komplikasi serius seperti omfalitis, yakni infeksi pada pangkal tali pusat yang ditandai dengan tanda-tanda seperti kemerahan, bengkak, keluarnya cairan berbau tidak sedap, atau bahkan demam. Omfalitis merupakan kondisi serius yang membutuhkan intervensi medis segera karena berpotensi menyebabkan komplikasi berat seperti sepsis neonatal, yang dapat membahayakan nyawa bayi.

Oleh sebab itu, edukasi kepada ibu, keluarga, maupun masyarakat umum mengenai pentingnya perawatan tali pusat yang tepat sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang baik mengenai cara perawatan tali pusat yang benar dan sesuai rekomendasi WHO, risiko infeksi dapat diminimalisir secara signifikan. Edukasi tersebut sebaiknya disampaikan secara jelas oleh tenaga kesehatan sejak masa kehamilan hingga periode pasca kelahiran, disertai dengan demonstrasi praktis mengenai cara menjaga kebersihan dan kekeringan tali pusat.

Dengan demikian, perawatan tali pusat yang dilakukan secara konsisten, bersih, dan sesuai dengan panduan berbasis bukti akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan bayi baru lahir, memastikan proses pelepasan tali pusat berlangsung lancar dan aman, serta mencegah risiko terjadinya infeksi yang bisa berdampak serius pada kehidupan bayi.

B. Perawatan Mata Bayi

Perawatan mata pada bayi baru lahir merupakan salah satu komponen penting dari asuhan neonatal yang harus dilakukan secara rutin dan teliti, segera setelah bayi dilahirkan. Hal ini sangat penting mengingat bayi baru lahir rentan mengalami infeksi mata yang dikenal sebagai oftalmia neonatorum. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh paparan bakteri patogen selama proses persalinan, terutama jika ibu memiliki infeksi saluran reproduksi yang tidak terdiagnosis atau tidak terobati sebelumnya. Bakteri yang paling sering menyebabkan infeksi mata pada neonatus adalah *Chlamydia trachomatis* dan *Neisseria gonorrhoeae*, keduanya memiliki potensi menyebabkan komplikasi serius yang dapat mengakibatkan kebutaan apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat.

Dalam rangka mencegah terjadinya infeksi ini, perawatan mata harus dilakukan segera setelah bayi lahir, idealnya dalam waktu satu jam pertama kehidupan. Perawatan tersebut biasanya dimulai dengan pemberian profilaksis mata berupa salep antibiotik, misalnya eritromisin, atau tetes mata antibiotik seperti tetrasiklin. Penggunaan antibiotik topikal ini terbukti efektif dalam membunuh bakteri penyebab infeksi yang mungkin terdapat pada mata bayi akibat kontak dengan jalan lahir ibu yang terkontaminasi. Salep atau tetes mata antibiotik diaplikasikan secara hati-hati pada kelopak mata bayi dengan menggunakan teknik yang steril untuk menghindari kontaminasi tambahan. Petugas kesehatan yang melakukan prosedur ini juga diwajibkan untuk mencuci tangan secara menyeluruh sebelum dan sesudah tindakan.



Gambar 4.2 Merawat Mata Bayi

Sumber: <https://www.purebaby-id.com/read/development-and-growth/Mengapa-Bayi-Baru-Lahir-Sering-Alami-Belekan>

Selain penggunaan antibiotik topikal, menjaga kebersihan area sekitar mata bayi juga sangat krusial. Petugas kesehatan, ibu, atau keluarga yang merawat bayi harus memperhatikan kebersihan tangan sebelum menyentuh wajah atau mata bayi untuk mencegah transfer bakteri dari tangan ke mata bayi. Pembersihan mata bayi harus dilakukan dengan hati-hati menggunakan kapas steril atau kasa lembut yang telah dibasahi dengan air matang hangat. Pembersihan dilakukan dengan gerakan lembut

dari sudut dalam mata ke arah luar, dan kapas atau kasa yang digunakan harus diganti setiap kali membersihkan mata yang berbeda, untuk menghindari perpindahan bakteri dari satu mata ke mata yang lain.

Pemantauan rutin juga merupakan bagian penting dari perawatan mata bayi. Tenaga kesehatan perlu melakukan pengamatan secara teratur terhadap kondisi mata bayi, terutama dalam 24 hingga 72 jam pertama setelah kelahiran, karena gejala infeksi mata neonatal biasanya muncul dalam waktu tersebut. Tanda-tanda awal infeksi yang harus segera diwaspadai adalah mata merah, bengkak pada kelopak mata, keluar cairan atau sekret dari mata yang bisa berwarna kekuningan atau kehijauan, serta adanya pembengkakan konjungtiva. Jika gejala-gejala ini terdeteksi, intervensi medis yang lebih intensif harus segera diberikan agar infeksi tidak berkembang lebih lanjut. Penanganan infeksi mata neonatal yang terlambat atau tidak tepat dapat mengakibatkan komplikasi berat seperti kerusakan pada kornea, gangguan penglihatan permanen, bahkan kebutaan total. Oleh karena itu, setiap tanda infeksi mata pada bayi baru lahir harus ditangani dengan serius dan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila fasilitas awal tidak mampu menangani secara optimal. Selain itu, tenaga kesehatan juga perlu memberikan edukasi yang memadai kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya perawatan mata, tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai, serta kapan harus segera mencari bantuan medis profesional.

Dengan perawatan mata yang tepat dan komprehensif, risiko infeksi mata neonatal dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini akan membantu bayi untuk melewati periode neonatal dengan lebih sehat dan aman, sehingga menjamin perkembangan penglihatan yang optimal di masa mendatang. Perawatan mata bayi yang tepat juga merupakan langkah pencegahan primer yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup bayi baru lahir, sekaligus mengurangi angka kebutaan akibat infeksi neonatal di tingkat komunitas.

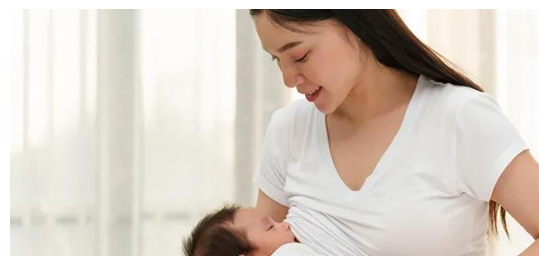
C. Pencegahan Infeksi pada Neonatus

Pencegahan infeksi pada neonatus merupakan aspek yang sangat penting dalam praktik perawatan bayi baru lahir, mengingat infeksi neonatal masih menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas bayi pada periode awal kehidupan. Bayi yang baru lahir sangat rentan terhadap berbagai infeksi karena sistem imunnya yang belum matang dan optimal. Oleh karena itu, upaya pencegahan infeksi harus dilakukan secara intensif, sistematis, dan berkelanjutan untuk memastikan keselamatan serta pertumbuhan yang optimal bagi bayi.

Langkah utama dalam pencegahan infeksi neonatal adalah penerapan praktik higienis yang ketat oleh tenaga kesehatan dan semua orang yang berinteraksi langsung dengan bayi. Mencuci tangan secara teratur dengan sabun antiseptik sebelum dan setelah melakukan kontak dengan bayi merupakan tindakan paling sederhana tetapi terbukti sangat efektif dalam mencegah transmisi patogen berbahaya. Studi menunjukkan bahwa mencuci tangan dengan benar dapat mengurangi risiko penularan berbagai bakteri, virus, serta jamur yang berpotensi menyebabkan infeksi serius pada bayi baru lahir. Selain mencuci tangan, tenaga kesehatan juga harus selalu menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan steril dan masker jika diperlukan, serta memastikan sterilisasi alat-alat medis yang digunakan dalam perawatan bayi.

Kebersihan lingkungan di sekitar bayi baru lahir juga menjadi bagian integral dari upaya pencegahan infeksi. Lingkungan neonatal, baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah, harus selalu dijaga kebersihannya dengan memastikan ruangan tempat bayi dirawat selalu bersih, kering, bebas debu, dan memiliki ventilasi yang baik. Tempat tidur bayi, pakaian, popok, dan semua peralatan yang digunakan harus dicuci dan disterilisasi secara berkala agar tidak menjadi sumber infeksi. Kontak bayi dengan orang-orang yang sedang sakit atau memiliki tanda-tanda infeksi juga harus dibatasi atau dihindari sepenuhnya, karena bayi sangat rentan terhadap penularan penyakit melalui udara atau kontak langsung.

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif sejak lahir hingga minimal enam bulan pertama kehidupan juga merupakan salah satu strategi efektif dalam pencegahan infeksi neonatal. ASI mengandung berbagai zat bioaktif, khususnya antibodi seperti imunoglobulin A (IgA), yang berfungsi memberikan perlindungan alami terhadap berbagai infeksi yang umum terjadi pada bayi baru lahir. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif terbukti memiliki daya tahan tubuh lebih baik, risiko lebih rendah terkena infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran pencernaan, dan berbagai jenis infeksi lainnya dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI. Oleh sebab itu, inisiasi menyusui dini dalam waktu satu jam pertama setelah kelahiran sangat dianjurkan agar bayi segera mendapatkan manfaat perlindungan dari kolostrum yang kaya akan antibodi.



Gambar 4.3 Pemberian ASI

Sumber:

<https://www.halodoc.com/kesehatan/asi-eksklusif?srltid=AfmBOonjwqpTiywguugwIRK-XYS8h1qc4TtWjCGLiF0TEF0Px2ktH>

Selain upaya pencegahan langsung pada bayi, deteksi dini dan pengelolaan infeksi pada ibu sebelum persalinan juga merupakan langkah yang sangat penting dalam mencegah infeksi neonatal. Skrining rutin selama kehamilan, terutama untuk infeksi-infeksi yang dapat ditularkan dari ibu ke bayi, seperti HIV, sifilis, hepatitis B, serta infeksi kelompok TORCH (Toksoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex), perlu dilakukan secara ketat. Jika ibu diketahui memiliki infeksi tertentu, maka pengobatan yang tepat harus segera diberikan sebelum persalinan untuk mengurangi risiko transmisi infeksi ke bayi. Intervensi seperti pemberian antibiotik profilaksis kepada ibu yang memiliki risiko tinggi atau infeksi aktif juga terbukti dapat menurunkan risiko infeksi neonatal secara signifikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian juga mulai mengeksplorasi penggunaan probiotik dan prebiotik sebagai metode pencegahan tambahan dalam mengurangi risiko infeksi pada neonatus. Probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang memiliki manfaat bagi kesehatan usus bayi dengan membantu mempertahankan keseimbangan flora usus yang sehat, sementara prebiotik adalah zat-zat yang membantu pertumbuhan mikroorganisme baik dalam saluran cerna. Kombinasi probiotik dan prebiotik diduga dapat memperkuat pertahanan tubuh bayi secara alami, sehingga mengurangi risiko infeksi, terutama infeksi gastrointestinal yang sering dialami bayi baru lahir. Walaupun hasil kajian ini cukup menjanjikan, penggunaannya sebagai tindakan preventif rutin masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya secara luas.

Dengan mengintegrasikan berbagai langkah pencegahan ini secara komprehensif, tenaga kesehatan dan keluarga dapat memberikan perlindungan optimal kepada bayi baru lahir dari risiko infeksi yang dapat membahayakan kesehatannya. Strategi pencegahan infeksi yang diterapkan secara konsisten dan menyeluruh tidak hanya berperan dalam mengurangi angka kematian dan komplikasi pada neonatus, tetapi juga membantu memastikan pertumbuhan serta perkembangan bayi yang optimal pada masa kehidupan berikutnya.

D. Pemberian Imunisasi Dasar

Pemberian imunisasi dasar pada bayi baru lahir adalah tindakan yang sangat penting dalam upaya melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya dan berpotensi fatal. Bayi yang baru lahir memiliki sistem imun yang masih belum matang sepenuhnya, sehingga rentan terhadap serangan berbagai jenis penyakit yang bisa menyebabkan komplikasi serius, cacat permanen, bahkan kematian. Oleh karena itu, imunisasi yang diberikan sesegera mungkin setelah bayi lahir merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan optimal sejak dini.

1. Vaksin Hepatitis B

Salah satu imunisasi penting yang diberikan pada bayi baru lahir adalah vaksin hepatitis B. Vaksin ini diberikan secara dini, idealnya dalam waktu 24 jam pertama setelah kelahiran. Vaksin hepatitis B bekerja dengan merangsang sistem imun bayi untuk membentuk antibodi yang mampu melawan virus hepatitis B, sebuah virus yang menyebabkan penyakit hati kronis dan dapat berkembang menjadi sirosis atau kanker hati di kemudian hari. Pemberian vaksin hepatitis B secara dini menjadi semakin penting apabila ibu bayi merupakan pembawa virus hepatitis B, karena hal ini dapat mencegah transmisi virus dari ibu ke bayi selama proses kelahiran. Jika vaksinasi ini terlambat atau tidak diberikan sama sekali, bayi memiliki risiko yang sangat tinggi tertular virus hepatitis B, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan kronis sepanjang hidupnya.

2. Vaksin BCG

Selain vaksin hepatitis B, bayi baru lahir juga perlu mendapatkan vaksin BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan awal terhadap penyakit tuberkulosis (TB). Penyakit TB adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, yang paling sering menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyebar ke organ lain seperti otak, tulang, dan ginjal. Vaksin BCG yang diberikan segera setelah kelahiran akan membantu sistem imun bayi mengenali bakteri TB sehingga mampu memberikan respons imun yang cepat dan efektif apabila terpapar bakteri tersebut di kemudian hari. Vaksin BCG terbukti efektif dalam mencegah bentuk parah dari TB, seperti TB milier dan meningitis TB, yang sering menyebabkan komplikasi serius dan angka kematian yang tinggi pada bayi.

3. Vaksin K

Kemudian pemberian vitamin K juga merupakan komponen penting dalam perawatan bayi baru lahir. Vitamin K diberikan segera setelah kelahiran untuk mencegah kondisi yang dikenal sebagai perdarahan akibat defisiensi vitamin K atau hemorrhagic disease of the newborn. Kondisi ini terjadi karena bayi baru lahir

memiliki kadar vitamin K yang sangat rendah dalam tubuhnya, akibat ketidakmampuan usus bayi untuk memproduksi vitamin K secara alami dalam jumlah yang cukup di hari-hari pertama kehidupannya. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah, sehingga pemberiannya segera setelah kelahiran sangat penting untuk mencegah risiko perdarahan serius yang bisa terjadi secara spontan atau akibat prosedur medis sederhana seperti penyuntikan atau pengambilan darah.

Pelaksanaan imunisasi dasar dan pemberian vitamin K yang tepat waktu serta sesuai dosis dan prosedur yang direkomendasikan merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan penyakit infeksi dan komplikasi lainnya pada bayi baru lahir. Program imunisasi dasar ini terbukti efektif dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas bayi, serta membantu memastikan pertumbuhan dan perkembangan bayi berjalan optimal. Dengan demikian, imunisasi dasar tidak hanya melindungi bayi secara individu, tetapi juga membantu meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan memutus rantai penularan berbagai penyakit infeksi berbahaya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus senantiasa memastikan pemberian imunisasi dasar dilakukan secara rutin, tepat waktu, dan sesuai pedoman nasional maupun internasional yang berlaku.

E. Tren: Penggunaan Probiotik dan Prebiotik dalam Pencegahan Infeksi Neonatal

Penggunaan probiotik dan prebiotik dalam pencegahan infeksi neonatal kini menjadi tren yang semakin berkembang dan mendapat perhatian luas dalam bidang neonatologi. Tren ini muncul seiring dengan bertambahnya bukti ilmiah yang menunjukkan manfaat besar dari intervensi tersebut dalam menjaga kesehatan bayi baru lahir, terutama dalam memperkuat mikrobiota usus, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menurunkan risiko berbagai infeksi serius yang sering mengancam bayi pada masa neonatal.

Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang apabila diberikan dalam jumlah yang cukup akan memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya. Pada bayi baru lahir, pemberian probiotik bertujuan untuk mempercepat kolonisasi usus oleh mikroorganisme yang menguntungkan, sehingga menciptakan keseimbangan mikrobiota usus yang optimal. Hal ini sangat penting karena mikrobiota usus yang sehat tidak hanya membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi, tetapi juga secara aktif terlibat dalam regulasi sistem imun bayi. Probiotik seperti *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, dan *Streptococcus thermophilus* merupakan contoh mikroorganisme

yang banyak digunakan karena terbukti aman dan efektif dalam memperkuat sistem imun bayi baru lahir. Mikroorganisme ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri patogen, memproduksi senyawa antimikroba, serta memperkuat fungsi mukosa usus sebagai barier alami terhadap infeksi.

Selain probiotik, prebiotik juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan bayi baru lahir. Berbeda dengan probiotik yang berupa organisme hidup, prebiotik adalah zat makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh bayi namun menjadi nutrisi penting bagi mikrobiota usus yang menguntungkan. Contoh prebiotik yang sering digunakan adalah oligosakarida seperti fruktooligosakarida (FOS) dan galaktooligosakarida (GOS). Prebiotik berfungsi meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam usus dengan cara menyediakan substrat khusus untuk bakteri tersebut, sehingga secara tidak langsung mampu mendukung keseimbangan flora usus. Kombinasi prebiotik dengan probiotik dikenal sebagai sinbiotik, yang semakin banyak diaplikasikan dalam praktik neonatal karena memiliki efek sinergis dalam menjaga kesehatan usus dan sistem imun bayi.

Penggunaan probiotik dan prebiotik secara khusus terbukti bermanfaat dalam menurunkan risiko necrotizing enterocolitis (NEC), terutama pada bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah. NEC merupakan kondisi serius yang menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan usus bayi, yang dapat berkembang cepat menjadi sepsis dan mengancam nyawa. Probiotik dapat menekan kolonisasi bakteri patogen di usus serta memperkuat sistem pertahanan mukosa usus sehingga risiko terjadinya NEC berkurang secara signifikan. Penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa bayi prematur yang menerima suplementasi probiotik memiliki insiden NEC yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak menerima intervensi ini.

Di samping NEC, probiotik dan prebiotik juga menunjukkan manfaat dalam menurunkan risiko infeksi lainnya, seperti sepsis neonatal dan infeksi saluran pencernaan, dengan meningkatkan aktivitas imun lokal dan sistemik. Oleh sebab itu, pendekatan ini semakin banyak diadopsi oleh fasilitas kesehatan di seluruh dunia, baik di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan primer, sebagai intervensi tambahan yang penting dalam strategi pencegahan infeksi pada bayi baru lahir.

Namun demikian, pemberian probiotik dan prebiotik pada bayi harus dilakukan dengan hati-hati dan berbasis bukti ilmiah terkini. Jenis probiotik dan prebiotik, dosis, serta lama pemberian harus disesuaikan dengan kondisi klinis bayi dan berdasarkan

rekomendasi ilmiah terbaru. Penggunaan yang tidak tepat justru berpotensi menimbulkan efek samping atau ketidakseimbangan mikrobiota usus. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman melalui pelatihan, kajian literatur terbaru, serta pedoman klinis yang terus diperbarui agar dapat menerapkan pendekatan ini secara aman, efektif, dan optimal dalam pencegahan infeksi neonatal.

F. Isu: Resistensi Antimikroba pada Bayi Baru Lahir

Resistensi antimikroba pada bayi baru lahir merupakan suatu isu kesehatan global yang semakin mendapat perhatian, karena dampaknya yang signifikan terhadap keselamatan dan kualitas hidup neonatus. Kondisi ini terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit menjadi kebal terhadap efek dari antimikroba, seperti antibiotik, yang sebelumnya efektif dalam membasmi atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Di lingkungan neonatal, masalah resistensi ini menjadi sangat krusial karena bayi baru lahir, khususnya yang prematur atau yang memiliki kondisi medis tertentu, memiliki sistem imun yang belum matang, sehingga sangat rentan terhadap berbagai infeksi yang dapat berkembang menjadi kondisi serius seperti sepsis neonatal.

Salah satu penyebab utama resistensi antimikroba pada neonatus adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau berlebihan. Penggunaan antibiotik yang luas, terutama antibiotik spektrum luas, tanpa indikasi klinis yang jelas, akan meningkatkan tekanan selektif terhadap mikroorganisme sehingga memungkinkan terjadinya mutasi genetik atau penyebaran gen resistensi dari bakteri yang satu ke bakteri lainnya. Situasi ini sering terjadi di unit perawatan neonatal yang padat, dengan banyak intervensi medis yang memerlukan penggunaan antibiotik secara intensif. Akibatnya, semakin banyak bakteri patogen yang muncul dengan pola resistensi yang kompleks, yang akhirnya menyebabkan keterbatasan dalam pilihan antibiotik efektif yang dapat digunakan untuk menangani infeksi serius pada bayi baru lahir.

Untuk mengatasi tantangan resistensi antimikroba pada neonatus ini, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif. Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah penerapan program antibiotic stewardship atau kebijakan penggunaan antibiotik secara bijak. Program ini bertujuan memastikan penggunaan antibiotik dilakukan secara rasional, tepat dosis, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat indikasi. Dalam penerapannya, diperlukan kolaborasi erat antara dokter spesialis neonatologi, dokter spesialis penyakit infeksi, apoteker klinis, serta tenaga kesehatan lainnya untuk

secara aktif mengevaluasi kebutuhan antibiotik, membatasi penggunaan antibiotik spektrum luas yang tidak perlu, serta memilih antibiotik dengan spektrum yang paling tepat berdasarkan hasil kultur dan uji sensitivitas bakteri secara rutin.

Selain pengendalian penggunaan antibiotik, peningkatan edukasi dan pelatihan kepada tenaga kesehatan menjadi aspek penting dalam upaya mengatasi resistensi antimikroba. Edukasi ini harus mencakup pemahaman yang mendalam mengenai prinsip penggunaan antibiotik yang rasional, dampak resistensi antimikroba, serta praktik klinis terbaru yang didasarkan pada bukti ilmiah (evidence-based practice). Pelatihan yang rutin dan berkelanjutan dapat membantu tenaga kesehatan, termasuk bidan dan perawat neonatal, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membatasi penggunaan antibiotik secara berlebihan, serta mampu mengambil keputusan klinis yang tepat dalam menentukan kapan antibiotik diperlukan dan kapan antibiotik bisa dihentikan.

Selain edukasi, pemantauan dan surveilans ketat terhadap pola resistensi mikroorganisme di fasilitas kesehatan merupakan langkah esensial dalam pengelolaan resistensi antimikroba. Surveilans ini dilakukan dengan melakukan pencatatan rutin terhadap pola resistensi bakteri yang ditemukan dalam kultur sampel klinis bayi yang dirawat di unit neonatal. Data ini kemudian dianalisis secara berkala untuk mengidentifikasi tren resistensi yang sedang berkembang, memungkinkan penyesuaian kebijakan penggunaan antibiotik secara tepat waktu. Surveilans juga membantu mengidentifikasi secara dini jika terjadi lonjakan kasus infeksi oleh bakteri yang resisten, sehingga memungkinkan pelaksanaan tindakan preventif atau intervensi segera sebelum kondisi tersebut menjadi wabah yang lebih luas.

Dengan menerapkan pendekatan terintegrasi yang mencakup antibiotic stewardship, edukasi berkelanjutan, serta surveilans yang ketat, diharapkan resistensi antimikroba pada bayi baru lahir dapat dikendalikan secara efektif. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan keselamatan pasien, penurunan angka infeksi serius, serta peningkatan angka kelangsungan hidup dan kualitas hidup bayi baru lahir secara keseluruhan. Melalui pemahaman dan komitmen tenaga kesehatan terhadap pengendalian resistensi antimikroba, pelayanan neonatal dapat diberikan secara optimal, memastikan setiap bayi mendapatkan awal kehidupan yang terbaik dan sehat.

G. Latihan Soal

Tugas 1: Penyusunan Panduan Perawatan Tali Pusat

Deskripsi Tugas:

Mahasiswa menyusun panduan praktis dalam bentuk brosur atau leaflet digital tentang perawatan tali pusat sesuai rekomendasi WHO (dry cord care).

Tujuan: Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur perawatan tali pusat secara detail, jelas, berbasis bukti ilmiah.

Petunjuk Pengerjaan:

- Desain brosur menarik dan informatif.
- Bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- Sertakan ilustrasi atau gambar yang mendukung langkah-langkah panduan.

Luaran: Leaflet/Brosur digital format PDF.

Tugas 2: Laporan Observasi Perawatan Mata Bayi Baru Lahir

Deskripsi Tugas:

Mahasiswa melakukan observasi langsung di klinik mengenai prosedur perawatan mata bayi baru lahir.

Tujuan: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan prosedur serta prinsip perawatan mata bayi sesuai standar klinis.

Petunjuk Pengerjaan:

- Observasi minimal pada 2 bayi baru lahir.
- Catat prosedur, bahan yang digunakan, serta evaluasi kondisi mata setelah perawatan.
- Tuliskan refleksi tentang pentingnya perawatan mata bayi baru lahir.

Luaran: Laporan observasi maksimal 3 halaman, dalam format PDF.

Tugas 3: Esai Pencegahan Infeksi Neonatal

Deskripsi Tugas: Mahasiswa menulis esai tentang strategi pencegahan infeksi neonatal yang mencakup praktik higienis, ASI eksklusif, dan penggunaan probiotik-prebiotik.

Tujuan: Mahasiswa mampu mengintegrasikan informasi ilmiah terkait strategi pencegahan infeksi neonatal secara komprehensif.

Petunjuk Pengerjaan:

- Panjang esai 800-1000 kata.
- Gunakan minimal 5 referensi terbaru (5 tahun terakhir).
- Uraikan hubungan praktik higienis, ASI eksklusif, dan probiotik-prebiotik dalam pencegahan infeksi neonatal.

Luaran: Esai ilmiah dalam format PDF.

Tugas 4: Presentasi Imunisasi Dasar pada Bayi Baru Lahir

Deskripsi Tugas: Mahasiswa menyiapkan presentasi singkat tentang imunisasi dasar (Hepatitis B, BCG, vitamin K) pada bayi baru lahir.

Tujuan: Mahasiswa mampu menjelaskan manfaat imunisasi dasar serta mengatasi isu-isu umum seputar imunisasi bayi.

Petunjuk Pengerjaan:

- Presentasi maksimal 10 slide.
- Isi mencakup manfaat, jadwal imunisasi, dampak bila tidak imunisasi, serta klarifikasi isu hoaks tentang imunisasi.
- Sertakan catatan tambahan untuk presentasi lisan.

Luaran: Slide presentasi format PPT atau PDF.

Tugas 5: Studi Kasus tentang Resistensi Antimikroba pada Bayi Baru Lahir

Deskripsi Tugas: Mahasiswa melakukan analisis studi kasus resistensi antimikroba pada bayi baru lahir.

Tujuan: Mahasiswa mampu mengidentifikasi penyebab resistensi antimikroba serta memberikan rekomendasi pengelolaan yang efektif.

Petunjuk Pengerjaan:

- Pilih atau susun studi kasus yang realistis disertai data penggunaan antibiotik.
- Analisis mencakup faktor risiko, praktik antibiotik yang diterapkan, dampak klinis resistensi antimikroba, dan rekomendasi berbasis antibiotic stewardship.
- Gunakan minimal 3 referensi ilmiah terbaru untuk mendukung analisis.

Luaran: Analisis studi kasus maksimal 5 halaman, format PDF.

Pilhan Ganda

1. Seorang bayi baru lahir usia 2 hari dilakukan kunjungan rumah. Ibu bayi bertanya mengenai perawatan tali pusat yang benar karena takut tali pusat bayinya terinfeksi. Tindakan yang paling tepat dilakukan bidan adalah...
 - A. Membersihkan tali pusat secara rutin dengan alkohol 70%
 - B. Memberikan antibiotik topikal untuk mencegah infeksi
 - C. Menyarankan ibu untuk menjaga tali pusat tetap kering tanpa pemberian antiseptik rutin
 - D. Menutup tali pusat dengan kasa steril sepanjang waktu
 - E. Menyarankan agar tali pusat direndam air hangat setiap hari
2. Seorang bayi lahir spontan di klinik bersalin, 15 menit setelah lahir bidan melakukan tindakan preventif infeksi mata neonatal. Infeksi mata ini paling sering disebabkan oleh bakteri:
 - A. Escherichia coli dan Streptococcus pyogenes
 - B. Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhoeae
 - C. Staphylococcus aureus dan Candida albicans
 - D. Haemophilus influenzae dan Mycoplasma pneumonia
 - E. Pseudomonas aeruginosa dan Klebsiella pneumoniae
3. Bayi perempuan usia 5 hari dibawa ke TPMB dengan keluhan tali pusat lembab dan kemerahan pada pangkalnya. Bidan mencurigai risiko infeksi (omfalitis). Upaya pencegahan yang paling tepat seharusnya dilakukan sejak awal adalah:
 - A. Menutup tali pusat dengan kasa steril terus-menerus
 - B. Membersihkan tali pusat dengan larutan povidone iodine
 - C. Mengolesi tali pusat secara rutin dengan antibiotik topical
 - D. Menggunakan dry cord care sesuai rekomendasi WHO
 - E. Membiarkan tali pusat terkena udara terbuka sepanjang waktu tanpa pengawasan
4. Seorang bayi laki-laki baru lahir di rumah sakit, berat badan lahir 3200 gram. Bidan memberikan imunisasi dasar. Imunisasi dasar yang seharusnya diberikan kepada bayi baru lahir sebelum meninggalkan fasilitas kesehatan adalah:
 - A. Vaksin hepatitis B, vaksin polio, vitamin A
 - B. Vaksin BCG, hepatitis B, vitamin K
 - C. Vaksin DPT, vitamin A, hepatitis B
 - D. Vaksin campak, hepatitis B, BCG
 - E. Vaksin Hib, DPT, hepatitis B

5. Seorang bayi prematur usia 7 hari dirawat di NICU dengan diagnosis necrotizing enterocolitis (NEC). Tim kesehatan mempertimbangkan metode pencegahan tambahan dengan probiotik dan prebiotik berdasarkan studi terkini. Alasan utama penggunaan probiotik dan prebiotik pada kasus ini adalah:
- A. Mempercepat maturasi paru-paru
 - B. Meningkatkan pertumbuhan otak neonates
 - C. Mengurangi risiko infeksi neonatal, khususnya NEC
 - D. Mengurangi risiko perdarahan intraventricular
 - E. Mempercepat pematangan ginjal neonatus

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

WHO merekomendasikan dry cord care (perawatan tali pusat kering), yaitu menjaga tali pusat tetap bersih dan kering tanpa pemberian antiseptik kecuali pada kondisi khusus. Praktik ini terbukti efektif mengurangi risiko infeksi omfalitis.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Infeksi mata neonatal yang paling sering terjadi adalah ophthalmia neonatorum, umumnya disebabkan oleh *Chlamydia trachomatis* dan *Neisseria gonorrhoeae*. Pencegahannya dilakukan dengan pemberian salep atau tetes antibiotik segera setelah kelahiran.

3. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Dry cord care yang direkomendasikan WHO bertujuan menjaga kebersihan dan kekeringan tali pusat sehingga efektif mengurangi risiko infeksi tali pusat seperti omfalitis.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Imunisasi dasar yang diberikan segera setelah lahir meliputi vaksin hepatitis B (mencegah hepatitis B), vaksin BCG (mencegah tuberkulosis), serta vitamin K untuk mencegah perdarahan akibat defisiensi vitamin K.

5. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Probiotik dan prebiotik digunakan pada bayi prematur berdasarkan bukti ilmiah bahwa pemberiannya membantu memperkuat mikrobiota usus, meningkatkan sistem imun bayi, dan terbukti efektif menurunkan risiko infeksi khususnya NEC.

H. Rangkuman Materi

Asuhan rutin pada bayi baru lahir merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan neonatal yang bertujuan untuk menjaga kesehatan bayi, terutama pada minggu pertama kehidupan yang sangat rentan terhadap berbagai komplikasi seperti infeksi. Implementasi praktik klinis berbasis bukti dalam perawatan rutin sangat diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah perawatan tali pusat, yang harus dijaga tetap bersih dan kering tanpa penggunaan alkohol atau antiseptik secara rutin, sesuai rekomendasi WHO. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mencegah infeksi tali pusat atau omfalitis. Selain itu, perawatan mata bayi segera setelah lahir juga penting untuk menghindari infeksi yang umumnya disebabkan oleh bakteri *Chlamydia trachomatis* dan *Neisseria gonorrhoeae*. Pencegahan dilakukan dengan aplikasi salep atau tetes antibiotik secara tepat dan teratur serta pemantauan kondisi mata secara berkala.

Langkah pencegahan infeksi neonatal mencakup penerapan praktik kebersihan yang ketat seperti mencuci tangan dan menjaga lingkungan bayi tetap bersih. Pemberian ASI eksklusif yang kaya akan antibodi juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Selain itu, identifikasi dini serta pengelolaan infeksi pada ibu sebelum proses persalinan turut berperan dalam menekan angka infeksi neonatal. Tren terkini yang berkembang adalah pemanfaatan probiotik dan prebiotik untuk memperkuat mikrobiota usus serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi, khususnya untuk mencegah infeksi berat seperti necrotizing enterocolitis (NEC) pada bayi prematur.

Imunisasi dasar juga merupakan elemen penting dalam asuhan bayi baru lahir. Vaksinasi seperti hepatitis B, BCG (untuk mencegah tuberkulosis), serta pemberian vitamin K yang bertujuan mencegah perdarahan akibat defisiensi vitamin K, perlu dilakukan segera setelah kelahiran untuk memberikan perlindungan dini yang efektif terhadap berbagai infeksi dan komplikasi serius.

Salah satu tantangan besar dalam perawatan neonatal adalah meningkatnya kasus resistensi antimikroba, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau berlebihan. Upaya mengatasi resistensi ini membutuhkan pendekatan integratif yang melibatkan kebijakan penggunaan antibiotik secara bijaksana (antibiotic stewardship), edukasi tenaga kesehatan secara berkala, serta pemantauan pola resistensi bakteri secara rutin di fasilitas kesehatan.

I. Glosarium

Antibiotic stewardship

Strategi pengelolaan antibiotik secara bijak dengan tujuan mengurangi resistensi bakteri terhadap antibiotik dengan memastikan penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional.

ASI eksklusif

Pemberian hanya Air Susu Ibu (ASI) tanpa tambahan makanan atau minuman lain pada bayi sejak lahir sampai usia enam bulan.

Bacillus Calmette-Guérin (BCG)

Vaksin yang diberikan segera setelah lahir untuk melindungi bayi dari infeksi tuberkulosis (TB).

Dry cord care

Metode perawatan tali pusat bayi baru lahir yang merekomendasikan untuk menjaga tali pusat dalam kondisi bersih dan kering tanpa menggunakan alkohol atau antiseptik secara rutin, kecuali jika terdapat indikasi khusus.

Imunisasi dasar

Serangkaian pemberian vaksin awal yang diberikan kepada bayi baru lahir untuk memberikan perlindungan dini terhadap penyakit menular yang serius.

Infeksi neonatal

Infeksi yang terjadi pada bayi baru lahir, biasanya dalam empat minggu pertama kehidupan, yang dapat menyebabkan penyakit berat dan berisiko tinggi terhadap morbiditas serta mortalitas.

Masa neonatal

Periode awal kehidupan bayi yang dimulai sejak kelahiran hingga usia 28 hari. Periode ini merupakan fase rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan.

Morbiditas neonatal

Angka kejadian penyakit atau komplikasi yang terjadi pada periode neonatal (0-28 hari) yang dapat berdampak terhadap kondisi kesehatan bayi.

Mortalitas neonatal

Angka kematian bayi dalam 28 hari pertama kehidupan, biasanya dihitung per 1.000 kelahiran hidup.

Necrotizing enterocolitis (NEC)

Gangguan serius berupa peradangan dan kematian jaringan usus yang sering terjadi pada bayi prematur, kondisi ini memiliki risiko tinggi menyebabkan komplikasi dan kematian bayi.

Neonatus

Sebutan medis untuk bayi baru lahir, khususnya yang berada dalam periode neonatal, yaitu dari lahir hingga usia 28 hari.

Omfalitis

Infeksi pada tali pusat bayi yang ditandai dengan peradangan, kemerahan, dan terkadang keluarnya cairan berbau tidak sedap yang berisiko tinggi jika tidak segera ditangani.

Prebiotik

Substansi makanan yang tidak tercerna yang berfungsi sebagai nutrisi bagi bakteri baik di dalam usus, yang mendukung kesehatan mikrobiota usus bayi.

Probiotik

Mikroorganisme hidup yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, dapat memberikan manfaat kesehatan dengan memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus dan meningkatkan kekebalan tubuh bayi.

Resistensi antimikroba

Kondisi ketika bakteri atau mikroorganisme tidak lagi merespons pengobatan antibiotik yang sebelumnya efektif akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau berlebihan.

Salep antibiotik eritromisin

Salep antibiotik yang biasa digunakan pada perawatan mata bayi baru lahir untuk mencegah infeksi mata yang disebabkan oleh bakteri seperti *Chlamydia trachomatis* dan *Neisseria gonorrhoeae*.

J. Daftar Pustaka

- Departemen Kesehatan RI. (2020). Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Petunjuk Teknis Imunisasi Dasar Lengkap. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI.
- Puopolo, K. M., Benitz, W. E., Zaoutis, T. E., & Committee on Fetus and Newborn, & Committee on Infectious Diseases. (2018). Management of Neonates Born at ≥ 35 0/7 Weeks' Gestation With Suspected or Proven Early-Onset Bacterial Sepsis. *Pediatrics*, 142(6), e20182894. <https://doi.org/10.1542/peds.2018-2894>
- Sharma, D., Shastri, S., & Sharma, P. (2017). Role of probiotics in neonatal care: An update. *Pediatrics and Neonatology*, 58(6), 488–495. <https://doi.org/10.1016/j.pedneo.2017.01.002>
- WHO. (2017). Recommendations on Newborn Health: Guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2019). WHO Recommendations on Cord Care. Geneva: World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MCA-17.07>
- Zeichner, S. L., & Plotkin, S. A. (2018). Vaccines for Tuberculosis. In Plotkin's Vaccines (7th ed., pp. 1280-1303.e7). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-35761-6.00073-7>

Bab 5

Nutrisi dan Menyusui

Periode neonatal, yaitu 28 hari pertama kehidupan bayi, merupakan fase penting yang menentukan pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan bayi di masa depan. Dalam periode ini, nutrisi yang optimal menjadi dasar utama bagi tumbuh kembang yang ideal. Nutrisi terbaik yang direkomendasikan pada masa neonatal adalah Air Susu Ibu (ASI). ASI bukan hanya sumber nutrisi utama tetapi juga memberikan perlindungan imunologis alami yang sangat dibutuhkan bayi untuk melawan berbagai infeksi dan penyakit.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar nutrisi bayi baru lahir dan dapat menerapkan keterampilan edukasi serta pendampingan kepada ibu dalam proses pemberian nutrisi yang optimal pada bayi baru lahir.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memberikan edukasi komprehensif mengenai manajemen laktasi, teknik menyusui, mengidentifikasi tanda kecukupan ASI, serta memberikan alternatif nutrisi yang tepat bila diperlukan, dengan mempertimbangkan tren dan isu terkini terkait menyusui di berbagai komunitas.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

1. Mengelola laktasi secara efektif dan memberikan edukasi tentang teknik menyusui yang benar.
2. Mengenali dan menjelaskan tanda-tanda kecukupan ASI.
3. Mengidentifikasi situasi ketika ASI tidak tersedia dan merekomendasikan alternatif nutrisi yang sesuai.
4. Menjelaskan tren terbaru dalam breastfeeding counseling berbasis telehealth.
5. Mengidentifikasi dan mendiskusikan tantangan sosio-ekonomi dalam promosi ASI eksklusif.

A. Manajemen Laktasi dan Edukasi Menyusui

Manajemen laktasi adalah suatu rangkaian proses menyeluruh yang dilakukan sejak masa kehamilan, persalinan, hingga pascapersalinan, dengan tujuan untuk memastikan ibu mampu menghasilkan, mempertahankan, dan memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi secara optimal. Proses ini bukan hanya sebatas menyusui bayi setelah kelahiran, melainkan juga mencakup persiapan dan edukasi yang dimulai jauh sebelum proses persalinan berlangsung.

Persiapan manajemen laktasi sebaiknya dimulai sejak masa antenatal atau kehamilan. Pada masa ini, tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, dokter, dan konselor laktasi memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi menyusui kepada calon ibu. Edukasi antenatal meliputi pemberian informasi mendalam tentang berbagai manfaat penting ASI, yang tidak hanya menyediakan nutrisi terbaik bagi bayi tetapi juga memberikan perlindungan imunologis yang kuat terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Selain manfaat kesehatan, edukasi juga mencakup teknik menyusui yang tepat, posisi menyusui yang benar, serta bagaimana cara menghadapi berbagai tantangan atau hambatan yang mungkin muncul saat menyusui.



Gambar 5.1 Inisiasi Menyusui Dini

Sumber: freepik.com

Salah satu bagian penting dalam manajemen laktasi adalah Inisiasi Menyusui Dini (IMD), yang dilakukan segera setelah bayi dilahirkan. IMD merupakan proses meletakkan bayi yang baru lahir dalam kondisi stabil, telanjang tanpa dibedong, secara langsung di dada ibu dalam posisi kontak kulit-ke-kulit selama minimal satu jam. Proses ini terbukti secara signifikan meningkatkan keberhasilan menyusui, sebab IMD membantu menstimulasi refleks alami bayi

untuk mencari puting susu ibu dan melakukan isapan pertama yang merangsang produksi hormon oksitosin dan prolaktin, dua hormon penting dalam proses menyusui. Oksitosin berperan dalam refleks pengeluaran ASI, sementara prolaktin berperan dalam produksi ASI secara terus-menerus.

Setelah IMD berlangsung dengan baik, tahap selanjutnya dalam manajemen laktasi adalah memastikan produksi ASI tetap optimal. Tahap ini sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi ibu yang baru melahirkan, terutama bagi mereka yang baru pertama kali menjadi ibu atau memiliki pengalaman menyusui yang kurang baik

sebelumnya. Dalam hal ini, tenaga kesehatan memiliki peran sentral untuk memberikan pendampingan dan dukungan terus-menerus kepada ibu menyusui. Dukungan ini mencakup berbagai aspek mulai dari memastikan ibu memahami teknik pelekatan bayi pada payudara yang benar (latching-on), mengidentifikasi tanda-tanda bayi mendapatkan ASI cukup, hingga membantu ibu mengatur jadwal menyusui yang sesuai kebutuhan bayi tanpa menimbulkan kelelahan berlebih pada ibu.

Dalam praktik menyusui sehari-hari, berbagai kendala sering kali muncul dan harus diatasi dengan cepat dan tepat agar proses menyusui dapat berjalan lancar. Kendala umum yang sering dihadapi oleh ibu menyusui antara lain nyeri pada puting, pembengkakan payudara (engorgement), luka pada puting akibat pelekatan yang kurang tepat, hingga mastitis yang ditandai dengan infeksi atau peradangan jaringan payudara. Tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menangani setiap kondisi tersebut agar ibu tetap mampu menyusui secara nyaman dan efektif.

B. Teknik dan Posisi Menyusui yang Benar

Teknik dan posisi menyusui yang benar sangat penting dalam keberhasilan menyusui, baik bagi ibu maupun bayi. Penerapan teknik menyusui yang tepat bukan hanya memastikan bayi memperoleh ASI dalam jumlah yang mencukupi, tetapi juga membuat proses menyusui menjadi nyaman, mencegah masalah umum seperti luka pada puting susu ibu, dan mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi.

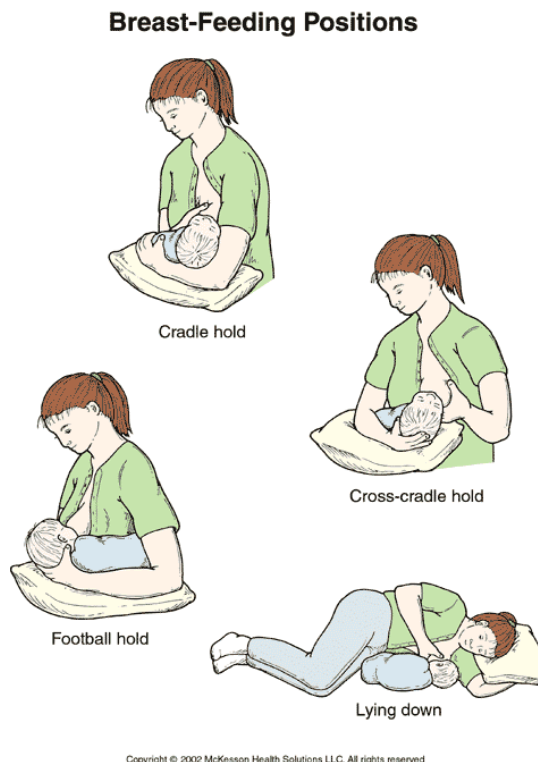
1. Teknik Menyusui

Salah satu komponen terpenting dari teknik menyusui yang efektif adalah latch-on atau pelekatan yang benar. Proses latch-on yang baik dimulai dengan memastikan bahwa mulut bayi terbuka lebar sebelum menempel pada payudara ibu. Untuk membantu bayi membuka mulut lebar, ibu dapat menyentuh lembut bibir bayi dengan puting payudara sehingga bayi akan memberikan respons refleks untuk membuka mulut secara luas. Saat bayi membuka mulut lebar, ibu perlu segera menempelkan bayi ke payudara, bukan membawa payudara ke arah bayi. Dengan demikian, mulut bayi akan menutupi sebagian besar areola (area gelap di sekitar puting), bukan hanya ujung puting saja. Pelekatan yang optimal ini sangat penting untuk mengurangi tekanan berlebihan pada puting susu, sehingga ibu tidak merasakan nyeri atau mengalami luka pada puting selama proses menyusui.

Selain mulut yang terbuka lebar, tanda penting lain bahwa bayi telah melakukan pelekatan dengan baik adalah posisi bibir bayi. Pada pelekatan yang optimal, bibir bawah bayi harus terlipat keluar atau dalam posisi seperti bibir ikan, bukan terlipat ke dalam. Posisi bibir bawah ini membantu menciptakan vakum yang kuat tetapi nyaman, memungkinkan bayi untuk menghisap ASI secara efisien tanpa menyebabkan trauma pada jaringan puting ibu. Selain itu, dagu bayi harus menempel erat ke payudara ibu, sedangkan hidung bayi sedikit menjauh dari payudara, sehingga bayi tetap bisa bernapas dengan leluasa selama menyusui. Kondisi ini juga memastikan aliran ASI menjadi lancar ke dalam mulut bayi tanpa hambatan.

2. Posisi Menyusui

Saat menyusui dengan benar, pipi bayi umumnya terlihat menggembung atau bulat secara alami karena adanya gerakan aktif dari otot rahang dan pipi yang bekerja untuk menghisap ASI. Jika pipi bayi justru terlihat cekung atau tertarik ke dalam, ini menunjukkan bahwa bayi tidak melakukan pelekatan dengan optimal, yang dapat menyebabkan bayi kurang mendapatkan ASI dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi ibu. Kemudian posisi menyusui juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan secara mendalam. Ada beberapa posisi menyusui umum yang sangat direkomendasikan karena manfaat dan kenyamanannya bagi ibu dan bayi.



Gambar 5.2 Posisi Menyusui

a. Posisi *Cradle Hold*

Salah satu yang paling umum adalah posisi cradle hold atau posisi gendongan klasik, di mana bayi digendong dalam posisi mendatar dengan kepala bayi terletak di lekukan lengan ibu. Posisi ini nyaman digunakan dalam kondisi santai sehari-hari dan dapat diterapkan setelah bayi telah stabil menyusui.

b. Posisi *Cross-Cradle Hold*

Posisi cross-cradle merupakan variasi dari cradle hold di mana ibu menggunakan tangan yang berlawanan untuk menyangga kepala bayi. Posisi ini memungkinkan ibu memiliki kontrol penuh terhadap kepala bayi, sangat berguna terutama bagi bayi baru lahir yang masih kesulitan untuk mengontrol gerakan kepalanya. Posisi ini juga sangat baik digunakan oleh ibu baru yang masih belajar menyusui karena memberikan kemudahan dalam mengarahkan mulut bayi ke puting secara akurat dan nyaman.

c. Posisi *Football Hold*

Posisi lain yang sangat bermanfaat adalah football hold atau posisi bola. Dalam posisi ini, bayi diposisikan di bawah lengan ibu dengan tubuh bayi menghadap ke arah sisi tubuh ibu, sedangkan kepala bayi ditopang oleh tangan ibu yang berada di bawah lengan. Football hold sangat berguna bagi ibu yang menjalani operasi caesar karena posisi ini tidak memberikan tekanan pada luka operasi di perut. Selain itu, posisi ini juga sangat direkomendasikan untuk ibu yang memiliki bayi kembar karena memungkinkan dua bayi menyusui secara bersamaan di masing-masing payudara dengan posisi yang simetris dan nyaman.

d. Posisi *Side-Lying*

Posisi berbaring menyamping (*side-lying*) juga merupakan posisi menyusui yang sangat penting, terutama bagi ibu yang sedang dalam proses pemulihan pasca-persalinan atau yang menyusui bayi di malam hari. Dalam posisi ini, ibu berbaring miring menghadap bayi yang juga dalam posisi berbaring. Posisi ini sangat nyaman karena ibu tidak perlu bangun atau duduk saat menyusui, sehingga memberikan kesempatan bagi ibu untuk beristirahat lebih banyak sambil tetap memberikan ASI kepada bayinya. Posisi side-lying sangat membantu ibu yang merasa lelah, mengalami nyeri pasca-persalinan, atau mengalami kesulitan duduk dalam waktu lama.

Pemilihan posisi menyusui yang tepat tergantung pada kondisi masing-masing ibu dan bayi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan berperan penting dalam memberikan edukasi dan mendampingi ibu untuk mencoba beberapa posisi menyusui, serta memberikan arahan bagaimana menyesuaikan posisi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka. Dengan memahami dan menerapkan teknik

latch-on serta posisi menyusui yang benar secara konsisten, proses menyusui menjadi pengalaman yang nyaman dan menyenangkan bagi ibu dan bayi, sekaligus memberikan manfaat kesehatan optimal bagi keduanya.

C. Pengenalan Tanda-tanda Kecukupan ASI

Pengenalan tanda-tanda kecukupan ASI merupakan hal yang sangat penting bagi mahasiswa kebidanan maupun tenaga kesehatan yang terlibat dalam edukasi dan pendampingan ibu menyusui. Memahami indikator ini secara menyeluruh akan membantu mereka dalam menilai apakah seorang bayi telah menerima nutrisi dalam jumlah yang cukup melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI) atau justru mengalami kekurangan, sehingga tindakan intervensi bisa segera dilakukan jika dibutuhkan.

1. Tanda Bayi Mendapat ASI Cukup

Salah satu tanda paling awal yang menunjukkan kecukupan ASI adalah kondisi bayi setelah selesai menyusui. Bayi yang mendapatkan asupan ASI yang cukup biasanya tampak tenang, nyaman, dan puas setelah menyusui. Kondisi ini bisa diamati melalui perilaku bayi yang cenderung santai dan seringkali tertidur nyenyak sesudahnya. Sebaliknya, bayi yang tampak gelisah atau tetap menangis setelah menyusui mungkin merupakan pertanda bahwa bayi belum mendapatkan jumlah ASI yang cukup atau terdapat kendala dalam proses menyusui, seperti posisi menyusui yang kurang tepat atau pelekatan yang kurang optimal.

Tanda lain yang menjadi indikator utama dalam menilai kecukupan ASI adalah penambahan berat badan bayi. Berat badan yang bertambah secara stabil sesuai standar pertumbuhan bayi yang sehat menjadi bukti kuat bahwa bayi mendapatkan nutrisi yang cukup melalui ASI. Pada umumnya, bayi yang baru lahir mungkin mengalami penurunan berat badan yang wajar dalam beberapa hari pertama, tetapi akan kembali ke berat lahirnya dalam waktu sekitar dua minggu pertama setelah kelahiran. Setelah itu, berat badan bayi secara normal akan terus meningkat secara bertahap, dengan rata-rata penambahan berat badan sekitar 150-200 gram per minggu pada bayi di bawah usia 6 bulan. Mahasiswa perlu memahami dan bisa menjelaskan kepada ibu bahwa memantau pertumbuhan berat badan secara rutin melalui penimbangan teratur adalah salah satu cara efektif untuk memastikan kecukupan ASI.

Selain itu, frekuensi buang air kecil juga menjadi indikator yang penting. Bayi yang mendapat asupan ASI cukup biasanya akan buang air kecil minimal enam kali dalam 24 jam. Hal ini menunjukkan bahwa bayi menerima cairan dalam jumlah yang

memadai, karena ASI sebagian besar terdiri dari air yang memastikan bayi terhidrasi dengan baik. Frekuensi buang air kecil yang tinggi ini biasanya ditandai oleh popok bayi yang basah secara rutin sepanjang hari. Sebaliknya, jika bayi memiliki frekuensi buang air kecil yang rendah atau kurang dari enam kali sehari, kemungkinan besar bayi mengalami kekurangan ASI atau kurang mendapatkan cairan. Kondisi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut dari tenaga kesehatan.

Frekuensi buang air besar juga penting sebagai tanda kecukupan ASI. Bayi yang mendapat ASI cukup umumnya akan buang air besar secara rutin, terutama dalam beberapa minggu pertama kehidupan. Pada bayi baru lahir, frekuensi buang air besar bisa terjadi beberapa kali dalam sehari, dan feses biasanya lunak, berwarna kuning cerah, serta bertekstur agak cair dan lembut. Seiring pertambahan usia bayi, frekuensi ini bisa bervariasi, tetapi umumnya bayi ASI akan tetap buang air besar secara teratur. Sebaliknya, bayi yang mengalami kekurangan ASI cenderung memiliki frekuensi buang air besar yang jarang, bahkan beberapa hari sekali, dan konsistensi feses biasanya lebih keras serta bayi cenderung mengalami konstipasi.

2. Tanda Bayi Kekurangan ASI

Di sisi lain, juga perlu mampu mengidentifikasi tanda-tanda bahwa bayi tidak mendapat cukup ASI agar bisa segera memberikan edukasi tambahan atau merujuk kepada tenaga kesehatan yang lebih berpengalaman. Salah satu tanda utamanya adalah penurunan berat badan yang signifikan atau bayi yang tidak menunjukkan penambahan berat badan sesuai standar yang diharapkan. Bayi dalam kondisi ini biasanya tampak lesu, kurang aktif, serta mudah rewel dan gelisah, khususnya setelah proses menyusui selesai. Bayi mungkin juga menunjukkan perilaku sering menangis yang sulit ditenangkan, yang menandakan bahwa mereka belum cukup kenyang dan masih merasa lapar.

Frekuensi buang air kecil yang rendah juga merupakan sinyal penting bahwa bayi mengalami kekurangan cairan akibat tidak cukup mendapatkan ASI. Dalam keadaan yang lebih serius, bayi yang kekurangan ASI dapat menunjukkan tanda dehidrasi, seperti bibir kering, kulit tampak keriput, serta aktivitas yang menurun. Kondisi ini harus segera mendapatkan perhatian dan penanganan serius untuk menghindari komplikasi yang lebih berat.

Secara keseluruhan, kemampuan mengenali tanda-tanda kecukupan maupun kekurangan ASI secara mendalam adalah bagian penting dalam praktik kebidanan dan edukasi menyusui. Dengan pemahaman yang baik tentang indikator-indikator ini, mahasiswa dan tenaga kesehatan dapat secara proaktif membantu ibu menyusui untuk mengevaluasi keberhasilan menyusui mereka serta memastikan bayi tumbuh sehat, tercukupi nutrisinya, serta terlindung dari risiko-risiko kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan ASI. Edukasi ini juga akan meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam menyusui dan mendorong mereka untuk terus memberikan ASI eksklusif bagi bayi mereka.

D. Nutrisi Alternatif (Formula)

1. Indikasi Pemberian Susu Formula

Nutrisi alternatif dalam bentuk pemberian susu formula adalah sebuah solusi penting yang harus dipahami oleh mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, maupun orang tua dalam situasi ketika pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif tidak memungkinkan. Meskipun ASI adalah pilihan terbaik bagi bayi karena memiliki kandungan nutrisi yang sempurna dan ideal, terdapat beberapa kondisi khusus yang menyebabkan seorang ibu tidak dapat memberikan ASI secara optimal kepada bayinya. Kondisi-kondisi tersebut antara lain adanya kontraindikasi medis yang bersifat permanen atau sementara pada ibu, seperti infeksi HIV, konsumsi obat-obatan tertentu yang dapat membahayakan bayi, atau kondisi medis lain yang tidak memungkinkan ibu untuk menyusui. Selain itu, ada pula kondisi ketidakmampuan fisik ibu dalam memproduksi ASI dalam jumlah cukup, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk intervensi medis dan konseling laktasi intensif. Dalam situasi seperti ini, pemilihan dan pemberian susu formula sebagai nutrisi pengganti sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi secara lengkap dan seimbang.

2. Pemilihan Jenis Susu Formula

Pemilihan susu formula yang tepat merupakan tahap pertama yang penting dalam memberikan nutrisi alternatif kepada bayi baru lahir. Mahasiswa harus memahami bahwa susu formula khusus bayi baru lahir dirancang secara spesifik agar komposisinya mendekati kandungan nutrisi dalam ASI, walaupun tidak bisa menyamai sepenuhnya. Susu formula biasanya mengandung campuran protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, serta berbagai nutrisi tambahan yang mendukung tumbuh kembang bayi. Formula bayi biasanya terbuat dari susu sapi yang dimodifikasi agar mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang masih sangat sensitif. Namun, ada juga formula khusus yang dirancang untuk bayi dengan

kondisi khusus, seperti formula berbasis kedelai untuk bayi yang intoleran terhadap protein susu sapi, atau formula hipoalergenik untuk bayi yang berisiko alergi tinggi. Mahasiswa perlu mengetahui perbedaan-perbedaan ini agar dapat memberikan edukasi yang tepat kepada orang tua dalam memilih jenis formula yang sesuai kebutuhan bayi mereka.

3. Prinsip Pemberian Susu Formula

Selain pemilihan jenis formula, mahasiswa juga harus memahami dengan baik cara pemberian susu formula yang benar agar kebutuhan nutrisi bayi benar-benar terpenuhi secara optimal dan aman. Hal ini mencakup prosedur sterilisasi alat-alat menyusui seperti botol, dot, dan alat ukur susu, persiapan susu formula dengan takaran yang tepat sesuai instruksi kemasan atau anjuran medis, serta suhu susu yang aman untuk diberikan kepada bayi. Ketepatan takaran formula sangat krusial, karena jika terlalu encer atau terlalu pekat, bayi bisa mengalami berbagai masalah kesehatan seperti kekurangan nutrisi atau bahkan gangguan pencernaan yang serius. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu memberikan edukasi detail kepada orang tua atau pengasuh bayi mengenai cara mengukur air dan bubuk formula secara akurat, cara mengaduk atau mencampur susu hingga homogen, serta memastikan suhu susu tidak terlalu panas atau terlalu dingin sebelum diberikan kepada bayi.

Penting pula bagi mahasiswa untuk memahami bahwa proses pemberian susu formula kepada bayi memerlukan perhatian khusus terhadap teknik pemberiannya agar bayi tetap nyaman, aman, serta terhindar dari risiko tersedak atau gangguan saluran napas. Posisi bayi selama minum susu formula haruslah posisi yang nyaman, biasanya semi-tegak, dengan kepala bayi sedikit lebih tinggi dibanding tubuhnya, untuk memastikan cairan susu mengalir lancar ke dalam saluran cerna bayi tanpa risiko aspirasi. Setelah pemberian susu selesai, mahasiswa juga harus memberikan edukasi tentang cara menyendawakan bayi dengan benar, yaitu dengan posisi tegak di pundak atau duduk di pangkuan sambil menepuk lembut punggung bayi agar udara yang tertelan selama minum susu dapat keluar dengan lancar, mencegah bayi mengalami kembung.

4. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan

Monitoring terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi yang mendapatkan susu formula juga merupakan aspek yang tidak kalah penting. Mahasiswa harus memahami bahwa bayi yang diberi susu formula memiliki pola pertumbuhan yang mungkin sedikit berbeda dibandingkan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Biasanya bayi yang diberikan formula memiliki kecenderungan untuk mengalami

pertambahan berat badan yang lebih cepat di awal kehidupan dibandingkan bayi yang mendapat ASI. Oleh sebab itu, mahasiswa harus mampu mengedukasi orang tua tentang pentingnya melakukan pemantauan rutin pertumbuhan bayi, termasuk penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan, serta lingkaran kepala secara teratur sesuai jadwal kunjungan bayi sehat. Jika terjadi penyimpangan dalam pola pertumbuhan atau masalah pencernaan, seperti diare, sembelit, atau muntah berlebihan, maka orang tua harus segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut mengenai kecocokan jenis formula atau teknik pemberiannya.

Selain itu, aspek perkembangan kognitif, motorik, sosial, dan emosional bayi juga harus diperhatikan dengan seksama. Mahasiswa perlu memberikan edukasi kepada orang tua bahwa bayi yang mendapatkan susu formula tetap memerlukan stimulasi, interaksi, serta kontak fisik yang cukup dari orang tua untuk mendukung perkembangan optimal mereka. Meskipun bayi tidak mendapatkan manfaat kontak fisik melalui proses menyusui langsung dari ibu, kontak kulit-ke-kulit melalui aktivitas seperti memeluk, menggendong, atau membelai bayi sangat penting untuk menciptakan bonding emosional yang kuat antara bayi dan orang tuanya.

Secara keseluruhan, pemberian susu formula sebagai nutrisi alternatif dalam kondisi tertentu harus dilakukan secara hati-hati, terinformasi, dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang kompeten. Dengan pemilihan formula yang tepat, pemberian yang benar, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi secara ketat, maka bayi tetap bisa tumbuh dengan sehat dan optimal meskipun tidak mendapatkan ASI eksklusif. Edukasi yang menyeluruh mengenai semua aspek terkait pemberian nutrisi alternatif ini akan memastikan bahwa orang tua maupun tenaga kesehatan mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk kesehatan dan kesejahteraan bayi.

E. Tren *Breastfeeding Counseling* Berbasis Telehealth

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa dampak yang signifikan dalam dunia kesehatan, termasuk dalam pelayanan kebidanan dan khususnya dalam konseling menyusui. Salah satu tren terbaru yang muncul adalah konseling menyusui berbasis telehealth atau telekesehatan. Telehealth merupakan layanan kesehatan yang diberikan secara virtual atau jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi digital seperti video call, aplikasi pesan instan, maupun platform kesehatan khusus

yang memungkinkan konsultasi interaktif antara tenaga kesehatan dengan pasien tanpa memerlukan tatap muka secara langsung.

Konseling menyusui berbasis telehealth sangat relevan terutama bagi ibu menyusui yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses fisik terhadap fasilitas kesehatan. Di Indonesia maupun negara-negara lainnya, masih terdapat banyak wilayah yang sulit dijangkau oleh fasilitas layanan kesehatan, sehingga ibu-ibu yang tinggal di wilayah tersebut sering mengalami tantangan besar dalam mendapatkan bantuan profesional saat menghadapi kesulitan menyusui. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti rendahnya tingkat keberhasilan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, rendahnya pemahaman ibu mengenai teknik menyusui yang benar, dan akhirnya dapat menghambat pertumbuhan serta kesehatan bayi.

Dengan hadirnya telehealth, hambatan-hambatan tersebut dapat dikurangi secara signifikan. Konseling menyusui yang dilakukan melalui telehealth memungkinkan para ibu mendapatkan bimbingan langsung dari tenaga kesehatan profesional seperti konselor laktasi, bidan, atau perawat spesialis secara lebih cepat dan mudah, meskipun mereka berada di lokasi yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, telehealth menyediakan platform virtual yang dapat digunakan untuk menghubungkan ibu menyusui dengan konselor secara real-time. Melalui platform ini, ibu dapat melakukan konsultasi langsung dengan konselor, menyampaikan berbagai kendala yang mereka alami, serta menerima arahan dan edukasi yang spesifik sesuai kebutuhan masing-masing individu.

Sebagai contoh, apabila seorang ibu menghadapi kesulitan dalam melakukan latch-on atau perlekatan yang baik saat menyusui, ia dapat menunjukkan secara langsung proses menyusuinya melalui video call, sehingga konselor dapat mengamati secara jelas posisi bayi dan payudara ibu, kemudian memberikan masukan secara langsung mengenai posisi dan teknik menyusui yang lebih baik. Dengan demikian, metode telehealth memungkinkan adanya konsultasi visual langsung yang sangat membantu dalam mengatasi masalah teknis menyusui, yang mungkin sulit dijelaskan hanya melalui percakapan telepon atau teks tertulis saja.

Keuntungan lain dari konseling menyusui berbasis telehealth adalah fleksibilitas waktu dan tempat bagi ibu menyusui. Para ibu, terutama yang baru melahirkan, biasanya menghadapi tantangan mobilitas karena masa pemulihan setelah persalinan atau karena tanggung jawab terhadap bayi yang baru lahir. Dengan telehealth, ibu tidak

perlu meninggalkan rumah untuk mendapatkan layanan konseling. Mereka dapat memilih waktu yang paling nyaman untuk berkonsultasi, bahkan pada malam hari atau akhir pekan, sehingga layanan menjadi jauh lebih mudah dijangkau dibandingkan layanan tatap muka konvensional yang memiliki keterbatasan jam operasional fasilitas kesehatan.

Bagi tenaga kesehatan, khususnya mahasiswa kebidanan, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi telehealth dalam konseling menyusui juga menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki. Mahasiswa kebidanan harus dibekali kemampuan untuk menggunakan berbagai platform telehealth, baik dalam pengoperasian teknis seperti memulai panggilan video, mengirim dokumen edukasi secara digital, hingga teknik komunikasi efektif melalui media virtual yang berbeda dari komunikasi tatap muka secara langsung. Mahasiswa juga harus dilatih bagaimana cara menyampaikan informasi secara jelas, sabar, dan empati dalam media digital, karena komunikasi melalui telehealth memerlukan keterampilan khusus agar pesan dan arahan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh ibu.

Di samping keterampilan teknis, mahasiswa juga perlu memahami bahwa meskipun konseling dilakukan secara virtual, kebutuhan emosional dan psikologis ibu menyusui tetap sama pentingnya. Dalam metode telehealth, kemampuan tenaga kesehatan untuk menunjukkan empati, dukungan psikologis, dan perhatian khusus menjadi semakin krusial. Mahasiswa kebidanan harus dilatih untuk dapat menciptakan suasana yang nyaman dan akrab meskipun melalui media digital, agar ibu tetap merasa didukung secara emosional, sehingga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyusui.

Dalam implementasinya, tren telehealth dalam konseling menyusui juga menghadirkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses teknologi atau koneksi internet yang stabil di beberapa daerah terpencil. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dan mahasiswa harus mampu memberikan solusi alternatif seperti panduan menyusui yang dikirim melalui pesan teks atau telepon biasa apabila terjadi kendala teknis dengan jaringan internet. Selain itu, menjaga kerahasiaan data pasien dan memastikan keamanan informasi juga menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui penggunaan platform yang aman dan terstandarisasi.

Secara keseluruhan, konseling menyusui berbasis telehealth merupakan sebuah inovasi positif yang dapat memperluas akses layanan kesehatan ke berbagai lapisan

masyarakat. Dengan persiapan yang matang, pelatihan yang komprehensif, serta penerapan teknologi yang tepat, layanan telehealth dalam konseling menyusui diharapkan dapat secara nyata meningkatkan angka keberhasilan pemberian ASI eksklusif, membantu ibu menyusui menghadapi tantangan secara lebih efektif, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan.

F. Isu Promosi ASI Eksklusif di Komunitas dengan Sosio-Ekonomi Rendah

Promosi ASI eksklusif di komunitas dengan tingkat sosio-ekonomi rendah merupakan isu penting dan tantangan tersendiri dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Dalam komunitas dengan kondisi sosio-ekonomi rendah, seringkali terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan praktik pemberian ASI secara eksklusif. Faktor-faktor seperti minimnya edukasi, keterbatasan akses terhadap fasilitas layanan kesehatan yang memadai, serta tekanan sosial dan budaya yang kuat yang cenderung lebih mendukung penggunaan susu formula dibandingkan ASI, menjadi beberapa penyebab utama dari rendahnya angka pemberian ASI eksklusif di kalangan komunitas ini.

Pertama, minimnya edukasi merupakan hambatan utama yang sering ditemukan. Banyak ibu di komunitas ini yang kurang mendapatkan informasi akurat mengenai pentingnya ASI eksklusif bagi kesehatan bayi maupun ibu. Mereka juga tidak mengetahui manfaat nyata dari pemberian ASI eksklusif, seperti perlindungan bayi dari berbagai penyakit infeksi, peningkatan kecerdasan, serta manfaat ekonomi karena tidak perlu membeli susu formula yang harganya cenderung mahal. Minimnya pemahaman tersebut menyebabkan banyak ibu merasa bahwa pemberian ASI eksklusif bukanlah hal yang penting, bahkan dianggap sebagai pilihan yang kurang praktis dibandingkan susu formula.

Selain minimnya edukasi, komunitas dengan tingkat sosio-ekonomi rendah juga menghadapi tantangan dalam bentuk keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Banyak ibu di komunitas ini sulit menjangkau layanan konsultasi kebidanan atau konseling laktasi yang profesional, sehingga mereka tidak mendapatkan pendampingan yang tepat selama masa kehamilan hingga masa menyusui. Akibatnya, ketika ibu mengalami kesulitan teknis seperti masalah perlekatan bayi ke payudara, produksi ASI yang kurang lancar, atau masalah kesehatan lain seperti mastitis atau nyeri puting, mereka tidak mendapatkan solusi yang tepat sehingga memilih untuk segera beralih ke susu formula yang dianggap lebih mudah diakses.

Di sisi lain, tekanan budaya dan sosial juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Dalam komunitas dengan sosio-ekonomi rendah, seringkali terjadi pandangan bahwa susu formula merupakan simbol status sosial dan ekonomi yang lebih baik, atau sebaliknya, menyusui dianggap sebagai praktik kuno atau tidak modern. Tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk anggota keluarga yang lebih tua seperti nenek atau mertua yang memiliki pandangan berbeda tentang pemberian makan bayi, dapat semakin memperkuat keputusan untuk memilih susu formula. Di beberapa komunitas bahkan terjadi mitos atau keyakinan yang keliru, misalnya bahwa susu formula lebih bergizi dibanding ASI atau lebih cepat membuat bayi gemuk dan sehat.

Dalam konteks inilah, mahasiswa kebidanan dituntut untuk mampu mengambil pendekatan yang berbasis pemberdayaan komunitas. Pendekatan berbasis pemberdayaan komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta motivasi masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif. Pendekatan ini tidak hanya sebatas memberikan edukasi satu arah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas itu sendiri. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga menjadi bagian dari proses perubahan perilaku.

Salah satu strategi utama dalam pendekatan pemberdayaan komunitas adalah dengan melibatkan secara aktif tokoh masyarakat dan kader kesehatan lokal. Tokoh masyarakat seperti pemimpin adat, tokoh agama, kader posyandu, dan ibu-ibu yang telah berhasil menjalankan pemberian ASI eksklusif, dapat berperan sebagai agen perubahan yang efektif. Mereka dapat membantu menyebarluaskan informasi yang benar tentang ASI eksklusif, mematahkan mitos-mitos yang keliru, serta memberikan dukungan moral kepada ibu yang baru melahirkan. Dengan melibatkan tokoh-tokoh ini, pesan edukasi yang disampaikan akan lebih mudah diterima karena disampaikan oleh pihak yang dipercaya oleh komunitas.

Selain itu, mahasiswa juga dapat menerapkan metode edukasi yang interaktif dan partisipatif dalam pemberdayaan komunitas. Kegiatan seperti diskusi kelompok, demonstrasi langsung tentang teknik menyusui yang benar, serta sesi berbagi pengalaman oleh ibu yang sukses menyusui secara eksklusif, merupakan cara yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Metode ini akan membuat anggota komunitas lebih nyaman dalam bertanya, berdiskusi, serta lebih mudah

memahami pentingnya ASI eksklusif secara mendalam, dibandingkan jika hanya menerima ceramah satu arah.

Dalam rangka meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, mahasiswa kebidanan dapat mengadakan kunjungan rumah secara rutin atau mengaktifkan posyandu sebagai pusat informasi dan konseling menyusui yang mudah dijangkau masyarakat. Strategi ini memastikan bahwa ibu-ibu memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk mengakses informasi, serta mendapatkan bantuan langsung dari tenaga kesehatan ketika mengalami kesulitan dalam menyusui.

Secara keseluruhan, pendekatan berbasis pemberdayaan komunitas dalam promosi ASI eksklusif di komunitas dengan sosio-ekonomi rendah tidak hanya berfokus pada pemberian informasi semata, namun lebih kepada pemberian keterampilan, pengetahuan, dan dukungan emosional yang diperlukan masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan komunitas akan mampu mengadopsi praktik menyusui eksklusif secara konsisten, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan ibu dan bayi di komunitas tersebut.

G. Latihan Soal

Tugas 1: Observasi dan Edukasi Teknik Menyusui yang Benar

Mahasiswa diminta melakukan observasi langsung terhadap minimal dua ibu menyusui.

Catat teknik menyusui yang digunakan oleh ibu, kemudian evaluasi kelebihan dan kekurangannya.

Lakukan edukasi tentang posisi dan teknik menyusui yang benar (cradle hold, cross-cradle, football hold, dan side-lying).

Susun laporan observasi dan dokumentasi edukasi dengan jelas.

Tugas 2: Studi Kasus Kecukupan ASI

Mahasiswa diminta untuk melakukan wawancara dengan seorang ibu yang memiliki bayi berusia 0-4 minggu.

Identifikasi tanda-tanda kecukupan ASI pada bayi tersebut (kepuasan bayi setelah menyusu, penambahan berat badan, frekuensi buang air kecil dan besar).

Analisis apakah bayi tersebut mendapatkan ASI secara optimal.

Buatkan rekomendasi praktis berdasarkan hasil analisis.

Tugas 3: Simulasi Konseling Nutrisi Alternatif

Mahasiswa diminta melakukan simulasi konseling kepada ibu yang tidak bisa memberikan ASI karena alasan medis.

Berikan informasi detail tentang jenis-jenis susu formula, aturan pemberian, serta pemantauan kesehatan bayi.

Susun script konseling secara tertulis, dan sertakan evaluasi refleksi terkait tantangan yang muncul selama konseling berlangsung.

Tugas 4: Penulisan Artikel Tren Breastfeeding Counseling Berbasis Telehealth

Mahasiswa menyusun artikel ilmiah populer (700-1000 kata) yang membahas manfaat, tantangan, serta implementasi breastfeeding counseling berbasis telehealth.

Sertakan referensi dari minimal tiga sumber terbaru.

Artikel harus informatif, mengedukasi, serta relevan dengan kondisi sosial ekonomi terkini.

Tugas 5: Perancangan Program Promosi ASI Eksklusif di Komunitas Sosio-Ekonomi Rendah

Mahasiswa membuat rancangan program intervensi untuk promosi ASI eksklusif yang ditujukan pada komunitas dengan tingkat sosio-ekonomi rendah.

Program mencakup identifikasi masalah utama, metode edukasi yang tepat, strategi pemberdayaan masyarakat, serta indikator evaluasi keberhasilan program.

Susun rancangan program secara sistematis dalam bentuk proposal kegiatan yang siap untuk diimplementasikan di komunitas nyata.

Pilihan Ganda

1. Seorang perempuan, umur 26 tahun, melahirkan bayi sehat di TPMB. Bayi menyusui aktif tetapi ibu mengeluh nyeri puting. Pemeriksaan menunjukkan latch-on kurang optimal. Apa posisi menyusui yang paling tepat dianjurkan kepada ibu untuk memperbaiki latch-on?
 - A. Cradle
 - B. Cross-cradle
 - C. Football hold
 - D. Posisi duduk tegak
 - E. Posisi berbaring menyamping (side-lying)
2. Seorang perempuan, umur 30 tahun, postpartum hari ke-5 datang ke Klinik Bidan. Bayi tampak rewel setelah menyusui, frekuensi buang air kecil hanya 3 kali sehari, berat badan turun 10% sejak lahir. Apa tanda yang paling tepat ditunjukkan oleh kondisi tersebut?
 - A. Produksi ASI berlebihan
 - B. Bayi mendapatkan cukup ASI
 - C. Tanda ASI tidak mencukupi
 - D. Bayi perlu susu formula segera
 - E. Bayi mengalami intoleransi laktosa
3. Seorang perempuan, umur 32 tahun, mengalami mastitis berat di hari ketiga postpartum. Ibu khawatir kondisinya memengaruhi pemberian ASI kepada bayi. Apa rekomendasi nutrisi alternatif yang paling tepat diberikan dalam situasi ini?
 - A. Susu sapi segar
 - B. Air matang dengan gula
 - C. Air tajin encer
 - D. Susu formula khusus bayi baru lahir
 - E. Jus buah encer sebagai tambahan nutrisi
4. Seorang perempuan, umur 27 tahun, tinggal di desa terpencil dan mengalami kesulitan dalam pemberian ASI. Ibu memiliki akses internet namun terbatas ke

- fasilitas kesehatan. Apa tren terbaru dalam konseling menyusui yang paling tepat digunakan untuk membantu ibu tersebut?
- A. Brosur cetak distribusi manual
 - B. Kunjungan langsung secara rutin
 - C. Konsultasi melalui surat pos
 - D. Konseling berbasis telehealth
 - E. Pertemuan rutin bulanan di kota
5. Seorang perempuan, umur 24 tahun, tinggal di daerah perkotaan dengan tingkat sosio-ekonomi rendah. Ia merasa mendapat tekanan keluarga untuk memberikan susu formula karena dianggap lebih bergizi dibanding ASI. Strategi edukasi apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini?
- A. Membagikan susu formula gratis secara rutin
 - B. Menyediakan informasi singkat lewat brosur
 - C. Mengadakan kampanye edukasi massal satu arah
 - D. Edukasi komunitas berbasis pemberdayaan masyarakat
 - E. Menghindari diskusi langsung dengan keluarga ibu

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: B
Pembahasan:
Posisi cross-cradle memungkinkan ibu mengontrol kepala bayi lebih baik, membantu bayi melakukan latch-on secara optimal dan mengurangi nyeri puting.
2. Kunci Jawaban: C
Pembahasan:
Frekuensi BAK kurang dari 6 kali per hari dan penurunan berat badan lebih dari 7% mengindikasikan bahwa bayi tidak mendapat cukup ASI.
3. Kunci Jawaban: D
Pembahasan:
Pada situasi medis yang berat seperti mastitis parah, bila ASI tidak tersedia atau sangat terbatas, nutrisi alternatif yang direkomendasikan adalah susu formula khusus bayi baru lahir untuk menjamin nutrisi optimal.
4. Kunci Jawaban: D
Pembahasan:
Konseling berbasis telehealth sangat membantu ibu yang mengalami hambatan geografis, memungkinkan akses edukasi menyusui secara virtual dan efektif tanpa perlu bepergian jauh.

5. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Pendekatan edukasi komunitas berbasis pemberdayaan masyarakat efektif mengatasi tekanan budaya dan sosial, meningkatkan pemahaman akan manfaat ASI eksklusif, serta mengubah persepsi yang keliru tentang susu formula.

H. Rangkuman

Nutrisi yang optimal pada periode neonatal merupakan fondasi penting bagi tumbuh kembang bayi yang sehat. Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi utama yang memberikan manfaat ganda, yakni sebagai sumber makanan utama serta perlindungan imunologis alami bagi bayi. Akan tetapi, pada beberapa kondisi medis tertentu, pemberian ASI mungkin tidak memungkinkan, sehingga dibutuhkan alternatif nutrisi yang tepat seperti susu formula.

Pemahaman mengenai manajemen laktasi sangat penting, termasuk bagaimana mempersiapkan produksi ASI sejak awal, memulai proses menyusui, serta mempertahankan produksi ASI secara optimal. Dalam edukasi menyusui, perlu dijelaskan manfaat ASI, cara mengatasi kesulitan dalam menyusui, pentingnya kontak kulit-ke-kulit antara ibu dan bayi, serta berbagai cara merangsang produksi ASI secara alami.

Teknik dan posisi menyusui yang benar sangat diperlukan guna memastikan bayi memperoleh ASI yang cukup, sekaligus mencegah timbulnya berbagai masalah seperti nyeri atau luka pada puting ibu. Tanda kecukupan ASI bisa dikenali melalui kepuasan bayi setelah menyusui, pola pertambahan berat badan yang baik, serta frekuensi buang air kecil minimal enam kali sehari, disertai pola buang air besar yang rutin dalam minggu-minggu awal kehidupan bayi.

Jika kondisi tertentu membuat ASI tidak tersedia, susu formula merupakan alternatif nutrisi yang perlu diberikan dengan aturan dan pemantauan kesehatan bayi yang cermat. Selain itu, dalam perkembangan terbaru, tren breastfeeding counseling berbasis telehealth semakin populer dan efektif, khususnya bagi ibu-ibu yang mengalami hambatan geografis atau kesulitan mengakses fasilitas kesehatan secara langsung.

Salah satu tantangan besar yang muncul dalam pemberian ASI eksklusif adalah hambatan sosial-ekonomi, terutama di komunitas dengan tingkat sosio-ekonomi rendah. Tantangan tersebut mencakup kurangnya edukasi yang memadai, akses terbatas pada fasilitas kesehatan, serta tekanan budaya dan ekonomi yang mendorong pemakaian susu formula. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi berbasis

komunitas dan pendekatan pemberdayaan masyarakat guna mengatasi hambatan tersebut.

Dengan memahami secara komprehensif mengenai nutrisi dan menyusui, tenaga kesehatan dapat lebih efektif memberikan edukasi serta pendampingan kepada ibu-ibu dalam rangka mencapai pemberian nutrisi optimal bagi bayi baru lahir, sekaligus mengatasi berbagai tantangan sosial-ekonomi yang ada.

I. Glosarium

Air Susu Ibu (ASI)

Cairan alami yang dihasilkan oleh kelenjar payudara ibu setelah melahirkan, mengandung nutrisi penting dan antibodi untuk perlindungan bayi terhadap infeksi.

Breastfeeding Counseling Berbasis Telehealth

Layanan konseling menyusui yang dilakukan secara virtual menggunakan teknologi komunikasi seperti video call, membantu ibu dengan keterbatasan geografis dalam mendapatkan edukasi tentang menyusui.

Formula Bayi

Produk susu khusus yang dibuat sebagai alternatif nutrisi bila pemberian ASI tidak memungkinkan karena alasan medis atau kondisi tertentu lainnya.

Kecukupan ASI

Kondisi di mana bayi mendapatkan jumlah ASI yang cukup ditandai dengan bayi terlihat puas setelah menyusui, pola kenaikan berat badan optimal, serta frekuensi buang air kecil dan besar yang memadai.

Latch-on

Proses pelekatan mulut bayi yang benar pada payudara ibu selama menyusui, memastikan transfer ASI optimal dan mencegah nyeri atau luka pada puting ibu.

Manajemen Laktasi

Serangkaian tindakan yang mencakup persiapan sebelum kelahiran, inisiasi menyusui setelah bayi lahir, hingga mempertahankan produksi ASI selama periode menyusui.

Neonatal

Periode kehidupan bayi yang dimulai dari kelahiran hingga usia 28 hari, merupakan fase kritis bagi tumbuh kembang bayi.

Posisi Cradle Hold

Teknik menyusui dengan cara menggendong bayi dalam posisi miring menghadap payudara ibu, dengan kepala bayi disangga oleh lengan bagian dalam ibu.

Posisi Cross-cradle

Teknik menyusui di mana ibu menggunakan lengan yang berlawanan dengan payudara yang digunakan untuk menyangga tubuh bayi, memungkinkan kontrol optimal pada kepala bayi.

Posisi Football Hold

Teknik menyusui dengan bayi diletakkan di sisi tubuh ibu, mirip seperti memegang bola, sering direkomendasikan bagi ibu yang melahirkan secara sesar atau menyusui bayi kembar.

Posisi Side-lying

Teknik menyusui di mana ibu berbaring menyamping dengan bayi yang menghadap payudara, berguna untuk ibu yang sedang dalam pemulihan pasca melahirkan atau untuk menyusui di malam hari.

Promosi ASI Eksklusif

Kegiatan edukasi dan dukungan terhadap pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama enam bulan pertama kehidupan bayi.

Sosio-Ekonomi Rendah

Kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan, sering menghadapi tantangan tambahan dalam pemberian nutrisi optimal pada bayi.

J. Daftar Pustaka

- American Academy of Pediatrics. (2022). Breastfeeding and the use of human milk. *Pediatrics*, 150(1), e2022057988. <https://doi.org/10.1542/peds.2022-057988>
- Brown, A. (2018). *Breastfeeding uncovered: Who really decides how we feed our babies?* (2nd ed.). Pinter & Martin Ltd.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. (2020). *Panduan Praktis ASI Eksklusif*. Jakarta: IDAI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Pedoman Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Buku panduan manajemen laktasi. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI.
- Lawrence, R. A., & Lawrence, R. M. (2021). *Breastfeeding: A guide for the medical profession* (9th ed.). Elsevier.
- McFadden, A., Gavine, A., Renfrew, M. J., Wade, A., Buchanan, P., Taylor, J. L., ... MacGillivray, S. (2017). Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2017(2). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001141.pub5>
- Riordan, J., & Wambach, K. (2019). *Breastfeeding and human lactation* (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Soetjiningsih. (2017). *Tumbuh Kembang Anak* (2nd ed.). EGC.
- UNICEF. (2020). *Breastfeeding on the worldwide agenda: Findings from the global breastfeeding scorecard*. UNICEF Publishing.
- World Health Organization. (2019). *Guideline: Counselling of women to improve breastfeeding practices*. WHO Press.

Bab 6

Gangguan dan Komplikasi Neonatus

Neonatus atau bayi baru lahir merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai komplikasi dan gangguan akibat proses adaptasi fisiologisnya di luar rahim. Kondisi ini memerlukan pemahaman yang mendalam bagi tenaga kesehatan, terutama bidan, agar dapat memberikan asuhan yang cepat, tepat, dan efektif. Gangguan seperti ikterus neonatorum, infeksi neonatal, sindrom gangguan pernapasan, serta gangguan metabolik seperti hipoglikemia dan hiperglikemia, juga masalah suhu tubuh berupa hipotermi dan hipertermi, sering menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan neonatus. Upaya deteksi dini yang semakin berkembang melalui pemanfaatan teknologi non-invasif turut membantu mengurangi risiko komplikasi berat. Namun, isu tingginya angka sepsis neonatal, terutama di daerah terpencil Indonesia, masih menjadi perhatian serius yang perlu mendapat intervensi khusus dan berkelanjutan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu:

1. Menguasai konsep gangguan dan komplikasi pada neonatus serta pendekatan berbasis bukti untuk penanganannya.
2. Mengintegrasikan prinsip asuhan neonatal yang responsif, tepat waktu, dan berbasis teknologi dalam pelayanan kebidanan.
3. Menunjukkan sikap profesional dalam mengidentifikasi, merawat, dan mencegah komplikasi neonatal, terutama di lingkungan dengan sumber daya terbatas.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran topik ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami patofisiologi dan manifestasi klinis berbagai gangguan neonatus.
2. Menerapkan asuhan kebidanan berbasis evidence-based practice dalam menangani komplikasi neonatus.
3. Mengidentifikasi metode deteksi dini komplikasi neonatus dengan pendekatan teknologi terkini.
4. Menguraikan tantangan dan solusi dalam mengatasi angka sepsis neonatal yang tinggi di daerah terpencil.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan mekanisme terjadinya ikterus neonatorum dan intervensi kebidanan yang tepat.
2. Mengenali gejala klinis dan pengelolaan awal infeksi neonatal, seperti sepsis dan infeksi tali pusat.
3. Mengidentifikasi tanda dan penatalaksanaan sindrom gangguan pernapasan pada neonatus.
4. Membandingkan gejala klinis dan manajemen hipoglikemia serta hiperglikemia neonatal.
5. Menguraikan faktor risiko, pencegahan, dan penanganan hipotermi serta hipertermi neonatus.
6. Mengidentifikasi teknologi non-invasif untuk deteksi dini komplikasi neonatus.
7. Mengidentifikasi penyebab tingginya angka sepsis neonatal di Indonesia serta strategi penanganannya.

A. Ikterus Neonatorum (*Hiperbilirubinemia*)

1. Definisi

Ikterus neonatorum atau yang dikenal dengan hiperbilirubinemia merupakan kondisi kesehatan yang sering terjadi pada bayi baru lahir, yang ditandai oleh meningkatnya kadar bilirubin dalam darah bayi sehingga menyebabkan perubahan warna kuning pada kulit serta bagian putih mata (sklera) bayi. Kondisi ini cukup umum dialami, terutama



Gambar 6.1 Kondisi Bayi Berwarna Kuning

Sumber: <https://navilababy.id/>

pada minggu pertama kehidupan bayi. Secara fisiologis, ikterus neonatorum terjadi karena mekanisme tubuh bayi dalam mengolah dan mengeliminasi bilirubin belum sepenuhnya matang, sehingga bilirubin merupakan zat yang dihasilkan dari proses pemecahan sel darah merah, tidak dapat dibuang secara optimal oleh organ hati bayi.

Meski sebagian besar kasus ikterus neonatorum bersifat fisiologis atau normal dan akan hilang dengan sendirinya dalam waktu beberapa hari, kondisi ini tetap memerlukan perhatian khusus dari tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan dalam beberapa kasus, peningkatan kadar bilirubin yang ekstrem dapat menyebabkan komplikasi serius, yaitu kernikterus. Kernikterus merupakan suatu kondisi patologis yang terjadi apabila bilirubin dalam kadar tinggi melewati sawar darah-otak (blood-brain barrier) dan terdeposit di jaringan otak, khususnya ganglia basal, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kerusakan neurologis permanen. Bayi yang mengalami kernikterus bisa mengalami gangguan perkembangan jangka panjang seperti tuli, gangguan motorik, gangguan kognitif, bahkan cerebral palsy. Oleh karena itu, identifikasi dini dan penanganan yang cepat serta tepat menjadi sangat penting dalam mencegah dampak serius ini.

2. Deteksi Dini

Langkah pertama dalam penanganan ikterus neonatorum dalam praktik kebidanan adalah deteksi dini. Deteksi awal biasanya dimulai dengan pemeriksaan visual oleh bidan atau tenaga kesehatan yang mengamati perubahan warna kulit dan sklera bayi secara seksama. Pemeriksaan visual dilakukan dengan melihat bayi di tempat

terang untuk mengetahui apakah ada warna kekuningan yang muncul pertama kali di wajah dan kemudian menyebar ke arah tubuh. Selain pemeriksaan visual, pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan alat yang disebut bilirubinometer juga dilakukan. Bilirubinometer merupakan alat non-invasif yang dapat mengukur kadar bilirubin secara cepat dan tanpa rasa sakit pada bayi, melalui sensor yang ditempelkan pada kulit bayi. Dengan bilirubinometer, kadar bilirubin dapat langsung diukur, sehingga tenaga kesehatan bisa menentukan langkah-langkah penanganan yang lebih akurat berdasarkan hasil pengukuran tersebut.

3. Penatalaksanaan dalam Kebidanan

Setelah dideteksi dini dan diketahui kadar bilirubinnya, langkah penanganan berikutnya yang paling umum dan efektif dalam praktik kebidanan adalah fototerapi. Fototerapi adalah metode pengobatan yang memanfaatkan sinar dengan panjang gelombang tertentu untuk mengubah struktur bilirubin yang larut dalam lemak menjadi larut dalam air, sehingga bilirubin tersebut dapat dengan mudah dibuang melalui feses atau urin bayi. Dalam praktik kebidanan, fototerapi biasanya dilakukan dengan meletakkan bayi di bawah lampu khusus yang memancarkan cahaya biru, dengan mata bayi dilindungi menggunakan penutup mata khusus agar tidak rusak oleh cahaya yang dipancarkan. Selama proses ini berlangsung, kondisi bayi dipantau secara ketat, termasuk pemeriksaan rutin terhadap kadar bilirubin, untuk memastikan efektivitas terapi serta memutuskan kapan terapi tersebut bisa dihentikan.

Selain terapi medis melalui fototerapi, edukasi kepada ibu mengenai pentingnya menyusui secara rutin juga merupakan bagian integral dari penanganan kebidanan untuk kasus ikterus neonatorum. ASI memiliki efek pencahar ringan yang membantu mempercepat proses eliminasi bilirubin melalui saluran cerna bayi, sehingga menyusui secara rutin setiap 2–3 jam sangat dianjurkan. Edukasi ini mencakup teknik menyusui yang benar agar bayi mendapat cukup ASI, cara memantau kecukupan asupan bayi, serta penjelasan tentang manfaat menyusui dalam menurunkan kadar bilirubin secara alami.

Penanganan kebidanan dalam kasus ikterus neonatorum tidak berhenti pada terapi medis dan edukasi semata, tetapi juga meliputi pemantauan berkala terhadap kondisi bayi setelah terapi dilakukan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kadar bilirubin tidak kembali meningkat setelah fototerapi dihentikan. Dalam beberapa kasus, apabila kadar bilirubin sangat tinggi atau tidak membaik dengan fototerapi, maka bayi mungkin memerlukan penanganan lanjutan di fasilitas

kesehatan yang lebih tinggi dengan pertimbangan transfusi tukar atau penanganan medis khusus lainnya.

Secara keseluruhan, penanganan kebidanan terhadap ikterus neonatorum membutuhkan pendekatan yang komprehensif, meliputi deteksi dini secara visual maupun alat bantu, penatalaksanaan terapi medis seperti fototerapi, edukasi menyusui kepada ibu secara intensif, serta pemantauan ketat terhadap kondisi bayi. Penanganan yang optimal ini akan mampu mencegah risiko komplikasi serius seperti kernikterus, sehingga membantu memastikan tumbuh kembang bayi yang optimal serta kualitas hidup yang lebih baik bagi bayi dan keluarganya.

B. Infeksi Neonatal

1. Definisi

Infeksi neonatal merupakan kondisi kesehatan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelayanan kebidanan, karena dapat menyebabkan komplikasi serius hingga kematian bila tidak segera dikenali dan ditangani dengan tepat. Infeksi neonatal pada umumnya merujuk kepada kondisi masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh bayi yang baru lahir, yang kemudian memicu respons peradangan sistemik.

2. Jenis Infeksi Neonatal

Dua bentuk infeksi neonatal yang paling sering ditemui dalam praktik kebidanan adalah sepsis neonatal dan infeksi pada tali pusat.

a. Sepsis Neonatal

Sepsis neonatal adalah kondisi medis yang serius dan berbahaya, di mana terjadi infeksi menyeluruh dalam aliran darah neonatus yang biasanya disebabkan oleh bakteri, meskipun jamur atau virus juga dapat menjadi penyebabnya. Kondisi ini paling sering terjadi pada bayi baru lahir, khususnya mereka yang memiliki faktor risiko tinggi seperti bayi prematur, bayi dengan berat lahir rendah, atau bayi yang lahir dalam kondisi tidak steril. Penyebab utama sepsis neonatal biasanya adalah bakteri Gram negatif seperti *Escherichia coli* dan *Klebsiella pneumoniae*, atau bakteri Gram positif seperti *Streptococcus grup B* (GBS). Mikroorganisme ini biasanya berasal dari ibu, lingkungan sekitar, atau prosedur medis yang tidak steril.

Secara klinis, sepsis neonatal ditandai dengan beberapa gejala yang harus segera dikenali oleh tenaga kesehatan. Gejala tersebut antara lain adalah demam yang terjadi secara tiba-tiba atau sebaliknya justru terjadi hipotermia (penurunan suhu tubuh). Selain demam, neonatus dengan sepsis biasanya tampak sangat lemah atau letargi, ditandai dengan aktivitas yang menurun drastis, bayi sulit dibangunkan, tidak responsif, bahkan menolak menyusu. Selain itu, bayi yang mengalami sepsis sering mengalami gangguan pernapasan yang dapat terlihat dari napas yang cepat, napas yang dangkal, penggunaan otot bantu pernapasan, bahkan dapat timbul sianosis atau kulit bayi tampak kebiruan akibat kekurangan oksigen. Tanda vital bayi juga mengalami perubahan yang signifikan, seperti denyut jantung yang cepat atau justru terlalu lambat, serta tekanan darah yang tidak stabil. Semua gejala ini merupakan tanda serius yang membutuhkan intervensi cepat dan tepat.

b. Infeksi Tali Pusat

Infeksi tali pusat merupakan jenis infeksi lain yang sering terjadi pada neonatus, terutama pada bayi baru lahir yang perawatan tali pusatnya tidak dilakukan secara steril atau higienis. Infeksi ini terjadi ketika mikroorganisme patogen masuk ke jaringan di sekitar tali pusat yang belum sembuh secara sempurna. Kondisi ini secara klinis dapat dikenali dengan munculnya tanda inflamasi yang jelas di sekitar tali pusat, seperti kemerahan yang signifikan, pembengkakan atau edema yang terlihat, serta adanya nanah atau pus yang keluar dari daerah tali pusat. Selain itu, bau busuk yang keluar dari tali pusat juga merupakan tanda khas yang menandakan adanya infeksi yang perlu segera ditangani.

3. Pencegahan

Dalam konteks penanganan kebidanan, langkah paling penting yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah pencegahan. Pencegahan infeksi neonatal dapat dilakukan secara efektif melalui praktik steril selama proses persalinan, termasuk memastikan alat-alat persalinan steril, lingkungan ruang bersalin bersih dan bebas patogen, serta mematuhi prosedur asepsis dengan ketat. Selain itu, teknik perawatan tali pusat yang benar juga harus diajarkan kepada ibu atau keluarga agar infeksi dapat dicegah sejak awal. Salah satu metode pencegahan yang paling sederhana namun sangat efektif adalah edukasi tentang kebersihan tangan. Tenaga kesehatan harus mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik sebelum dan sesudah merawat bayi, sementara ibu juga harus diingatkan secara rutin mengenai pentingnya kebersihan tangan sebelum merawat bayi, menyusui, atau merawat tali pusat bayi.

4. Penatalaksanaan

Jika tanda-tanda infeksi neonatal telah muncul, langkah berikutnya dalam praktik kebidanan adalah melakukan pengelolaan segera. Sepsis neonatal adalah kondisi darurat yang memerlukan terapi antibiotik spektrum luas sesegera mungkin, yang kemudian disesuaikan dengan hasil kultur bakteri yang diperoleh dari pemeriksaan laboratorium. Pemilihan antibiotik harus tepat, baik dari sisi dosis, jenis, maupun durasi pemberian. Di sisi lain, infeksi tali pusat yang belum berkembang menjadi sepsis bisa ditangani dengan perawatan lokal berupa pembersihan tali pusat secara rutin menggunakan cairan antiseptik serta pemberian antibiotik topikal atau sistemik tergantung pada tingkat keparahan infeksi.

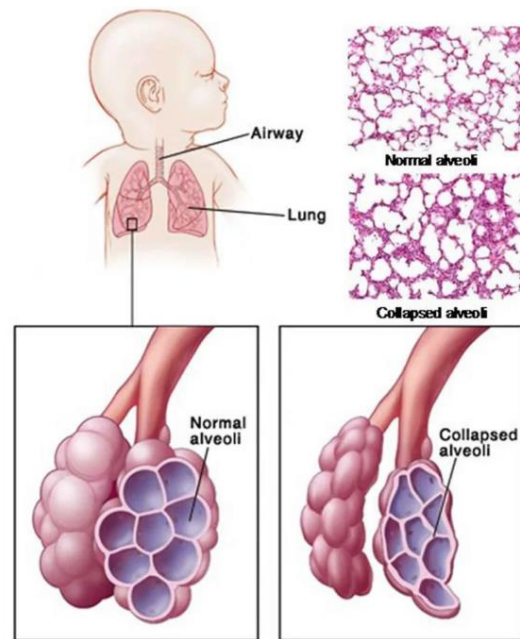
Apabila bayi menunjukkan gejala infeksi berat atau kondisi bayi tidak membaik setelah penanganan awal, langkah penting berikutnya adalah melakukan rujukan segera ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan memiliki tim medis spesialis neonatologi. Rujukan ini harus dilakukan tanpa menunda waktu agar bayi mendapatkan penanganan intensif lebih lanjut yang diperlukan, seperti pemantauan ketat di ruang perawatan intensif neonatal (NICU), pemberian cairan intravena, pemantauan tanda vital secara kontinu, serta intervensi medis lain yang sesuai dengan kondisi bayi.

Dengan memahami secara detail tentang infeksi neonatal, baik sepsis maupun infeksi tali pusat, tenaga kebidanan akan mampu mengambil tindakan yang tepat, mulai dari pencegahan hingga penanganan, untuk menjaga keselamatan neonatus. Pengetahuan yang mendalam, praktik yang higienis dan steril, serta respon yang cepat dan tepat terhadap tanda-tanda infeksi neonatal merupakan kunci utama dalam mengurangi risiko komplikasi berat, meningkatkan angka kesembuhan, serta mencegah kematian bayi akibat infeksi neonatal.

C. Sindrom Gangguan Pernapasan (*Respiratory Distress Syndrome*)

Respiratory Distress Syndrome (RDS) atau sindrom gangguan pernapasan merupakan kondisi serius yang sering kali menjadi tantangan pertama bayi dalam menghadapi dunia setelah meninggalkan rahim ibu. Kondisi ini terjadi karena paru-paru bayi tidak cukup menghasilkan zat surfaktan merupakan suatu zat penting yang berfungsi menjaga kantong udara (alveoli) di dalam paru-paru tetap terbuka untuk pertukaran gas yang optimal.

Segera setelah lahir, bayi dengan RDS tampak mengalami kesulitan bernapas yang ditandai dengan retraksi dada (tarikan kuat di antara tulang rusuk saat bernapas), napas cepat dan dangkal, kulit kebiruan (sianosis), serta suara erangan pendek (grunting) setiap kali menghembuskan napas. Kondisi ini harus segera dikenali oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, karena keterlambatan dalam penanganan dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan mengancam nyawa bayi.



Gambar 6.2 *Respiratory Distress Syndrome*

Sumber:

https://nursesrevisionuganda.com/respiratory-distress-syndrome/#google_vignette

Penanganan Kebidanan:

- Melakukan pengenalan dini terhadap gejala klinis yang khas agar bayi segera mendapatkan pertolongan.
- Memberikan oksigenasi secara optimal sebagai langkah awal stabilisasi kondisi pernapasan bayi.
- Melakukan rujukan cepat dan tepat waktu ke fasilitas kesehatan yang memiliki peralatan dan tenaga medis yang lebih lengkap untuk penanganan lanjutan.

Dengan tindakan cepat dan tepat, bayi dengan sindrom gangguan pernapasan memiliki peluang besar untuk pulih sempurna dan menjalani kehidupan sehat di masa depan.

D. Hipoglikemia dan Hiperglikemia Neonatal

1. Definisi dan Faktor Risiko

Hipoglikemia dan hiperglikemia neonatal merupakan dua gangguan kadar gula darah yang sangat penting untuk dikenali dan dikelola secara baik oleh tenaga kesehatan, khususnya dalam praktik kebidanan. Kedua kondisi ini dapat menimbulkan komplikasi serius pada neonatus apabila tidak segera dikenali, diatasi, dan dipantau secara ketat.

Hipoglikemia neonatal merujuk pada keadaan ketika kadar gula darah bayi yang baru lahir lebih rendah dari batas normal, biasanya kurang dari 45 mg/dL. Kondisi ini paling sering ditemukan pada bayi-bayi yang lahir prematur, bayi dengan berat lahir rendah (kecil untuk usia kehamilan atau KMK), bayi dengan berat lahir besar (besar untuk usia kehamilan atau BMK), serta bayi dari ibu yang menderita diabetes mellitus selama masa kehamilan. Bayi prematur rentan mengalami hipoglikemia karena cadangan glukosa yang dimiliki tubuhnya belum mencukupi akibat perkembangan organ tubuh yang belum sempurna. Bayi kecil untuk usia kehamilan juga rentan karena mereka biasanya memiliki cadangan glikogen hati yang terbatas, sehingga tubuh mereka sulit mempertahankan kadar glukosa darah normal setelah lahir. Di sisi lain, bayi besar dari ibu diabetes sering mengalami hipoglikemia setelah lahir karena selama dalam kandungan mereka terbiasa dengan kadar glukosa yang tinggi dari ibu; ketika lahir, suplai glukosa mendadak menurun, tetapi produksi insulin bayi tetap tinggi, sehingga terjadi penurunan gula darah secara cepat.

2. Tanda dan Gejala

Gejala hipoglikemia neonatal sangat bervariasi mulai dari ringan hingga berat, tergantung pada tingkat keparahan dan durasi kondisi tersebut berlangsung. Gejala ringan biasanya berupa tremor atau gemetar halus yang terlihat pada tangan atau tubuh bayi, rewel, sulit untuk menyusu, dan letargi (lemas atau kurang aktif). Apabila kondisi ini tidak segera diatasi, gejala akan berkembang menjadi lebih berat, seperti bayi mengalami hipotonia atau penurunan tonus otot yang signifikan, kesadaran bayi yang menurun drastis, pernapasan tidak teratur, hingga kejang. Kondisi ini sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan kerusakan otak permanen jika tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Sebaliknya, hiperglikemia neonatal merupakan kondisi di mana kadar gula darah bayi baru lahir lebih tinggi dari batas normal, yaitu biasanya lebih dari 125 mg/dL. Hiperglikemia pada neonatus sering kali disebabkan oleh berbagai faktor seperti

stres neonatal akibat penyakit serius, pemberian cairan infus glukosa secara berlebihan, atau komplikasi dari kondisi medis lain seperti infeksi berat atau gangguan metabolik tertentu. Kondisi stres pada bayi menyebabkan peningkatan hormon stres seperti kortisol dan katekolamin yang mendorong peningkatan kadar gula darah sebagai respon alami tubuh terhadap stres. Selain itu, pemberian cairan infus glukosa yang tidak sesuai dengan kebutuhan bayi juga bisa menyebabkan kadar gula darah meningkat drastis.

Gejala klinis hiperglikemia neonatal sering kali tidak khas dan sulit dikenali secara cepat. Namun, pada kondisi hiperglikemia berat, bayi bisa menunjukkan gejala seperti peningkatan frekuensi buang air kecil, dehidrasi, serta gangguan kesadaran yang dalam beberapa kasus serius dapat mengarah pada komplikasi neurologis. Kondisi hiperglikemia yang dibiarkan berlangsung dalam waktu lama dapat mengganggu fungsi organ vital bayi, seperti ginjal, jantung, dan sistem saraf pusat.

3. Deteksi Dini

Dalam konteks penanganan kebidanan, langkah utama yang sangat penting dilakukan adalah deteksi dini melalui pemantauan kadar gula darah bayi secara ketat dan berkala. Bayi-bayi dengan risiko tinggi hipoglikemia atau hiperglikemia harus mendapatkan pemantauan glukosa darah segera setelah lahir dan secara berkala sesuai protokol klinis yang ada. Pemantauan ini biasanya dilakukan melalui pengambilan sampel darah dari tumit bayi menggunakan alat glukometer yang memberikan hasil dengan cepat, akurat, dan relatif tidak invasif.

Jika bayi diketahui mengalami hipoglikemia, penanganan pertama yang harus segera dilakukan adalah pemberian nutrisi dini, baik berupa ASI maupun susu formula yang sesuai dengan kebutuhan bayi. ASI merupakan pilihan utama karena mengandung nutrisi lengkap, serta gula alami yang mampu meningkatkan kadar glukosa darah secara cepat namun stabil. Jika bayi sulit menyusu langsung atau kadar gula darah bayi sangat rendah, tenaga kesehatan bisa memberikan ASI perah melalui sendok atau cangkir khusus, bahkan pemberian cairan glukosa intravena pada kondisi yang berat dan tidak membaik dengan nutrisi oral. Sebaliknya, apabila bayi mengalami hiperglikemia, pendekatan utama yang dilakukan tenaga kesehatan adalah menyesuaikan atau menghentikan pemberian cairan glukosa secara berlebihan dan mengatasi faktor pencetus seperti infeksi atau stres yang mendasarinya. Dalam kondisi hiperglikemia berat atau persisten, bayi mungkin memerlukan penanganan lebih lanjut berupa pengaturan cairan intravena atau

bahkan pemberian insulin dengan pemantauan ketat oleh tenaga medis yang kompeten.

Jika kondisi bayi tidak membaik setelah penanganan awal atau komplikasi semakin serius, maka langkah penting berikutnya adalah merujuk bayi ke fasilitas kesehatan dengan layanan spesialis neonatologi. Rujukan yang cepat sangat penting untuk memastikan bahwa bayi mendapatkan pengobatan intensif lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan kondisi klinisnya.

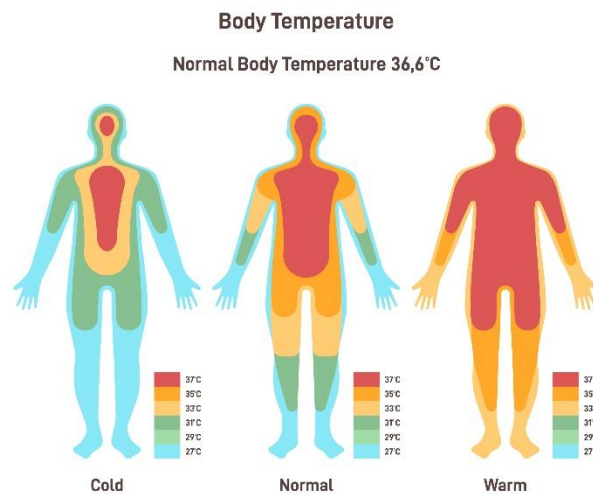
Secara keseluruhan, penanganan hipoglikemia dan hiperglikemia neonatal membutuhkan kewaspadaan yang tinggi, deteksi dini yang ketat, pemberian nutrisi yang tepat dan segera, serta koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar tenaga kesehatan. Pengetahuan yang mendalam mengenai faktor risiko, gejala klinis, serta langkah-langkah penanganan yang benar akan membantu tenaga kebidanan dalam menjaga keselamatan bayi serta memastikan neonatus dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

E. Hipotermi dan Hipertermi

Hipotermi dan hipertermi merupakan gangguan termoregulasi yang sangat umum terjadi pada neonatus, yaitu bayi yang baru lahir hingga berusia 28 hari. Neonatus memiliki sistem termoregulasi yang belum sempurna, sehingga mereka sangat rentan terhadap fluktuasi suhu lingkungan yang dapat menyebabkan kondisi tubuhnya terlalu dingin (hipotermi) atau terlalu panas (hipertermi). Ketidaksempurnaan sistem termoregulasi pada neonatus ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lapisan lemak subkutan yang masih tipis, luas permukaan tubuh yang besar dibandingkan dengan berat badan, serta kemampuan terbatas dalam mempertahankan panas tubuh.

Hipotermi pada neonatus adalah kondisi di mana suhu tubuh bayi berada di bawah 36,5°C. Kondisi ini sangat serius karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang berbahaya bagi bayi. Ketika suhu tubuh bayi turun secara signifikan, tubuhnya akan menggunakan energi yang besar untuk menghasilkan panas tambahan. Hal ini akan menyebabkan bayi mengalami hipoglikemia (penurunan gula darah), gangguan pernapasan, peningkatan risiko infeksi, dan bahkan kegagalan organ vital jika tidak segera ditangani dengan tepat. Sebaliknya, hipertermi terjadi ketika suhu tubuh neonatus melebihi 37,5°C. Kondisi ini juga tidak kalah berbahaya, karena hipertermi

yang berkepanjangan dapat menyebabkan dehidrasi, kejang, gangguan neurologis, bahkan kerusakan jaringan otak yang bersifat permanen.



Gambar 6.3 Kategori Suhu Tubuh

Sumber: freepik.com

Penanganan kebidanan terhadap hipotermi maupun hipertermi pada neonatus perlu dilakukan dengan cepat, efektif, dan tepat sasaran. Salah satu langkah penting yang harus diperhatikan oleh tenaga kebidanan adalah pengaturan suhu lingkungan di sekitar bayi. Suhu ruang atau inkubator harus dikontrol secara ketat agar tetap berada pada kisaran suhu ideal bagi bayi, yaitu sekitar 26-28°C. Menjaga suhu lingkungan pada tingkat optimal ini dapat membantu bayi mempertahankan suhu tubuh yang stabil, mengurangi risiko hipotermi maupun hipertermi secara signifikan.

Selain pengaturan suhu lingkungan, metode perawatan skin-to-skin atau dikenal juga sebagai perawatan metode kanguru merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam menjaga kestabilan suhu tubuh neonatus. Perawatan metode kanguru dilakukan dengan menempatkan bayi yang tidak berpakaian di atas dada ibu atau ayah dengan kulit bayi menempel langsung pada kulit orang tua. Kontak kulit-ke-kulit ini memungkinkan bayi memperoleh panas tubuh secara langsung dari orang tua, sehingga suhu tubuh bayi tetap terjaga dalam kisaran normal. Selain menjaga suhu tubuh, metode kanguru juga membantu bayi lebih tenang, memperkuat ikatan emosional antara bayi dan orang tua, memperbaiki pola pernapasan, dan bahkan meningkatkan respons imun bayi terhadap infeksi.

Aspek edukasi kepada ibu dan keluarga bayi merupakan komponen yang tidak kalah penting dalam penanganan gangguan suhu pada neonatus. Tenaga kebidanan harus

memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap mengenai tanda-tanda perubahan suhu tubuh bayi, baik tanda hipotermi maupun hipertermi. Ibu harus mengetahui tanda-tanda bayi mengalami hipotermi, seperti kulit bayi yang teraba dingin, pucat atau kebiruan, bayi tampak lesu, enggan menyusu, serta nafas bayi menjadi lambat dan dangkal. Di sisi lain, tanda hipertermi yang harus diwaspadai meliputi kulit bayi yang kemerahan, terasa panas saat disentuh, bayi gelisah, nafas bayi menjadi cepat, bahkan hingga terjadi kejang pada kasus ekstrem.

Dengan edukasi yang tepat, ibu atau keluarga dapat melakukan deteksi dini terhadap gangguan suhu yang dialami bayinya, sehingga mereka segera dapat mencari bantuan medis yang dibutuhkan. Edukasi juga meliputi tata cara menjaga suhu lingkungan rumah tetap hangat, tetapi tidak terlalu panas, pemakaian pakaian bayi yang tepat sesuai suhu lingkungan, serta teknik perawatan metode kanguru di rumah.

Secara keseluruhan, penanganan yang optimal terhadap gangguan suhu pada neonatus membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mencakup pengaturan lingkungan, perawatan skin-to-skin, serta edukasi intensif kepada ibu dan keluarga. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, risiko bayi mengalami komplikasi serius akibat hipotermi maupun hipertermi dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga bayi memiliki peluang yang lebih baik untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.

F. Tren: Deteksi Dini Menggunakan Teknologi Non-Invasif

Tren penggunaan teknologi non-invasif untuk deteksi dini komplikasi neonatus semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh kebutuhan akan metode diagnosis yang aman, cepat, efektif, dan tidak menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan bagi bayi baru lahir. Teknologi non-invasif merujuk pada berbagai alat medis yang mampu melakukan pengukuran atau monitoring kondisi klinis bayi tanpa harus melakukan tindakan invasif, seperti pengambilan sampel darah atau menusuk kulit bayi yang rentan dan sensitif.

Salah satu contoh teknologi non-invasif yang saat ini banyak digunakan adalah bilirubinometer transkutan. Bilirubinometer transkutan merupakan alat khusus yang digunakan untuk mengukur kadar bilirubin dalam tubuh bayi tanpa perlu melakukan pengambilan sampel darah. Alat ini bekerja dengan memancarkan sinar cahaya pada kulit bayi, lalu menangkap pantulan cahaya tersebut untuk menghitung kadar bilirubin. Pengukuran ini sangat penting dilakukan untuk deteksi dini kondisi hiperbilirubinemia

atau ikterus neonatorum (bayi kuning). Kondisi ini merupakan komplikasi yang sering terjadi pada bayi baru lahir akibat akumulasi bilirubin yang tinggi dalam darah dan jaringan. Dengan bilirubinometer transkutan, deteksi dini hiperbilirubinemia dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan tanpa rasa sakit. Metode ini sangat mengurangi stres pada bayi dan menghindari risiko infeksi yang biasanya dapat terjadi jika menggunakan metode invasif berupa pengambilan darah.

Teknologi non-invasif lainnya yang juga semakin populer digunakan dalam deteksi dini komplikasi neonatal adalah pulse oximetry. Pulse oximetry merupakan perangkat yang digunakan untuk memonitor kadar saturasi oksigen dalam darah bayi secara kontinu, serta mengukur denyut jantung secara real-time. Alat ini bekerja dengan menempelkan sensor khusus di kulit bayi, biasanya pada telapak kaki atau tangan bayi, dan menggunakan cahaya infra merah untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah secara akurat. Deteksi dini saturasi oksigen yang rendah pada bayi baru lahir sangat penting karena dapat menjadi tanda awal dari berbagai kondisi serius, seperti penyakit jantung bawaan (congenital heart disease), gangguan pernapasan, atau infeksi berat seperti sepsis neonatal. Pulse oximetry membantu tenaga medis untuk segera mendeteksi adanya gangguan pernapasan atau sirkulasi bayi, sehingga intervensi medis bisa segera dilakukan sebelum kondisi bayi memburuk secara signifikan.

Terdapat Continuous Glucose Monitoring (CGM) juga mulai banyak digunakan dalam praktik neonatal modern. CGM adalah alat khusus yang dapat memonitor kadar gula darah bayi secara kontinu, tanpa perlu pengambilan sampel darah secara berulang. CGM biasanya dipasang dengan sensor kecil yang dilekatkan di permukaan kulit bayi dan mampu membaca kadar glukosa dalam cairan interstisial bayi secara otomatis dan berkelanjutan. Penggunaan CGM sangat penting dalam deteksi dini hipoglikemia neonatal, yaitu kondisi rendahnya kadar gula darah yang sering terjadi pada bayi baru lahir, terutama bayi prematur atau bayi yang lahir dari ibu diabetes. Hipoglikemia neonatal dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti gangguan neurologis permanen, kerusakan otak, bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Dengan teknologi CGM, tenaga medis bisa mendapatkan peringatan dini segera ketika kadar gula darah bayi mulai turun ke level yang berbahaya, sehingga intervensi seperti pemberian nutrisi tambahan atau infus glukosa dapat dilakukan dengan cepat.

Penggunaan berbagai teknologi non-invasif ini membawa dampak positif yang besar bagi keselamatan dan kesejahteraan bayi baru lahir. Karena sifatnya yang tidak menimbulkan rasa sakit dan minim risiko, teknologi ini menjadi pilihan utama dalam banyak fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit dan klinik bersalin modern. Selain itu,

metode non-invasif ini juga sangat membantu mengurangi tingkat stres bagi bayi maupun orang tua bayi, karena tidak ada tindakan menyakitkan seperti tusukan jarum atau pengambilan darah berulang yang biasanya diperlukan dalam metode invasif. Lebih jauh, penggunaan teknologi ini membantu mengurangi risiko infeksi nosokomial yang sangat tinggi pada neonatus, yang umumnya disebabkan oleh tindakan invasif berulang dan kontak yang tidak steril dengan alat medis.

Secara keseluruhan, tren penggunaan teknologi non-invasif untuk deteksi dini komplikasi neonatus menunjukkan arah yang sangat positif dalam bidang neonatal. Teknologi seperti bilirubinometer transkutan, pulse oximetry, dan continuous glucose monitoring menawarkan keunggulan yang jelas dibandingkan dengan metode invasif, yaitu keamanan tinggi, kenyamanan maksimal bagi bayi, serta akurasi yang tinggi dalam hasil diagnosis dan monitoring. Diharapkan dengan meningkatnya penggunaan teknologi non-invasif ini, angka morbiditas dan mortalitas neonatal dapat ditekan secara signifikan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir secara keseluruhan.

G. Isu: Tingginya Angka Sepsis Neonatal di Daerah Terpencil Indonesia

Tingginya angka sepsis neonatal di daerah terpencil Indonesia menjadi isu kesehatan yang sangat penting, sebab kondisi ini merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi baru lahir di wilayah tersebut. Sepsis neonatal adalah kondisi medis serius berupa infeksi sistemik pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh masuknya bakteri, virus, atau jamur ke dalam aliran darah bayi, menyebabkan gangguan fungsi organ vital. Penyakit ini sangat berbahaya, karena kondisi neonatus atau bayi baru lahir masih sangat rentan terhadap infeksi akibat imunitas tubuh yang belum berkembang sepenuhnya. Oleh karena itu, kasus sepsis neonatal memerlukan perhatian khusus, terutama di daerah terpencil yang minim fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten.

Berbagai faktor berkontribusi terhadap tingginya kasus sepsis neonatal di daerah terpencil Indonesia. Faktor pertama dan paling utama adalah sulitnya akses layanan kesehatan yang memadai. Daerah terpencil sering kali terletak jauh dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Akibatnya, ibu dan bayi tidak mendapatkan penanganan medis tepat waktu saat terjadi komplikasi atau infeksi pasca persalinan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan transportasi, serta infrastruktur yang buruk menyebabkan pasien terlambat mendapatkan diagnosis dan pengobatan. Keterlambatan ini secara

signifikan meningkatkan risiko infeksi yang awalnya ringan berubah menjadi sepsis berat, bahkan berakibat fatal bagi bayi.

Selain hambatan akses kesehatan, faktor lain yang memperparah situasi ini adalah praktik higiene yang buruk di komunitas. Di daerah terpencil, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan sanitasi dasar seringkali masih rendah. Praktik-praktik seperti persalinan oleh tenaga non-medis yang tidak terlatih, penggunaan alat persalinan yang tidak steril, serta kebersihan lingkungan yang tidak terjaga dengan baik menjadi penyebab langsung masuknya patogen yang menyebabkan infeksi neonatal. Kebiasaan ini semakin meningkatkan peluang terjadinya infeksi serius pada bayi, terutama sepsis neonatal.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keterlambatan dalam deteksi serta pengobatan infeksi neonatus. Di daerah terpencil, seringkali tenaga kesehatan tidak memiliki pelatihan khusus atau alat diagnostik yang memadai untuk mendeteksi secara dini tanda-tanda infeksi pada bayi baru lahir. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai tanda-tanda bahaya neonatal, seperti bayi yang lesu, tidak mau menyusu, demam, atau gangguan pernapasan yang merupakan gejala awal sepsis. Karena tanda-tanda ini tidak dikenali sejak dini, bayi baru dibawa ke fasilitas kesehatan setelah kondisi infeksi menjadi parah dan sulit diatasi.

Untuk mengatasi masalah sepsis neonatal di daerah terpencil Indonesia, diperlukan strategi penanganan yang terpadu dan komprehensif. Salah satu strategi yang sangat penting adalah pelatihan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Tenaga kesehatan setempat perlu diberikan pelatihan intensif mengenai manajemen persalinan bersih dan aman, pengenalan dini tanda-tanda infeksi neonatal, serta tata laksana sepsis neonatal secara tepat. Melalui pelatihan ini, tenaga kesehatan akan memiliki keterampilan klinis yang lebih baik dalam mengidentifikasi kasus sepsis neonatal sedini mungkin, sehingga intervensi medis dapat segera dilakukan untuk meningkatkan peluang kesembuhan bayi. Strategi yang krusial adalah penyediaan alat diagnostik cepat dan antibiotik esensial di pusat kesehatan daerah terpencil. Alat diagnostik cepat memungkinkan tenaga medis setempat untuk melakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi sehingga hasil diagnosa infeksi neonatal dapat diperoleh dengan segera. Dengan demikian, tenaga medis dapat dengan cepat mengambil keputusan dan memberikan pengobatan antibiotik yang tepat pada bayi yang mengalami infeksi neonatal. Ketersediaan antibiotik esensial di fasilitas kesehatan lokal juga sangat vital karena memungkinkan terapi infeksi dapat segera dimulai tanpa

harus menunggu waktu lama akibat proses rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih besar.

Penguatan edukasi masyarakat tentang kebersihan dan tanda bahaya neonatus penting untuk mencegah sepsis neonatal. Edukasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai budaya lokal. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kader kesehatan sangat penting agar pesan lebih diterima. Fokus utama adalah menjaga kebersihan saat persalinan dan perawatan bayi. Edukasi ini membantu meningkatkan kesadaran terhadap risiko infeksi. Jika dijalankan berkelanjutan, strategi ini dapat menurunkan angka kematian neonatal di daerah terpencil.

H. Latihan Soal

Tugas 1: Studi Kasus Ikterus Neonatorum

Petunjuk Tugas:

Buatlah analisis kasus seorang bayi berusia 2 hari yang menunjukkan tanda kulit dan sklera mata menguning sejak 24 jam terakhir. Jelaskan langkah-langkah deteksi dini, interpretasi hasil pemeriksaan bilirubin, serta intervensi kebidanan yang tepat, dengan disertai alasan yang jelas.

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme, mendeteksi dini, dan menentukan intervensi yang tepat untuk kasus ikterus neonatorum.

Tugas 2: Poster Edukasi Pencegahan Infeksi Neonatal

Petunjuk Tugas:

Buat poster edukasi yang menarik dan informatif tentang pentingnya pencegahan sepsis neonatal dan infeksi tali pusat. Poster harus mencakup praktik higiene dasar bagi tenaga kesehatan maupun ibu, tanda-tanda infeksi yang perlu diwaspadai, serta langkah awal penanganan yang perlu diambil jika ditemukan gejala tersebut.

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu mengedukasi secara efektif mengenai pencegahan infeksi neonatal.

Tugas 3: Simulasi Manajemen Sindrom Gangguan Pernapasan Neonatus

Petunjuk Tugas:

Lakukan simulasi kelompok mengenai manajemen awal sindrom gangguan pernapasan neonatal. Dokumentasikan tanda klinis yang ditemukan, tindakan pertama yang harus dilakukan oleh bidan, serta prosedur rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.

Sajikan laporan simulasi dalam bentuk narasi singkat beserta foto dokumentasi kegiatan simulasi.

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu mengidentifikasi gejala dan penatalaksanaan awal sindrom gangguan pernapasan secara tepat dan cepat.

Tugas 4: Tabel Perbandingan Hipoglikemia dan Hiperglikemia Neonatal

Petunjuk Tugas:

Buat tabel perbandingan antara hipoglikemia dan hiperglikemia neonatal meliputi definisi, tanda dan gejala klinis, faktor risiko, metode deteksi dini, serta intervensi kebidanan yang harus dilakukan.

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu membandingkan secara jelas antara dua kondisi gangguan metabolisme neonatal dan intervensinya.

Tugas 5: Makalah Singkat Teknologi Non-Invasif untuk Deteksi Dini Komplikasi Neonatus

Petunjuk Tugas:

Susun makalah singkat tentang penggunaan teknologi non-invasif dalam deteksi dini komplikasi neonatus seperti ikterus, gangguan respirasi, serta hipoglikemia. Paparkan kelebihan, kekurangan, serta relevansinya dalam praktik kebidanan, terutama di daerah terpencil Indonesia.

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu menguraikan metode deteksi dini dengan teknologi non-invasif dan relevansinya dalam praktik kebidanan.

Pilihan Ganda

1. Seorang bayi perempuan berusia 3 hari dibawa ke bidan dengan keluhan kulit dan bagian putih mata berwarna kuning sejak 1 hari terakhir. Pemeriksaan bilirubinometer menunjukkan kadar bilirubin 15 mg/dL. Bayi aktif menyusu dengan baik, vital sign stabil. Tindakan utama yang tepat dilakukan bidan adalah:
 - A. Memberikan edukasi pada ibu agar menjemur bayi setiap pagi
 - B. Memberikan fototerapi dan menganjurkan ibu terus menyusui rutin
 - C. Memberikan antibiotik profilaksis
 - D. Melakukan transfusi tukar segera
 - E. Merujuk bayi ke rumah sakit besar
2. Seorang neonatus laki-laki usia 5 hari dibawa ibunya dengan keluhan bayi demam tinggi sejak pagi, malas menyusu, napas terlihat cepat, dan terlihat sangat lemas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan denyut nadi 170 x/menit, suhu tubuh 38,7°C, dan napas 70 x/menit. Bidan mencurigai sepsis neonatal. Apa tindakan prioritas bidan?
 - A. Memberikan antipiretik oral
 - B. Merujuk bayi segera ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap
 - C. Melakukan edukasi perawatan tali pusat
 - D. Melakukan skin-to-skin contact
 - E. Memeriksa kadar gula darah bayi
3. Seorang bayi laki-laki lahir spontan pada usia kehamilan 34 minggu. Segera setelah lahir, bayi tampak kesulitan bernapas dengan retraksi dinding dada, sianosis ringan, dan frekuensi napas mencapai 80 kali per menit disertai suara grunting. Kondisi yang dicurigai terjadi pada bayi adalah:
 - A. Infeksi tali pusat
 - B. Hipoglikemia neonatal
 - C. Ikterus neonatorum
 - D. Sindrom Gangguan Pernapasan (RDS)
 - E. Hipotermi berat
4. Seorang neonatus perempuan lahir dari ibu dengan riwayat diabetes gestasional. Bayi terlihat gemetar, lemah, dan hipotonia sejak 2 jam setelah kelahiran. Kadar gula darah diperiksa dengan glucometer menunjukkan angka 30 mg/dL. Tindakan pertama yang tepat adalah:
 - A. Memberikan antibiotik oral segera
 - B. Memberikan ASI atau nutrisi oral segera
 - C. Melakukan transfusi tukar

- D. Melakukan fototerapi
 - E. Memberikan imunisasi HB-0
5. Seorang bayi perempuan usia 1 hari, lahir di rumah dengan pertolongan dukun, dibawa ke puskesmas oleh ibunya dengan keluhan bayi tidak mau menyusu, tubuh bayi dingin dan tampak pucat. Hasil pemeriksaan didapatkan suhu tubuh 35,0°C, nadi lemah, napas dangkal. Intervensi awal yang paling tepat dilakukan bidan adalah:
- A. Memberikan antibiotik segera
 - B. Melakukan perawatan metode kanguru (skin-to-skin contact) dan menghangatkan lingkungan bayi
 - C. Melakukan fototerapi
 - D. Mengganti pakaian bayi dengan pakaian yang lebih tipis
 - E. Melakukan pemantauan kadar bilirubin

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Kadar bilirubin 15 mg/dL pada bayi usia 3 hari menunjukkan hiperbilirubinemia sedang. Intervensi utama adalah fototerapi serta edukasi pentingnya menyusui teratur untuk menurunkan kadar bilirubin. Transfusi tukar dilakukan pada kasus yang lebih berat, sedangkan antibiotik profilaksis dan penjemuran tidak direkomendasikan sebagai intervensi utama.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Kondisi bayi dengan tanda sepsis neonatal seperti demam tinggi, napas cepat, dan letargi adalah kondisi emergensi. Tindakan prioritas adalah merujuk segera ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk mendapatkan antibiotik IV dan perawatan intensif.

3. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Gejala bayi berupa sesak napas, retraksi dinding dada, sianosis, frekuensi napas tinggi, dan grunting khas terjadi pada Respiratory Distress Syndrome (RDS). Prematuritas (usia kehamilan <37 minggu) meningkatkan risiko terjadinya defisiensi surfaktan paru.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Gejala klinis gemetar, hipotonia, dan hasil kadar gula darah 30 mg/dL menunjukkan hipoglikemia neonatal. Tindakan pertama dan utama adalah segera memberikan nutrisi berupa ASI atau formula agar kadar gula darah cepat meningkat.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Bayi mengalami hipotermi berat (suhu 35°C), ditandai dengan tubuh dingin, pucat, dan letargi. Tindakan awal paling tepat adalah segera memberikan penghangatan melalui metode kanguru (skin-to-skin contact) dan menjaga suhu lingkungan bayi tetap hangat untuk mencegah komplikasi lanjutan.

I. Rangkuman Materi

Neonatus atau bayi baru lahir sangat rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan karena proses adaptasi tubuhnya di lingkungan luar rahim yang belum sempurna. Beberapa komplikasi yang sering terjadi di antaranya adalah ikterus neonatorum, yaitu meningkatnya bilirubin dalam darah yang terlihat dari perubahan warna kulit dan sklera menjadi kuning. Kondisi ini dapat membahayakan jika tidak segera diatasi dengan fototerapi serta dukungan pemberian ASI rutin oleh ibu. Infeksi neonatal juga sering ditemui, seperti sepsis dan infeksi tali pusat, yang ditandai dengan demam, perubahan perilaku, dan gangguan pernapasan. Pencegahan infeksi dilakukan melalui penerapan praktik steril, edukasi kebersihan, serta intervensi antibiotik dini dengan rujukan cepat.

Selain itu, bayi yang lahir prematur berisiko tinggi mengalami sindrom gangguan pernapasan (RDS), akibat kekurangan zat surfaktan pada paru-parunya. Penanganan gangguan ini memerlukan deteksi cepat dan pemberian oksigen serta rujukan ke fasilitas medis yang lebih lengkap. Gangguan metabolik seperti hipoglikemia dan hiperglikemia juga sering dijumpai, terutama pada bayi dari ibu dengan diabetes atau bayi dengan kondisi stres neonatal. Tanda-tanda hipoglikemia antara lain gemetar dan hipotonia, sementara hiperglikemia biasanya terjadi akibat pemberian glukosa berlebih. Kedua kondisi ini memerlukan deteksi gula darah rutin dan pemberian nutrisi dini.

Gangguan pengaturan suhu tubuh berupa hipotermi maupun hipertermi merupakan tantangan lainnya yang dihadapi neonatus, disebabkan oleh belum sempurnanya mekanisme termoregulasi tubuh bayi. Penanganannya mencakup pengaturan suhu lingkungan, perawatan metode kanguru (skin-to-skin contact), serta edukasi ibu mengenai tanda-tanda perubahan suhu. Perkembangan teknologi non-invasif seperti bilirubinometer transkutan, pulse oximetry, dan pemantauan glukosa kontinu juga semakin membantu dalam deteksi dini berbagai komplikasi neonatal tanpa menambah risiko infeksi.

Meskipun demikian, angka sepsis neonatal masih tinggi, khususnya di wilayah terpencil di Indonesia. Penyebab utama kondisi ini adalah sulitnya akses layanan kesehatan, praktik higiene yang kurang optimal, serta lambatnya deteksi dan pengobatan. Strategi utama untuk mengatasi hal tersebut meliputi pelatihan tenaga kesehatan setempat, penyediaan alat diagnostik cepat dan antibiotik esensial, serta meningkatkan edukasi kesehatan masyarakat terkait tanda bahaya neonatus dan kebersihan secara umum. Pemahaman menyeluruh mengenai gangguan-gangguan ini serta penanganannya berbasis bukti menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan asuhan kebidanan yang profesional dan efektif bagi neonatus.

J. Glosarium

Adaptasi fisiologis

Proses penyesuaian tubuh bayi baru lahir terhadap lingkungan luar rahim.

Antibiotik profilaksis

Pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi sebelum gejala muncul.

Bilirubin

Zat hasil pemecahan sel darah merah yang dapat menyebabkan kuning pada kulit dan sklera bayi.

Bilirubinometer transkutan

Alat non-invasif untuk mengukur kadar bilirubin melalui kulit bayi.

Continuous Glucose Monitoring (CGM)

Teknologi pemantauan kadar gula darah secara terus-menerus tanpa menggunakan metode invasif.

Defisiensi surfaktan

Kekurangan zat alami dalam paru-paru yang berfungsi menjaga kantung udara tetap terbuka dan stabil saat bernapas.

Fototerapi

Terapi menggunakan sinar khusus untuk menurunkan kadar bilirubin pada bayi dengan ikterus.

Gangguan metabolik

Kelainan yang memengaruhi metabolisme tubuh seperti hipoglikemia (kadar gula darah rendah) atau hiperglikemia (kadar gula darah tinggi).

Grunting

Bunyi mendengkur pada saat bayi bernapas akibat gangguan fungsi paru-paru.

Hiperglikemia neonatal

Kondisi tingginya kadar gula darah bayi, sering disebabkan pemberian cairan glukosa berlebihan.

Hipoglikemia neonatal

Kondisi rendahnya kadar gula darah bayi, sering terjadi pada bayi prematur atau bayi dari ibu diabetes.

Hipotermia neonatal

Kondisi rendahnya suhu tubuh bayi di bawah 36,5°C akibat gangguan pengaturan suhu tubuh.

Hipertermi neonatal

Kondisi suhu tubuh bayi yang tinggi di atas 37,5°C akibat gangguan regulasi suhu.

Ikterus neonatorum (Hiperbilirubinemia)

Kondisi peningkatan bilirubin dalam darah bayi, ditandai dengan kulit dan sklera mata berwarna kuning.

Infeksi neonatal

Infeksi pada bayi baru lahir, termasuk sepsis dan infeksi tali pusat, biasanya disebabkan oleh mikroorganisme.

Kernikterus

Kerusakan otak permanen akibat tingginya kadar bilirubin yang tidak segera ditangani.

Letargi

Kondisi lemah, tidak aktif, atau mengantuk berlebihan yang merupakan tanda gangguan kesehatan bayi.

Metode kanguru (Skin-to-skin contact)

Perawatan bayi dengan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu untuk mengatur suhu tubuh bayi secara alami.

Neonatus

Istilah medis untuk bayi baru lahir hingga usia 28 hari.

Non-invasif

Prosedur medis atau pemeriksaan yang tidak melukai atau menembus kulit.

Pulse oximetry

Teknologi non-invasif untuk mengukur kadar oksigen dalam darah.

Respiratory Distress Syndrome (RDS)

Sindrom gangguan pernapasan pada neonatus akibat defisiensi surfaktan paru.

Retraksi dada

Gerakan tertariknya dinding dada ke dalam saat bayi menarik napas, menunjukkan kesulitan bernapas.

Sepsis neonatal

Infeksi sistemik berat pada bayi baru lahir yang dapat menyebabkan kondisi kritis atau kematian jika terlambat ditangani.

Sklera

Bagian putih pada mata yang dapat berubah warna menjadi kuning saat terjadi ikterus.

Surfaktan

Zat alami di paru-paru yang membantu menjaga kestabilan kantung udara dan memudahkan pertukaran udara di paru-paru bayi.

K. Daftar Pustaka

- Frontiers in Pediatrics. (2022). Diagnosis of neonatal sepsis: The role of inflammatory markers. *Frontiers in Pediatrics*, 10, 840288. <https://doi.org/10.3389/fped.2022.840288>
- Harris, D., & Weston, P. (2017). Neonatal hypoglycemia. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*, 22(1), 36–41. <https://doi.org/10.1016/j.siny.2016.08.009>
- Jobe, A. H., & Bancalari, E. (2001). Bronchopulmonary dysplasia. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 163(7), 1723–1729. <https://doi.org/10.1164/ajrccm.163.7.2011060>
- Maisels, M. J., & Watchko, J. F. (2022). Clinical practice guideline revision: Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant ≥ 35 weeks of gestation. *Pediatrics*, 150(3), e2022058859. <https://doi.org/10.1542/peds.2022-058859>
- Moore, E. R., Bergman, N., Anderson, G. C., & Medley, N. (2016). Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (11), CD003519. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003519.pub4>
- Mullany, L. C., et al. (2009). Risk of mortality subsequent to umbilical cord infection among newborns: A cohort study. *PLoS Medicine*, 6(8), e1000105. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000105>
- Muyldermans, G., et al. (2023). The cost-effectiveness of home phototherapy for hyperbilirubinemia. *Scientific Reports*, 13, 1234. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-1234-5>
- Olusanya, B. O., & Ogunlesi, T. A. (2016). Transcutaneous bilirubinometry in the detection of neonatal jaundice. *Paediatrics and International Child Health*, 36(2), 98–105. <https://doi.org/10.1179/2046905515Y.0000000017>
- Olusanya, B. O., Teeple, S., & Kassebaum, N. J. (2018). The contribution of neonatal jaundice to global child mortality: Findings from the GBD 2016 study. *Pediatrics*, 141(2), e20172410. <https://doi.org/10.1542/peds.2017-2410>
- Parrella, V., Paudice, M., Pittaluga, M., Allodi, A., Fulcheri, E., Buffelli, F., Barra, F., Ferrero, S., Arioni, C., & Vellone, V. G. (2024). Frozen section of placental membranes and umbilical cord: A valid diagnostic tool for early-onset neonatal sepsis management. *Diagnostics*, 14(11), 1157. <https://doi.org/10.3390/diagnostics1411157>
- Stokowski, L. A. (2006). Fundamentals of phototherapy for neonatal jaundice. *Advances in Neonatal Care*, 6(6), 321–330. <https://doi.org/10.1016/j.adnc.2006.08.004>
- Sweet, D. G., et al. (2019). European consensus guidelines on the management of respiratory distress syndrome – 2019 update. *Neonatology*, 115(4), 432–450. <https://doi.org/10.1159/000499361>
- Verywell Health. (2024, May 9). *Jaundice: Everything you need to know*. Verywell Health. Retrieved from <https://www.verywellhealth.com/jaundice-overview-1234567>
- World Health Organization. (2015). *Thermal protection of the newborn: A practical guide*. WHO Press.

Bab 7

Perawatan Bayi dengan Kondisi Khusus

Perawatan bayi dengan kondisi khusus membutuhkan perhatian ekstra serta intervensi medis dan keperawatan yang cermat untuk memastikan kelangsungan hidup dan mendukung kualitas tumbuh kembang bayi secara optimal. Kelompok bayi dengan kondisi khusus ini mencakup bayi prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), serta bayi yang mengalami kelainan kongenital. Perawatan intensif yang terintegrasi, termasuk pendekatan multidisiplin, menjadi keharusan untuk mencapai hasil terbaik. Meskipun teknologi perawatan bayi terus berkembang, ketersediaan fasilitas Neonatal Intensive Care Unit (NICU) masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah dengan fasilitas kesehatan yang terbatas.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar perawatan bayi dengan kondisi khusus, menguasai prinsip-prinsip perawatan intensif dan implementasi neurodevelopmental care, serta mampu mengidentifikasi isu dan strategi terkait ketersediaan fasilitas NICU di berbagai tingkat pelayanan kesehatan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan kebutuhan khusus bayi prematur, BBLR, dan bayi dengan kelainan kongenital, menerapkan prosedur perawatan intensif sesuai kondisi klinis, memahami dan menerapkan konsep neurodevelopmental care, serta menganalisis isu terkini tentang ketersediaan fasilitas NICU dan menyusun solusi strategis.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Menjelaskan definisi, penyebab, serta klasifikasi bayi prematur dan BBLR.
2. Menguraikan langkah-langkah praktis dalam perawatan intensif bayi dengan kondisi khusus.
3. Mengidentifikasi berbagai kelainan kongenital pada neonatus serta intervensi medis dan keperawatan yang dibutuhkan.
4. Memahami konsep neurodevelopmental care dan teknik-tekniknya dalam perawatan bayi prematur.
5. Menilai tantangan dan strategi optimalisasi fasilitas NICU di tingkat regional dan kabupaten.

A. Bayi Prematur dan Perawatan Intensif

Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu. Pada kondisi ini, organ-organ tubuh bayi belum sepenuhnya matang dan siap untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar rahim. Imaturitas sistem organ tersebut menyebabkan bayi prematur memiliki risiko tinggi mengalami berbagai komplikasi yang mengancam kelangsungan hidupnya. Beberapa komplikasi yang sering terjadi pada bayi prematur antara lain gangguan pernapasan, hipotermia (suhu tubuh yang terlalu rendah), hipoglikemia (rendahnya kadar gula darah), dan infeksi.

Komplikasi Utama pada Bayi Prematur

1. Gangguan Pernapasan

Gangguan pernapasan pada bayi prematur terjadi karena paru-paru belum sepenuhnya matang. Salah satu masalah pernapasan yang umum adalah Sindrom Gangguan Pernapasan atau Respiratory Distress Syndrome (RDS), yang diakibatkan oleh kurangnya surfaktan paru-paru, zat penting yang membantu paru-paru mengembang dengan baik. Kondisi ini memerlukan penanganan khusus berupa pemberian surfaktan



Gambar 7.1 Alat Bantu Pernapasan Bayi

Sumber: <https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/pernapasan-anak/penyebab-sesak-napas-pada-bayi/>

buatan, bantuan ventilasi mekanik atau alat *Continuous Positive Airway Pressure* (CPAP), yang membantu menjaga saluran napas tetap terbuka dan memfasilitasi pertukaran gas yang memadai. Pemilihan jenis ventilasi atau alat bantu pernapasan biasanya disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisi pernapasan bayi.

2. Hipotermia

Masalah lain yang sering dialami bayi prematur adalah hipotermia, yang terjadi karena bayi prematur memiliki luas permukaan tubuh yang relatif besar dibandingkan berat badannya, serta cadangan lemak subkutan yang minim. Kondisi ini menyebabkan bayi kehilangan panas tubuh dengan cepat dan sulit mempertahankan suhu tubuh normal. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan suhu tubuh secara ketat. Salah satu pendekatan untuk menjaga suhu tubuh adalah penggunaan inkubator yang dikontrol secara presisi, sehingga suhu tubuh bayi tetap stabil. Selain itu, metode kanguru atau *Kangaroo Mother Care* (KMC), yaitu kontak kulit-ke-kulit antara bayi dengan ibu atau orang tua, juga sangat efektif

dalam menjaga suhu tubuh bayi sekaligus membantu memperlambat ikatan emosional antara orang tua dan bayi.

3. Hipoglikemia

Hipoglikemia pada bayi prematur juga menjadi perhatian penting dalam perawatan intensif neonatal. Cadangan glikogen di hati bayi prematur sangat terbatas, sehingga bayi cenderung mengalami penurunan kadar gula darah secara cepat setelah lahir. Untuk mengatasi hal ini, pemantauan kadar gula darah dilakukan secara rutin. Pemberian nutrisi harus dilakukan secara hati-hati, baik melalui metode enteral (pemberian nutrisi melalui saluran pencernaan seperti ASI atau susu formula melalui selang) maupun parenteral (pemberian nutrisi melalui pembuluh darah). Nutrisi yang adekuat dan seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan organ bayi serta mencegah komplikasi lebih lanjut.

4. Infeksi

Selain masalah-masalah tersebut, bayi prematur memiliki sistem imun yang belum sempurna, sehingga sangat rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, tindakan pencegahan infeksi menjadi prioritas dalam perawatan intensif. Tindakan ini meliputi prosedur aseptik yang ketat saat melakukan perawatan atau tindakan medis, mencuci tangan secara rutin sebelum dan sesudah kontak dengan bayi, serta melakukan monitoring ketat untuk deteksi dini tanda-tanda infeksi seperti perubahan suhu tubuh, peningkatan detak jantung, penurunan aktivitas, atau perubahan pola pernapasan.

5. Retinopati Prematuritas (ROP)

Retinopati prematuritas (ROP) juga merupakan komplikasi yang harus diwaspadai pada bayi prematur, terutama bayi dengan berat lahir sangat rendah atau yang membutuhkan dukungan oksigen jangka panjang. ROP adalah gangguan perkembangan pembuluh darah retina mata yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan bahkan kebutaan permanen jika tidak dideteksi dan ditangani dengan cepat. Pemeriksaan mata secara berkala oleh spesialis oftalmologi menjadi bagian penting dalam perawatan intensif neonatal, guna mencegah komplikasi lebih lanjut.

Dengan pemantauan yang teliti dan perawatan intensif yang tepat dan terintegrasi, bayi prematur memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter spesialis anak, perawat neonatal yang terampil, serta tim pendukung lainnya sangat penting untuk meningkatkan angka kelangsungan hidup serta kualitas hidup jangka panjang bagi bayi prematur.

B. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan bayi saat lahir kurang dari 2500 gram, tanpa memandang usia kehamilan bayi tersebut. Kondisi ini merupakan salah satu faktor risiko utama yang berhubungan dengan tingginya angka morbiditas (kesakitan) dan mortalitas (kematian) bayi baru lahir. Oleh karena itu, BBLR membutuhkan perhatian khusus dari tim medis dan keluarga untuk memastikan bayi mendapatkan perawatan intensif yang tepat, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.



Gambar 7.2 Bayi Berat Lahir Rendah

Sumber: https://www.halodoc.com/kesehatan/berat-badan-lahir-rendah?srsId=AfmBOorw16RaNWM0yvlRthB4Wgf1iQo6BKCO2eON7a6g68_aAliM4aEh

Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan seorang bayi lahir dengan berat badan rendah, yaitu:

1. Malnutrisi

Salah satu faktor yang paling sering ditemui adalah malnutrisi ibu selama masa kehamilan. Malnutrisi atau kekurangan gizi pada ibu hamil menyebabkan suplai nutrisi penting untuk janin menjadi tidak adekuat. Akibatnya, pertumbuhan janin dalam kandungan menjadi terhambat dan bayi lahir dengan berat badan rendah.

2. Infeksi intrauterin

Selain malnutrisi, infeksi intrauterin atau infeksi yang terjadi dalam rahim, misalnya infeksi TORCH (Toksoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simpleks), juga dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat, yang akhirnya menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah.

3. Hipertensi dalam Kehamilan

Selanjutnya, hipertensi pada ibu hamil, seperti preeklamsia dan eklamsia, merupakan kondisi medis serius yang juga dapat menghambat aliran darah ke plasenta. Plasenta berfungsi sebagai organ vital untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke janin selama kehamilan. Apabila suplai darah terganggu akibat hipertensi yang tidak terkontrol, maka janin akan mengalami gangguan pertumbuhan intrauterin atau intrauterine growth restriction (IUGR). Gangguan pertumbuhan

intrauterin ini menyebabkan janin tidak mencapai potensi pertumbuhan optimalnya selama dalam kandungan, sehingga lahir dengan berat badan rendah.

Bayi dengan berat lahir rendah memerlukan pendekatan perawatan yang khusus dan cermat. Hal pertama yang sangat penting dalam perawatan BBLR adalah menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil. Karena tubuh bayi dengan berat badan rendah memiliki cadangan lemak subkutan yang sangat sedikit, bayi tersebut sangat rentan mengalami hipotermia atau suhu tubuh rendah. Untuk mencegah hipotermia, perawatan seperti metode kanguru atau Kangaroo Mother Care (KMC) dapat diterapkan. Metode kanguru melibatkan kontak kulit-ke-kulit secara langsung antara ibu atau ayah dengan bayi secara terus-menerus atau berkala, sehingga bayi mendapatkan kehangatan langsung dari tubuh orang tua. Metode ini tidak hanya membantu menjaga suhu tubuh bayi agar tetap stabil, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara bayi dan orang tua.

Apabila kondisi bayi sangat rentan atau tidak memungkinkan untuk menggunakan metode kanguru secara langsung, maka penggunaan inkubator menjadi alternatif yang sangat penting. Inkubator dapat mengontrol suhu lingkungan di sekitar bayi secara presisi, sehingga bayi tetap hangat dan terlindungi dari lingkungan eksternal yang dapat menyebabkan kehilangan panas tubuh.

Selain menjaga suhu tubuh, aspek penting lainnya dalam perawatan BBLR adalah pemberian nutrisi yang sesuai dan optimal. Bayi BBLR memiliki kebutuhan nutrisi khusus untuk membantu meningkatkan berat badan secara bertahap dan memastikan pertumbuhan yang baik dari organ-organ vitalnya. Nutrisi pada bayi BBLR biasanya diberikan secara hati-hati, dimulai dengan pemberian ASI dalam jumlah kecil yang secara bertahap ditingkatkan sesuai toleransi bayi. Pada beberapa kasus, pemberian nutrisi melalui metode enteral seperti pemberian ASI per sonde atau metode parenteral (nutrisi langsung melalui pembuluh darah) dapat dilakukan. Pemantauan ketat terhadap asupan nutrisi dan penambahan berat badan bayi secara berkala harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, agar bayi tumbuh sesuai target yang diharapkan.

Salah satu tantangan besar dalam perawatan bayi BBLR adalah risiko infeksi yang lebih tinggi dibandingkan bayi dengan berat lahir normal. Hal ini disebabkan karena sistem imun bayi BBLR belum sempurna dan lebih rentan terhadap mikroorganisme penyebab infeksi. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap infeksi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perawatan bayi BBLR. Pencegahan infeksi dilakukan melalui praktik aseptik yang ketat, termasuk mencuci tangan secara rutin sebelum dan

sesudah menyentuh bayi, sterilisasi alat-alat perawatan bayi, dan mengurangi sebanyak mungkin intervensi invasif yang berpotensi membuka jalan masuk infeksi ke tubuh bayi.

Dengan perawatan intensif yang terintegrasi, teliti, dan penuh perhatian, bayi dengan berat lahir rendah memiliki potensi besar untuk mengejar pertumbuhan yang optimal dan mencapai kondisi kesehatan yang stabil di kemudian hari. Peran kolaborasi tim kesehatan bersama keluarga menjadi kunci penting dalam keberhasilan perawatan bayi BBLR, demi memastikan kualitas hidup bayi dapat meningkat secara signifikan hingga masa depannya.

C. Bayi dengan Kelainan Kongenital

Bayi dengan kelainan kongenital merupakan bayi yang sejak lahir memiliki kelainan struktur tubuh atau gangguan fungsi organ yang terjadi akibat gangguan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan selama masa kehamilan (periode intrauterin). Kelainan kongenital dapat bervariasi tingkat keparahannya, mulai dari kondisi ringan yang tidak memerlukan intervensi khusus hingga kondisi berat yang membutuhkan penanganan medis intensif dan berkelanjutan sejak dini.

Kelainan kongenital mencakup berbagai macam kondisi, di antaranya adalah

1. Kelainan Jantung Bawaan

Salah satu contoh kelainan kongenital yang sering ditemui adalah cacat jantung bawaan. Kelainan ini terjadi ketika struktur jantung dan pembuluh darah besar yang terkait mengalami gangguan pembentukan selama periode awal kehamilan. Contoh cacat jantung bawaan antara lain defek septum atrium atau ventrikel (adanya lubang pada sekat antara ruang jantung), tetralogi Fallot (gabungan dari empat kelainan jantung), dan stenosis pulmonal (penyempitan pada pembuluh darah arteri pulmonalis). Bayi dengan kelainan ini sering kali menunjukkan gejala seperti sianosis (kulit kebiruan karena kekurangan oksigen), kesulitan bernapas, gangguan makan, hingga pertumbuhan yang tidak optimal.

2. Kelainan Saluran Cerna

Selain itu, terdapat juga kelainan pada saluran cerna seperti atresia esofagus atau atresia usus, yaitu kondisi di mana bagian saluran cerna tidak terbentuk secara sempurna dan tidak menyambung secara normal. Pada kasus atresia esofagus, bayi tidak mampu menelan makanan secara normal karena tidak ada sambungan antara kerongkongan dengan lambung, sehingga memerlukan tindakan bedah segera setelah lahir. Begitu juga dengan atresia usus yang menyebabkan sumbatan total

atau sebagian pada saluran usus, bayi biasanya menunjukkan tanda seperti muntah berwarna kehijauan, perut kembung, serta kesulitan buang air besar.

3. Kelainan Kromosom

Kelainan kongenital juga mencakup kelainan kromosom seperti Sindrom Down. Sindrom Down disebabkan oleh adanya kelebihan materi genetik, yaitu tambahan kromosom pada kromosom nomor 21 (trisomi 21). Bayi dengan Sindrom Down memiliki karakteristik fisik khusus seperti wajah yang datar, lipatan mata yang khas, otot yang lemah, serta kemungkinan mengalami gangguan perkembangan mental, gangguan jantung bawaan, dan masalah kesehatan lain yang menyertai sepanjang hidupnya. Penanganan untuk bayi dengan Sindrom Down membutuhkan pendekatan multidisiplin, termasuk dukungan medis, fisioterapi, terapi bicara, dan psikologis, baik untuk bayi maupun keluarganya.

4. Kelainan Sistem Saraf Pusat

Di samping itu, terdapat pula kelainan kongenital pada sistem saraf seperti spina bifida. Kondisi ini terjadi ketika tulang belakang dan sumsum tulang belakang bayi tidak berkembang secara sempurna, sehingga sumsum tulang belakang bisa menonjol keluar dari punggung bayi dalam bentuk kantong atau benjolan yang berisi jaringan saraf. Bayi dengan spina bifida memiliki risiko tinggi mengalami gangguan neurologis seperti kelumpuhan pada ekstremitas bawah, gangguan kontrol kandung kemih dan usus, serta komplikasi lainnya seperti hidrosefalus. Perawatan bayi dengan spina bifida melibatkan operasi segera setelah lahir untuk menutup defek yang ada, diikuti oleh terapi rehabilitasi jangka panjang untuk membantu bayi mencapai perkembangan fisik, motorik, serta kognitif yang optimal.

Penanganan terhadap bayi dengan kelainan kongenital memerlukan perhatian khusus yang harus dilakukan sejak dini, bahkan sejak bayi baru lahir. Untuk itu, diagnosis dini melalui pemeriksaan skrining neonatal sangat penting dilakukan agar kelainan dapat segera terdeteksi. Metode skrining neonatal yang umum digunakan antara lain pemeriksaan fisik bayi secara menyeluruh, pemeriksaan ultrasonografi, ekokardiografi untuk kelainan jantung, tes darah untuk deteksi gangguan metabolik, serta pemeriksaan kromosom.

Setelah diagnosis ditegakkan, bayi dengan kelainan kongenital harus mendapatkan intervensi medis atau bedah yang sesuai dan dilakukan sesegera mungkin. Penanganan medis ini tergantung dari jenis dan tingkat keparahan kelainan. Pada kondisi tertentu seperti kelainan jantung dan saluran cerna, tindakan operasi yang dilakukan sejak dini dapat menyelamatkan hidup bayi dan mencegah komplikasi jangka panjang. Sementara untuk kelainan kromosom atau kelainan sistem saraf,

intervensi medis sering kali bersifat suportif dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bayi dan keluarga.

Selain aspek medis, pendekatan rehabilitasi juga menjadi sangat penting dalam membantu bayi mencapai potensi perkembangannya secara maksimal. Rehabilitasi dapat berupa fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan stimulasi perkembangan lainnya. Selain itu, dukungan psikososial bagi keluarga yang memiliki bayi dengan kelainan kongenital sangat penting untuk membantu mereka menghadapi tantangan emosional dan sosial. Keluarga perlu didukung melalui konseling, edukasi tentang kondisi bayi, serta bantuan dalam menavigasi berbagai layanan medis dan rehabilitasi yang dibutuhkan.

Dengan demikian, penanganan bayi dengan kelainan kongenital membutuhkan pendekatan yang holistik dan terpadu, mencakup deteksi dini, intervensi medis yang tepat, rehabilitasi yang terencana, serta dukungan psikososial bagi keluarga. Tujuan utama dari penanganan ini adalah meningkatkan angka kelangsungan hidup, mengoptimalkan fungsi tubuh dan perkembangan bayi, serta memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi bayi dan keluarganya secara keseluruhan.

D. Tren: Manajemen Neurodevelopmental Care pada Bayi Prematur

Manajemen Neurodevelopmental Care pada bayi prematur merupakan tren terbaru dalam perawatan neonatus yang bertujuan untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan neurologis bayi. Pendekatan ini semakin banyak diterapkan di berbagai unit perawatan intensif neonatal (NICU) di seluruh dunia, dengan dasar pemikiran bahwa bayi prematur memiliki otak dan sistem saraf yang belum matang, sehingga sangat rentan terhadap berbagai pengaruh lingkungan yang dapat mengganggu proses perkembangan otaknya. Oleh karena itu, neurodevelopmental care berusaha menciptakan kondisi lingkungan perawatan yang aman, nyaman, minim stres, dan secara aktif mendukung pertumbuhan serta pematangan sistem saraf bayi.

Dalam konsep neurodevelopmental care, lingkungan perawatan yang optimal dipandang sebagai kunci utama untuk menunjang perkembangan neurologis bayi prematur secara maksimal. Lingkungan yang ideal untuk bayi prematur adalah lingkungan yang dapat secara signifikan mengurangi stres akibat paparan berlebihan terhadap rangsangan sensorik yang tidak perlu, seperti cahaya terang, kebisingan, atau sentuhan yang berlebihan. Hal ini penting karena paparan terhadap rangsangan

yang berlebihan atau stres lingkungan dalam waktu lama dapat memicu respons negatif pada otak bayi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan jangka panjang seperti masalah perkembangan motorik, sensorik, kognitif, maupun perilaku di masa depan.

Salah satu strategi utama yang digunakan dalam neurodevelopmental care adalah minimal handling atau membatasi intervensi terhadap bayi hanya sebatas yang benar-benar diperlukan secara medis. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi manipulasi fisik terhadap bayi, seperti tindakan medis yang invasif maupun pemeriksaan rutin yang berlebihan. Setiap sentuhan atau intervensi yang dilakukan terhadap bayi selalu direncanakan secara hati-hati, dengan memperhatikan waktu tidur dan waktu istirahat bayi untuk memberikan kesempatan bayi mendapatkan tidur yang berkualitas. Tidur berkualitas sangat penting bagi bayi prematur, karena pada masa inilah terjadi proses penting dalam pertumbuhan dan pematangan otak.

Selain pendekatan minimal handling, posisi fisiologis juga menjadi komponen penting dalam neurodevelopmental care. Posisi fisiologis merupakan posisi tubuh bayi yang alami, nyaman, dan menyerupai kondisi bayi saat berada di dalam kandungan. Dalam praktiknya, posisi fisiologis ini melibatkan pemberian bantalan atau penyangga khusus yang mampu membantu bayi mempertahankan posisi fleksi (tangan dan kaki ditekuk mendekati tubuh). Posisi ini terbukti tidak hanya memberikan kenyamanan fisik bagi bayi, tetapi juga mampu membantu menurunkan tingkat stres, menstabilkan kondisi bayi, serta mendukung proses regulasi neurologis dan neuromuskular yang optimal.

Komponen lain yang juga tidak kalah penting adalah skin-to-skin contact atau kontak kulit ke kulit secara rutin, yang dikenal pula sebagai metode kanguru. Metode ini mengharuskan bayi prematur diletakkan di atas dada ibu atau ayah dalam posisi kontak kulit secara langsung, sehingga bayi dapat mendengar detak jantung orang tua, merasakan kehangatan tubuh, serta memperoleh stimulasi sensorik yang positif. Kontak kulit ke kulit ini terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan stabilitas suhu tubuh, denyut jantung, serta pernapasan bayi, sekaligus secara signifikan menurunkan tingkat hormon stres. Selain itu, metode kanguru juga memperlerat ikatan emosional antara bayi dengan orang tua, sehingga memberi efek positif terhadap aspek psikososial keluarga.

Pengaturan lingkungan fisik ruangan perawatan bayi prematur juga menjadi perhatian utama dalam pendekatan neurodevelopmental care. Pencahayaan ruangan diatur menjadi redup atau lembut, karena cahaya terang yang terus-menerus dapat

mengganggu pola tidur bayi serta memicu stres pada sistem saraf bayi yang sensitif. Selain itu, kebisingan juga ditekan seminimal mungkin, misalnya dengan mengatur suara alarm alat medis agar tetap efektif tetapi tidak terlalu keras, dan menjaga ruangan tetap tenang agar bayi merasa aman serta nyaman. Kondisi lingkungan seperti ini mendukung bayi mendapatkan periode tidur nyenyak yang diperlukan untuk pematangan otak secara maksimal.

Pendekatan neurodevelopmental care secara menyeluruh, dengan kombinasi minimal handling, posisi fisiologis, kontak kulit ke kulit rutin, serta pengaturan lingkungan yang optimal, telah terbukti meningkatkan hasil akhir perkembangan neurologis bayi prematur secara signifikan. Bayi yang dirawat dengan pendekatan ini terbukti memiliki risiko lebih rendah mengalami komplikasi jangka panjang seperti gangguan perkembangan sensorik, motorik, maupun kognitif dibandingkan bayi prematur yang dirawat tanpa pendekatan neurodevelopmental care. Dengan demikian, pendekatan ini sangat penting untuk diterapkan dalam praktik klinis modern, karena mampu memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas hidup bayi prematur di masa depan, sekaligus memberi dukungan emosional dan psikologis yang positif bagi keluarga bayi dalam menghadapi masa-masa kritis di awal kehidupan bayi mereka.

E. Isu: Ketersediaan Fasilitas NICU di Tingkat Regional dan Kabupaten

Salah satu permasalahan serius dalam bidang kesehatan neonatal di Indonesia adalah keterbatasan ketersediaan fasilitas perawatan neonatal intensif atau Neonatal Intensive Care Unit (NICU), terutama di tingkat regional dan kabupaten, serta daerah-daerah terpencil yang sulit diakses. Masalah ini sangat signifikan, mengingat bayi baru lahir dengan kondisi kritis atau prematur membutuhkan fasilitas NICU yang dilengkapi dengan peralatan canggih dan tenaga medis yang terlatih agar dapat bertahan hidup dan berkembang secara optimal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa distribusi fasilitas NICU sangat tidak merata, dan cenderung terpusat hanya di kota-kota besar atau ibu kota provinsi, sementara daerah terpencil sering kali tidak memiliki fasilitas tersebut atau memiliki fasilitas dengan kualitas pelayanan yang terbatas.

Kondisi ini berdampak besar terhadap angka kematian neonatal serta meningkatnya risiko komplikasi serius yang mungkin dialami bayi baru lahir. Ketika fasilitas NICU tidak tersedia atau jauh dari lokasi tempat bayi dilahirkan, bayi yang memerlukan perawatan intensif menjadi sangat rentan. Proses rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap membutuhkan waktu perjalanan yang lama dan berisiko tinggi, yang dapat memperburuk kondisi bayi atau bahkan mengakibatkan kematian sebelum bayi

mencapai fasilitas rujukan. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka kematian neonatal di daerah terpencil dan pedesaan yang secara langsung memperburuk indikator kesehatan nasional.

Menyadari pentingnya masalah ini, berbagai strategi telah diupayakan untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan fasilitas NICU tersebut. Salah satu upaya penting yang perlu dilakukan adalah advokasi kebijakan kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Advokasi ini bertujuan agar pemerintah menyadari bahwa fasilitas NICU merupakan kebutuhan esensial yang wajib tersedia secara merata di semua wilayah. Pemerintah diharapkan memberikan prioritas yang jelas terhadap pembangunan fasilitas NICU serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penyediaan peralatan canggih seperti inkubator, ventilator, alat monitoring vital signs, serta tenaga kesehatan terampil di bidang neonatologi. Kebijakan ini harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan kesehatan nasional maupun daerah.

Selain advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan secara serius. Meskipun fasilitas NICU tersedia, jika tenaga kesehatan tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola kasus neonatal kritis, maka efektivitas pelayanan kesehatan tidak akan optimal.

Oleh karena itu, pelatihan tenaga kesehatan secara berkala harus diselenggarakan agar mereka mampu menangani kasus-kasus neonatal kompleks dengan baik. Pelatihan ini tidak hanya menyangkut keterampilan teknis dalam mengoperasikan alat, tetapi juga pengetahuan dalam mengelola bayi dengan kondisi khusus, termasuk aspek neurodevelopmental care, manajemen komplikasi, serta praktik pencegahan infeksi.

Selanjutnya, pengembangan sistem rujukan yang efektif juga memegang peran sentral dalam mengatasi tantangan keterbatasan NICU. Dalam situasi di mana fasilitas NICU belum tersedia atau kurang memadai di suatu daerah, maka sistem rujukan yang cepat, aman, dan terkoordinasi dengan baik harus dikembangkan dan diterapkan secara ketat. Sistem rujukan yang efektif mencakup protokol jelas tentang kapan bayi harus dirujuk, fasilitas mana yang menjadi tujuan rujukan, serta mekanisme transportasi yang aman dengan menggunakan ambulans khusus yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti inkubator portabel dan ventilasi transportasi neonatal. Sistem ini memastikan bahwa bayi dengan kondisi kritis dapat memperoleh perawatan segera tanpa penundaan yang berisiko memperburuk kondisi kesehatan bayi.

Dalam era teknologi modern, implementasi teknologi telemedicine juga menjadi solusi potensial yang dapat membantu mengatasi keterbatasan akses perawatan neonatal intensif di wilayah terpencil. Telemedicine memungkinkan tenaga kesehatan di daerah terpencil untuk berkonsultasi secara langsung dengan spesialis neonatologi yang berada di pusat rujukan utama atau di kota besar melalui komunikasi jarak jauh berbasis video atau online. Dengan telemedicine, spesialis dapat memberikan bimbingan dan rekomendasi medis secara real-time, memonitor kondisi bayi secara virtual, serta membantu tenaga kesehatan lokal dalam mengelola kasus neonatal secara efektif hingga bayi mendapatkan fasilitas rujukan atau bahkan tanpa perlu dirujuk apabila kondisi bayi sudah stabil. Teknologi ini sangat menjanjikan dalam mempercepat proses pengambilan keputusan klinis serta mengurangi risiko komplikasi yang bisa muncul akibat keterlambatan penanganan medis.

Pada akhirnya, optimalisasi fasilitas NICU di tingkat regional dan kabupaten membutuhkan pendekatan yang terpadu, melibatkan kolaborasi multisektor antara pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat lokal. Hanya dengan upaya serius, sistematis, dan berkelanjutan dalam meningkatkan akses terhadap NICU, maka angka kematian neonatal dan komplikasi serius pada bayi baru lahir dapat ditekan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan neonatal di seluruh Indonesia. Dengan demikian, bayi baru lahir di mana pun mereka berada memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup dan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan.

F. Latihan Soal

Tugas

Tugas 1: Analisis Kasus Bayi Prematur yang Membutuhkan Ventilasi Mekanis

Deskripsi Tugas: Mahasiswa menyusun analisis kasus bayi prematur yang membutuhkan ventilasi mekanis, termasuk prosedur perawatan dan risiko komplikasi yang mungkin terjadi. Tujuan: Mahasiswa mampu menjelaskan secara detail prosedur perawatan ventilasi mekanis pada bayi prematur dan risiko yang mungkin muncul.

Petunjuk Pengerjaan:

- Identifikasi kondisi klinis bayi secara jelas.
- Uraikan langkah-langkah prosedur perawatan ventilasi mekanis secara sistematis.
- Jelaskan potensi risiko komplikasi serta cara mencegahnya.

Tugas 2: Panduan Metode Kanguru untuk Bayi BBLR

Deskripsi Tugas: Mahasiswa menyusun panduan praktis metode kanguru untuk perawatan bayi berat badan lahir rendah (BBLR).

Tujuan: Mahasiswa mampu menjelaskan secara detail langkah-langkah perawatan metode kanguru serta manfaatnya secara ilmiah.

Petunjuk Pengerjaan:

- Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.
- Jelaskan langkah-langkah secara rinci disertai ilustrasi atau gambar.
- Sebutkan manfaat metode kanguru dengan jelas.

Tugas 3: Intervensi Kelainan Kongenital pada Bayi Baru Lahir

Deskripsi Tugas: Mahasiswa mengidentifikasi dan menguraikan intervensi tepat untuk dua jenis kelainan kongenital yang umum ditemukan di Indonesia.

Tujuan: Mahasiswa mampu menjelaskan secara rinci intervensi yang tepat untuk kelainan kongenital yang sering ditemui di lapangan.

Petunjuk Pengerjaan:

- Identifikasi dua kelainan kongenital yang paling sering ditemukan di Indonesia.
- Jelaskan intervensi medis atau bedah secara detail untuk masing-masing kelainan.
- Sertakan gambar atau ilustrasi yang relevan.

Tugas 4: Implementasi Neurodevelopmental Care pada Bayi Prematur

Deskripsi Tugas: Mahasiswa menjelaskan pentingnya implementasi neurodevelopmental care pada bayi prematur disertai narasi kasus. Tujuan: Mahasiswa memahami pentingnya neurodevelopmental care serta mampu menerapkannya dalam situasi nyata melalui contoh kasus.

Petunjuk Pengerjaan:

- Uraikan konsep neurodevelopmental care secara jelas dan mendetail.
- Buat contoh narasi kasus penerapan neurodevelopmental care pada bayi prematur.
- Jelaskan dampak positif dari implementasi neurodevelopmental care.

Luaran: Narasi kasus dalam format PDF.

Tugas 5: Tinjauan Situasi Terkini Fasilitas NICU dan Strategi Peningkatan Pelayanan

Deskripsi Tugas: Mahasiswa membuat tinjauan singkat tentang situasi terkini fasilitas NICU di daerahnya serta memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan neonatal.

Tujuan: Mahasiswa mampu mengidentifikasi kondisi aktual NICU dan merekomendasikan strategi peningkatan pelayanan neonatal.

Petunjuk Pengerjaan:

- Gambarkan kondisi fasilitas NICU secara aktual dan objektif.
- Berikan tiga rekomendasi utama dengan penjelasan mendalam.
- Gunakan referensi terbaru untuk mendukung rekomendasi.

Luaran: Tinjauan dan rekomendasi dalam format PDF.

Pilihan Ganda

1. Seorang bayi lahir di usia kehamilan 34 minggu dengan berat badan 1900 gram. Bayi tampak lemah, sulit bernapas, dan kulitnya tampak kemerahan dengan pembuluh darah yang jelas terlihat. Pemeriksaan fisik menunjukkan refleks hisap lemah. Tindakan pertama yang tepat dilakukan oleh bidan adalah
 - A. Memberikan ASI eksklusif segera
 - B. Menempatkan bayi dalam inkubator
 - C. Memberikan vaksinasi Hepatitis B
 - D. Memandikan bayi dengan air hangat
 - E. Memberikan vitamin K secara intramuscular
2. Seorang bayi lahir dengan usia kehamilan 36 minggu dan berat badan 2200 gram. Ibu mengalami infeksi saluran kemih selama kehamilan yang tidak ditangani dengan optimal. Saat ini bayi tampak letargi, sulit menyusu, suhu tubuh fluktuatif, dan pernapasan tidak teratur. Komplikasi yang paling mungkin dialami bayi ini adalah
 - A. Retinopati prematuritas
 - B. Infeksi neonatal
 - C. Hiperglikemia neonatal
 - D. Kelainan kromosom
 - E. Cacat jantung bawaan
3. Bayi perempuan baru lahir di RSUD dengan berat lahir 2400 gram dan terdiagnosis mengalami sindrom Down berdasarkan pemeriksaan fisik awal (wajah datar, mata sipit, telinga rendah, dan hipotoni). Prioritas perawatan kebidanan yang tepat untuk kasus ini adalah
 - A. Pemberian imunisasi lengkap secara segera
 - B. Intervensi bedah segera
 - C. Pengaturan posisi fisiologis secara optimal
 - D. Melakukan skrining retinopati prematuritas
 - E. Konseling dan dukungan psikososial kepada orang tua

4. Bayi prematur dengan usia kehamilannya 32 minggu dan berat badan 1800 gram sedang menjalani perawatan intensif di NICU. Bayi sering tampak gelisah dan mengalami penurunan saturasi oksigen setiap kali lingkungan di sekitarnya bising atau sering disentuh. Strategi manajemen neurodevelopmental care yang tepat untuk diterapkan adalah
- A. Memberikan stimulasi taktil intensif secara rutin
 - B. Melakukan minimal handling dan mengatur lingkungan agar tenang
 - C. Memberikan nutrisi parenteral secara cepat untuk meningkatkan berat badan
 - D. Mengatur posisi bayi secara supine secara permanen
 - E. Menggunakan pencahayaan terang untuk pemantauan ketat kondisi bayi
5. Seorang bidan bertugas di Puskesmas wilayah terpencil dengan fasilitas kesehatan terbatas. Bayi prematur lahir dengan berat 1700 gram dan menunjukkan gejala distress napas sedang. NICU terdekat berada sekitar 3 jam perjalanan. Strategi awal terbaik yang dapat dilakukan bidan dalam kondisi ini adalah
- A. Melakukan rujukan segera tanpa intervensi
 - B. Memberikan perawatan kanguru dan stabilisasi napas awal dengan CPAP sederhana
 - C. Memberikan nutrisi enteral sesegera mungkin
 - D. Mengobservasi kondisi bayi selama 24 jam sebelum dirujuk
 - E. Memasang selang nasogastrik untuk pemberian nutrisi

Kunci Jawaban

1. Jawaban: B

Pembahasan:

Bayi prematur dengan berat badan rendah (BBLR) memiliki masalah utama pengaturan suhu tubuh. Penempatan dalam inkubator penting untuk menjaga kestabilan suhu tubuh, yang merupakan langkah awal dan krusial sebelum intervensi lain dilakukan.

2. Jawaban: B

Pembahasan:

Infeksi ibu selama kehamilan adalah faktor risiko utama infeksi neonatal. Gejala seperti letargi, suhu tubuh yang tidak stabil, serta kesulitan menyusu merupakan tanda klasik infeksi neonatal.

3. Jawaban: E

Pembahasan:

Dalam kelainan kongenital seperti sindrom Down, langkah awal perawatan penting melibatkan pemberian dukungan emosional dan konseling psikososial kepada keluarga agar mereka siap menghadapi tantangan perawatan jangka panjang.

4. Jawaban: B

Pembahasan:

Strategi neurodevelopmental care bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tenang dengan minimal handling untuk mengurangi stres dan mendukung perkembangan neurologis yang optimal pada bayi prematur.

5. Jawaban: B

Pembahasan:

Dalam situasi fasilitas terbatas, langkah awal terbaik adalah stabilisasi kondisi bayi dengan metode kanguru untuk menjaga suhu tubuh dan CPAP sederhana jika memungkinkan untuk membantu pernapasan bayi sebelum dilakukan rujukan yang aman dan terkontrol.

G. Rangkuman Materi

Perawatan bayi dengan kondisi khusus membutuhkan perhatian ekstra dan intervensi yang terstruktur untuk menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang optimal. Kelompok utama yang memerlukan perawatan khusus meliputi bayi prematur, bayi dengan berat lahir rendah (BBLR), dan bayi dengan kelainan kongenital. Bayi prematur, yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu, sering mengalami ketidakmatangan organ yang memerlukan pemantauan suhu tubuh ketat, dukungan pernapasan melalui ventilasi mekanis atau CPAP, serta pemberian nutrisi secara hati-hati untuk mencegah komplikasi seperti infeksi, sindrom gangguan pernapasan, dan retinopati prematuritas. Bayi dengan berat lahir rendah (di bawah 2500 gram) umumnya disebabkan oleh malnutrisi ibu, infeksi maternal, atau gangguan pertumbuhan dalam rahim. Intervensi penting bagi kelompok ini mencakup pengaturan suhu tubuh melalui inkubator atau metode kanguru, nutrisi khusus, serta pencegahan infeksi secara ketat.

Bayi dengan kelainan kongenital, yang mengalami gangguan perkembangan sejak dalam rahim, dapat memiliki berbagai kondisi seperti cacat jantung bawaan, kelainan sistem pencernaan, gangguan kromosom, serta malformasi sistem saraf. Intervensi dini melalui deteksi, tindakan bedah bila diperlukan, serta dukungan rehabilitasi dan psikososial bagi keluarga merupakan aspek penting dari perawatannya.

Tren terkini dalam perawatan bayi prematur adalah manajemen neurodevelopmental care, yaitu pendekatan yang bertujuan mendukung perkembangan neurologis melalui

penciptaan lingkungan perawatan yang optimal dengan meminimalkan rangsangan negatif, menjaga posisi bayi secara fisiologis, menerapkan metode skin-to-skin contact, serta mengatur pencahayaan dan tingkat kebisingan serendah mungkin.

Sementara itu, isu ketersediaan fasilitas Neonatal Intensive Care Unit (NICU) yang tidak merata di tingkat regional dan kabupaten, terutama di daerah terpencil, masih menjadi tantangan besar yang mempengaruhi tingginya angka morbiditas dan mortalitas bayi baru lahir. Langkah strategis untuk mengatasi masalah ini antara lain melalui advokasi kebijakan, pelatihan tenaga kesehatan secara intensif, serta pengembangan jaringan rujukan yang diperkuat oleh teknologi telemedicine untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

H. Glosarium

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram, sering disebabkan oleh malnutrisi ibu, infeksi selama kehamilan, atau gangguan pertumbuhan intrauterin. Kondisi ini memerlukan intervensi khusus untuk mempertahankan suhu tubuh dan mencegah komplikasi infeksi.

Bayi Prematur

Bayi yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu, biasanya memiliki ketidakmatangan pada berbagai organ tubuh yang memerlukan perawatan intensif, termasuk pemantauan suhu tubuh, dukungan pernapasan, dan nutrisi khusus.

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)

Metode bantuan pernapasan non-invasif yang digunakan untuk mempertahankan tekanan positif di saluran napas bayi prematur yang mengalami gangguan pernapasan, membantu menjaga paru-paru tetap terbuka.

Kelainan Kongenital

Kelainan atau cacat bawaan yang muncul sejak lahir akibat gangguan perkembangan selama masa intrauterin, mencakup cacat jantung bawaan, kelainan saluran pencernaan, gangguan kromosom, dan malformasi sistem saraf.

Malformasi Sistem Saraf

Kelainan struktur atau bentuk pada sistem saraf yang terjadi selama perkembangan janin, contohnya spina bifida atau anensefali, yang memerlukan intervensi medis khusus segera setelah lahir.

Manajemen Neurodevelopmental Care

Pendekatan perawatan yang bertujuan meningkatkan perkembangan neurologis bayi prematur melalui lingkungan perawatan optimal, minim rangsangan negatif, serta dukungan sensoris yang tepat seperti minimal handling, posisi fisiologis, dan metode skin-to-skin contact.

Metode Kanguru (Kangaroo Mother Care/KMC)

Teknik perawatan bayi prematur atau BBLR dengan menempatkan bayi di dada ibu secara langsung (skin-to-skin contact) untuk menjaga suhu tubuh, menstabilkan pernapasan, dan memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi.

Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

Unit perawatan intensif khusus untuk bayi baru lahir yang memiliki risiko tinggi, seperti bayi prematur, bayi dengan berat lahir rendah, dan bayi dengan kelainan kongenital, yang dilengkapi fasilitas khusus untuk mendukung fungsi vital bayi secara intensif.

Nutrisi Enteral

Pemberian nutrisi melalui saluran pencernaan (umumnya melalui mulut atau selang nasogastrik), digunakan pada bayi yang memiliki refleks hisap dan kemampuan saluran cerna yang mencukupi.

Nutrisi Parenteral

Metode pemberian nutrisi secara langsung melalui pembuluh darah (intravena), digunakan ketika saluran pencernaan bayi belum dapat berfungsi secara optimal, khususnya pada bayi prematur dengan masalah gastrointestinal.

Retinopati Prematuritas

Gangguan pada retina mata yang umum dialami bayi prematur akibat perkembangan pembuluh darah retina yang belum matang, dapat menyebabkan gangguan penglihatan serius hingga kebutaan jika tidak ditangani segera.

Sindrom Gangguan Pernapasan (Respiratory Distress Syndrome)

Kondisi pernapasan akut pada bayi prematur yang disebabkan oleh kurangnya produksi surfaktan paru, ditandai dengan gejala sesak napas, retraksi dada, sianosis, dan grunting.

Skin-to-Skin Contact

Metode perawatan yang melibatkan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu atau pengasuh, terbukti efektif dalam menjaga kestabilan suhu tubuh, memperbaiki regulasi napas, serta mempererat ikatan emosional antara bayi dan orang tua.

Surfactant Paru

Zat cairan alami dalam paru-paru yang berfungsi menjaga agar alveolus tetap terbuka dan tidak kolaps selama bernapas, defisiensi surfaktan sering dialami oleh bayi prematur, menyebabkan sindrom gangguan pernapasan.

Telemedicine

Pemanfaatan teknologi komunikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh, berguna dalam pengembangan jaringan rujukan neonatal terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas NICU.

I. Daftar Pustaka

- Departemen Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pelayanan Neonatal Esensial. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Gardner, S. L., Carter, B. S., Enzman-Hines, M., & Hernandez, J. A. (2015). Merenstein & Gardner's Handbook of Neonatal Intensive Care (8th ed.). Elsevier Mosby.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2018). Wong's Nursing Care of Infants and Children (11th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Kenner, C., & Lott, J. W. (2014). Comprehensive Neonatal Nursing Care (5th ed.). Springer Publishing Company.
- Lissauer, T., & Fanaroff, A. A. (2020). Neonatology at a Glance (4th ed.). Wiley-Blackwell.

- Lubis, B., & Pulungan, A. B. (2018). Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Neonatus. Badan Penerbit IDAI.
- Marshall, J., Raynor, M., & Nolte, A. (2019). Myles Textbook for Midwives (17th ed.). Churchill Livingstone Elsevier.
- Meharban, S. (2019). Care of the Newborn (8th ed.). CBS Publishers & Distributors.
- NANN (National Association of Neonatal Nurses). (2018). Neonatal Nursing: Scope and Standards of Practice (3rd ed.). American Nurses Association.
- Verklan, M. T., & Walden, M. (2014). Core Curriculum for Neonatal Intensive Care Nursing (5th ed.). Saunders Elsevier.
- WHO (World Health Organization). (2015). WHO Recommendations on Interventions to Improve Preterm Birth Outcomes. WHO Press.
- Wong, D. L., Perry, S. E., & Hockenberry, M. J. (2019). Maternal Child Nursing Care (6th ed.). Elsevier Mosby.

Bab 8

Promosi Kesehatan dan Edukasi Keluarga

Promosi kesehatan dan edukasi keluarga merupakan aspek penting dalam memastikan tumbuh kembang optimal bayi baru lahir. Keluarga, terutama orang tua, adalah unit utama yang bertanggung jawab dalam perawatan neonatal sehari-hari. Untuk itu, edukasi yang tepat dan berkelanjutan mengenai perawatan bayi di rumah, pencegahan cedera, serta keterlibatan aktif ayah sangat dibutuhkan. Dalam era digitalisasi saat ini, pemanfaatan teknologi melalui parenting class digital menjadi tren baru yang efektif. Namun, pelaksanaan edukasi neonatal ini masih menghadapi tantangan khususnya pada komunitas dengan budaya lokal yang kuat. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif budaya sangat penting agar edukasi ini dapat diterima dan diaplikasikan dengan optimal.

Promosi kesehatan dan edukasi keluarga merupakan komponen penting dalam mendukung tumbuh kembang optimal bayi baru lahir. Keluarga, khususnya orang tua, memainkan peran sentral dalam perawatan harian bayi yang baru lahir, sehingga membutuhkan pemahaman yang tepat mengenai teknik perawatan, pencegahan cedera, serta keterlibatan ayah dalam perawatan bayi. Di era digital saat ini, metode edukasi melalui parenting class digital menjadi tren efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun, pelaksanaan edukasi ini menghadapi tantangan khususnya pada komunitas dengan budaya lokal yang kuat. Oleh karena itu, pendekatan edukasi yang sensitif budaya menjadi sangat krusial agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran topik ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar edukasi kesehatan neonatal kepada keluarga, menerapkan metode pencegahan cedera pada bayi baru lahir, mengintegrasikan pentingnya keterlibatan ayah dalam perawatan neonatal, serta mengembangkan strategi promosi kesehatan berbasis teknologi digital yang sensitif budaya.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan edukasi perawatan bayi baru lahir secara komprehensif, prinsip-prinsip pencegahan cedera pada bayi, menganalisis pentingnya peran ayah dalam perawatan neonatal, menerapkan parenting class berbasis digital, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam edukasi neonatal di masyarakat dengan budaya lokal yang kuat.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Menjelaskan langkah-langkah detail perawatan bayi baru lahir di rumah.
2. Menjelaskan secara detail metode pencegahan cedera pada bayi baru lahir.
3. Mengidentifikasi berbagai peran yang dapat diambil oleh ayah dalam perawatan neonatal.
4. Mengelaborasi konsep parenting class berbasis digital dalam konteks promosi kesehatan bayi baru lahir.
5. Mengidentifikasi tantangan edukasi neonatal di masyarakat dengan budaya lokal dan merancang pendekatan edukasi yang sesuai.

A. Edukasi Perawatan Bayi Baru Lahir di Rumah

Perawatan bayi baru lahir di rumah merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup bayi, terutama selama beberapa minggu pertama kehidupannya. Setelah meninggalkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik bersalin, bayi baru lahir akan berada dalam tanggung jawab penuh keluarga, khususnya orang tua. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk mendapatkan edukasi yang komprehensif, jelas, dan praktis tentang cara-cara merawat bayi baru lahir dengan baik, sehingga mereka mampu melakukan perawatan secara mandiri di rumah dengan rasa percaya diri.



Gambar 8.1 Ibu Mengenakan Pakaian

Sumber: freepik.com

1. Teknik Menyusui yang Benar

Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian utama dalam perawatan bayi baru lahir di rumah adalah teknik menyusui yang benar. Menyusui merupakan sumber nutrisi terbaik bagi bayi baru lahir, terutama selama enam bulan pertama kehidupannya. Oleh sebab itu, keluarga perlu memahami cara menyusui yang benar agar bayi mendapatkan asupan ASI yang optimal. Teknik menyusui yang tepat mencakup posisi bayi yang nyaman, pelekatan bayi ke payudara ibu yang tepat, serta mengenali tanda-tanda bayi yang telah mendapatkan cukup ASI. Ibu perlu dibantu untuk mengenali posisi yang nyaman saat menyusui, seperti posisi *cradle*, *cross-cradle*, *football hold*, atau menyusui sambil berbaring. Jika ibu mampu menerapkan teknik ini dengan baik, bayi akan mendapatkan cukup nutrisi, mengalami kenaikan berat badan yang optimal, dan terhindar dari masalah seperti lecet pada puting susu ibu.

2. Menjaga Kebersihan Tubuh Bayi

Selain teknik menyusui, keluarga juga harus diberikan edukasi yang jelas mengenai cara menjaga kebersihan tubuh bayi. Kulit bayi baru lahir sangat sensitif dan rentan terhadap berbagai infeksi. Oleh karena itu, memandikan bayi secara benar dan aman menjadi penting. Orang tua perlu memahami bahwa bayi baru lahir tidak perlu dimandikan terlalu sering, biasanya cukup satu kali sehari atau bahkan dua hingga tiga kali seminggu, terutama dalam beberapa minggu pertama. Saat memandikan bayi, suhu air harus hangat dan nyaman, tidak terlalu panas ataupun dingin, serta bayi harus dipegang dengan hati-hati agar tidak terpeleset. Produk

perawatan seperti sabun bayi yang ringan dan tidak mengandung bahan kimia keras juga perlu dipilih secara hati-hati untuk menghindari iritasi kulit bayi.

3. Menjaga Kebersihan Tubuh Bayi

Perawatan tali pusat juga merupakan bagian penting dalam edukasi perawatan bayi baru lahir di rumah. Tali pusat yang baru dipotong akan mengalami proses pengeringan dan lepas secara alami dalam waktu sekitar satu hingga dua minggu setelah kelahiran. Selama proses ini berlangsung, risiko infeksi tali pusat cukup tinggi. Orang tua perlu diajarkan cara menjaga kebersihan tali pusat, seperti selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat tali pusat, menjaga area tali pusat tetap kering, serta tidak menutupnya terlalu rapat dengan popok atau pakaian bayi. Jika terdapat tanda-tanda infeksi seperti tali pusat kemerahan, bengkak, berbau tidak sedap, atau terdapat cairan nanah, keluarga harus segera membawa bayi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Pengaturan Suhu Ruangan

Pengaturan suhu ruangan juga merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam perawatan bayi baru lahir di rumah. Bayi baru lahir belum mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri dengan baik, sehingga mereka sangat rentan mengalami hipotermia atau kepanasan. Idealnya, suhu ruangan tempat bayi tidur dan beraktivitas berkisar antara 24 hingga 27 derajat Celsius. Untuk menjaga suhu ini tetap stabil, ruangan harus memiliki ventilasi yang baik tetapi tidak boleh terpapar angin langsung. Jika suhu terlalu dingin, bayi dapat mengalami hipotermia; sebaliknya jika suhu terlalu panas, bayi dapat mengalami dehidrasi atau bahkan risiko overheating yang berbahaya bagi kesehatannya.

5. Pengenalan Tanda Bahaya Neonatal

Pemantauan terhadap tanda-tanda bahaya neonatal juga merupakan pengetahuan yang wajib dimiliki keluarga. Tanda bahaya neonatal adalah tanda-tanda atau gejala yang menunjukkan bahwa bayi mungkin mengalami kondisi serius yang membutuhkan pertolongan medis segera. Beberapa tanda bahaya neonatal yang perlu diketahui adalah demam tinggi di atas 38 derajat Celsius, tubuh bayi terasa sangat dingin, bayi tampak sangat lesu atau tidak aktif, bayi tidak mau menyusu, gangguan pernapasan seperti napas bayi terlihat cepat, sesak atau tampak sangat berat, kejang, atau perubahan warna kulit bayi menjadi kebiruan atau kekuningan (*jaundice*). Jika keluarga mampu mengenali tanda-tanda ini dengan baik dan segera membawa bayi ke fasilitas kesehatan, maka risiko komplikasi serius bahkan kematian bayi dapat dikurangi secara signifikan.

6. Edukasi Keluarga

Agar keluarga dapat menjalankan perawatan bayi baru lahir secara efektif, edukasi tersebut harus disampaikan secara sederhana, praktis, dan jelas. Tenaga kesehatan dapat menggunakan berbagai media seperti demonstrasi langsung, video pendek, poster, brosur bergambar, atau praktik langsung agar keluarga benar-benar memahami dan menguasai berbagai keterampilan dasar dalam perawatan bayi baru lahir. Jika edukasi ini berhasil dilakukan dengan baik, maka keluarga akan merasa lebih percaya diri, mampu mengenali tanda-tanda bahaya secara cepat, serta mampu memberikan perawatan bayi baru lahir secara optimal dan mandiri di rumah.

Dengan demikian, kualitas hidup bayi akan meningkat, angka kesakitan dan kematian neonatal pun dapat ditekan secara efektif, serta memberikan rasa tenang bagi keluarga dalam menjalani fase awal kehidupan bersama bayi mereka.

B. Pencegahan Cedera Bayi Baru Lahir

Pencegahan cedera pada bayi baru lahir merupakan aspek yang sangat penting dalam perawatan neonatal, terutama dalam beberapa minggu pertama setelah kelahiran. Bayi baru lahir memiliki tubuh yang sangat rapuh dan rentan terhadap berbagai jenis cedera akibat lingkungan maupun cara penanganan yang kurang tepat oleh keluarga atau pengasuh. Oleh karena itu, langkah-langkah sederhana namun efektif perlu diajarkan secara jelas dan detail kepada keluarga agar risiko cedera pada bayi dapat diminimalkan secara signifikan.

1. Tidur yang Aman

Salah satu aspek paling penting dalam upaya pencegahan cedera bayi baru lahir adalah memahami cara tidur bayi yang aman. Orang tua harus mengetahui bahwa posisi tidur paling aman bagi bayi baru lahir adalah posisi telentang (menghadap ke atas). Posisi ini telah terbukti secara ilmiah mampu menurunkan risiko terjadinya Sindrom Kematian Bayi Mendadak atau Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), yang sering kali terjadi akibat posisi tidur yang salah, seperti tidur tengkurap atau miring tanpa pengawasan. Selain memastikan posisi tidur bayi adalah telentang, keluarga juga harus memastikan bahwa lingkungan tempat tidur bayi aman dan bebas dari benda-benda kecil seperti mainan kecil, selimut tebal, bantal, atau benda lunak lainnya yang bisa menyebabkan bayi tersedak atau tercekik. Tempat tidur bayi sebaiknya hanya memiliki permukaan yang rata, keras namun nyaman, serta dilengkapi seprai yang pas dengan ukuran kasur tanpa kelebihan kain yang berpotensi berbahaya.

2. Teknik Menggendong Bayi

Selain pengaturan tidur, teknik menggendong bayi juga merupakan keterampilan dasar yang sangat penting bagi setiap orang tua atau pengasuh bayi baru lahir. Teknik menggendong yang benar adalah dengan menopang bagian leher, kepala, serta tulang belakang bayi dengan baik. Kepala bayi baru lahir harus selalu ditopang karena otot leher bayi belum kuat untuk menyangga berat kepalanya sendiri. Orang tua harus memahami cara mengangkat bayi secara hati-hati, yakni dengan menyelipkan satu tangan di bawah kepala dan leher bayi, sementara tangan lainnya menopang tubuh bayi secara keseluruhan, sehingga bayi tidak mengalami cedera pada tulang belakang, leher, atau kepala. Ketika menggendong bayi, sangat penting bagi orang tua atau pengasuh untuk menghindari gerakan mendadak, seperti mengayun terlalu keras atau terlalu cepat, yang dapat menyebabkan cedera serius seperti shaken baby syndrome, suatu kondisi cedera otak yang disebabkan oleh guncangan keras.

3. Menghindari Suhu Ekstrem

Selain aspek tidur dan cara menggendong, orang tua juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya suhu ekstrem bagi bayi baru lahir. Bayi baru lahir belum memiliki sistem pengaturan suhu tubuh yang matang, sehingga mereka sangat rentan terhadap perubahan suhu yang ekstrem, baik terlalu panas maupun terlalu dingin. Paparan suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan overheating atau hipertermia, yang berbahaya bagi kesehatan bayi karena dapat menyebabkan dehidrasi, kejang, bahkan kondisi medis serius lainnya. Sebaliknya, suhu yang terlalu dingin dapat menyebabkan hipotermia, suatu kondisi di mana suhu tubuh bayi turun drastis hingga mencapai titik yang berbahaya. Oleh karena itu, orang tua harus memastikan ruangan tempat bayi tidur atau beraktivitas memiliki suhu yang nyaman, idealnya sekitar 24 hingga 27 derajat Celsius, dan bayi diberikan pakaian yang tepat sesuai dengan kondisi cuaca serta lingkungan sekitarnya.

4. Pengawasan Ketat

Supervisi ketat juga merupakan komponen utama yang tidak boleh diabaikan dalam pencegahan cedera bayi baru lahir. Bayi yang baru lahir hingga usia beberapa bulan pertama tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan, bahkan dalam waktu yang singkat sekalipun. Orang tua harus selalu memastikan bahwa bayi berada dalam jarak pandang mereka saat beraktivitas sehari-hari, termasuk saat bayi tidur. Pengawasan ketat ini penting karena cedera pada bayi baru lahir sering kali terjadi akibat ketidaktahuan atau kelalaian pengasuh, misalnya bayi yang jatuh dari tempat tidur, meja ganti popok, atau benda tinggi lainnya karena bayi tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, orang tua harus diberikan edukasi mengenai pentingnya

selalu menjaga perhatian penuh terhadap bayi mereka, agar risiko kecelakaan atau cedera dapat dihindari secara optimal.

5. Edukasi Keluarga

Dalam rangka memastikan efektivitas edukasi tentang pencegahan cedera pada bayi baru lahir, edukasi tersebut harus diberikan secara jelas, sederhana, serta melibatkan demonstrasi praktis langsung kepada keluarga. Penggunaan video tutorial atau poster visual juga dapat membantu orang tua memahami lebih jelas tentang praktik pencegahan cedera yang benar. Jika orang tua memahami dengan baik langkah-langkah sederhana yang harus dilakukan, maka mereka akan mampu memberikan lingkungan perawatan yang aman dan nyaman bagi bayi mereka. Dengan demikian, cedera serius maupun kecelakaan dapat dicegah secara optimal, sehingga bayi memiliki kesempatan tumbuh kembang yang optimal dan keluarga pun merasa lebih tenang serta percaya diri dalam merawat bayi mereka di rumah.

C. Pentingnya Peran Ayah dalam Perawatan Neonatal

Peran ayah dalam perawatan neonatal merupakan aspek penting yang mulai banyak mendapat perhatian dalam pendekatan modern terhadap pengasuhan bayi baru lahir. Selama ini, perawatan bayi baru lahir sering kali dianggap sebagai tugas utama ibu saja, namun berbagai penelitian dan observasi klinis menunjukkan bahwa keterlibatan aktif ayah dalam merawat bayi memiliki manfaat yang sangat signifikan, tidak hanya bagi bayi itu sendiri tetapi juga bagi ibu dan dinamika keluarga secara keseluruhan.



Gambar 8.2 Peran Ayah dalam Merawat Bayi

Sumber: freepik.com

Sejak bayi baru lahir, kehadiran ayah secara aktif dan konsisten memberikan pengaruh positif terhadap tumbuh kembang bayi. Keterlibatan ayah dalam rutinitas harian seperti memandikan bayi, mengganti popok, membantu bayi bersendawa setelah menyusui, atau bahkan menidurkan bayi, merupakan aktivitas yang sangat bermakna bagi perkembangan emosional bayi. Ketika seorang ayah terlibat langsung dalam perawatan ini, bayi merasakan kehangatan, perhatian, dan rasa aman dari sosok ayahnya, yang selanjutnya memperkuat ikatan emosional (bonding) antara ayah dan bayi. Bonding ini sangat penting, karena hubungan yang dekat antara ayah dan bayi sejak dini akan membantu

bayi tumbuh dengan perasaan aman dan nyaman, serta mendukung perkembangan psikologis bayi di masa depan.

Selain itu, keterlibatan ayah secara aktif dalam perawatan bayi juga berdampak positif terhadap kesehatan mental dan emosional ibu pasca-persalinan. Masa-masa awal setelah persalinan merupakan periode yang penuh tantangan bagi ibu, di mana ibu menghadapi perubahan fisik yang signifikan, kelelahan akibat persalinan, serta beban emosional karena tanggung jawab besar dalam mengurus bayi baru lahir. Dalam kondisi ini, dukungan ayah yang aktif sangat penting untuk meringankan beban ibu. Dengan mengambil peran dalam aktivitas sehari-hari merawat bayi, ayah membantu mengurangi kelelahan fisik ibu sekaligus memberikan waktu istirahat bagi ibu. Hal ini sangat berarti bagi kesehatan ibu, karena kelelahan fisik yang tidak teratasi dapat meningkatkan risiko masalah emosional serius seperti stres berat, kecemasan, hingga depresi pasca-persalinan (postpartum depression). Dengan demikian, kehadiran ayah yang aktif dapat secara langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan emosional ibu, serta mengurangi risiko masalah kesehatan mental pada ibu setelah melahirkan.

Dalam konteks ini, penting pula untuk disadari bahwa keterlibatan ayah tidak hanya sebatas membantu tugas-tugas perawatan bayi secara fisik, tetapi juga dalam memberikan dukungan emosional kepada ibu. Ayah yang hadir secara aktif di sisi ibu selama masa neonatal juga dapat menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan emosional, serta membantu ibu mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses adaptasi awal sebagai orang tua. Dukungan emosional ayah ini berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan hubungan harmonis antara ayah dan ibu, yang pada akhirnya menciptakan suasana rumah tangga yang stabil, tenang, dan penuh kasih sayang.

Lebih jauh lagi, ayah juga memiliki peran penting dalam membantu pemantauan kondisi kesehatan bayi. Ayah yang terlibat aktif dalam perawatan bayi akan mampu mengenali tanda-tanda bahaya neonatal dengan lebih cepat, seperti perubahan pola tidur bayi, kesulitan menyusu, demam, tanda-tanda kuning (jaundice), atau gejala gangguan pernapasan. Dengan keterlibatan ini, ayah bisa membantu ibu dalam mengambil keputusan cepat untuk segera membawa bayi ke fasilitas kesehatan jika dibutuhkan. Kondisi ini secara langsung dapat menurunkan risiko komplikasi serius pada bayi yang mungkin muncul akibat keterlambatan penanganan.

Tidak hanya bayi dan ibu yang mendapatkan manfaat dari keterlibatan ayah, tetapi ayah sendiri juga mendapatkan manfaat emosional dari perannya dalam perawatan neonatal ini. Banyak ayah yang merasakan rasa percaya diri yang meningkat, kebahagiaan emosional, serta kebanggaan pribadi ketika berhasil terlibat secara aktif dalam merawat bayi baru lahir mereka. Pengalaman ini bisa menjadi sumber kepuasan tersendiri, yang memperkuat perasaan tanggung jawab dan rasa keterikatan yang dalam terhadap keluarga. Dengan begitu, secara tidak langsung, keterlibatan ayah dalam perawatan neonatal turut meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota keluarga.

Agar keterlibatan ayah bisa optimal, edukasi khusus tentang pentingnya peran ayah dalam perawatan neonatal harus diberikan sejak masa kehamilan. Petugas kesehatan dapat mengadakan kelas-kelas antenatal khusus untuk ayah atau melibatkan ayah secara aktif dalam kelas persiapan persalinan yang biasanya banyak diikuti oleh ibu saja. Dalam edukasi tersebut, ayah diberikan keterampilan praktis tentang cara merawat bayi baru lahir, mulai dari teknik mengganti popok, memandikan bayi, hingga teknik sederhana untuk menenangkan bayi yang rewel atau menangis. Edukasi semacam ini bisa meningkatkan rasa percaya diri ayah untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam perawatan bayi setelah bayi dilahirkan.

Dengan demikian, peran ayah dalam perawatan neonatal merupakan komponen penting yang perlu diintegrasikan secara aktif dalam pendekatan modern pengasuhan bayi baru lahir. Dengan keterlibatan ayah yang penuh, terciptalah ikatan emosional yang kuat antara ayah, ibu, dan bayi, yang akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan keluarga harmonis, stabil, serta mendukung perkembangan bayi secara optimal baik dari aspek fisik maupun psikologis.

D. Tren: Parenting Class Berbasis Digital

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah menghadirkan tren baru dalam bidang edukasi kesehatan neonatal, yakni parenting class berbasis digital. Parenting class digital merupakan bentuk inovasi pembelajaran yang dirancang untuk memberikan edukasi dan informasi terkini seputar perawatan bayi baru lahir kepada keluarga, terutama orang tua baru. Di era modern ini, parenting class digital semakin populer karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang mudah diakses, cepat, serta fleksibel dalam hal waktu dan lokasi.

Salah satu bentuk implementasi parenting class digital yang paling umum adalah melalui webinar interaktif. Webinar interaktif memungkinkan peserta untuk mengikuti sesi edukasi secara daring (online) dari mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir secara fisik di tempat tertentu. Dalam webinar ini, peserta dapat mendengarkan materi secara langsung dari narasumber yang kompeten di bidang kesehatan neonatal seperti dokter spesialis anak, bidan, perawat neonatal, maupun psikolog anak. Materi-materi yang disampaikan mencakup berbagai topik penting seperti teknik menyusui yang benar, perawatan tali pusat, cara mengatasi bayi rewel, deteksi dini masalah kesehatan bayi, hingga strategi mencegah cedera pada bayi baru lahir. Selama sesi berlangsung, peserta juga memiliki kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber, yang membuat pembelajaran menjadi interaktif dan menarik.

Selain webinar, parenting class digital juga sering disediakan dalam format video tutorial yang dapat diakses kapan saja melalui platform digital seperti YouTube, aplikasi khusus parenting, atau media sosial. Video tutorial ini biasanya disusun secara ringkas, jelas, dan praktis agar mudah dipahami oleh keluarga. Misalnya, video tutorial dapat menunjukkan secara rinci langkah-langkah memandikan bayi dengan aman, teknik mengganti popok yang benar, atau cara menenangkan bayi yang menangis. Format ini sangat disukai karena peserta bisa mengaksesnya berulang kali hingga benar-benar memahami teknik yang diajarkan. Dengan kemudahan akses seperti ini, orang tua yang sibuk atau memiliki keterbatasan waktu dapat tetap memperoleh edukasi yang berkualitas tanpa harus meninggalkan rumah atau mengganggu rutinitas sehari-hari mereka.

Fitur lain dari parenting class digital yang semakin diminati adalah sesi konsultasi daring atau konsultasi online dengan profesional kesehatan yang berpengalaman. Dalam sesi ini, orang tua bisa berkonsultasi secara privat tentang kondisi khusus bayi mereka tanpa perlu datang langsung ke fasilitas kesehatan. Sesi konsultasi ini biasanya dilakukan melalui aplikasi atau platform khusus yang menyediakan fitur chat langsung, video call, atau panggilan telepon dengan dokter spesialis atau tenaga kesehatan lain. Melalui konsultasi daring ini, orang tua dapat mengutarakan kekhawatiran, pertanyaan khusus, atau masalah yang mereka hadapi dalam merawat bayi baru lahir, dan mendapatkan saran atau solusi praktis secara langsung dari profesional terpercaya. Metode ini sangat membantu orang tua yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan yang memadai.

Parenting class berbasis digital ini menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode edukasi konvensional. Pertama, kemudahan akses menjadi keunggulan utama karena orang tua tidak perlu bepergian jauh atau meluangkan

waktu khusus untuk hadir di kelas edukasi konvensional yang biasanya diadakan di fasilitas kesehatan. Keluarga yang tinggal jauh di pelosok daerah atau mengalami keterbatasan transportasi kini memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh edukasi berkualitas tinggi melalui teknologi digital ini.

Kedua, fleksibilitas waktu juga menjadi nilai tambah penting dalam parenting class digital. Dengan metode ini, peserta dapat mengikuti edukasi sesuai dengan waktu yang paling nyaman bagi mereka, seperti di malam hari setelah bekerja atau pada akhir pekan saat waktu luang. Orang tua baru sering kali menghadapi tantangan besar dalam mengatur waktu, khususnya dalam minggu-minggu awal kelahiran bayi. Parenting class digital memberi mereka fleksibilitas untuk menyesuaikan jadwal belajar dengan rutinitas harian mereka yang padat, sehingga orang tua dapat tetap mengikuti edukasi tanpa merasa terbebani oleh kewajiban untuk datang ke tempat tertentu pada waktu yang tetap.

Ketiga, parenting class digital mampu menjangkau lebih banyak keluarga, termasuk mereka yang sebelumnya sulit diakses oleh edukasi kesehatan konvensional. Informasi kesehatan yang sebelumnya hanya terbatas di kota besar atau wilayah dengan fasilitas kesehatan lengkap kini dapat tersebar secara luas ke berbagai wilayah melalui internet. Dengan demikian, edukasi neonatal menjadi lebih inklusif dan dapat meningkatkan kualitas perawatan bayi baru lahir secara merata di berbagai lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, parenting class berbasis digital telah menjadi solusi inovatif dalam menjawab tantangan edukasi neonatal di era modern. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan seperti akses informasi yang luas, fleksibilitas waktu, serta jangkauan geografis yang tidak terbatas, metode ini mampu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan keluarga dalam merawat bayi baru lahir secara optimal. Di masa depan, parenting class digital diprediksi akan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya edukasi neonatal serta semakin canggihnya teknologi komunikasi digital. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada peningkatan kesehatan bayi baru lahir serta kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

E. Isu: Tantangan Edukasi Neonatal pada Masyarakat dengan Budaya Lokal Kuat

Implementasi edukasi neonatal dalam berbagai komunitas seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama pada komunitas yang masih mempertahankan budaya lokal yang kuat. Masyarakat dengan latar belakang budaya yang kental

biasanya memiliki serangkaian kepercayaan tradisional, mitos, atau praktik lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam banyak kasus, praktik-praktik tradisional ini bertentangan dengan rekomendasi medis modern, sehingga menimbulkan hambatan dalam penyampaian pesan-pesan edukasi kesehatan yang berbasis bukti ilmiah. Kondisi ini menuntut pendekatan khusus yang sensitif terhadap budaya setempat agar edukasi kesehatan neonatal dapat diterima secara optimal oleh komunitas tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki budaya lokal kuat, perawatan bayi baru lahir sering kali masih dipengaruhi oleh pandangan atau keyakinan yang sudah ada sejak generasi sebelumnya. Misalnya, beberapa komunitas memiliki mitos tertentu tentang pemberian makanan atau minuman tambahan kepada bayi baru lahir selain ASI, penggunaan ramuan tradisional pada tali pusat bayi, atau bahkan larangan-larangan tertentu dalam memandikan bayi. Praktik semacam ini, meskipun diyakini baik oleh komunitas lokal, bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan bayi seperti infeksi tali pusat, gangguan pencernaan, atau bahkan kondisi serius seperti diare atau malnutrisi.

Karena kuatnya kepercayaan tradisional tersebut, edukasi yang bersifat langsung dan terlalu frontal terhadap praktik-praktik lokal sering kali memicu resistensi atau penolakan dari masyarakat. Untuk itu, strategi edukasi neonatal harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai nilai budaya lokal. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan edukasi yang sensitif budaya atau *culture-sensitive education*. Pendekatan semacam ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas edukasi dengan menghormati sekaligus memahami nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat setempat. Salah satu cara paling efektif dalam mewujudkan pendekatan sensitif budaya adalah melalui penggunaan bahasa daerah dalam penyampaian materi edukasi neonatal. Bahasa daerah tidak hanya memudahkan pemahaman secara literal, tetapi juga memberikan kesan kedekatan secara emosional antara petugas kesehatan dengan masyarakat lokal. Ketika materi edukasi neonatal disampaikan dalam bahasa daerah, masyarakat merasa dihargai identitas budayanya, sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah diterima dan diresapi oleh mereka. Selain itu, penyampaian dalam bahasa lokal juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman atau interpretasi yang salah terhadap informasi medis, sehingga pesan-pesan kunci tentang perawatan bayi baru lahir menjadi lebih efektif tersampaikan.

Selain penggunaan bahasa lokal, kolaborasi dengan tokoh masyarakat atau pemuka agama setempat juga menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam mengatasi tantangan ini. Tokoh masyarakat seperti kepala desa, pemuka adat, atau tokoh agama

merupakan figur-figur penting yang biasanya dipercaya dan dihormati oleh komunitas. Melalui kolaborasi yang erat dengan tokoh-tokoh tersebut, pesan edukasi neonatal yang bersifat modern dapat disampaikan dengan lebih persuasif dan kredibel. Ketika tokoh yang dihormati ini menyampaikan informasi atau rekomendasi medis, masyarakat akan cenderung lebih percaya dan menerima informasi tersebut tanpa resistensi yang berarti. Tokoh-tokoh masyarakat juga dapat membantu mengklarifikasi atau meluruskan mitos atau kepercayaan lokal yang kurang tepat secara halus dan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan ketegangan budaya.

Lebih lanjut, pendekatan yang mengintegrasikan pengetahuan modern dengan kebijaksanaan lokal (local wisdom) merupakan strategi yang efektif dalam mengatasi konflik budaya tersebut. Dalam pendekatan ini, tenaga kesehatan tidak secara frontal menolak atau menghilangkan praktik-praktik tradisional, tetapi berusaha menemukan titik temu antara ilmu kesehatan modern dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Sebagai contoh, jika ada praktik tradisional dalam perawatan tali pusat menggunakan ramuan tertentu, tenaga kesehatan bisa menjelaskan secara ilmiah tentang risiko infeksi yang mungkin timbul, kemudian menawarkan alternatif praktik yang aman secara medis tetapi tetap menghormati filosofi budaya di balik praktik tradisional tersebut. Dengan cara seperti ini, masyarakat merasa tidak kehilangan identitas budayanya sekaligus mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal.

Pendekatan edukasi neonatal yang sensitif budaya semacam ini sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir di komunitas-komunitas terpencil atau daerah dengan tradisi yang kuat. Pendekatan ini membutuhkan peran tenaga kesehatan yang tidak hanya memiliki kemampuan medis tetapi juga keterampilan komunikasi antarbudaya yang baik. Pelatihan khusus mengenai sensitivitas budaya perlu diberikan kepada tenaga kesehatan agar mereka mampu memahami konteks budaya setempat secara mendalam serta mengimplementasikan pendekatan edukasi secara efektif.

Dengan demikian, implementasi edukasi neonatal yang sensitif budaya merupakan strategi kunci dalam menjembatani perbedaan antara praktik tradisional dan rekomendasi medis modern. Strategi ini bukan hanya meningkatkan penerimaan informasi kesehatan oleh masyarakat lokal, tetapi juga menciptakan hubungan saling percaya antara komunitas dan tenaga kesehatan. Pada akhirnya, pendekatan ini mampu mendorong perubahan perilaku secara perlahan namun pasti, sehingga kualitas perawatan bayi baru lahir di komunitas-komunitas tersebut dapat meningkat

secara signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kesehatan bayi, keluarga, dan masyarakat secara luas.

F. Latihan Soal

Tugas 1: Penyusunan Panduan Perawatan Bayi Baru Lahir di Rumah

Mahasiswa diminta untuk membuat panduan praktis perawatan bayi baru lahir di rumah yang mencakup teknik menyusui, perawatan tali pusat, menjaga kebersihan, pengaturan suhu ruangan, dan tanda-tanda bahaya neonatal. Panduan dibuat dalam bentuk brosur atau leaflet yang menarik dan mudah dipahami oleh keluarga.

Tugas 2: Video Edukasi Pencegahan Cedera Neonatal

Mahasiswa secara kelompok membuat video singkat berdurasi 5-7 menit yang menjelaskan prinsip dan langkah-langkah pencegahan cedera bayi baru lahir seperti posisi tidur yang aman, cara menggendong yang benar, pengaturan lingkungan yang aman, serta supervisi bayi. Video ini bertujuan untuk memberikan edukasi yang efektif kepada masyarakat umum.

Tugas 3: Artikel tentang Peran Ayah dalam Perawatan Neonatal

Mahasiswa membuat artikel ilmiah populer mengenai pentingnya keterlibatan ayah dalam perawatan neonatal. Artikel harus membahas manfaat keterlibatan ayah bagi ibu dan bayi, jenis-jenis kegiatan yang bisa dilakukan oleh ayah, serta rekomendasi praktis bagaimana meningkatkan keterlibatan ayah dalam perawatan sehari-hari. Artikel minimal terdiri dari 800-1000 kata.

Tugas 4: Desain Parenting Class Digital

Mahasiswa ditugaskan merancang sebuah parenting class digital yang mencakup tujuan, bentuk kegiatan (webinar, konsultasi daring, video tutorial), topik yang dibahas, metode penyampaian materi, serta evaluasi efektivitasnya. Mahasiswa juga perlu menyusun contoh satu sesi lengkap parenting class digital tentang edukasi neonatal.

Tugas 5: Rencana Edukasi Neonatal Sensitif Budaya

Mahasiswa diminta membuat rencana edukasi neonatal yang sensitif terhadap budaya lokal. Tugas ini mencakup identifikasi budaya lokal tertentu yang memiliki tantangan dalam edukasi neonatal, analisis kepercayaan atau praktik lokal yang bertentangan dengan rekomendasi medis, serta rancangan strategi pendekatan edukasi yang efektif termasuk penggunaan bahasa lokal dan kolaborasi dengan tokoh adat atau masyarakat.

Pilihan Ganda

1. Seorang ibu, 28 tahun, melahirkan bayi laki-laki di BPM. Saat pulang, bidan memberikan edukasi terkait tanda bahaya yang harus diwaspadai selama merawat bayi di rumah. Tanda bahaya neonatal yang harus dikenali oleh keluarga adalah:
 - A. Bayi sering bersin
 - B. Berat badan turun 5% dari berat lahir
 - C. Bayi tidur hingga 18 jam sehari
 - D. Kulit bayi tampak kekuningan
 - E. Bayi menangis setiap dua jam
2. Pasangan muda datang ke klinik kebidanan untuk konsultasi terkait pencegahan cedera bayi baru lahir. Edukasi yang tepat mengenai posisi tidur yang paling aman bagi bayi baru lahir adalah:
 - A. Tidur miring dengan bantal kecil
 - B. Tidur tengkurap di kasur empuk
 - C. Tidur telentang tanpa benda-benda tambahan
 - D. Tidur bersama orang tua di tempat tidur yang tinggi
 - E. Tidur dalam posisi duduk di kursi bayi
3. Seorang ayah baru bertanya tentang keterlibatannya dalam perawatan bayinya yang baru lahir. Aktivitas yang tepat yang dapat dilakukan ayah untuk mendukung ibu sekaligus meningkatkan bonding dengan bayi adalah:
 - A. Membiarkan ibu melakukan semua perawatan bayi
 - B. Hanya membantu saat ibu meminta
 - C. Mengambil alih tugas menyusui secara penuh
 - D. Aktif membantu memandikan dan mengganti popok bayi
 - E. Memberikan susu formula tanpa konsultasi
4. Bidang kebidanan di suatu daerah terpencil ingin menerapkan parenting class digital. Strategi utama yang harus dipertimbangkan untuk memastikan efektivitas parenting class berbasis digital adalah:
 - A. Menggunakan bahasa medis yang kompleks
 - B. Menyediakan materi dalam format yang panjang dan detail
 - C. Menggunakan platform teknologi yang sulit diakses masyarakat
 - D. Menghindari konsultasi langsung secara online
 - E. Menyajikan informasi yang singkat, jelas, serta interaktif

5. Seorang bidan bertugas di wilayah dengan budaya lokal yang kuat, di mana ada beberapa praktik tradisional yang bertentangan dengan rekomendasi medis, misalnya pemberian ramuan tradisional untuk bayi baru lahir. Strategi edukasi yang paling tepat bagi bidan dalam menghadapi situasi ini adalah:
- A. Melarang secara langsung praktik budaya tersebut
 - B. Mengabaikan kepercayaan lokal yang ada
 - C. Menggunakan pendekatan otoriter dalam menyampaikan edukasi
 - D. Mengintegrasikan pengetahuan medis dengan kebijaksanaan lokal melalui kolaborasi tokoh masyarakat
 - E. Meminta keluarga untuk pindah ke daerah dengan budaya yang lebih modern

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Tanda bahaya neonatal yang penting untuk dikenali keluarga di antaranya adalah kuning pada kulit bayi, demam, sesak napas, kejang, dan bayi malas menyusui. Kulit kuning menandakan potensi ikterus neonatal yang perlu evaluasi medis segera.

2. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Posisi tidur paling aman untuk bayi baru lahir adalah posisi telentang di tempat tidur bayi yang datar tanpa barang-barang tambahan seperti bantal besar, boneka, atau selimut tebal, untuk menghindari risiko sindrom kematian bayi mendadak (SIDS).

3. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Ayah yang aktif terlibat dalam kegiatan seperti memandikan bayi, mengganti popok, membantu ibu dalam aktivitas sehari-hari, serta memantau tanda bahaya pada bayi, akan meningkatkan bonding emosional serta kualitas perawatan neonatal.

4. Kunci Jawaban: E

Pembahasan:

Parenting class digital efektif jika materinya disajikan dalam format yang singkat, jelas, menarik, dan interaktif. Hal ini membantu keluarga lebih mudah memahami dan mengaplikasikan informasi yang diterima dalam kehidupan sehari-hari.

5. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Dalam menghadapi tantangan edukasi neonatal di masyarakat dengan budaya lokal kuat, strategi yang paling tepat adalah pendekatan yang sensitif budaya. Bidan dapat menggunakan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan tokoh masyarakat, menggabungkan kebijaksanaan lokal dengan pengetahuan medis modern sehingga informasi lebih mudah diterima oleh masyarakat.

G. Rangkuman Materi

Promosi kesehatan dan edukasi keluarga merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang optimal bayi baru lahir, terutama karena keluarga memiliki peran utama dalam merawat bayi sehari-hari. Agar keluarga dapat melakukan perawatan mandiri di rumah dengan percaya diri, mereka harus mendapatkan edukasi secara komprehensif mengenai teknik-teknik dasar seperti menyusui, memandikan bayi, perawatan tali pusat, pengaturan suhu ruangan yang ideal, serta pemantauan tanda-tanda bahaya neonatal. Selain itu, penting bagi keluarga memahami cara-cara efektif mencegah cedera pada bayi baru lahir, misalnya dengan memastikan bayi tidur dalam posisi telentang, menjaga area tidur bebas dari benda-benda kecil yang dapat menyebabkan tersedak, memahami teknik menggendong yang aman, menjaga bayi dari suhu ekstrem, dan melakukan supervisi ketat terhadap bayi.

Peran ayah dalam perawatan neonatal juga sangat penting dan strategis dalam konteks modern. Keterlibatan aktif ayah dalam perawatan bayi sehari-hari, seperti memandikan bayi, mengganti popok, membantu proses menyusui, serta memantau kondisi kesehatan bayi, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan emosional bayi, kesejahteraan mental ibu pasca-persalinan, serta kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Oleh sebab itu, edukasi tentang pentingnya peran ayah perlu diberikan sejak masa kehamilan agar ayah memiliki kepercayaan diri dan keterampilan untuk aktif mendukung ibu dan bayi.

Seiring perkembangan teknologi digital, parenting class berbasis digital kini menjadi tren baru yang efektif dalam edukasi neonatal. Metode ini dilakukan melalui webinar interaktif, video tutorial, serta sesi konsultasi daring dengan tenaga kesehatan profesional. Keunggulan parenting class digital terletak pada kemudahan akses informasi, fleksibilitas waktu belajar, serta kemampuan menjangkau keluarga yang memiliki keterbatasan geografis atau waktu. Dengan adanya metode edukasi digital ini, informasi kesehatan neonatal dapat tersebar luas secara merata, meningkatkan pemahaman dan keterampilan keluarga dalam merawat bayi baru lahir.

Namun, implementasi edukasi neonatal masih menghadapi tantangan besar pada masyarakat dengan budaya lokal yang kuat, di mana mitos dan praktik tradisional sering kali bertentangan dengan rekomendasi medis modern. Oleh karena itu, pendekatan edukasi yang sensitif budaya menjadi sangat penting, yang dapat diwujudkan melalui penggunaan bahasa daerah dalam materi edukasi, kolaborasi dengan tokoh masyarakat atau pemuka agama, serta integrasi pengetahuan medis modern dengan kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan resistensi masyarakat, tetapi juga meningkatkan penerimaan dan penerapan informasi kesehatan neonatal secara optimal, yang pada akhirnya berdampak positif pada kualitas hidup bayi, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

H. Glosarium

Bonding

Proses pembentukan hubungan emosional yang erat antara bayi dan orang tua, terutama pada periode neonatal, yang berkontribusi pada perasaan aman dan nyaman bagi bayi serta mendukung perkembangan emosionalnya.

Cedera Neonatal

Luka atau kerusakan fisik pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau teknik perawatan yang kurang tepat, seperti posisi tidur yang salah, teknik menggendong yang tidak aman, atau paparan suhu ekstrem.

Culture-Sensitive Education

Pendekatan edukasi yang mempertimbangkan dan menghargai nilai-nilai, kepercayaan, serta praktik budaya lokal suatu komunitas dalam rangka meningkatkan efektivitas penerimaan informasi kesehatan.

Hipotermia

Kondisi ketika suhu tubuh bayi turun di bawah batas normal akibat paparan suhu dingin yang berkepanjangan, dapat membahayakan kesehatan bayi baru lahir yang belum mampu mengatur suhu tubuh secara optimal.

Hipertermia (Overheating)

Kondisi ketika suhu tubuh bayi naik di atas batas normal akibat paparan suhu panas berlebihan, meningkatkan risiko bayi mengalami dehidrasi, kejang, atau gangguan kesehatan serius lainnya.

Ikatan Emosional

Hubungan yang kuat dan positif yang terbentuk antara bayi dengan orang tua, terutama melalui interaksi sehari-hari seperti menggendong, menyusui, dan kegiatan perawatan bayi lainnya.

Jaundice (Ikterus)

Kondisi bayi baru lahir yang ditandai dengan warna kulit dan mata yang menguning akibat tingginya kadar bilirubin dalam darah.

Keterlibatan Ayah

Partisipasi aktif seorang ayah dalam perawatan bayi, termasuk aktivitas sehari-hari seperti memandikan bayi, mengganti popok, membantu proses menyusui, serta mendukung ibu secara emosional dan fisik selama masa neonatal.

Parenting Class Digital

Metode edukasi tentang perawatan bayi baru lahir yang disampaikan melalui platform digital seperti webinar interaktif, video tutorial, dan sesi konsultasi daring, yang memberikan kemudahan akses, fleksibilitas waktu, serta jangkauan yang lebih luas bagi keluarga.

Pelekatan (Latch-on)

Cara bayi melekatkan mulutnya ke payudara ibu selama menyusui dengan benar, yang merupakan faktor penting dalam memastikan bayi mendapatkan nutrisi optimal dari ASI sekaligus mencegah masalah seperti puting lecet pada ibu.

Pengasuhan Neonatal

Proses merawat bayi pada periode neonatal (28 hari pertama kehidupan bayi), yang mencakup berbagai aspek perawatan seperti pemberian nutrisi, menjaga kebersihan, pencegahan cedera, serta pemantauan kesehatan bayi.

Pencegahan Cedera

Langkah-langkah praktis yang dilakukan keluarga untuk mencegah terjadinya luka atau kecelakaan pada bayi baru lahir, seperti memastikan posisi tidur aman, teknik menggendong yang benar, dan supervisi ketat terhadap aktivitas bayi.

Perawatan Tali Pusat

Cara merawat tali pusat bayi baru lahir agar tetap bersih dan kering hingga tali pusat terlepas secara alami, bertujuan untuk mencegah risiko infeksi pada bayi.

Posisi Tidur Aman

Posisi tidur bayi yang direkomendasikan secara medis, yaitu telentang dengan permukaan tidur yang rata dan bebas dari benda-benda yang dapat menyebabkan bayi tersedak atau tercekik, guna mencegah Sindrom Kematian Bayi Mendadak (SIDS).

Sensitivitas Budaya

Kemampuan memahami, menghormati, dan mempertimbangkan kepercayaan dan praktik budaya lokal dalam pelaksanaan edukasi kesehatan, untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas penyampaian pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat.

Sindrom Kematian Bayi Mendadak (SIDS)

Kematian mendadak dan tidak terduga pada bayi sehat yang biasanya terjadi saat tidur, sering kali terkait dengan posisi tidur yang salah atau kondisi lingkungan tidur yang tidak aman.

Supervisi Ketat

Pengawasan penuh dan terus-menerus terhadap bayi baru lahir untuk mencegah risiko cedera atau kecelakaan yang bisa terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan pengasuh.

Tanda Bahaya Neonatal

Gejala atau kondisi yang menunjukkan bahwa bayi mengalami masalah kesehatan serius yang membutuhkan penanganan medis segera, seperti demam tinggi, kesulitan bernapas, tubuh sangat dingin, kejang, atau perubahan warna kulit menjadi kebiruan atau kekuningan.

Teknologi Digital

Penggunaan perangkat elektronik atau platform digital, seperti internet, aplikasi ponsel, video streaming, atau webinar, sebagai media dalam menyampaikan edukasi kesehatan neonatal kepada masyarakat secara efektif dan luas.

Teknik Menyusui

Metode atau cara menyusui bayi yang benar, mencakup posisi menyusui yang nyaman bagi ibu dan bayi, pelekatan mulut bayi ke payudara yang tepat, serta kemampuan ibu untuk mengenali tanda bayi sudah mendapatkan ASI yang cukup.

Webinar Interaktif

Seminar daring yang memungkinkan peserta berinteraksi secara langsung dengan narasumber melalui platform digital, yang digunakan dalam edukasi kesehatan neonatal untuk memberikan informasi terkini secara jelas, praktis, dan mudah diakses oleh keluarga.

I. Daftar Pustaka

- Aini, R. N., & Fauziah, N. (2021). Efektivitas Parenting Class dalam Meningkatkan Pengetahuan Orang Tua tentang Perawatan Bayi Baru Lahir. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(2), 154–160. <https://doi.org/10.26714/jkmi.16.2.2021.154-160>
- Badriah, S., Dewi, R., & Rahmawati, L. (2018). Peran Keluarga dalam Pencegahan Cedera Bayi Baru Lahir di Rumah. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 21(1), 23–30. <https://doi.org/10.7454/jki.v21i1.540>
- Ball, J. W., Bindler, R. C., Cowen, K. J., & Shaw, M. R. (2016). *Child Health Nursing: Partnering with Children & Families* (3rd ed.). Pearson Education.
- Handayani, D., Sulastri, E., & Widuri, H. (2020). Pendekatan Edukasi Kesehatan yang Sensitif Budaya dalam Komunitas dengan Budaya Lokal Kuat. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 6(2), 112–120. <https://doi.org/10.22146/ijce.55271>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Nasional Perawatan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lubis, Z., & Arifin, H. (2019). Pentingnya Peran Ayah dalam Perawatan Neonatal untuk Mendukung Kesehatan Mental Ibu Pascapersalinan. *Jurnal Psikologi*, 18(2), 190–197. <https://doi.org/10.14710/jp.18.2.190-197>
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan* (Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyono, D. S., & Raharjo, B. B. (2021). Pengaruh Parenting Class Digital terhadap Pengetahuan dan Keterampilan Orang Tua dalam Perawatan Neonatal. *Jurnal Teknologi Informasi Kesehatan*, 9(1), 32–39. <https://doi.org/10.33376/jtik.9.1.32-39>
- Santrock, J. W. (2020). *Life-Span Development* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- World Health Organization. (2019). *WHO Recommendations on Newborn Health: Guidelines Approved by the WHO Guidelines Review Committee*. Geneva: WHO Press.

Bab 9

Aspek Hukum dan Etika dalam Asuhan Neonatus

Asuhan neonatal adalah tugas vital bagi tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat neonatal karena melibatkan tanggung jawab besar atas kehidupan bayi yang sangat rentan. Di samping keterampilan klinis, tenaga kesehatan wajib memahami aspek hukum dan etika untuk memberikan asuhan secara profesional, manusiawi, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemahaman tentang prinsip etik, hak anak, dokumentasi medis, tantangan etis terkait keputusan penghentian terapi intensif neonatal, serta isu sosial kompleks seperti bayi terlantar atau bayi dari ibu dengan kondisi sosial khusus (misalnya remaja atau ODHA) semakin penting dikuasai. Pengetahuan tentang hukum dan etika yang baik akan memastikan kualitas asuhan neonatal yang tinggi, aman, serta berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran topik ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami dan menerapkan prinsip etik dalam asuhan neonatal.
2. Menjelaskan hak anak dan konsep perlindungan neonatal sesuai dengan standar nasional dan internasional.
3. Menguasai dokumentasi dan pencatatan medis neonatal secara profesional.
4. Mengidentifikasi tren konseling etis dalam keputusan penghentian terapi intensif neonatal.
5. Mengelola asuhan neonatal pada bayi dengan latar belakang sosial kompleks secara etis dan sesuai hukum.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan prinsip-prinsip etik utama dalam perawatan bayi baru lahir.
2. Menguraikan hak anak serta perlindungan hukum bagi neonatus.
3. Melakukan dokumentasi medis neonatal dengan tepat, jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
4. Menganalisis tren dalam konseling etis terkait keputusan penghentian terapi intensif neonatal.
5. Menjelaskan isu-isu etis dalam penanganan bayi dengan kondisi sosial kompleks, serta memberikan solusi praktis berdasarkan prinsip hukum dan etika.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

1. Memaparkan prinsip etik dalam asuhan neonatal seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice.
2. Menjelaskan secara rinci hak anak dan prinsip perlindungan bayi baru lahir menurut regulasi nasional dan konvensi internasional.
3. Mendemonstrasikan kemampuan dalam dokumentasi medis neonatal yang memenuhi standar hukum.
4. Mengelaborasi praktik konseling etis dalam konteks penghentian terapi intensif neonatal.
5. Mengidentifikasi tantangan etis dan hukum pada bayi yang ditelantarkan atau dari ibu dengan kondisi sosial khusus, serta merancang pendekatan asuhan yang tepat.

A. Prinsip Etik dalam Perawatan Bayi Baru Lahir

Dalam perawatan bayi baru lahir, penerapan prinsip etik merupakan dasar penting yang harus selalu diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Prinsip-prinsip etik ini berperan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, terutama pada situasi kompleks atau dilematis yang sering muncul dalam asuhan neonatal. Setidaknya ada empat prinsip etik utama yang harus dipahami secara mendalam oleh tenaga kesehatan, yaitu otonomi, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*.

1. Prinsip Otonomi

Prinsip pertama adalah otonomi, yang merujuk pada penghormatan terhadap hak keluarga untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan bayi mereka. Dalam konteks neonatal, bayi tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena keterbatasan usia dan kapasitas mentalnya, sehingga tanggung jawab pengambilan keputusan berada sepenuhnya pada orang tua atau keluarga. Tenaga kesehatan wajib menghormati keputusan keluarga dengan memberikan informasi yang jelas, lengkap, serta mudah dipahami mengenai kondisi bayi, pilihan terapi yang tersedia, serta manfaat dan risiko masing-masing tindakan. Keluarga harus diberi ruang untuk berdiskusi, bertanya, dan memutuskan secara bebas tanpa adanya paksaan atau tekanan. Dengan menghormati otonomi keluarga, diharapkan keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan nilai, keyakinan, serta preferensi yang dimiliki oleh keluarga tersebut.

2. Prinsip *Beneficence*

Selanjutnya adalah prinsip *beneficence*, yang mengacu pada kewajiban moral tenaga kesehatan untuk selalu melakukan tindakan yang memberikan manfaat maksimal bagi bayi baru lahir. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa setiap keputusan atau tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bayi, menjaga kelangsungan hidupnya, atau membantu bayi mencapai tumbuh kembang yang optimal. Dalam perawatan neonatal, prinsip ini sering kali diterapkan dalam pemberian nutrisi yang tepat, perawatan intensif yang efektif seperti pemberian oksigen atau inkubator, hingga pemilihan terapi khusus pada bayi dengan kondisi medis serius. Penerapan prinsip *beneficence* menunjukkan komitmen tenaga kesehatan untuk mengutamakan kesejahteraan bayi di atas segala kepentingan lainnya.

3. Prinsip *Non-maleficence*

Selain *beneficence*, prinsip *non-maleficence* juga wajib dipegang teguh dalam perawatan bayi baru lahir. Prinsip ini secara sederhana bermakna bahwa tenaga kesehatan harus menghindari tindakan yang dapat merugikan atau mencederaikan bayi. Dalam praktiknya, hal ini berarti setiap tindakan medis harus dirancang dengan

hati-hati agar tidak menimbulkan dampak buruk atau memperparah kondisi bayi. Sebagai contoh, penggunaan obat-obatan pada bayi harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati untuk menghindari efek samping berbahaya, atau pemberian terapi invasif hanya dilakukan bila benar-benar diperlukan dan dengan mempertimbangkan risiko seminimal mungkin. Prinsip *non-maleficence* juga menegaskan pentingnya tenaga kesehatan untuk selalu waspada terhadap risiko komplikasi, infeksi, atau cedera akibat prosedur medis tertentu, sehingga bayi terlindungi dari bahaya potensial selama proses perawatan berlangsung.

4. Prinsip *Justice*

Prinsip keempat adalah *justice* atau keadilan, yang menegaskan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama baiknya tanpa diskriminasi atau perbedaan perlakuan yang tidak adil. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa semua bayi, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya keluarganya, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perawatan kesehatan berkualitas tinggi. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan harus memastikan bahwa sumber daya medis seperti inkubator, obat-obatan, dan tenaga ahli didistribusikan secara adil dan tidak berpihak pada golongan tertentu. Prinsip ini juga mencakup keharusan untuk memperlakukan setiap bayi dan keluarga dengan hormat, martabat, serta memberikan pelayanan yang adil, tanpa memandang status atau latar belakang keluarga.

Dalam situasi klinis yang dilematis, seperti saat menghadapi keputusan sulit tentang penghentian terapi intensif pada bayi yang kondisinya kritis dan prognosisnya sangat buruk, tenaga kesehatan dituntut untuk menerapkan semua prinsip etik ini secara konsisten dan seimbang. Sebagai contoh, penghentian terapi intensif harus dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh bayi (*beneficence*), menghindari penderitaan yang tidak perlu atau berkepanjangan (*non-maleficence*), menghormati keputusan keluarga setelah memberikan penjelasan yang komprehensif (*otonomi*), serta memastikan bahwa keputusan diambil secara adil berdasarkan kondisi medis bayi (*justice*).

Oleh karena itu, prinsip-prinsip etik dalam perawatan neonatal bukan sekadar teori, tetapi merupakan panduan moral yang sangat penting dalam praktik klinis sehari-hari. Setiap tenaga kesehatan perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai prinsip-prinsip tersebut agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan situasi kompleks secara profesional, bijaksana, dan bertanggung jawab, dengan tujuan utama untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup bayi baru lahir secara optimal.

B. Hak Anak dan Perlindungan Neonatus

1. Hak Dasar Bayi Baru Lahir

Hak anak dan perlindungan neonatus merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan neonatal, yang menegaskan bahwa sejak lahir, seorang bayi telah memiliki sejumlah hak dasar yang melekat pada dirinya. Pemenuhan hak ini sangat penting untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, serta tumbuh kembang bayi yang optimal di kemudian hari. Hak dasar yang dimiliki setiap bayi mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari hak untuk hidup, hak atas pelayanan kesehatan yang optimal, hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, serta hak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan secara jelas dan sah. Hak untuk hidup merupakan hak paling fundamental yang dimiliki oleh setiap bayi. Hak ini mengharuskan tenaga kesehatan, keluarga, serta masyarakat secara luas untuk menjamin bahwa setiap bayi mendapatkan perawatan medis yang diperlukan agar kelangsungan hidupnya terjamin, mulai dari perawatan dasar hingga perawatan khusus dalam situasi yang membutuhkan, seperti pada kasus bayi prematur, bayi dengan berat lahir rendah, atau bayi yang lahir dengan kondisi medis khusus. Ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk tenaga kesehatan yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang lengkap, menjadi bagian integral dari pemenuhan hak hidup ini.

2. Peran Tenaga Kesehatan

Selain hak hidup, bayi juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Hal ini berarti bahwa setiap bayi berhak atas asuhan kesehatan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas tinggi, aman, terjangkau, dan sesuai dengan standar medis terbaik yang ada. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan wajib memastikan bahwa setiap bayi memperoleh perawatan kesehatan yang komprehensif, mencakup layanan preventif seperti imunisasi, pemeriksaan tumbuh kembang secara rutin, hingga layanan kuratif saat bayi mengalami kondisi medis tertentu. Tenaga kesehatan juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada keluarga mengenai cara-cara menjaga kesehatan bayi, sebagai upaya pencegahan masalah kesehatan di masa depan.

3. Dasar Regulasi

Lebih jauh lagi, setiap bayi memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, serta eksploitasi. Perlindungan ini sangat penting karena bayi merupakan individu yang sangat rentan dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum, terutama tenaga kesehatan dan keluarga, untuk memberikan perlindungan yang optimal. Hal ini mencakup perlindungan dari kekerasan fisik maupun emosional,

perlindungan dari kondisi penelantaran seperti kurangnya perhatian atau perawatan dasar dari keluarga, serta perlindungan dari eksploitasi seperti perdagangan bayi, adopsi ilegal, atau segala bentuk perlakuan yang tidak sesuai dengan martabat manusia. Tenaga kesehatan, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk selalu waspada, mengenali tanda-tanda kekerasan atau penelantaran pada bayi, serta bertindak cepat untuk melaporkan kepada pihak berwenang jika ditemukan indikasi adanya pelanggaran hak-hak tersebut.

Di samping itu, setiap bayi juga memiliki hak atas identitas dan kewarganegaraan yang jelas sejak lahir. Hak ini menjamin bahwa setiap bayi harus mendapatkan pencatatan kelahiran secara resmi, yang merupakan langkah awal pengakuan atas keberadaan bayi sebagai warga negara. Dengan identitas dan kewarganegaraan yang jelas, seorang bayi nantinya akan memiliki akses yang lebih luas terhadap pelayanan sosial seperti pendidikan, pelayanan kesehatan lanjutan, dan layanan publik lainnya sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mendorong dan memastikan bahwa keluarga memahami pentingnya pencatatan kelahiran, serta membantu proses administrasi yang dibutuhkan agar identitas dan kewarganegaraan bayi terjamin secara sah sejak lahir.

Dalam rangka menjamin terpenuhinya seluruh hak-hak tersebut, tenaga kesehatan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku secara nasional, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua regulasi ini menjadi acuan utama dalam menjamin bahwa asuhan yang diberikan kepada setiap bayi benar-benar sesuai dengan standar perlindungan anak yang berlaku secara universal maupun nasional. Pemahaman yang baik tentang regulasi ini juga memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat mengambil keputusan secara tepat ketika menghadapi situasi-situasi khusus, seperti kasus dugaan kekerasan atau penelantaran, sehingga tindakan yang diambil selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan etika perlindungan anak.

Dengan demikian, pemahaman mendalam dan penerapan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip hak anak dan perlindungan neonatus sangat penting dalam menjamin bahwa setiap bayi baru lahir tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang secara optimal, terlindungi secara aman, serta memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas kehidupan generasi penerus serta masyarakat secara luas.

C. Dokumentasi dan Pencatatan Medis Neonatal

Dokumentasi dan pencatatan medis neonatal adalah bagian integral dan sangat penting dalam praktik pelayanan kesehatan bayi baru lahir, yang memiliki implikasi besar tidak hanya secara klinis, namun juga secara hukum dan etik. Sebagai sebuah kewajiban profesional yang melekat pada tugas tenaga kesehatan, pencatatan medis neonatal wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ketelitian, dan kedisiplinan tinggi, karena dokumen tersebut merefleksikan seluruh tindakan dan keputusan klinis yang telah diambil selama masa perawatan bayi baru lahir.

Pentingnya dokumentasi medis neonatal berakar dari kebutuhan untuk mencatat secara rinci kondisi bayi sejak kelahirannya, termasuk keadaan awal ketika bayi lahir, berbagai tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, perkembangan klinis bayi secara bertahap selama masa perawatan, hingga keputusan etis yang diambil dalam situasi-situasi khusus atau dilematis. Dokumentasi medis neonatal yang lengkap mencakup informasi detail mengenai identitas bayi dan orang tua, proses kelahiran, nilai APGAR bayi saat lahir, tanda-tanda vital, hasil pemeriksaan fisik awal, hasil laboratorium atau pencitraan bila ada, intervensi medis seperti pemberian obat, pemberian oksigen, penggunaan inkubator atau ventilator, serta perkembangan klinis bayi setiap harinya. Informasi-informasi ini merupakan data penting yang nantinya digunakan oleh tim medis untuk merencanakan perawatan lanjutan yang tepat, serta menjadi rujukan utama dalam memonitor kemajuan kondisi bayi.

Selain aspek klinis, dokumentasi medis neonatal juga harus mencakup pertimbangan etis yang melatarbelakangi setiap keputusan medis yang diambil. Hal ini sangat relevan terutama ketika tenaga kesehatan menghadapi situasi dilematis, misalnya keputusan tentang terapi intensif pada bayi yang mengalami kondisi medis sangat serius. Pada situasi tersebut, tenaga kesehatan wajib mencatat dengan jelas alasan-alasan etis yang digunakan dalam pengambilan keputusan klinis, termasuk pertimbangan mengenai manfaat dan risiko tindakan, preferensi keluarga yang telah dikonsultasikan, serta dampak potensial dari keputusan tersebut terhadap kualitas hidup bayi di masa depan. Dengan pencatatan yang baik, tenaga kesehatan dapat menunjukkan bahwa keputusan medis yang diambil benar-benar berdasarkan pertimbangan profesional, ilmiah, dan etis yang matang, serta sesuai dengan prinsip-prinsip etik kedokteran.

Secara hukum, dokumentasi medis neonatal merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan. Catatan medis yang jelas, lengkap, dan akurat menjadi bukti autentik atas pelayanan yang telah diberikan kepada bayi dan keluarganya. Dokumen ini juga memiliki implikasi hukum yang besar, terutama jika terjadi sengketa medis, gugatan hukum, atau kasus litigasi terkait pelayanan yang diberikan. Catatan medis neonatal dapat menjadi bukti kuat di pengadilan bahwa tenaga kesehatan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, serta bertindak berdasarkan etika dan prinsip kedokteran yang benar. Sebaliknya, catatan medis yang tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak akurat justru dapat menimbulkan masalah hukum bagi tenaga kesehatan karena dianggap sebagai kelalaian dalam dokumentasi yang dapat berakibat pada kerugian pasien atau keluarganya.

Selain itu, dokumentasi medis neonatal harus memiliki karakteristik khusus, yakni harus mudah dipahami dan diinterpretasikan, tidak hanya oleh tenaga kesehatan yang menulisnya, tetapi juga oleh tenaga kesehatan lain yang mungkin terlibat dalam perawatan lanjutan bayi. Kejelasan dalam dokumentasi ini bertujuan agar setiap anggota tim medis dapat memahami dengan tepat kondisi klinis bayi, tindakan medis apa yang sudah dilakukan, serta hasil yang diperoleh dari tindakan tersebut. Hal ini penting untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi dalam perawatan neonatal. Selain itu, dokumentasi juga harus menggunakan bahasa medis yang baku dan profesional, menghindari interpretasi yang salah atau ambigu yang bisa berdampak negatif pada kualitas pelayanan medis selanjutnya.

Dalam praktiknya, tenaga kesehatan dianjurkan untuk mencatat dokumentasi medis neonatal sesegera mungkin setelah tindakan dilakukan atau setelah suatu peristiwa klinis terjadi. Dokumentasi yang dilakukan segera akan memastikan akurasi data yang dicatat dan menghindari kelalaian atau kesalahan karena lupa atau kurangnya detail akibat jeda waktu yang panjang antara tindakan medis dan pencatatan. Selain itu, dokumentasi medis neonatal sebaiknya dilakukan secara sistematis dan terorganisir, mengikuti format atau pedoman pencatatan yang telah disepakati, sehingga data medis yang tercatat menjadi mudah ditelusuri dan dianalisis.

Dengan demikian, dokumentasi dan pencatatan medis neonatal merupakan bagian fundamental dari pelayanan kesehatan neonatal yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Melalui dokumentasi yang baik, tenaga kesehatan dapat memastikan bahwa perawatan yang diberikan kepada bayi telah dilakukan secara profesional, etis, dan sesuai standar medis yang berlaku. Selain itu, dokumentasi ini

juga menjadi alat perlindungan hukum yang penting bagi tenaga kesehatan, bayi, dan keluarga, sehingga mampu menjamin bahwa setiap keputusan medis yang diambil telah didasarkan pada pertimbangan klinis dan etis yang matang, serta bertanggung jawab sepenuhnya secara profesional maupun legal.

D. Tren: Konseling Etis dalam Keputusan Penghentian Terapi Intensif Neonatal

Pengambilan keputusan mengenai penghentian terapi intensif neonatal merupakan salah satu situasi paling kompleks dan emosional dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Hal ini terutama terjadi ketika seorang bayi mengalami kondisi medis yang sangat serius, prognosis yang buruk, atau kualitas hidup yang diperkirakan akan sangat rendah di masa mendatang. Situasi semacam ini tidak hanya berat secara klinis, tetapi juga memberikan tekanan emosional besar kepada keluarga dan tim medis yang terlibat. Oleh sebab itu, tren terbaru dalam menghadapi situasi seperti ini adalah pendekatan konseling yang etis, yang menempatkan aspek transparansi, empati, serta keterlibatan aktif keluarga bersama tim medis sebagai prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan.

Tren ini menekankan bahwa pengambilan keputusan untuk menghentikan terapi intensif neonatal bukan sekadar keputusan medis teknis yang diambil secara sepihak oleh tim medis, melainkan merupakan proses dialog yang terbuka dan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai keluarga. Transparansi dalam proses konseling berarti bahwa tenaga kesehatan wajib menyampaikan semua informasi medis yang relevan secara jujur, jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh keluarga. Informasi tersebut meliputi kondisi klinis bayi secara detail, opsi terapi yang masih memungkinkan untuk dilakukan, prognosis atau prediksi kondisi bayi di masa depan, serta dampak potensial dari keputusan yang akan diambil, baik dalam konteks kualitas hidup bayi maupun implikasi emosional dan sosial bagi keluarga.

Keterbukaan ini bertujuan agar keluarga benar-benar memahami situasi dengan baik, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang paling sesuai dengan kondisi bayi dan nilai-nilai keluarga. Transparansi juga berarti bahwa tim medis tidak menyembunyikan risiko atau dampak negatif dari pilihan yang ada, tetapi justru membantu keluarga memahami seluruh implikasi secara realistis, tanpa menakut-nakuti atau memberikan harapan palsu yang tidak berdasar.

Selain transparansi, empati juga merupakan elemen penting dalam konseling etis terkait penghentian terapi intensif neonatal. Empati dalam hal ini berarti bahwa tenaga kesehatan tidak hanya sekadar memberikan informasi medis, tetapi juga menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap perasaan, emosi, dan kekhawatiran keluarga. Tim medis harus mampu menunjukkan rasa simpati, perhatian, serta memahami dengan penuh perasaan tentang beban emosional yang sedang dialami oleh keluarga. Konseling yang empatik akan membantu keluarga merasa dihormati, didengarkan, dan mendapatkan dukungan emosional, yang pada akhirnya sangat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang sangat sulit tersebut.

Lebih jauh lagi, tren terbaru ini juga mendorong partisipasi aktif keluarga dan seluruh anggota tim medis dalam proses konseling. Hal ini berarti bahwa keputusan yang diambil bukan keputusan tunggal dokter atau tenaga kesehatan tertentu, melainkan hasil dari diskusi mendalam dan pertukaran pendapat secara bersama antara tim medis multidisiplin—termasuk dokter spesialis anak, perawat, ahli etika medis, dan profesional kesehatan lainnya—dengan keluarga bayi. Partisipasi aktif ini memastikan bahwa berbagai perspektif, baik medis, emosional, sosial, maupun etis, telah dipertimbangkan secara komprehensif sebelum keputusan akhir diambil.

Dalam proses konseling tersebut, kualitas hidup bayi menjadi penekanan utama. Artinya, tim medis dan keluarga tidak hanya mempertimbangkan kemampuan untuk mempertahankan hidup bayi semata, tetapi juga secara serius memperhatikan apakah intervensi medis yang diterapkan benar-benar dapat meningkatkan atau setidaknya mempertahankan kualitas hidup bayi yang baik. Dalam situasi ketika terapi medis intensif justru memperpanjang penderitaan atau tidak memberikan manfaat signifikan bagi kondisi bayi, maka keputusan untuk menghentikan terapi menjadi keputusan etis yang harus dipertimbangkan dengan matang.

Prinsip-prinsip etik seperti beneficence (memberikan manfaat maksimal), non-maleficence (tidak menyebabkan penderitaan tambahan atau bahaya bagi bayi), otonomi keluarga (menghormati keputusan keluarga berdasarkan informasi lengkap), dan keadilan (memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi) menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan ini. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, tenaga kesehatan dapat memastikan bahwa keputusan penghentian terapi intensif neonatal merupakan keputusan yang benar-benar berpijak pada landasan moral, etika, serta kemanusiaan yang tinggi.

Dengan demikian, konseling etis dalam pengambilan keputusan penghentian terapi intensif neonatal merupakan pendekatan yang tidak hanya berbasis ilmu kedokteran tetapi juga memiliki dasar moral, psikologis, dan sosial yang kuat. Pendekatan ini membantu keluarga menghadapi situasi yang sulit dengan lebih tenang, bijaksana, dan penuh tanggung jawab, serta memastikan bahwa keputusan akhir yang diambil benar-benar merupakan keputusan terbaik untuk kesejahteraan bayi dan keluarganya. Tren ini juga menunjukkan kemajuan dalam pelayanan kesehatan neonatal, yang semakin menghargai aspek-aspek emosional dan kemanusiaan dalam pelayanan medis.

E. Isu: Penanganan Bayi Baru Lahir dari Ibu dengan Kondisi Sosial Kompleks

Penanganan bayi baru lahir dari ibu dengan kondisi sosial kompleks, seperti bayi yang mengalami penelantaran, bayi dari ibu remaja, atau bayi dari ibu yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA), menghadirkan berbagai tantangan yang sangat unik, baik dari aspek etis, hukum, maupun psikososial. Situasi ini menjadi perhatian khusus karena bayi baru lahir merupakan individu yang sangat rentan dan sepenuhnya bergantung pada orang dewasa, khususnya ibu dan keluarga, untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti kasih sayang, nutrisi, perawatan, dan perlindungan.

Dalam konteks ini, bayi yang lahir dari kondisi sosial khusus seperti ibu remaja, sering kali menghadapi tantangan tambahan yang disebabkan oleh ketidaksiapan ibu secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Ibu remaja, karena usia yang masih sangat muda, umumnya belum memiliki kesiapan mental dan emosional yang matang dalam menghadapi peran barunya sebagai ibu. Situasi ini sering kali diperparah dengan stigma sosial yang negatif dari lingkungan sekitar, yang membuat ibu remaja merasa terisolasi dan kurang mendapat dukungan. Akibatnya, bayi yang dilahirkan dari ibu remaja berisiko tinggi mengalami penelantaran atau kurang optimalnya perawatan. Dalam kondisi ini, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa bayi tetap mendapat perawatan optimal serta bahwa ibu remaja mendapatkan dukungan psikososial yang memadai, agar ia mampu menjalankan perannya secara bertanggung jawab dan percaya diri.

Selain bayi dari ibu remaja, bayi yang lahir dari ibu yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) juga menghadapi tantangan sosial dan medis yang cukup kompleks. Kondisi ini sering kali menimbulkan stigma dan diskriminasi sosial yang kuat di masyarakat, yang bisa mengakibatkan ibu dan bayi merasa terasing dan terabaikan. Selain tantangan sosial, bayi yang lahir dari ibu ODHA juga membutuhkan perhatian medis

khusus sejak lahir untuk mencegah penularan virus HIV dari ibu ke bayi. Dalam situasi ini, tenaga kesehatan wajib memastikan bahwa ibu ODHA mendapat konseling medis yang jelas, perawatan antiretroviral yang tepat, serta dukungan psikososial yang komprehensif agar mampu merawat bayinya dengan baik. Secara bersamaan, tenaga kesehatan juga harus memastikan bahwa hak bayi terhadap kesehatan, perlindungan, dan perawatan yang optimal tetap dijaga dengan baik, tanpa stigma atau diskriminasi apa pun.

Situasi bayi yang ditelantarkan sejak lahir juga menimbulkan dilema etik dan hukum yang serius. Bayi-bayi ini sepenuhnya kehilangan dukungan dan perlindungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat utama mereka tumbuh dan berkembang secara aman. Dalam kasus penelantaran bayi, tenaga kesehatan harus bertindak cepat untuk menjamin perlindungan segera terhadap bayi yang rentan ini, dengan bekerja sama erat dengan pihak layanan sosial, kepolisian, maupun instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Di sisi lain, tenaga kesehatan juga harus tetap menghormati hak-hak ibu secara hukum dan etik, dengan pendekatan yang tidak menghakimi, tetapi justru menunjukkan empati dan dukungan agar ibu dapat memahami konsekuensi tindakannya serta mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.

Untuk mengatasi tantangan kompleks ini, tenaga kesehatan perlu menerapkan pendekatan yang sensitif, empatik, dan holistik. Pendekatan sensitif berarti bahwa tenaga kesehatan harus mampu memahami kondisi khusus setiap ibu dengan penuh rasa hormat dan tidak diskriminatif, menunjukkan sikap yang suportif dan membantu, serta memberikan solusi praktis dan realistis yang sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Hal ini sangat penting agar ibu atau keluarga tidak merasa terancam atau terstigma, sehingga lebih terbuka untuk menerima bantuan yang ditawarkan.

Pendekatan multidisiplin juga menjadi kunci penting dalam penanganan bayi baru lahir dari ibu dengan kondisi sosial kompleks. Pendekatan ini menuntut kerja sama erat antara tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, psikolog, pekerja sosial, petugas perlindungan anak, dan instansi hukum. Melalui kerja sama lintas disiplin ini, berbagai kebutuhan bayi dan ibu, baik medis, psikologis, sosial, maupun hukum, dapat dipenuhi secara komprehensif dan tepat sasaran. Kolaborasi multidisiplin memastikan bahwa bayi memperoleh perawatan kesehatan dan perlindungan sosial yang dibutuhkan, sementara ibu mendapatkan dukungan psikososial untuk membantu mengatasi masalah-masalah mendasar yang dihadapinya.

Selain itu, kerja sama aktif dengan layanan sosial merupakan komponen penting lainnya. Tenaga kesehatan harus mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi sosial terkait agar bayi yang rentan mendapat perlindungan yang optimal, seperti pendampingan dalam bentuk pengasuhan sementara atau permanen, adopsi yang legal, atau solusi lain yang memastikan bahwa bayi mendapat lingkungan pengasuhan yang aman dan penuh kasih sayang.

Pemberdayaan keluarga juga merupakan salah satu strategi yang sangat efektif dalam penanganan bayi yang lahir dari ibu dengan kondisi sosial kompleks. Pemberdayaan ini dilakukan melalui edukasi, konseling, dan bimbingan intensif kepada keluarga atau lingkungan terdekat ibu dan bayi, agar keluarga mampu memberikan dukungan yang diperlukan baik secara emosional maupun praktis. Melalui pemberdayaan ini, keluarga akan menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mencegah penelantaran, meningkatkan kualitas pengasuhan, dan memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak bayi secara optimal.

Dengan demikian, penanganan bayi baru lahir dari ibu dengan kondisi sosial kompleks memerlukan pendekatan yang sensitif, holistik, dan kolaboratif. Melalui penerapan strategi ini, tenaga kesehatan akan mampu menjamin bahwa setiap bayi yang lahir dalam kondisi tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal, perawatan kesehatan yang memadai, serta lingkungan sosial yang aman dan mendukung. Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup bayi dan keluarganya, serta mengurangi dampak negatif jangka panjang dari kondisi sosial kompleks tersebut.

F. Latihan Soal

Tugas 1: Analisis Studi Kasus Etik dalam Neonatal

Mahasiswa diminta membuat analisis mendalam tentang satu studi kasus yang menggambarkan dilema etik dalam asuhan neonatal, seperti keputusan penghentian terapi intensif neonatal. Analisis harus mencakup identifikasi prinsip etik yang terlibat, alternatif solusi yang dapat dipilih, dan rekomendasi keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etik yang berlaku.

Tugas 2: Esai tentang Hak Anak dan Perlindungan Neonatus

Mahasiswa diminta untuk menyusun esai sepanjang 1000-1200 kata yang membahas secara rinci mengenai hak anak dalam konteks neonatal. Esai harus mencakup regulasi nasional (seperti UU Perlindungan Anak) dan konvensi internasional (seperti Konvensi Hak Anak PBB), serta contoh implementasinya dalam praktik perawatan bayi baru lahir.

Tugas 3: Dokumentasi Medis Neonatal

Mahasiswa secara individu diminta menyusun contoh dokumentasi medis neonatal yang lengkap, jelas, dan akurat. Dokumentasi harus mencakup data kelahiran, kondisi klinis bayi, tindakan medis yang diberikan, dan keputusan klinis yang diambil dengan mempertimbangkan aspek etik serta hukum. Mahasiswa juga perlu menyertakan analisis mengapa setiap komponen dokumentasi penting secara hukum.

Tugas 4: Simulasi Konseling Etis dalam Penghentian Terapi Intensif Neonatal

Mahasiswa dalam kelompok kecil diminta melakukan simulasi konseling etis terkait keputusan penghentian terapi intensif neonatal. Simulasi harus mencerminkan transparansi, empati, serta keterlibatan aktif keluarga dan tim kesehatan. Setelah simulasi, mahasiswa diminta membuat laporan reflektif tentang tantangan, pembelajaran, dan rekomendasi praktik yang dapat diterapkan dalam situasi nyata.

Tugas 5: Penanganan Bayi dari Ibu dengan Kondisi Sosial Kompleks

Mahasiswa diminta menyusun rencana asuhan komprehensif untuk bayi yang lahir dari ibu dengan kondisi sosial kompleks, seperti ibu remaja atau ODHA. Rencana ini harus mencakup pendekatan etis dan hukum, strategi intervensi multidisiplin, langkah-langkah pemberdayaan keluarga, serta bentuk kerja sama yang efektif dengan layanan sosial. Rencana asuhan harus disusun secara sistematis, terperinci, dan praktis untuk diaplikasikan dalam praktik nyata.

Pilihan Ganda

1. Seorang bidan menangani bayi baru lahir yang kondisinya kritis dengan prognosis buruk di RS. Setelah berdiskusi panjang dengan keluarga dan tim medis, diputuskan untuk menghentikan terapi intensif. Prinsip etik utama yang paling tepat mendasari keputusan tersebut adalah
 - A. Beneficence
 - B. Non-maleficence
 - C. Justice
 - D. Otonomi
 - E. Privasi
2. Seorang bayi baru lahir di RS mengalami perlakuan kasar oleh orang tuanya. Sebagai tenaga kesehatan, langkah awal yang tepat sesuai hukum perlindungan anak adalah
 - A. Mengabaikan karena merupakan masalah keluarga
 - B. Melakukan konseling dengan orang tua
 - C. Melaporkan kasus kepada pihak berwenang
 - D. Memberikan peringatan secara lisan kepada orang tua
 - E. Meminta pihak keluarga untuk pulang membawa bayi
3. Seorang bidan di TPMB mendokumentasikan catatan kelahiran bayi baru lahir secara lengkap dan jelas. Manfaat utama dokumentasi medis neonatal yang lengkap dan jelas dalam konteks hukum adalah
 - A. Memudahkan keluarga dalam membaca catatan
 - B. Menjadi alat untuk evaluasi pribadi bidan
 - C. Memenuhi standar estetika dokumentasi
 - D. Menghemat biaya pencatatan
 - E. Sebagai bukti kuat dalam sengketa medis
4. Dalam pengambilan keputusan penghentian terapi intensif neonatal, tren praktik terkini yang harus dipahami bidan adalah
 - A. Mengambil keputusan secara sepihak oleh dokter
 - B. Tidak perlu melibatkan keluarga untuk menghindari emosi berlebihan
 - C. Menyediakan konseling yang transparan, empati, dan partisipatif
 - D. Menyerahkan seluruh keputusan kepada tim hukum RS
 - E. Menghindari diskusi terbuka dengan keluarga

5. Seorang bidan menghadapi bayi baru lahir dari seorang ibu remaja yang ODHA. Tantangan etis yang utama dalam kasus ini adalah
- A. Risiko tinggi transmisi HIV kepada tenaga kesehatan
 - B. Kesulitan dalam dokumentasi medis
 - C. Keengganan masyarakat menerima bayi tersebut
 - D. Potensi pelanggaran privasi bayi dan ibu
 - E. Memutuskan segera penghentian terapi neonatal

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Keputusan penghentian terapi intensif neonatal didasarkan pada prinsip non-maleficence, yaitu menghindari tindakan yang dapat memperpanjang penderitaan tanpa manfaat yang jelas bagi bayi.

2. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Menurut UU Perlindungan Anak, tenaga kesehatan wajib melaporkan jika mengetahui ada tindakan kekerasan terhadap bayi agar segera mendapatkan perlindungan hukum.

3. Kunci Jawaban: E

Pembahasan:

Dokumentasi medis neonatal yang jelas, lengkap, dan akurat sangat penting sebagai alat bukti kuat dalam menghadapi sengketa medis dan masalah hukum.

4. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Tren terkini dalam konseling etis menekankan pentingnya pendekatan yang transparan, penuh empati, serta melibatkan aktif keluarga dan tim kesehatan dalam proses pengambilan keputusan.

5. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Tantangan etis utama pada kasus bayi dari ibu ODHA adalah menjaga privasi dan kerahasiaan status kesehatan ibu dan bayi agar tidak menimbulkan stigma serta pelanggaran hak privasi keduanya. Tenaga kesehatan harus berhati-hati dan sensitif secara etis serta hukum dalam mengelola informasi pribadi pasien.

G. Rangkuman Materi

Asuhan neonatal merupakan tanggung jawab besar bagi tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat neonatal, karena melibatkan kehidupan bayi yang sangat rentan. Selain keterampilan klinis, tenaga kesehatan wajib memahami aspek hukum dan etika agar mampu memberikan asuhan yang profesional, manusiawi, dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip etik utama dalam perawatan neonatal mencakup otonomi (menghormati keputusan keluarga), beneficence (memberikan manfaat terbaik bagi bayi), non-maleficence (tidak merugikan bayi), dan justice (memastikan keadilan dalam pelayanan). Selain itu, tenaga kesehatan harus memahami hak-hak dasar bayi, seperti hak untuk hidup, mendapat layanan kesehatan optimal, perlindungan dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, serta identitas dan kewarganegaraan, sesuai dengan regulasi nasional dan internasional.

Dokumentasi medis neonatal juga menjadi kewajiban penting secara hukum dan etika, karena catatan yang lengkap, jelas, dan akurat berguna sebagai alat bukti dalam sengketa medis. Dalam situasi yang kompleks seperti penghentian terapi intensif neonatal, tren praktik terkini mengutamakan konseling etis yang transparan, empati, serta melibatkan keluarga dan tim medis secara aktif. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kualitas hidup bayi serta prinsip-prinsip etik yang berlaku.

Sementara itu, tenaga kesehatan juga menghadapi isu etis dalam penanganan bayi yang memiliki kondisi sosial khusus, seperti bayi terlantar atau yang lahir dari ibu remaja atau ODHA. Dalam situasi ini, pendekatan sensitif, multidisiplin, dukungan psikososial, kerja sama dengan layanan sosial, serta pemberdayaan keluarga menjadi kunci untuk memastikan hak dan perlindungan bayi tetap terjaga. Pemahaman mendalam terhadap aspek hukum dan etika sangat penting bagi tenaga kesehatan agar mampu memberikan asuhan neonatal yang aman, bermutu tinggi, dan menghormati martabat manusia secara optimal.

H. Glosarium

Asuhan Neonatal

Pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir untuk memastikan tumbuh kembang optimal serta perlindungan terhadap hak-haknya.

Beneficence

Prinsip etik yang mengharuskan tenaga kesehatan memberikan tindakan yang paling bermanfaat bagi pasien.

Dokumentasi Medis Neonatal

Pencatatan lengkap, jelas, dan akurat mengenai data kelahiran bayi, kondisi klinis, tindakan medis yang dilakukan, serta pertimbangan etis yang mendasari keputusan medis.

Hak Anak

Hak dasar yang dimiliki setiap anak, termasuk hak untuk hidup, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, pelayanan kesehatan optimal, identitas, dan kewarganegaraan.

Justice

Prinsip etik yang menekankan pemberian layanan kesehatan secara adil dan merata kepada semua pasien tanpa diskriminasi.

Konseling Etis

Pendekatan komunikasi yang transparan, empati, dan partisipatif, digunakan dalam situasi yang kompleks seperti keputusan penghentian terapi intensif neonatal.

Non-maleficence

Prinsip etik yang mengharuskan tenaga kesehatan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan pasien.

ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)

Istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu yang hidup dengan HIV/AIDS, dengan memperhatikan hak-hak privasi dan sosial mereka.

Otonomi

Prinsip etik yang menghormati hak pasien atau keluarganya dalam membuat keputusan tentang pelayanan kesehatan yang diterima.

Penghentian Terapi Intensif Neonatal

Keputusan untuk menghentikan intervensi medis agresif pada bayi yang memiliki prognosis buruk berdasarkan pertimbangan kualitas hidup bayi serta prinsip-prinsip etik.

Perlindungan Neonatus

Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa bayi baru lahir terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta hak-hak dasarnya terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku.

Prinsip Etik

Aturan atau nilai moral yang menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam praktik pelayanan kesehatan.

Regulasi Nasional dan Internasional

Ketentuan hukum yang berlaku secara nasional maupun internasional yang menjadi pedoman dalam pemberian asuhan neonatal, seperti UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak PBB.

Situasi Dilematis

Kondisi di mana tenaga kesehatan menghadapi keputusan sulit yang melibatkan konflik antara dua atau lebih prinsip etik, misalnya dalam keputusan penghentian terapi intensif neonatal.

Tenaga Kesehatan Neonatal

Profesional medis yang bertanggung jawab atas pemberian pelayanan kesehatan khusus bagi bayi baru lahir, seperti bidan dan perawat neonatal.

I. Daftar Pustaka

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan Neonatal*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Panduan Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mulyana, D. (2018). *Etika dan Hukum Kesehatan: Perspektif Kebidanan dan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Etika & Hukum Kesehatan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam, N., Efendi, F., & Ferry, E. (2019). *Pendidikan dalam Keperawatan dan Kebidanan: Teori dan Praktik* (4th ed.). Jakarta: Salemba Medika.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- World Health Organization. (2020). *WHO Recommendations on Newborn Health: Guidelines Approved by the WHO Guidelines Review Committee*. Geneva: WHO Press.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

Bab 10

Tren Global dan Nasional dalam Asuhan Neonatus

Asuhan neonatal merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebijakan kesehatan global dan nasional. Tren global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) secara khusus menargetkan penurunan angka kematian bayi dan perbaikan kualitas hidup neonatus. Di tingkat nasional, Indonesia mengembangkan berbagai kebijakan strategis dan program inovatif untuk mendukung pencapaian tersebut. Teknologi kesehatan neonatal juga berkembang pesat dengan hadirnya inovasi seperti teknologi wearable yang digunakan untuk pemantauan kesehatan bayi secara real-time. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa ketimpangan akses pelayanan neonatal yang perlu menjadi perhatian serius bagi tenaga kesehatan dan pemangku kebijakan. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa tentang tren global dan nasional dalam asuhan neonatal serta tantangan yang ada.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran topik ini, mahasiswa mampu:

1. Menghubungkan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan pelayanan kesehatan neonatal.
2. Menguraikan secara lengkap kebijakan nasional terkait asuhan kesehatan neonatal di Indonesia.
3. Mengidentifikasi inovasi terbaru dalam teknologi kesehatan neonatal dan aplikasinya.
4. Mengevaluasi penerapan teknologi wearable dalam pemantauan kesehatan bayi.
5. Mengidentifikasi isu ketimpangan akses layanan neonatal dan merancang solusi praktis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan relevansi dan implementasi SDGs dalam konteks kesehatan neonatal di Indonesia.
2. Menguraikan kebijakan nasional terkait pelayanan neonatal secara terperinci.
3. Menjelaskan berbagai inovasi teknologi terbaru dalam asuhan neonatal.
4. Mengevaluasi efektivitas implementasi teknologi wearable untuk pemantauan kesehatan neonatal.
5. Menjelaskan tantangan ketimpangan akses pelayanan neonatal dan merumuskan strategi penyelesaiannya.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan target spesifik SDGs terkait kesehatan neonatal.
2. Menguraikan kebijakan nasional, regulasi, serta program pemerintah yang mendukung asuhan neonatal.
3. Menjelaskan secara detail inovasi teknologi terbaru dalam perawatan neonatal baik secara global maupun nasional.
4. Mengelaborasi penggunaan teknologi wearable, manfaat, serta hambatannya dalam perawatan bayi baru lahir.
5. Mengidentifikasi penyebab utama ketimpangan akses pelayanan neonatal serta menyusun solusi strategis yang aplikatif.

A. Sustainable Development Goals (SDGs) Terkait Kesehatan Bayi

Sustainable Development Goals (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan sebuah agenda global yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali. Salah satu aspek penting dalam tujuan ini adalah kesehatan bayi, khususnya bayi baru lahir atau neonatal, yang masih menghadapi tantangan serius berupa angka kematian yang cukup tinggi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. SDGs secara eksplisit mengamanatkan target yang ambisius namun sangat penting, yaitu menurunkan angka kematian neonatal hingga mencapai angka kurang dari 12 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Angka kematian neonatal merupakan indikator krusial yang mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara. Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai target SDGs tersebut. Penyebab tingginya angka kematian neonatal di Indonesia beragam, mulai dari keterbatasan akses ke layanan kesehatan berkualitas, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perawatan bayi baru lahir, hingga kurang optimalnya sistem rujukan pelayanan kesehatan. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan dan memiliki daerah-daerah terpencil juga semakin memperumit pencapaian target tersebut, karena akses terhadap pelayanan kesehatan seringkali sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia di sejumlah wilayah tertentu.

Untuk mencapai target ini secara efektif, dibutuhkan kolaborasi yang kuat lintas sektor. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab penurunan angka kematian neonatal tidak bisa hanya bergantung pada sektor kesehatan saja, melainkan harus melibatkan berbagai pihak lain seperti pemerintah pusat dan daerah, sektor pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat sipil, dan bahkan sektor swasta. Kerja sama lintas sektor ini penting, karena setiap pihak memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dalam upaya peningkatan kualitas hidup bayi dan keluarganya.

Dalam upaya mencapai target SDGs ini, implementasi kebijakan yang komprehensif juga menjadi kunci utama. Salah satu kebijakan strategis adalah penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA). Program KIA bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ibu hamil mendapat pelayanan antenatal secara rutin dan berkualitas, sehingga risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan bisa diidentifikasi dan ditangani secara dini. Pelayanan KIA yang baik mencakup pemeriksaan kehamilan yang rutin, deteksi dini risiko tinggi, penanganan komplikasi secara cepat dan tepat, persalinan yang

aman dengan didampingi oleh tenaga kesehatan terlatih, serta perawatan pasca persalinan yang memadai baik bagi ibu maupun bayi baru lahir.

Selain penguatan pelayanan KIA, edukasi kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan yang komprehensif. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya neonatal yang harus diwaspadai, manfaat pemberian ASI eksklusif, pencegahan penyakit menular yang berbahaya bagi bayi, serta praktik-praktik kesehatan lainnya yang mampu meningkatkan peluang bayi untuk bertahan hidup dan tumbuh sehat. Edukasi masyarakat ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk program sosialisasi di komunitas lokal, kampanye media massa, hingga pendekatan digital seperti parenting class berbasis daring yang semakin populer saat ini.

Selain itu, peningkatan akses layanan kesehatan juga menjadi strategi penting yang harus diperkuat. Akses terhadap layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat merupakan faktor kunci dalam menurunkan angka kematian neonatal. Untuk mencapai hal ini, pemerintah dan pihak terkait harus meningkatkan jumlah serta distribusi tenaga kesehatan terlatih seperti bidan, perawat neonatal, dan dokter spesialis anak hingga ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, klinik bersalin, maupun rumah sakit harus diperkuat agar mampu memberikan pelayanan neonatal intensif yang baik. Fasilitas kesehatan harus dilengkapi dengan sarana-prasarana medis yang memadai, seperti ruang NICU yang berstandar, alat bantu pernapasan, inkubator, serta obat-obatan esensial yang diperlukan dalam perawatan neonatal.

Peningkatan sistem rujukan yang efektif juga menjadi bagian penting dari peningkatan akses layanan kesehatan. Dengan sistem rujukan yang baik, bayi yang mengalami komplikasi dapat segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi secara cepat, aman, dan efisien. Sistem rujukan yang efektif akan meminimalisasi keterlambatan penanganan kasus neonatal yang berisiko tinggi, sehingga secara signifikan mampu menurunkan angka kematian neonatal.

Secara keseluruhan, pencapaian target SDGs untuk menurunkan angka kematian neonatal di bawah 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, implementasi kebijakan yang komprehensif, serta edukasi yang efektif dan merata kepada masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar

untuk mencapai tujuan ini. Jika berhasil, maka bukan hanya angka kematian neonatal yang akan berkurang, tetapi kualitas hidup generasi penerus bangsa juga akan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya turut berkontribusi positif pada pembangunan sosial-ekonomi bangsa dalam jangka panjang.

B. Kebijakan Nasional Terkait Kesehatan Neonatal

Kesehatan neonatal merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan kesehatan nasional Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kesehatan optimal bagi bayi baru lahir, pemerintah Indonesia telah menetapkan serangkaian kebijakan nasional yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan bayi sejak dalam kandungan hingga periode neonatal, yaitu periode kritis yang mencakup 28 hari pertama kehidupan. Kebijakan-kebijakan ini bersifat strategis, terintegrasi, dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memberikan dukungan sistemik terhadap kesehatan bayi serta mengurangi berbagai tantangan seperti tingginya angka kematian neonatal dan disparitas pelayanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Salah satu kebijakan utama yang secara langsung mendukung asuhan neonatal adalah Program Kesehatan Ibu dan Anak atau yang sering dikenal sebagai Program KIA. Program ini menjadi pilar penting dalam upaya pemerintah memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kesehatan bayi yang dikandungnya. Program KIA meliputi berbagai layanan penting seperti pemeriksaan kehamilan yang rutin, edukasi kehamilan dan persalinan aman, deteksi dini dan penanganan komplikasi kehamilan secara tepat, serta pendampingan intensif selama proses persalinan dan perawatan pasca persalinan. Melalui program ini, diharapkan ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal sehingga risiko komplikasi yang bisa membahayakan nyawa bayi maupun ibu dapat diminimalisasi sejak awal.

Selain program KIA, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional atau yang lebih dikenal sebagai JKN. JKN merupakan program asuransi kesehatan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan secara universal bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali bayi baru lahir. Dengan adanya JKN, keluarga yang memiliki bayi baru lahir dijamin akan mendapatkan akses layanan kesehatan neonatal yang diperlukan, baik itu layanan kesehatan primer seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin bayi, hingga layanan kesehatan lanjutan atau intensif bagi bayi yang memiliki kondisi medis tertentu.

Dengan demikian, adanya kebijakan ini sangat membantu memastikan bahwa biaya tidak menjadi hambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh bayi baru lahir, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu.

Selanjutnya, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dan acuan yang wajib dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk pelayanan neonatal. Melalui SPM ini, pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan layanan kesehatan dasar yang mencakup pemeriksaan rutin neonatal, pelayanan imunisasi lengkap, layanan persalinan aman, serta akses cepat terhadap layanan rujukan kesehatan neonatal yang lebih tinggi jika dibutuhkan. Penetapan standar ini bertujuan agar pelayanan neonatal di seluruh wilayah Indonesia memiliki kualitas dasar yang sama, sehingga disparitas pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas lengkap dengan wilayah pedesaan atau terpencil yang seringkali masih terbatas, dapat diminimalisasi secara signifikan.

Tidak kalah pentingnya adalah kebijakan pemerintah terkait penyediaan fasilitas kesehatan yang mendukung perawatan neonatal intensif, seperti Neonatal Intensive Care Unit (NICU) atau fasilitas perawatan bayi yang memadai lainnya. Pemerintah secara aktif mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, mulai dari Puskesmas, klinik bersalin, hingga rumah sakit umum dan khusus, agar memiliki kelengkapan yang memadai dalam menangani bayi baru lahir yang berisiko tinggi. Fasilitas kesehatan yang lengkap dan berstandar akan sangat membantu dalam upaya menurunkan angka kematian neonatal, serta memberikan peluang lebih besar bagi bayi untuk tumbuh sehat dengan kualitas hidup yang baik.

Selain penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, pemerintah juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan tenaga kesehatan yang berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta kompetensi tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan neonatal yang sesuai standar terkini. Tenaga kesehatan yang terlatih dengan baik akan mampu melakukan deteksi dini berbagai komplikasi atau masalah kesehatan pada bayi baru lahir, melakukan intervensi medis yang tepat waktu dan efektif, serta mampu memberikan edukasi yang baik kepada keluarga mengenai perawatan bayi di rumah. Dengan demikian, pelatihan tenaga kesehatan ini menjadi

aspek penting dalam upaya mewujudkan perawatan neonatal yang optimal di berbagai tingkat fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mencerminkan komitmen kuat negara dalam menjamin bahwa setiap bayi baru lahir mendapatkan kesempatan terbaik untuk bertahan hidup dan berkembang secara optimal. Dengan kombinasi kebijakan strategis seperti Program Kesehatan Ibu dan Anak, Jaminan Kesehatan Nasional, Standar Pelayanan Minimal, serta upaya peningkatan fasilitas kesehatan dan pelatihan tenaga kesehatan, diharapkan tujuan besar menurunkan angka kematian neonatal serta mengurangi kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah dapat tercapai secara efektif. Dalam jangka panjang, keberhasilan kebijakan ini akan turut berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global.

C. Inovasi Teknologi Kesehatan Neonatal Terbaru

Kemajuan di bidang teknologi kesehatan neonatal merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah menghasilkan berbagai inovasi yang sangat signifikan, yang mampu membawa perubahan besar dalam perawatan bayi baru lahir, khususnya bayi yang lahir dengan kondisi khusus atau risiko tinggi. Inovasi teknologi ini bukan hanya membantu tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan neonatal yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga mampu mendukung orang tua dalam memantau kondisi kesehatan bayi secara lebih akurat dan real-time.

Salah satu inovasi teknologi kesehatan neonatal yang sangat menonjol saat ini adalah pengembangan inkubator pintar yang dilengkapi dengan kontrol suhu otomatis. Inkubator merupakan alat kesehatan yang sangat penting dalam perawatan bayi prematur atau bayi berat lahir rendah, karena bayi-bayi ini umumnya memiliki kesulitan dalam mengatur suhu tubuh mereka sendiri. Inkubator pintar modern dilengkapi dengan sensor canggih yang mampu secara otomatis memantau suhu tubuh bayi secara terus-menerus dan menyesuaikan suhu lingkungan di dalam inkubator secara dinamis sesuai kebutuhan bayi. Dengan demikian, inkubator pintar mampu menciptakan lingkungan yang stabil dan ideal untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi yang optimal, sekaligus mengurangi risiko terjadinya komplikasi serius seperti hipotermia (suhu tubuh bayi terlalu rendah) maupun hipertermia (suhu tubuh bayi terlalu tinggi). Selain itu, beberapa inkubator pintar juga dilengkapi fitur

tambahan seperti kontrol kelembapan udara, sensor oksigen, serta fasilitas pencatatan otomatis yang memudahkan tenaga kesehatan dalam mengevaluasi perkembangan bayi.

Selain inkubator pintar, inovasi lainnya adalah ventilator neonatal canggih yang adaptif terhadap kebutuhan spesifik bayi baru lahir. Ventilator neonatal ini merupakan perangkat vital yang sangat diperlukan dalam perawatan bayi prematur atau bayi dengan gangguan pernapasan berat seperti Respiratory Distress Syndrome (RDS). Berbeda dengan ventilator konvensional, ventilator neonatal terbaru mampu memberikan bantuan pernapasan yang lebih lembut dan lebih presisi, sehingga sesuai dengan kondisi paru-paru bayi yang sangat sensitif dan masih berkembang. Ventilator canggih ini dilengkapi dengan sensor tekanan dan volume pernapasan yang sangat sensitif, yang mampu mendeteksi secara langsung dan cepat apabila bayi memerlukan dukungan pernapasan tambahan atau justru membutuhkan penurunan intensitas bantuan. Teknologi ventilasi ini dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko trauma paru, yang sering terjadi akibat tekanan berlebih dari ventilator konvensional. Dengan demikian, ventilator neonatal adaptif ini dapat meningkatkan peluang bayi untuk bertahan hidup tanpa komplikasi jangka panjang, sekaligus mempercepat proses pemulihan fungsi pernapasan bayi.

Kemajuan teknologi digital juga telah menciptakan aplikasi digital terbaru yang dirancang khusus untuk pemantauan kondisi kesehatan bayi secara real-time. Aplikasi digital ini menggunakan teknologi yang terintegrasi dengan perangkat pemantau seperti sensor detak jantung, sensor saturasi oksigen, sensor suhu tubuh, dan berbagai parameter klinis lainnya, yang dapat dipantau langsung melalui perangkat seperti smartphone atau komputer oleh tenaga medis maupun orang tua. Melalui aplikasi ini, tenaga kesehatan dapat terus memonitor kondisi bayi tanpa harus terus-menerus berada di samping tempat tidur bayi. Apabila terjadi perubahan yang mengindikasikan kondisi kritis atau bahaya, aplikasi ini akan memberikan peringatan langsung secara otomatis, sehingga tim medis dapat segera memberikan intervensi cepat yang diperlukan. Di sisi lain, orang tua juga dapat merasa lebih tenang karena mampu mengetahui kondisi kesehatan bayi mereka kapan saja dan di mana saja, serta mendapatkan edukasi mengenai berbagai aspek perawatan bayi dari aplikasi tersebut. Dengan pemantauan yang lebih efektif ini, berbagai kondisi kritis pada bayi dapat dideteksi lebih awal dan ditangani dengan lebih cepat, sehingga mampu secara signifikan mengurangi risiko komplikasi yang dapat meningkatkan angka morbiditas (angka kesakitan) maupun mortalitas (angka kematian) neonatal.

Secara keseluruhan, berbagai inovasi terbaru dalam teknologi kesehatan neonatal seperti inkubator pintar, ventilator adaptif, serta aplikasi pemantauan digital telah membawa perubahan besar yang sangat positif dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan neonatal. Implementasi teknologi ini di berbagai fasilitas kesehatan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perawatan, mempercepat deteksi dini kondisi kritis pada bayi, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir. Selain itu, penggunaan teknologi terbaru ini juga mampu memberikan dukungan psikologis yang lebih baik kepada orang tua, karena mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pemantauan kondisi kesehatan bayi secara real-time. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi kesehatan neonatal ini akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup generasi penerus, serta mendukung tercapainya target-target nasional maupun global dalam bidang kesehatan bayi baru lahir.

D. Tren: Implementasi Teknologi Wearable pada Bayi untuk Pemantauan Kesehatan

Teknologi *wearable* atau teknologi yang dapat dikenakan pada tubuh, kini semakin menjadi tren dalam dunia kesehatan, khususnya dalam perawatan neonatal. Tren ini berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem pemantauan kesehatan bayi yang lebih akurat, cepat, dan efektif, terutama bagi bayi yang lahir prematur, bayi dengan berat lahir rendah, maupun bayi dengan kondisi medis tertentu. Perangkat *wearable* merupakan bentuk inovasi teknologi kesehatan terbaru yang dirancang untuk memberikan pemantauan real-time terhadap berbagai kondisi vital bayi, melalui sensor-sensor canggih yang ditempatkan secara aman dan nyaman di tubuh bayi.

Pemanfaatan teknologi *wearable* pada bayi baru lahir didasarkan pada kenyataan bahwa periode neonatal adalah fase kritis, di mana bayi sangat rentan terhadap berbagai komplikasi yang dapat berkembang secara cepat dan tanpa tanda-tanda yang jelas jika tidak dipantau secara cermat. Teknologi ini memberikan solusi efektif terhadap tantangan tersebut dengan memungkinkan tenaga medis maupun orang tua untuk melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi bayi secara non-invasif. Artinya, bayi tidak perlu mengalami tindakan medis yang menyebabkan ketidaknyamanan berlebihan, seperti pemasangan kabel atau sensor yang rumit, sehingga bayi tetap merasa nyaman, aman, dan minim stres selama proses pemantauan.

Salah satu contoh teknologi wearable yang banyak digunakan adalah gelang atau sensor khusus yang dikenakan di pergelangan tangan atau kaki bayi, yang mampu secara terus-menerus memonitor detak jantung, saturasi oksigen, hingga pernapasan bayi. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor optik atau elektroda mini yang mampu mendeteksi secara akurat detak jantung dan saturasi oksigen melalui kulit bayi, kemudian mengirimkan data tersebut ke sistem pemantauan digital yang dapat diakses secara langsung oleh tenaga medis. Dengan demikian, dokter atau perawat dapat segera mengetahui apabila bayi mengalami penurunan detak jantung, perubahan pola napas, atau penurunan saturasi oksigen, yang menjadi indikator kritis adanya masalah medis serius seperti apnea (berhenti bernapas), hipoksia (kekurangan oksigen), atau gangguan sirkulasi darah. Jika kondisi tersebut terdeteksi lebih dini, maka tim medis dapat langsung melakukan intervensi cepat yang diperlukan, sehingga mampu secara signifikan meningkatkan peluang bayi untuk bertahan hidup serta mencegah komplikasi jangka panjang.

Selain gelang pemantau, teknologi wearable juga mencakup penggunaan sensor suhu tubuh pintar yang ditempelkan secara lembut dan aman pada kulit bayi. Sensor ini dapat memonitor suhu tubuh bayi secara real-time, dan akan langsung memberikan notifikasi apabila terjadi perubahan suhu yang signifikan. Hal ini sangat penting, terutama pada bayi prematur atau bayi dengan berat lahir rendah yang memiliki risiko tinggi mengalami gangguan termoregulasi, seperti hipotermia atau hipertermia. Dengan pemantauan suhu tubuh yang akurat dan berkelanjutan, tenaga kesehatan dapat segera menyesuaikan kondisi lingkungan atau memberikan intervensi medis yang tepat, seperti penggunaan inkubator atau metode penghangatan lainnya secara cepat dan efisien, sehingga kondisi kesehatan bayi tetap stabil.

Selain sensor yang terpisah, inovasi wearable lainnya yang semakin populer adalah pakaian pintar atau smart clothing untuk bayi. Pakaian ini secara khusus dirancang menggunakan bahan tekstil yang nyaman, lembut, hypoallergenic, dan terintegrasi dengan berbagai sensor mikro yang tidak terasa oleh bayi. Sensor dalam pakaian pintar mampu merekam berbagai tanda vital seperti frekuensi jantung, laju pernapasan, dan suhu tubuh. Informasi dari pakaian pintar ini kemudian langsung dikirim ke aplikasi khusus yang bisa diakses oleh tenaga medis maupun orang tua, yang memungkinkan pemantauan jarak jauh selama 24 jam penuh. Dengan pakaian pintar ini, bayi tetap merasa nyaman tanpa terganggu oleh sensor atau kabel eksternal yang selama ini sering digunakan dalam pemantauan neonatal konvensional. Penggunaan smart clothing ini tidak hanya memudahkan tenaga medis, tetapi juga

memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang tua, karena mereka bisa terus mengetahui kondisi bayi secara langsung kapan pun mereka inginkan.

Dengan semakin luasnya penggunaan teknologi wearable dalam perawatan neonatal, manfaat besar pun dirasakan baik oleh tenaga kesehatan, bayi, maupun keluarga bayi. Teknologi ini mendukung deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan bayi yang serius, membantu tim medis untuk mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan efektif dalam intervensi medis yang diperlukan. Selain itu, penggunaan wearable ini mampu mengurangi stres yang dirasakan bayi akibat pemantauan invasif, sehingga mendukung tumbuh kembang bayi secara lebih optimal. Secara psikologis, teknologi ini juga membantu orang tua merasa lebih tenang, karena mereka dapat ikut berpartisipasi aktif dalam pemantauan kesehatan bayi secara real-time.

Dalam jangka panjang, implementasi teknologi wearable pada bayi diprediksi akan semakin luas seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, terjangkau, dan mudah digunakan. Teknologi ini akan terus berkembang untuk menghasilkan perangkat yang lebih akurat, lebih nyaman dipakai, dan mampu mendeteksi lebih banyak parameter kesehatan bayi. Dengan demikian, tren penggunaan teknologi wearable dalam perawatan neonatal memiliki potensi besar untuk secara signifikan menurunkan angka kesakitan dan kematian neonatal, sekaligus meningkatkan kualitas hidup bayi secara keseluruhan.

E. Isu: Ketimpangan Akses Pelayanan Neonatal di Indonesia

Ketimpangan akses pelayanan neonatal merupakan salah satu isu penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius. Tantangan ini muncul sebagai akibat dari kesenjangan besar dalam hal ketersediaan serta kualitas fasilitas kesehatan antara wilayah perkotaan dengan daerah pedesaan, wilayah terpencil, maupun daerah perbatasan. Di banyak kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, fasilitas kesehatan neonatal, seperti rumah sakit bersalin modern dengan fasilitas Neonatal Intensive Care Unit (NICU), tersedia dalam jumlah yang memadai. Sebaliknya, di daerah pedesaan, daerah terpencil, atau wilayah perbatasan, fasilitas ini masih sangat terbatas, bahkan sering kali tidak tersedia sama sekali, yang menyebabkan bayi baru lahir menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini adalah keterbatasan infrastruktur kesehatan. Banyak wilayah di Indonesia, khususnya di luar pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta beberapa daerah terpencil di Sumatra, masih memiliki akses terbatas ke fasilitas kesehatan dasar, apalagi fasilitas kesehatan spesifik seperti layanan neonatal intensif. Infrastruktur jalan yang buruk, kurangnya sarana transportasi yang efektif, serta minimnya akses ke jaringan listrik maupun teknologi komunikasi, membuat banyak bayi yang lahir di wilayah tersebut tidak mendapatkan akses cepat ke layanan neonatal yang dibutuhkan. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada tingginya angka kematian neonatal di wilayah-wilayah tersebut.

Selain persoalan infrastruktur, minimnya fasilitas kesehatan yang memadai turut memperparah ketimpangan ini. Tidak semua Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat primer di pedesaan dilengkapi dengan alat kesehatan yang memadai untuk menangani kondisi neonatal kritis, seperti inkubator, ventilator neonatal, atau alat pemantauan vital yang akurat. Padahal, kelengkapan alat-alat tersebut sangat krusial dalam memberikan perawatan segera pada bayi dengan risiko tinggi, seperti bayi prematur atau bayi yang mengalami komplikasi pasca kelahiran. Ketidaksiapan fasilitas tersebut menyebabkan bayi harus dirujuk ke rumah sakit yang sering kali lokasinya jauh, sehingga kehilangan waktu berharga yang dapat berdampak pada peningkatan risiko komplikasi serius bahkan kematian.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih dalam bidang neonatal di daerah-daerah terpencil. Sebagian besar tenaga kesehatan yang memiliki spesialisasi atau pelatihan khusus di bidang neonatal masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Tenaga kesehatan seperti dokter spesialis anak, bidan dengan kompetensi tinggi, dan perawat neonatal sangat terbatas jumlahnya di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan ini menyebabkan banyak bayi di pedesaan dan daerah terpencil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal yang sesuai standar medis terbaru, sehingga kualitas pelayanan neonatal sangat bervariasi antar daerah.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu melakukan upaya strategis yang terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah penguatan layanan kesehatan primer. Penguatan ini meliputi peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dasar seperti Puskesmas, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), atau klinik-klinik kesehatan komunitas, agar mampu memberikan pelayanan neonatal dasar dengan kualitas memadai. Dengan tersedianya

fasilitas dasar yang baik, bayi-bayi yang lahir di daerah terpencil dapat memperoleh pelayanan segera tanpa harus selalu dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan yang letaknya jauh.

Selanjutnya, pemerataan distribusi tenaga kesehatan menjadi hal yang sangat mendesak. Pemerintah dapat melakukan berbagai kebijakan strategis seperti memberikan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di daerah terpencil, menyediakan pelatihan intensif secara rutin bagi bidan desa atau tenaga kesehatan lokal, serta menciptakan mekanisme rotasi atau penempatan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap daerah memiliki tenaga kesehatan yang kompeten dalam menangani masalah neonatal, sehingga bayi baru lahir di seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas.

Di era teknologi digital saat ini, penggunaan telemedicine juga menjadi solusi potensial yang dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan akses pelayanan neonatal. Telemedicine memungkinkan tenaga kesehatan di daerah terpencil untuk berkonsultasi secara langsung dengan dokter spesialis atau ahli neonatologi yang berada di kota besar melalui jaringan komunikasi digital seperti telekonferensi atau aplikasi khusus kesehatan. Dengan telemedicine, diagnosis dan penanganan awal terhadap kondisi kritis neonatal dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien, tanpa perlu melakukan perjalanan jauh yang memakan waktu serta risiko tinggi terhadap bayi.

Selain penggunaan teknologi, pengembangan layanan kesehatan berbasis komunitas menjadi pendekatan penting dalam menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses oleh fasilitas kesehatan formal. Pendekatan ini melibatkan peran aktif komunitas setempat melalui pelatihan kader kesehatan lokal, edukasi keluarga secara langsung di tingkat rumah tangga, serta penggunaan pendekatan budaya lokal yang sensitif agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan keterlibatan aktif komunitas, identifikasi dini terhadap risiko kesehatan bayi dapat dilakukan lebih efektif, dan intervensi kesehatan neonatal pun dapat lebih cepat diberikan.

Secara keseluruhan, ketimpangan akses pelayanan neonatal di Indonesia membutuhkan perhatian serius dan solusi yang bersifat komprehensif, kolaboratif, serta berkelanjutan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Melalui penguatan layanan kesehatan primer, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, implementasi

teknologi telemedicine, serta pendekatan layanan berbasis komunitas, diharapkan ketimpangan akses ini dapat secara signifikan dikurangi. Dalam jangka panjang, upaya-upaya ini akan mampu meningkatkan kualitas hidup bayi baru lahir, menurunkan angka kematian neonatal, serta menciptakan sistem pelayanan kesehatan neonatal yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

F. Latihan Soal

Tugas 1: Analisis SDGs dan Kesehatan Neonatal

Mahasiswa diminta untuk membuat analisis mendalam mengenai hubungan antara target Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 3 dengan kondisi kesehatan neonatal di Indonesia. Analisis harus mencakup data statistik terbaru mengenai angka kematian neonatal serta rekomendasi strategi nasional dalam mencapai target tersebut.

Tugas 2: Penyusunan Makalah Kebijakan Nasional Terkait Neonatal

Mahasiswa diminta menyusun makalah yang secara detail membahas berbagai kebijakan nasional di Indonesia yang mendukung pelayanan kesehatan neonatal. Makalah harus mencakup penjelasan mengenai Program KIA, JKN, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta efektivitas kebijakan tersebut dalam mengatasi tantangan kesehatan neonatal di berbagai daerah.

Tugas 3: Review Inovasi Teknologi Neonatal

Mahasiswa secara berkelompok ditugaskan untuk melakukan review literatur tentang inovasi teknologi terbaru dalam asuhan neonatal, seperti inkubator pintar, ventilator neonatal canggih, dan aplikasi pemantauan kesehatan digital. Hasil review harus disajikan dalam bentuk presentasi lengkap dengan penjelasan manfaat, tantangan implementasi, serta contoh aplikasinya di lapangan.

Tugas 4: Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Wearable

Mahasiswa diminta mengevaluasi implementasi teknologi wearable dalam pemantauan kesehatan neonatal. Evaluasi dilakukan melalui studi kasus, jurnal, dan artikel terbaru, serta disusun dalam bentuk laporan yang membahas jenis perangkat wearable yang digunakan, manfaat klinisnya, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk penerapan di Indonesia.

Tugas 5: Proposal Strategis Penanganan Ketimpangan Akses Neonatal

Mahasiswa secara individu diminta membuat proposal yang berisi analisis kondisi ketimpangan akses pelayanan neonatal di Indonesia, termasuk identifikasi daerah yang paling terdampak, penyebab ketimpangan, dan solusi strategis yang aplikatif. Proposal harus memuat langkah-langkah praktis seperti penguatan fasilitas primer, distribusi tenaga kesehatan, pemanfaatan teknologi telemedicine, serta pendekatan komunitas untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan neonatal.

Pilihan Ganda

1. Seorang bidan bekerja di daerah terpencil dengan fasilitas terbatas. Daerah ini memiliki angka kematian neonatal tinggi. Berdasarkan SDGs, target angka kematian neonatal yang diharapkan secara global pada tahun 2030 adalah:
 - A. Di bawah 5 per 1.000 kelahiran hidup
 - B. Di bawah 10 per 1.000 kelahiran hidup
 - C. Di bawah 12 per 1.000 kelahiran hidup
 - D. Di bawah 15 per 1.000 kelahiran hidup
 - E. Di bawah 20 per 1.000 kelahiran hidup
2. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan untuk memastikan bayi mendapatkan perawatan optimal sejak dalam kandungan hingga masa neonatal. Program nasional utama yang mendukung kebijakan ini adalah:
 - A. Program KB Nasional
 - B. Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
 - C. Program Imunisasi Nasional
 - D. Program Stunting Nasional
 - E. Program Keluarga Harapan
3. Dalam praktiknya, seorang bidan menggunakan teknologi wearable untuk memantau kondisi bayi baru lahir di rumah. Manfaat utama teknologi wearable dalam asuhan neonatal adalah:
 - A. Memudahkan identifikasi dini komplikasi kesehatan
 - B. Mempercepat proses persalinan
 - C. Mengurangi kontak fisik antara bidan dan bay
 - D. Menggantikan pemeriksaan manual sepenuhnya
 - E. Menambah beban kerja tenaga kesehatan

4. Seorang bayi baru lahir membutuhkan perawatan khusus berupa pengaturan suhu tubuh secara otomatis dalam inkubator. Teknologi terbaru yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah:
- A. Ventilator neonata
 - B. Inkubator pintar
 - C. Sensor saturasi oksigen
 - D. Gelang pemantau kesehatan bayi
 - E. Monitor tekanan darah neonatal
5. Di daerah perbatasan, seorang bidan menghadapi tantangan besar dalam memberikan layanan neonatal karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan kurangnya tenaga terlatih. Solusi strategis yang paling tepat untuk mengatasi tantangan ini adalah:
- A. Mengalihkan seluruh pasien ke kota besar
 - B. Menambah jumlah dokter spesialis neonatal di rumah sakit pusat
 - C. Implementasi layanan telemedicine dan penguatan layanan kesehatan primer
 - D. Memusatkan semua layanan kesehatan neonatal di rumah sakit pusat provinsi
 - E. Menghentikan sementara pelayanan neonatal sampai fasilitas tersedia

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), pada tahun 2030 diharapkan angka kematian neonatal secara global dapat ditekan hingga di bawah 12 per 1.000 kelahiran hidup.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan program utama pemerintah Indonesia untuk menjamin kesehatan ibu dan bayi mulai dari masa kehamilan hingga periode neonatal.

3. Kunci Jawaban: A

Pembahasan:

Teknologi wearable digunakan untuk pemantauan real-time kondisi bayi baru lahir sehingga memungkinkan deteksi dini komplikasi kesehatan dan segera dilakukan intervensi medis yang tepat.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Inkubator pintar merupakan inovasi terbaru dalam perawatan neonatal yang dilengkapi sistem otomatis untuk mengontrol suhu bayi secara akurat, sehingga kondisi bayi tetap optimal.

5. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Strategi efektif mengatasi ketimpangan akses layanan neonatal terutama di daerah terpencil adalah melalui penguatan layanan kesehatan primer, distribusi tenaga kesehatan yang merata, serta penerapan telemedicine untuk mempermudah akses konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional secara jarak jauh.

G. Rangkuman Materi

Asuhan neonatal terus mengalami perkembangan signifikan seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai kebijakan kesehatan global maupun nasional. Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target ketiga, secara khusus bertujuan untuk menurunkan angka kematian neonatal hingga di bawah 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 serta meningkatkan kualitas hidup neonatus secara global, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan nasional yang mendukung tercapainya target ini, seperti Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang bertujuan memberikan pelayanan optimal mulai dari masa kandungan hingga periode neonatal, sekaligus mengatasi disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Selain kebijakan, kemajuan teknologi juga berperan penting dalam peningkatan kualitas asuhan neonatal. Berbagai inovasi teknologi, seperti inkubator pintar yang dapat mengontrol suhu secara otomatis, ventilator neonatal yang adaptif terhadap kebutuhan bayi, serta aplikasi digital pemantau kondisi bayi secara real-time, telah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas perawatan serta mengurangi angka morbiditas dan mortalitas neonatal.

Salah satu tren global terkini dalam perawatan neonatal adalah implementasi teknologi wearable. Teknologi ini menggunakan sensor yang dipasang pada tubuh bayi, seperti gelang pemantau detak jantung, saturasi oksigen, sensor suhu tubuh, dan pakaian pintar yang mampu mengukur tanda vital secara akurat dan real-time. Manfaat utama dari teknologi wearable adalah mendeteksi dini berbagai komplikasi kesehatan yang memungkinkan tenaga medis melakukan intervensi secara cepat dan tepat, sehingga meningkatkan peluang bertahan hidup serta kualitas hidup bayi.

Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa ketimpangan akses pelayanan neonatal, terutama antara wilayah perkotaan dengan pedesaan, daerah terpencil, dan wilayah perbatasan. Faktor penyebab utama dari ketimpangan ini adalah keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas kesehatan yang memadai, serta kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih. Solusi strategis yang diusulkan untuk mengatasi ketimpangan ini antara lain adalah penguatan layanan kesehatan primer, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pemanfaatan teknologi telemedicine, serta pengembangan layanan kesehatan berbasis komunitas yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata dan efektif.

H. Glosarium

Aplikasi Digital Neonatal

Perangkat lunak yang dikembangkan untuk mendukung pemantauan kondisi kesehatan bayi secara real-time, yang memudahkan tenaga kesehatan dalam mengambil tindakan medis cepat dan akurat.

Asuhan Neonatal

Pelayanan kesehatan khusus yang diberikan kepada bayi baru lahir, mencakup tindakan medis, perawatan, dan pemantauan kondisi bayi sejak lahir hingga usia 28 hari.

Inkubator Pintar

Peralatan neonatal terbaru yang dilengkapi sistem otomatis untuk mengatur suhu tubuh bayi secara presisi, guna memastikan lingkungan yang optimal untuk bayi baru lahir, terutama bayi prematur atau berisiko.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sistem asuransi kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia guna menjamin masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau.

Kebijakan Nasional

Kumpulan aturan, pedoman, dan program yang dirancang oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu, dalam konteks ini untuk mendukung peningkatan kualitas asuhan kesehatan bayi baru lahir di Indonesia.

Ketimpangan Akses Pelayanan Neonatal

Situasi di mana terjadi perbedaan signifikan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal yang berkualitas, sering terjadi antara wilayah perkotaan dengan pedesaan atau wilayah terpencil karena faktor geografis, infrastruktur, atau ketersediaan tenaga kesehatan.

Layanan Kesehatan Primer

Layanan kesehatan dasar yang merupakan tingkat pelayanan pertama bagi masyarakat, meliputi layanan pencegahan, kuratif sederhana, dan edukasi kesehatan di tingkat komunitas.

Morbiditas Neonatal

Angka kejadian penyakit atau gangguan kesehatan yang terjadi pada bayi baru lahir dalam periode neonatal (28 hari pertama kehidupan).

Mortalitas Neonatal

Angka kematian bayi baru lahir dalam periode neonatal (28 hari pertama setelah kelahiran).

Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Program pemerintah Indonesia yang bertujuan menjamin kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan anak secara optimal, dari masa kehamilan hingga periode neonatal dan balita.

Real-time

Pemantauan atau pengumpulan data yang berlangsung secara langsung dan cepat, sehingga informasi kondisi bayi tersedia secara segera dan aktual.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan minimal dalam penyediaan layanan kesehatan yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat, termasuk layanan neonatal.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dengan tujuan memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan semua usia, termasuk target spesifik untuk menurunkan angka kematian neonatal hingga di bawah 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Telemedicine

Metode pemberian layanan kesehatan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi, yang memungkinkan konsultasi dan pemantauan medis tanpa tatap muka langsung antara pasien dan tenaga kesehatan.

Teknologi Wearable

Teknologi berupa perangkat elektronik yang dikenakan di tubuh bayi, seperti gelang pintar, pakaian pintar, dan sensor yang dapat memonitor kondisi kesehatan bayi secara real-time.

Ventilator Neonatal

Alat bantu pernapasan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pernapasan bayi baru lahir, terutama yang memiliki gangguan pernapasan serius.

I. Daftar Pustaka

- Chan, G. J., Labar, A. S., Wall, S., & Atun, R. (2016). Kangaroo mother care: A systematic review of barriers and enablers. *Bulletin of the World Health Organization*, 94(2), 130-141.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lawn, J. E., Blencowe, H., Waiswa, P., Amouzou, A., Mathers, C., Hogan, D., ... & Draper, E. S. (2016). Stillbirths: rates, risk factors, and acceleration towards 2030. *The Lancet*, 387(10018), 587-603.
- Pratiwi, A. D., & Wibowo, A. (2018). Analisis Ketimpangan Distribusi Tenaga Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 7(2), 57-66.
- Purwanti, E., & Ismail, D. (2020). Implementasi Telemedicine dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(2), 261-272.
- Rokhmah, D., & Khoiron, M. (2019). Strategi Penanganan Ketimpangan Akses Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 109-118.
- Sharma, D., & Farahbakhsh, N. (2021). Role of Smart Wearable Devices in Neonatal Intensive Care Unit: Current Trends and Future Perspectives. *Journal of Clinical Neonatology*, 10(2), 70-77.
- United Nations. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations. Retrieved from <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- World Health Organization. (2016). *Standards for Improving Quality of Maternal and Newborn Care in Health Facilities*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2020). *WHO Recommendations on Newborn Health: Guidelines Approved by the WHO Guidelines Review Committee*. Geneva: WHO Press.

Sinopsis

Bayi Baru Lahir merupakan buku ajar yang menyajikan berbagai konsep penting tentang pelayanan kesehatan neonatal yang komprehensif dan berbasis bukti. Buku ini membahas secara detail berbagai aspek, mulai dari adaptasi fisiologis bayi baru lahir, penilaian dan pemeriksaan neonatus, perawatan rutin bayi baru lahir, hingga intervensi khusus yang diperlukan pada bayi prematur, berat lahir rendah, maupun bayi dengan kelainan kongenital.

Pembaca akan memahami prinsip dasar yang mendasari pelayanan neonatal, seperti pentingnya pendekatan holistik dalam perawatan, metode terbaru dalam pemantauan kesehatan menggunakan teknologi wearable, serta konsep neurodevelopmental care yang sangat penting dalam perawatan bayi prematur. Buku ini juga memberikan panduan praktis tentang pencegahan infeksi neonatal, pemberian imunisasi dasar, nutrisi optimal melalui ASI, serta strategi edukasi dan promosi kesehatan berbasis komunitas.

Selain membahas aspek klinis, buku ini juga membahas secara mendalam tentang isu-isu etis dan hukum dalam asuhan neonatal, termasuk tantangan dalam pengambilan keputusan terkait penghentian terapi intensif neonatal serta isu penanganan bayi baru lahir dari ibu dengan kondisi sosial kompleks. Dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, buku ini menjadi referensi penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan neonatal yang profesional, efektif, dan manusiawi sesuai standar nasional dan internasional.

Buku ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dan keterampilan pembaca dalam upaya mendukung tercapainya target global Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang kesehatan bayi baru lahir, khususnya dalam menurunkan angka kematian neonatal serta meningkatkan kualitas hidup bayi dan keluarganya secara menyeluruh.

Bayi Baru Lahir merupakan buku ajar yang menyajikan berbagai konsep penting tentang pelayanan kesehatan neonatal yang komprehensif dan berbasis bukti. Buku ini membahas secara detail berbagai aspek, mulai dari adaptasi fisiologis bayi baru lahir, penilaian dan pemeriksaan neonatus, perawatan rutin bayi baru lahir, hingga intervensi khusus yang diperlukan pada bayi prematur, berat lahir rendah, maupun bayi dengan kelainan kongenital.

Pembaca akan memahami prinsip dasar yang mendasari pelayanan neonatal, seperti pentingnya pendekatan holistik dalam perawatan, metode terbaru dalam pemantauan kesehatan menggunakan teknologi wearable, serta konsep neurodevelopmental care yang sangat penting dalam perawatan bayi prematur. Buku ini juga memberikan panduan praktis tentang pencegahan infeksi neonatal, pemberian imunisasi dasar, nutrisi optimal melalui ASI, serta strategi edukasi dan promosi kesehatan berbasis komunitas.

Selain membahas aspek klinis, buku ini juga membahas secara mendalam tentang isu-isu etis dan hukum dalam asuhan neonatal, termasuk tantangan dalam pengambilan keputusan terkait penghentian terapi intensif neonatal serta isu penanganan bayi baru lahir dari ibu dengan kondisi sosial kompleks. Dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, buku ini menjadi referensi penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan neonatal yang profesional, efektif, dan manusiawi sesuai standar nasional dan internasional.

Buku ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dan keterampilan pembaca dalam upaya mendukung tercapainya target global Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang kesehatan bayi baru lahir, khususnya dalam menurunkan angka kematian neonatal serta meningkatkan kualitas hidup bayi dan keluarganya secara menyeluruh.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

